| ETRI | 발행일<br>2025-09-22 | 버전<br>1.00 | 문서번호 |
|---|---|---|---|
| 작성자/연구실<br>디지털연합트윈 컨소시엄 | 승인자<br>박찬원 | 문서관리자<br>장일순 | 파일명<br>25HR7710_관광지쾌적지수_연합트윈_제작_매뉴얼_V1.0_20250922.hwpx |
| 제목<br>관광지 쾌적지수 연합트윈 제작 메뉴얼 | | | Title |

**지능형 디지털 트윈 연합 핵심기술 개발 과제**

**(총괄·1세부) 지능형 디지털 트윈 연합 운용 및 예측 핵심기술 개발**

**(2세부) 지능형 디지털 트윈 연합 객체 구성 및 데이터 프로세싱 기술 개발**

**(3세부) 지능형 디지털 트윈 연합 지원 개방형 서비스 플랫폼 및 저작도구 기술 개발**

# 관광지쾌적지수 연합트윈 제작 매뉴얼

**연합디지털트윈 사업 컨소시엄**

# - 문서정보 -

| 구분 | 소속 | 성명 | 날짜 | 서명 |
|---|---|---|---|---|
| 작성자 | ETRI 자율형IoT연구실 | 장일순 | 2025.09.08 | |
| | ETRI 자율형IoT연구실 | 최진철 | 2025.09.08 | |
| | ETRI 자율형IoT연구실 | 송순용 | 2025.09.08 | |
| | ETRI 자율형IoT연구실 | 박찬원 | 2025.09.08 | |
| | KETI | 최원기 | 2025.09.08 | |
| | 이에이트 | 성은숙 | 2025.09.08 | |
| | | | | |
| 검토자 | ETRI 자율형IoT연구실 | 장일순 | 2025.09.19 | |
| | ETRI 자율형IoT연구실 | 최진철 | 2025.09.19 | |
| | ETRI 자율형IoT연구실 | 송순용 | 2025.09.19 | |
| | ETRI 자율형IoT연구실 | 김현학 | 2025.09.19 | |
| | ETRI 자율형IoT연구실 | 엄보윤 | 2025.09.19 | |
| | ETRI 자율형IoT연구실 | 박찬원 | 2025.09.19 | |
| | KETI | 최원기 | 2025.09.19 | |
| | KETI | 이상신 | 2025.09.19 | |
| | 이에이트 | 성은숙 | 2025.09.19 | |
| | 이에이트 | 류수영 | 2025.09.19 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| QA검토자 | | | | |
| 승인자 | ETRI 자율형IoT연구실 | 박찬원 | 2025.09.22 | |
| 버전 | 1.0 | | | |
| 발행일 | 2025.09.22 | | | |
| 상태 | 승인 | | | |

※상태: 초안, 작성중, 동료검토, 품보팀검토, 승인

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

# - 개정이력 -

| 버전 | 개정일자 | 개정내역 | 작성자 | 승인자 |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 2025.09.08 | 초안 작성 | 장일순 외 | |
| 1.0 | 2025.09.18 | V1.0 검토 완료 | 장일순 외 | |
| 1.0 | 2025.09.22 | V1.0 발행 | 장일순 외 | 박찬원 |
| | | | | |

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

# <차례>


1. 개요 ····· 7

1.1. 목적 ····· 7

1.2. 범위 ····· 7

2. 관광지쾌적지수 연합트윈 서비스 및 구조 ····· 8

2.1. 관광지쾌적지수 연합트윈 제공 서비스 ····· 8

2.2. 관광지쾌적지수 연합트윈 구조 ····· 8

3. 관광지쾌적지수 연합트윈 제작 ····· 10

3.1. FeDiT 설치 ····· 10

3.1.1. 개발 환경 구성 및 설치 가이드 ····· 10

3.1.2. 시각화 엔진 개발환경 구성 및 실행 ····· 11

3.1.3. 하이브리드 시뮬레이션 환경 구성 ····· 13

3.2. 디지털트윈 등록 ····· 16

3.2.1. 디지털트윈 메타데이터 등록 ····· 16

3.2.2. 디지털트윈 센서 등록 ····· 18

3.2.3. 컨트롤러(Controller) 등록 및 관리 ····· 19

3.2.4. 시각화 모델(Visual Model) 등록 및 관리 ····· 20

3.2.5. 시뮬레이션(Simulation) 등록 및 관리 ····· 22

3.2.6. 디지털 객체(DigitalTwin Object) 등록 및 관리 ····· 23

3.2.7. 디지털 객체 데이터 (DigitalTwin Object Data) 등록 및 관리 ····· 27

3.3. 연합트윈 객체 및 동기화 모듈 설정 ····· 30

3.3.1. 신규 연합 디지털트윈(FDT) 등록 ····· 30

3.3.2. 신규 연합 디지털 객체 생성 및 관리 ····· 32

3.4. 유효성 검증 ····· 34

3.4.1. 유효성 검증 도구 생성 ····· 34

4. 엔티티 모델 생성 ····· 40



Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

4.1. 서비스 디스크립션 도구 엔터티Type 모델 생성 ····· 40
4.1.1. Attribute (속성) 관리 ····· 41
4.1.2. Data Model (엔터티 타입 모델링) ····· 43
4.1.3. Context 생성 및 접속 ····· 47
4.2. 서비스 디스크립션 도구의 수집 설정 및 현황 확인 ····· 49
4.2.1. 서비스 Ingest Agent 목록 확인 ····· 49
4.2.2. Ingest Agent 생성 ····· 49
4.2.3. Translator 생성 ····· 52
4.2.4. Agent 실행 ····· 53
4.2.5. Agent 수집현황 ····· 54
4.2.6. 서비스 디스크립션 도구의 엔터티 현황 ····· 55
4.3. 시각화 프로세스 모듈 설정 ····· 57
4.3.2. 시각화 모델 로딩 페이지 개발 ····· 58
4.4. 관광지쾌적지수 시뮬레이터 제작 ····· 60
4.4.1. 하이브리드 시뮬레이션 모델 등록 ····· 60
4.4.2. 관광지쾌적지수 모델 개발 ····· 63
4.5. 주차장 혼잡도 엔진 제작 ····· 65
4.5.1. 예측기 생성/연동 도구 개요 ····· 65
4.5.2. FeDIT의 예측기 생성/연동 도구 활용 방법 ····· 67
4.5.3. FeDIT의 예측기 생성/연동 도구를 활용한 도로혼잡도 예측 모델 개발 ·· 77
4.5.4. 주차장 혼잡도 예측 공개서버와 REST API ····· 83
4.5.5. 도로혼잡도 예측 PoC 서비스 운용 ····· 88
4.5.6. 주차장 혼잡도 예측 PoC 서비스 설치 ····· 90
4.6. 도로 혼잡도 엔진 제작 ····· 94
4.6.1. 도로혼잡도 예측 서비스 ····· 94
4.6.2. FeDIT 예측기 생성/연동 도구를 이용한 도로 혼잡도 예측 PoC서비스 실행 ····· 97

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

4.6.3. 도로 혼잡도 예측 PoC 서비스 서버와 REST API ····· 105

4.7. 이벤트/트레킹 모듈 제작 ····· 109

4.7.1. 메타데이터 조회 ····· 109

4.7.2. Data/Event Tracking Command ····· 114

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

# 1. 개요

## 1.1. 목적

본 문서는 "지능형 디지털 트윈 연합 핵심기술 개발" 과제의 일환으로, 지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크(FeDiT)를 이용한 관광지쾌적지수 연합트윈 제작 방법을 설명하는 매뉴얼이다.

## 1.2. 범위

이 문서는 FeDiT 프레임워크를 설치한 후, 관광지 쾌적지수 연합 트윈을 제작하기 위한 설정 및 활용 방법을 다룬다. FeDiT 프레임워크에 포함된 다양한 모듈들을 설정하고 활용하는 방법에 대해 구체적으로 기술한다. 2장에서는 제작하는 연합 트윈이 제공하는 서비스에 대해 상세히 설명합니다. 관광지 쾌적지수 연합 트윈이 제공할 서비스의 종류와 이를 구현하기 위한 방법을 설명한다. 서비스 제공을 위해 필요한 기능과 이를 지원하기 위해 FeDiT 프레임워크에서 사용하는 모듈들에 대해 설명합니다. 각 기능을 지원하는 핵심 모듈과 그 역할을 구체적으로 소개한다. 3장에서는 FeDiT 프레임워크를 이용하여 연합 트윈을 제작하는 과정에 대해 단계별로 설명합니다. 설치부터 설정, 최종 연합 트윈 완성까지의 전반적인 과정을 안내한다.

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

# 2. 관광지쾌적지수 연합트윈 서비스 및 구조

## 2.1. 관광지쾌적지수 연합트윈 제공 서비스

관광지 쾌적지수 연합 트윈이 제공하는 서비스는 사용자의 취향에 맞춰 여러 파라미터의 우선순위를 조정하고, 이를 바탕으로 여행하기 좋은 지수를 화면에 시각화하는 서비스입니다. 각 파라미터는 단일 트윈에서 제공하는 데이터와 시뮬레이터 등을 활용하여 관광지 쾌적지수를 계산합니다.

사용하는 방법은 클라이언트 PC에서 웹 브라우저를 이용하여 관광지 쾌적지수 서버에 접속한 후, 메뉴에서 "관광지 쾌적지수(미래)"를 클릭하면 관련 화면이 출력됩니다. 이후 미세먼지, 날씨, 도로 혼잡도, 주차장 혼잡도 등의 값을 변경하고 "설정 완료"를 클릭합니다. 설정 완료 후, 미세먼지 시뮬레이터의 "play" 버튼을 눌러 일정 시간이 지난 후 관광지별 쾌적지수가 변화하는 모습을 확인할 수 있습니다.



<사용자 파라미터별 가중치에 따른 관광지쾌적지수 화면>

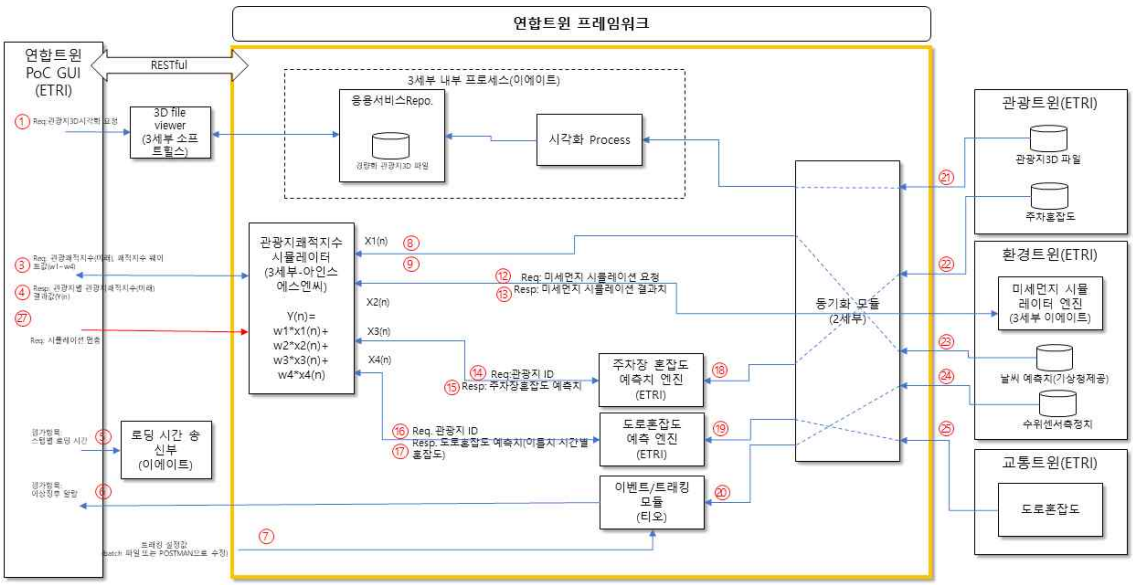
## 2.2. 관광지쾌적지수 연합트윈 구조

관광지쾌적지수 연합트윈은 FeDiT 프레임워크를 이용하여 구현되었다. 관광지 쾌적지수 연합트윈 개발에 사용된 프레임워크 내 모듈은 객체 구성 모듈, 복합 추론 엔진, 이벤트/트래킹 모듈, 하이브리드 시뮬레이션 엔진 및 시각화 모듈 등이다. 관광지 쾌적지수 연합트윈의 객체 구성은 개발 플랫폼에 등록된 관광 단일트윈, 환경 단일트윈 및 교통 단일트윈의 메타데이터를 활용하여 이루어졌다. 관광지 쾌적지수 연합 트윈의 동기화 모듈은 연합 트윈에서 사용하는 단일트윈들의 데이터(관광트윈의 관광지 주차장 혼잡도 데이터, 환경트윈의 날씨 예보 데이터, 교통트윈의 도로 혼잡도 데이터)에 대해 시간적 및 공간적 동기화를 수행하였다.

관광지쾌적지수 연합트윈의 주차장 혼잡도 예측 엔진과 도로 혼잡도 예측 엔진은 프레임워크 내 딥러닝/강화학습 복합 추론 엔진을 이용하여 개발되었다. 연합트윈이 구동될 때, 동기화 모듈에서 제공되는 주차장 혼잡도 데이터와 도로 혼잡도 데이터를 바탕으로 각각 이틀간의 시간 단위 주차장 혼잡도 예측치와 도로 혼잡도 예측치를 추론하여 하이브리드 시뮬레이터에 제공한다. 관광지쾌적지수 연합트윈의 하천 수위 범람 알람은 프레임워크 내 이벤트/트래킹 모듈을 이용하여 제작되었다. 관광 쾌적지수는 프레임워크 내 하이브리드 시뮬레이

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

션 엔진을 이용하여 개발되었다. 관광지쾌적지수는 특정 관광지에 대해 이틀 간(48시간) 여행의 쾌적함을 시간 단위로 표시하는 값이다. 쾌적지수를 산출하기 위한 기본 데이터는 날씨, 미세먼지 농도, 관광지 주차장 혼잡도, 관광지 주변 도로 혼잡도이다. 날씨 데이터는 기상청의 단기 예보 중 하늘 상태 코드와 강수 형태 코드를 사용한다. 환경 단일 트윈에서 제공하는 미세먼지 농도 예측 시뮬레이터를 통해 기상청의 미세먼지 농도 데이터를 기반으로 48시간 예측치를 제공한다. 연합트윈 프레임워크에서 제공하는 도로 혼잡도 복합 추론 엔진을 이용하여 관광지 주변 3km 범위 내 모든 도로의 평균 속도값을 바탕으로 48시간 도로 혼잡도 예측치를 산출한다. 연합트윈 프레임워크의 주차장 혼잡도 복합 추론 엔진을 이용하여 48시간 동안의 관광지 주차장 혼잡도 예측치를 산출한다. 관광지 3D 소개는 프레임워크 내 3D 모델 경량화 작업을 수행하는 시각화 프로세스를 이용하여 제작되었다.




Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

# 3. 관광지쾌적지수 연합트윈 제작

FeDiT이 설치되어 있는 경우 3장은 수행할 필요가 없으며, FeDiT에 접속해서 관광지쾌적지수 연합트윈 제작을 수행한다.

## 3.1. FeDiT 설치

### 3.1.1. 개발 환경 구성 및 설치 가이드

#### 3.1.1.1. 인프라 설치 가이드

- 디지털 연합트윈 서비스 플랫폼 다운로드
  - git clone https://github.com/etri/FeDiT.git
  - cd /OSFW/DTSP_e8ight 이동
  - cd fdt-service-backend
- infra 디렉토리 이동
  - cd infra
  - .env

```
REPO=/data/ndxpro
TZ=Asia/Seoul
```

- DB 서비스 Docker Compose 실행
  - docker compose up -d docker-compose.yml
- Kafka 설정 디렉터리 이동
  - cd kafka
- Kafka 관련 Docker Compose 실행
  - .env

```
- TZ=Asia/Seoul
- REPO=/data/ndxpro
- HOST=220.124.222.90
KAFKA_URL=pipeline-kafka-1:19092
```

  - docker compose up –d docker-compose-zookeeper.yml
  - docker compose up -d docker-compose-kafka.yml
  - docker compose up -d docker-compose-ui.yml

#### 3.1.1.2. 백엔드 설치 가이드

- ndxpro 서비스 Docker Compose 실행
  - docker compose up -d docker-compose-ndxpro.yml
  - docker compose up -d docker-compose-file.yml
  - docker compose up -d docker-compose-fdt.yml

#### 3.1.1.3. 연합포털 설치 가이드

- 프론트엔드 서비스 디렉토리 이동
  - cd fdt-service-frontend
- 프론트엔드 서비스 Docker Compose 실행
  - docker compose up –d docker-compose.yml

#### 3.1.1.4. 연합포털 접속

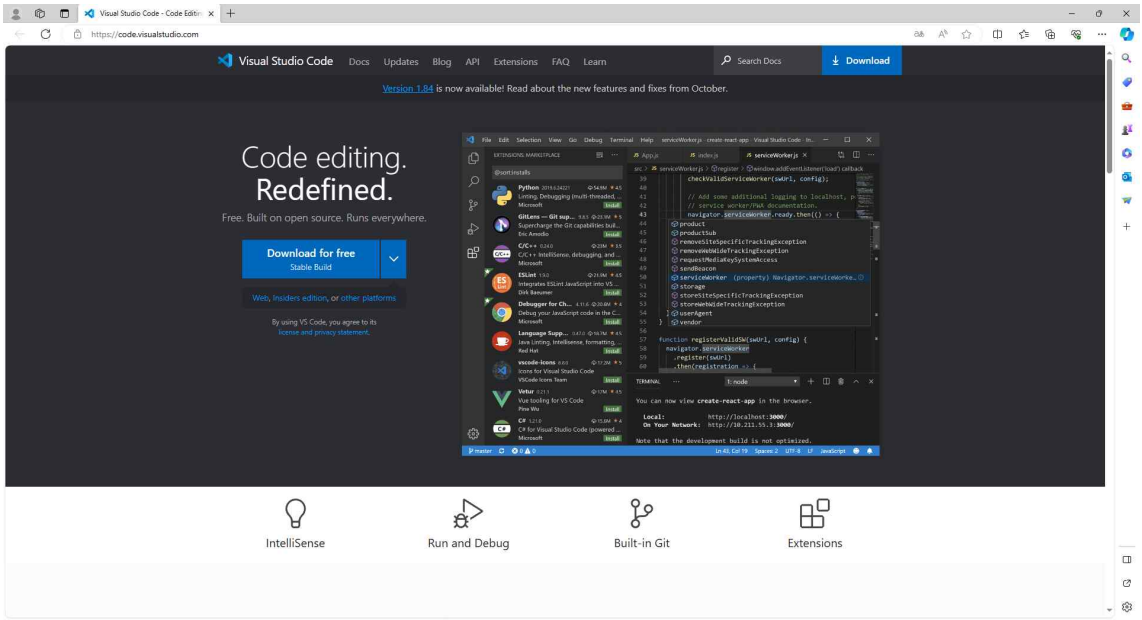
- http://220.124.222.90/ 또는 http://fedit.or.kr/ 접속

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

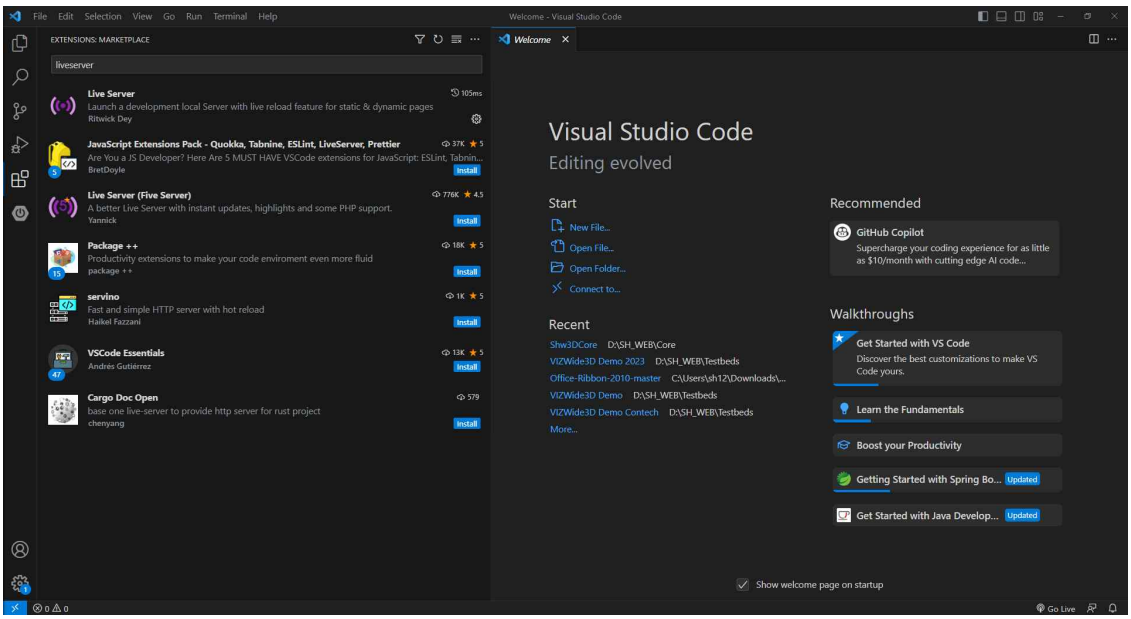
## 3.1.2. 시각화 엔진 개발환경 구성 및 실행

### 3.1.2.1. 개발 툴 설치(Visual Studio Code 기준)

- ✓ Attribute Schema는 사용자가 도메인별로 구분하여 사용할 수 있다.
- ✓ Visual Studio Code 다운로드 및 설치 : Visual Studio Code Download



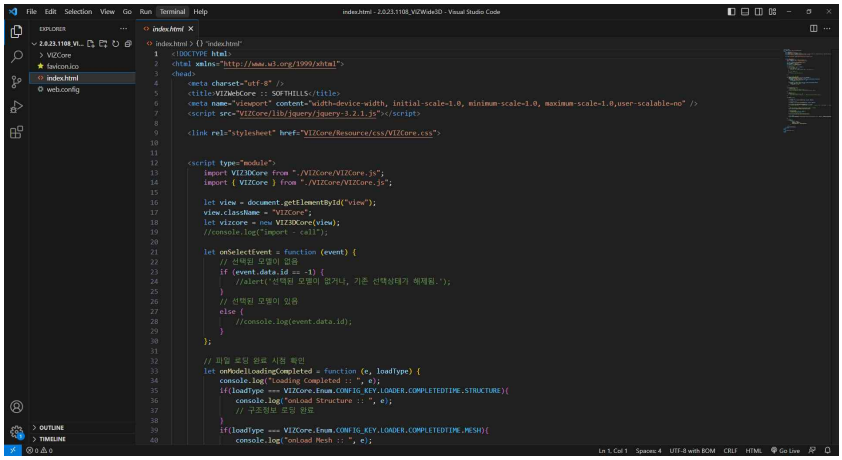

- ✓ Visual Studio Code 실행
- ✓ 서버 구성을 위한 플러그인 설치 : Live Server




### 3.1.2.2. 웹 서버 실행 (Visual Studio Code 기준)

- ✓ 3차원 시각화 엔진 배포 코드 사용
- ✓ Visual Studio Code 실행
- ✓ 파일 열기 : File -> Open Folder -> 최신 버전 파일 경로 선택

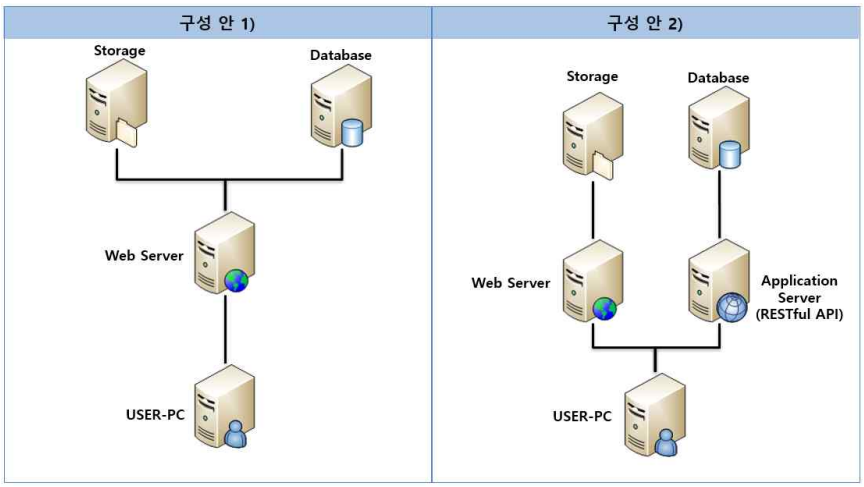
Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



✓ index.html : 시작 페이지 참조

✓ 실행 : index.html -> Context Menu -> Open with Live Server 실행

3.1.2.3. 구동 H/W 환경 구축

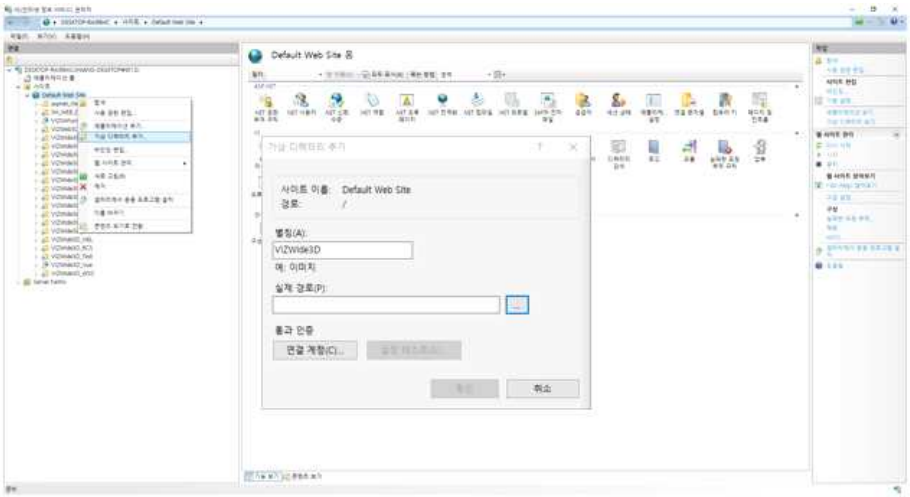



3.1.2.4. 웹 서버 구축(IIS)

✓ 인터넷 정보 서비스(Internet Information Services) 실행

✓ 가상 디렉터리 추가

- 웹 소스 코드 경로 연결



Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ WEB 서버 연결 확인

- 구축 웹 서버 내 임베디드 되어 동작 하는 방식으로 구현

## 3.1.3. 하이브리드 시뮬레이션 환경 구성

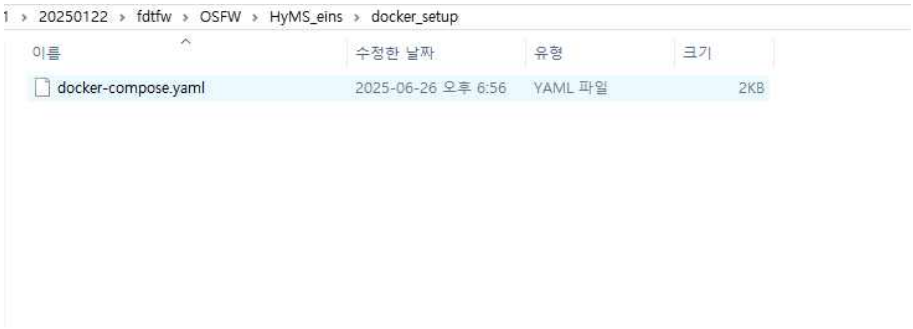
### 3.1.3.1. 하이브리드 시뮬레이션 프레임워크 다운로드

✓ github.com/etri/FeDiT/tree/main/OSFW/HyMS_eins

### 3.1.3.2. 도커 데스크톱 다운로드

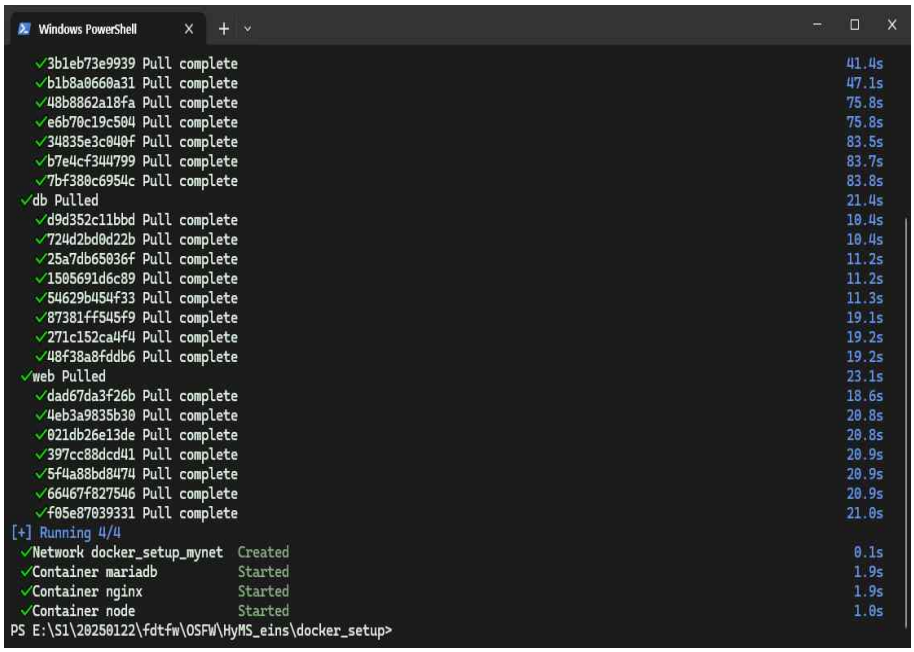
✓ https://www.docker.com/products/docker-desktop/

- 도커 데스트크톱 설치 후 프레임워크 폴더의 도커 셋업 폴더로 이동



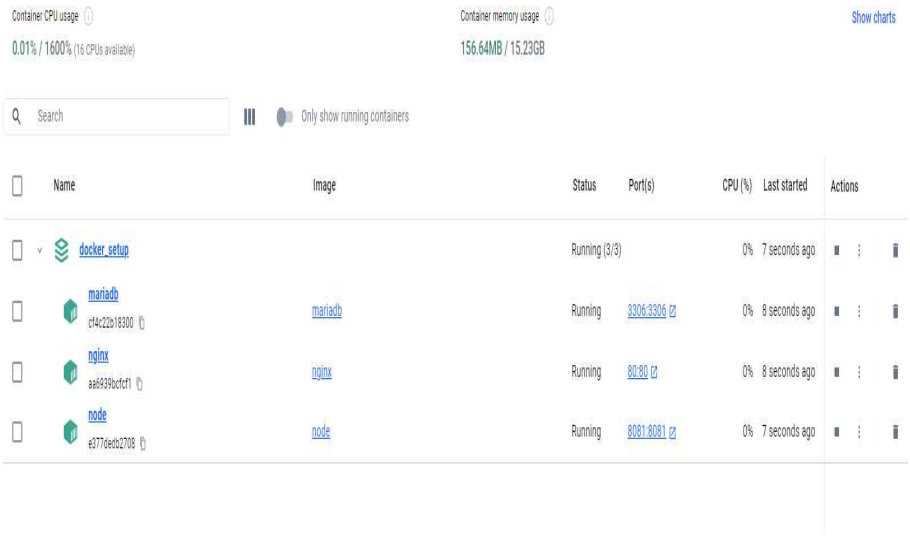

- 도커 이미지/컨테이너 생성
  - Windows PoerShell 실행, 다음 명령어를 입력합니다.

```
docker-compose up –d
```



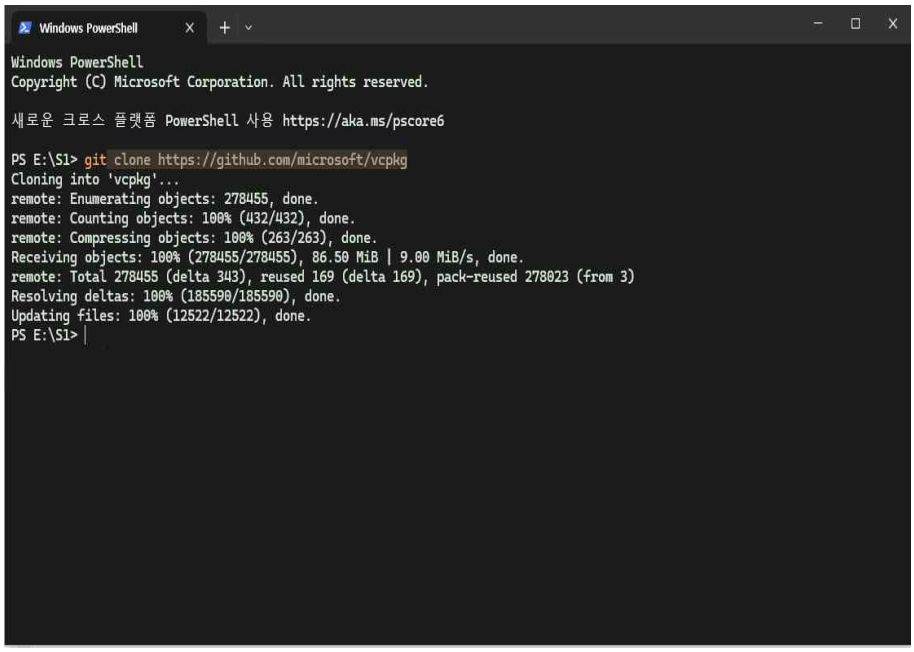

- 컨테이너 구동 확인

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)




- 모델 개발을 위해 패키지 설치
  - vcpkg설치 하고자 하는 경로로 이동합니다.
  - vcpkg설치
  - Windows PoerShell 실행, 다음 명령어를 입력합니다.

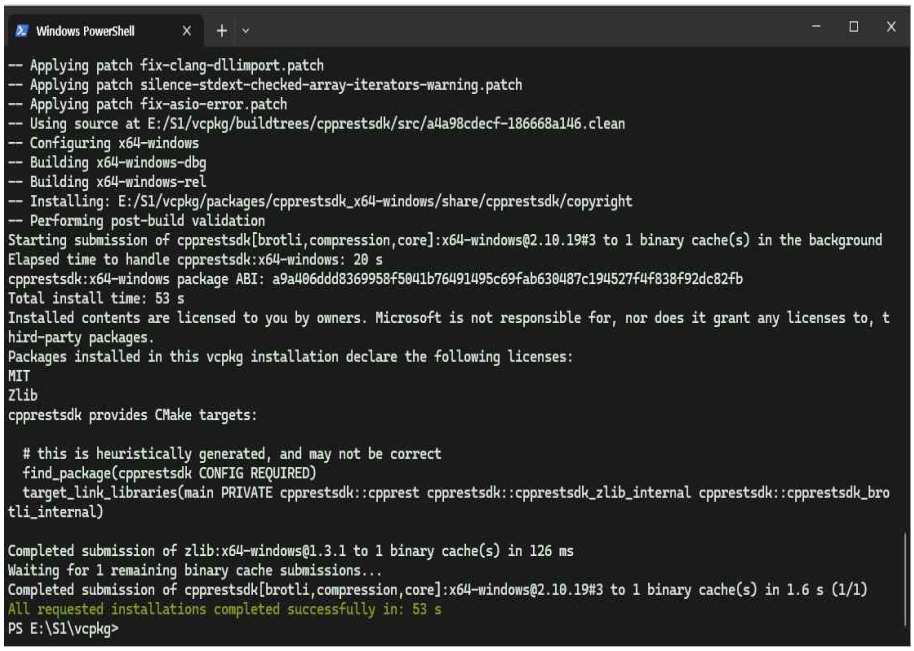
```
git clone https://github.com/microsoft/vcpkg
cd vcpkg
.₩bootstrap-vcpkg.bat
```




  - cpprestsdk 설치
  - Windows PoerShell 실행, 다음 명령어를 입력합니다.

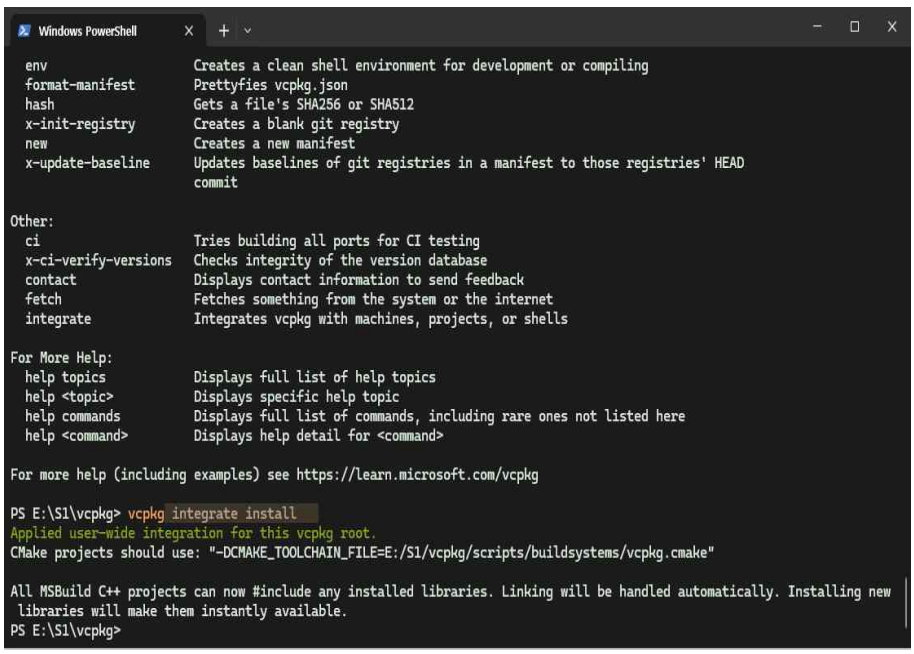
```
₩vcpkg install cpprestsdk
```

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)




- 패키지 visual studio 연결
- Windows PoerShell 실행, 다음 명령어를 입력합니다.

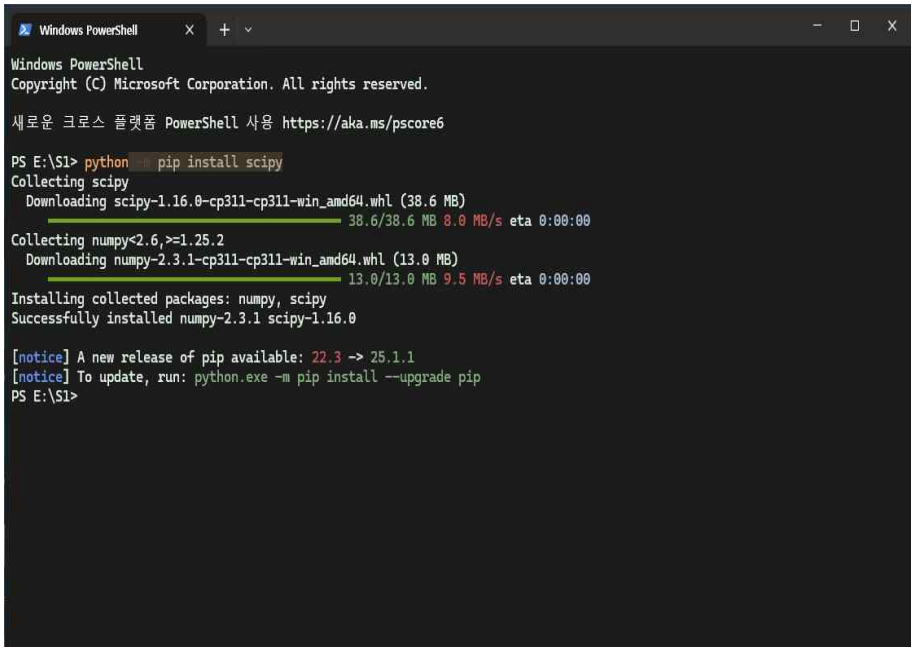
```
vcpkg integrate install
```




- Python 설치
- Windows PoerShell 실행, 다음 명령어를 입력합니다.

```
python -m pip install scipy
```

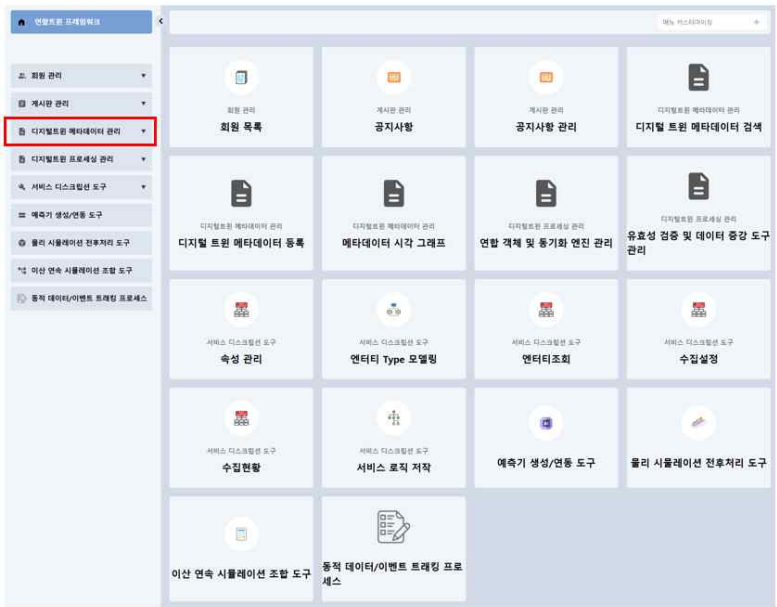
Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)




## 3.2. 디지털트윈 등록

### 3.2.1. 디지털트윈 메타데이터 등록

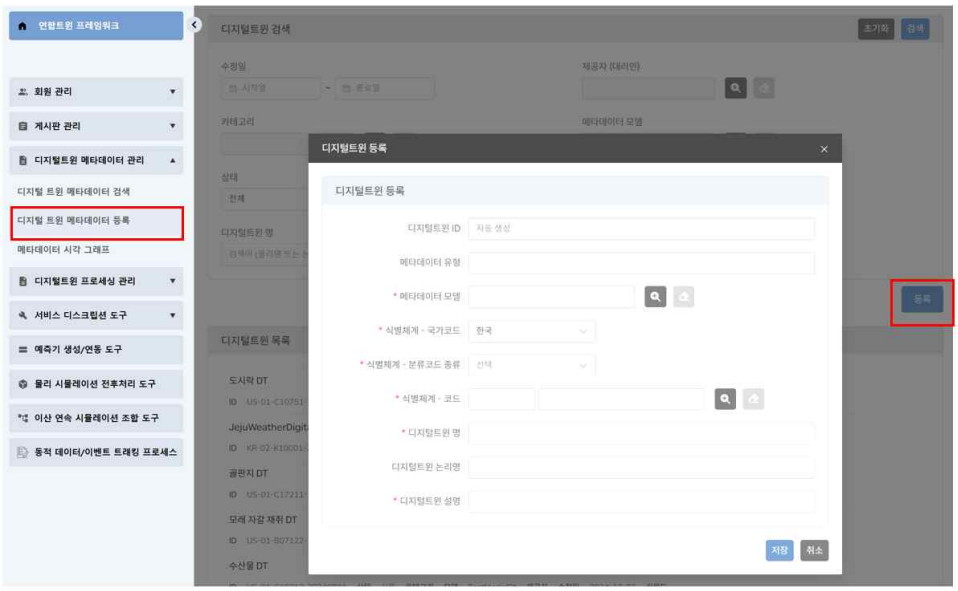
- FEDIT 플랫폼 내 디지털트윈 메타데이터 관리 탭 확인




<FEDIT 플랫폼 내 디지털트윈 메타데이터 관리 탭>

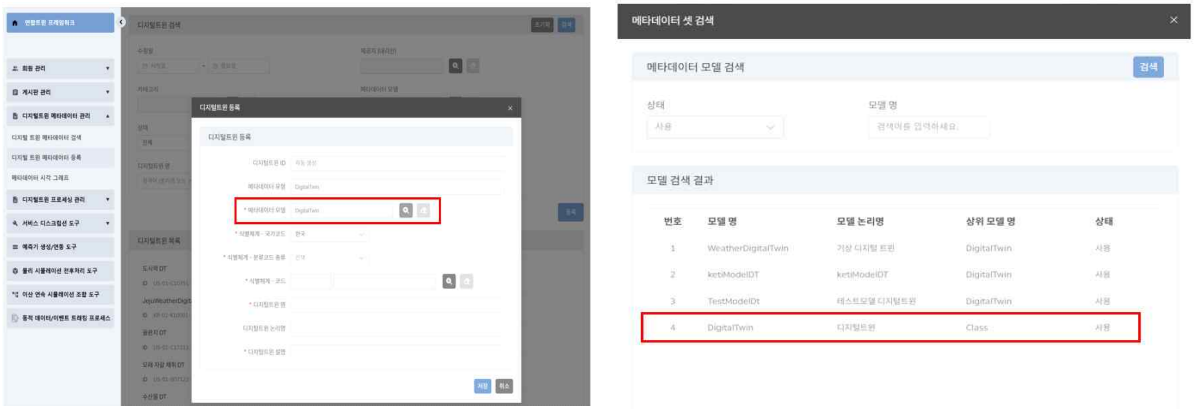
- 디지털트윈 메타데이터 등록 탭 내 신규 디지털 트윈 등록
  - 「관광지쾌적지수_연합트윈_메타데이터.xlsx」의 1.1 환경트윈-트윈, 2.1 교통트윈-트윈, 3.1 관광트윈-트윈 탭을 참고하여 등록

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



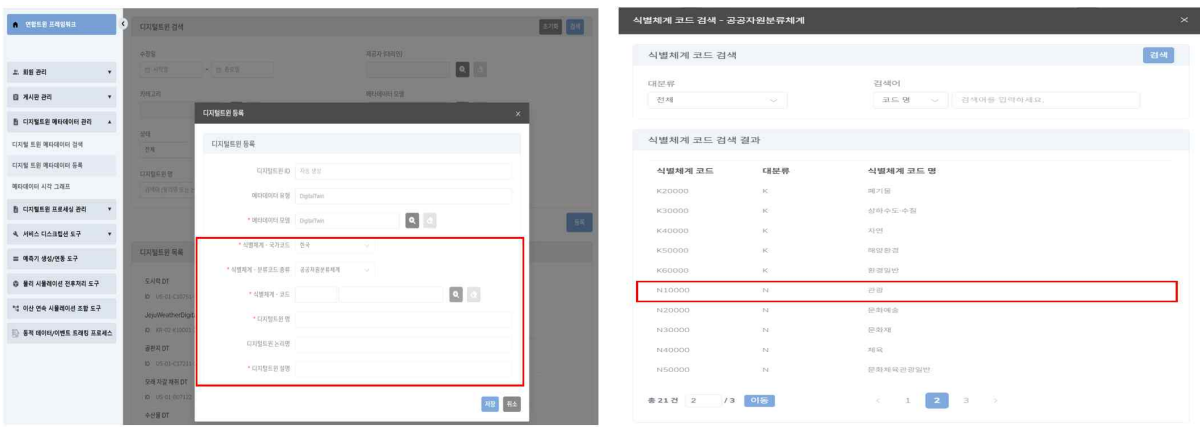

<FEDIT 플랫폼 내 디지털트윈 등록>

- 디지털트윈 등록 탭 내 메타데이터 모델(ex. DigitalTwin) 선택




<디지털트윈 등록 탭 내 메타데이터 모델 선택>

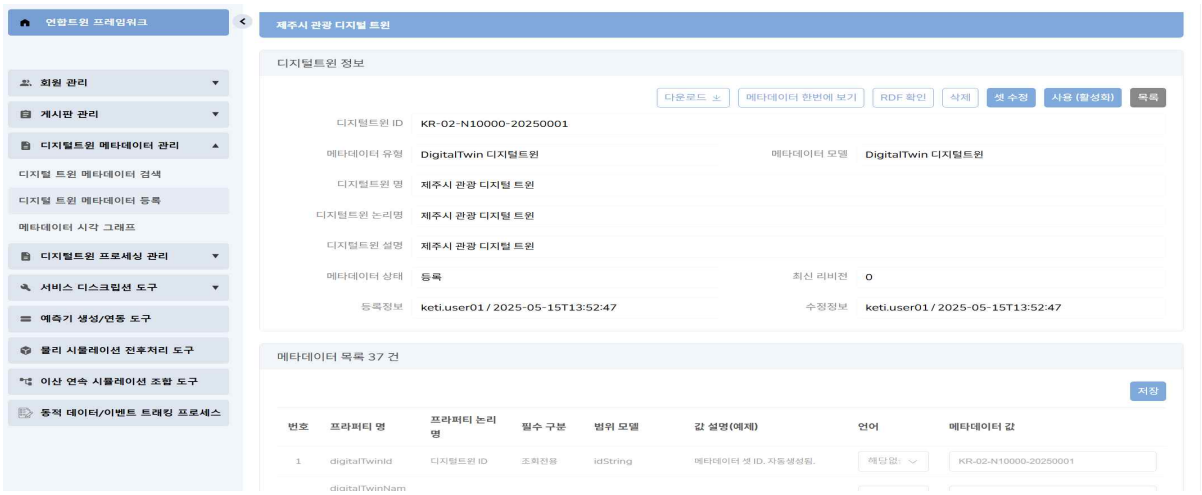
- 디지털트윈 등록 탭 내 식별체계 및 디지털트윈 정보 등록




<디지털트윈 식별체계 및 관련 정보 등록>

- 디지털트윈 등록 확인

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)




<디지털트윈 생성 완료 화면>

## 3.2.2. 디지털트윈 센서 등록

- 디지털트윈 정보 탭 내 신규 센서 등록
  - 「관광지쾌적지수_연합트윈_메타데이터.xlsx」의 1.2 환경트윈-센서, 2.2 교통트윈-센서, 3.2 관광트윈-센서 탭을 참고하여 해당하는 디지털트윈 하위에 등록




<디지털트윈 센서 등록>

- 신규 센서 프라퍼티 추가




<센서 식별체계 및 관련 정보 등록>

- 신규 센서 확인

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)




<신규 센서 등록 확인>

- 센서 메타데이터 목록 내 필수 항목 작성 및 저장




<센서 메타데이터 필수 항목 저장 예시>

## 3.2.3. 컨트롤러(Controller) 등록 및 관리

- 디지털트윈 정보 탭 내 신규 컨트롤러 등록
  - 「관광지쾌적지수_연합트윈_메타데이터.xlsx」의 1.3 환경트윈-제어, 3.3 관광트윈-제어 탭을 참고하여 해당하는 디지털트윈 하위에 등록




<디지털트윈 컨트롤러 등록>

- 신규 컨트롤러 프라퍼티 추가

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)




<컨트롤러 식별체계 및 관련 정보 등록>

- 신규 컨트롤러 확인




<신규 컨트롤러 등록 확인>

- 컨트롤러 메타데이터 목록 내 필수 항목 작성 및 저장




<컨트롤러 메타데이터 필수 항목 저장 예시>

## 3.2.4. 시각화 모델(Visual Model) 등록 및 관리

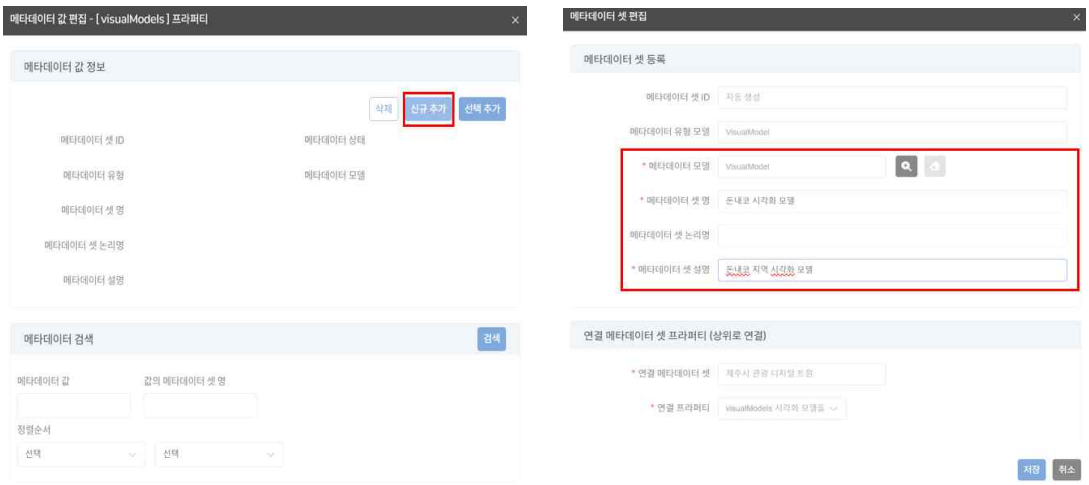
Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- 디지털트윈 정보 탭 내 신규 시각화 모델 등록
  - 「관광지쾌적지수_연합트윈_메타데이터.xlsx」의 1.4 환경트윈-시각화모델 탭을 참고하여 해당하는 디지털트윈 하위에 등록




<디지털트윈 시각화 모델 등록>

- 신규 시각화 모델 프라퍼티 추가




<시각화 모델 식별체계 및 관련 정보 등록>

- 신규 시각화 모델 확인




<신규 시각화 모델 등록 확인>

- 시각화 모델 메타데이터 목록 내 필수 항목 작성 및 저장

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

| 번호 | 프라퍼티 명 | 프라퍼티 논리명 | 필수 구분 | 범위 모델 | 값 설명(예제) | 언어 | 메타데이터 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | visualModelId | 시각화 모델 ID | 조회전용 | idString | 메타데이터 셋 ID. 자동생성됨. | 해당없음 | hqc5U-iK~J6Y-BCwzC-pmcxGa |
| 2 | visualModelName | 시각화 모델 명 | 필수 | nameString | 메타데이터 셋 명. | 해당없음 | 돈내코 시각화 모델 |
| 3 | description | 설명(한글) | 필수 | descStringKo | 메타데이터 셋 설명(한글) | 한국어 | 돈내코 지역 시각화 모델 |
| 4 | subjectConcept | 주제 개념 | 권장 | categoryConcept | 카테고리 개념 명. 유일한 물리명. skos:Concept | 해당없음 | |
| 5 | subject2 | 디지털트윈 키워드 | 권장 | keywordsKo | 키워드 (ex) 서울,기상,환경 | 한국어 | |
| 6 | createDateTime | 생성일시 | 조회전용 | createDateTime | 2023-05-12T15:22:34+09:00 (조회전용값) | 해당없음 | 2025-05-15T15:33:34+09:00 |
| 7 | updateDateTime | 수정일시 | 조회전용 | updateDateTime | 2023-05-12T15:22:34+09:00 (조회전용값) | 해당없음 | 2025-05-15T15:33:34+09:00 |
| 8 | visualDataAccessUrl | 시각화 모델 접근 주소 | 필수 | anyURI | (ex) http://102.43.23.223/airplane | 해당없음 | http://0.0.0.0:0000 |
| 9 | visualDataFileFormat | 시각화 모델 파일 포맷 | 필수 | code | (ex) fbx | 해당없음 | [fbx] fbx |
| 10 | visualDataFileSize | 시각화 모델 파일 사이즈 | 필수 | nonNegativeInteger | (ex) 10 (mb) | 해당없음 | 8 |

<시각화 모델 메타데이터 필수 항목 저장 예시>

### 3.2.5. 시뮬레이션(Simulation) 등록 및 관리

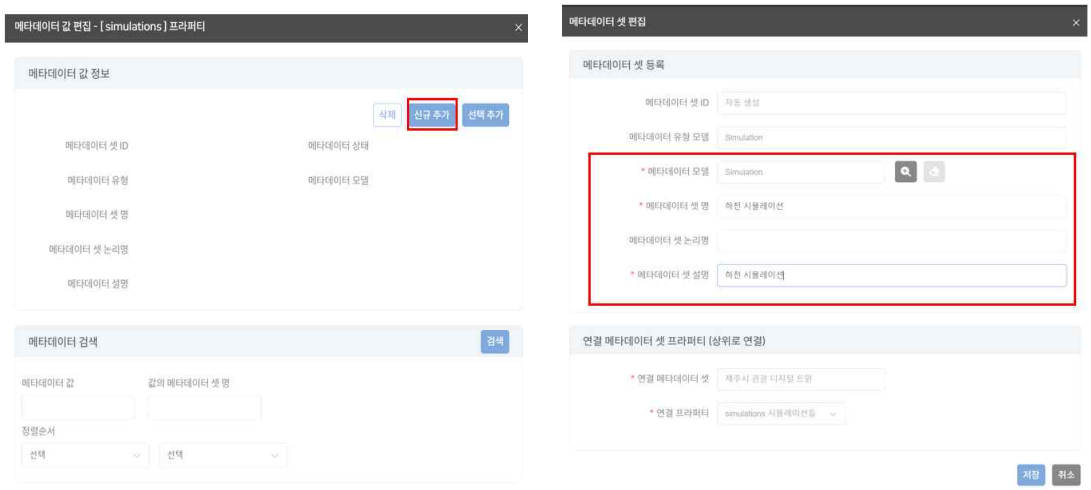
- 디지털트윈 정보 탭 내 신규 시뮬레이션 등록
  - 「관광지쾌적지수_연합트윈_메타데이터.xlsx」의 1.5 환경트윈-시뮬레이션, 2.3 교통트윈-시뮬레이션, 3.4 관광트윈-시뮬레이션 탭을 참고하여 해당하는 디지털트윈 하위에 등록




<디지털트윈 시뮬레이션 등록>

- 신규 시뮬레이션 프라퍼티 추가

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



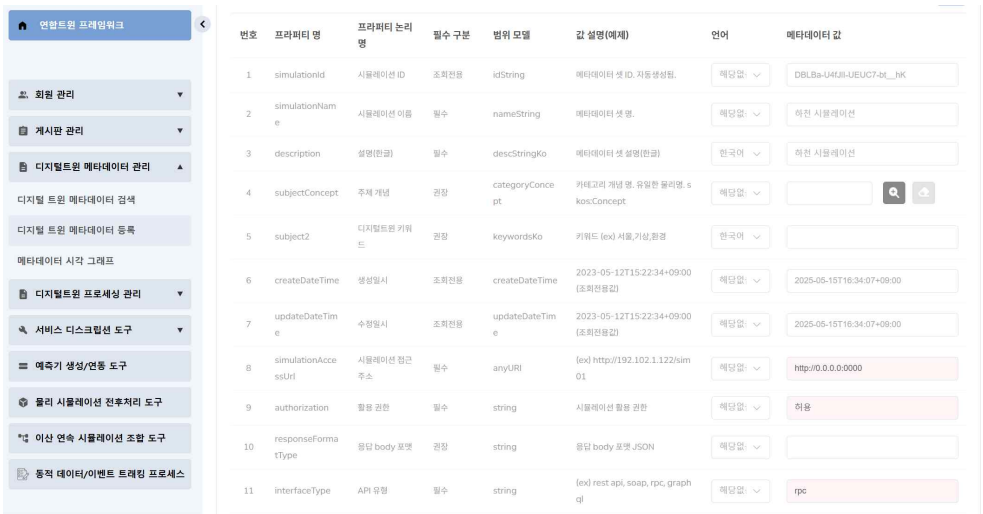

<시뮬레이션 식별체계 및 관련 정보 등록>

- 신규 시뮬레이션 확인




<신규 시뮬레이션 등록 확인>

- 시뮬레이션 메타데이터 목록 내 필수 항목 작성 및 저장




<시뮬레이션 메타데이터 필수 항목 저장 예시>

## 3.2.6. 디지털 객체(DigitalTwin Object) 등록 및 관리

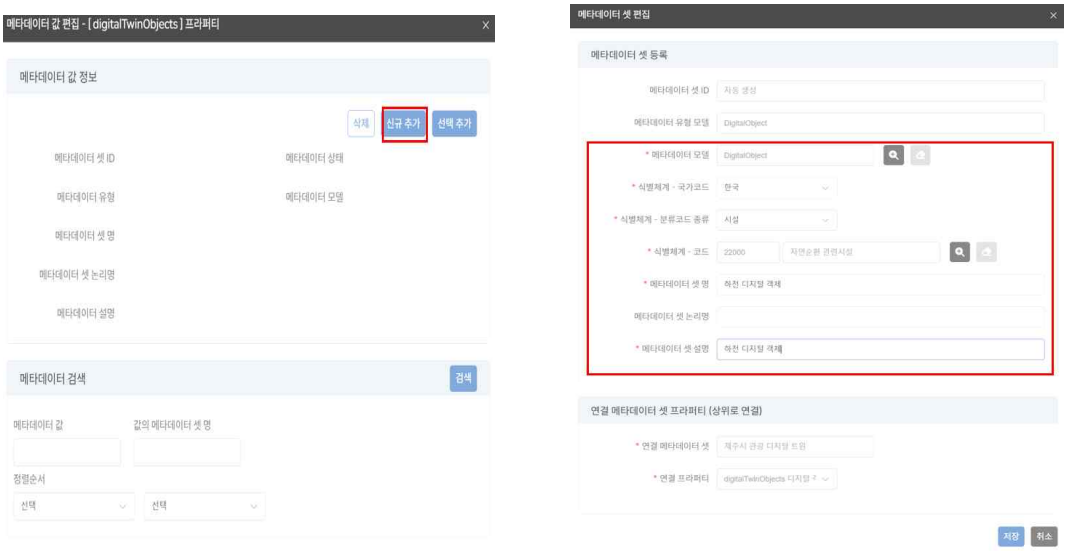
- 디지털트윈 정보 탭 내 신규 디지털 객체 등록
  - 「관광지쾌적지수_연합트윈_메타데이터.xlsx」의 1.6 환경트윈-객체, 2.4 교통트윈-객체, 3.5 관광트윈-객체 탭을 참고하여 해당하는 디지털트윈 하위에 등록

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)




<디지털 객체 등록>

- 신규 디지털 객체 프라퍼티 추가




<디지털 객체 식별체계 및 관련 정보 등록>

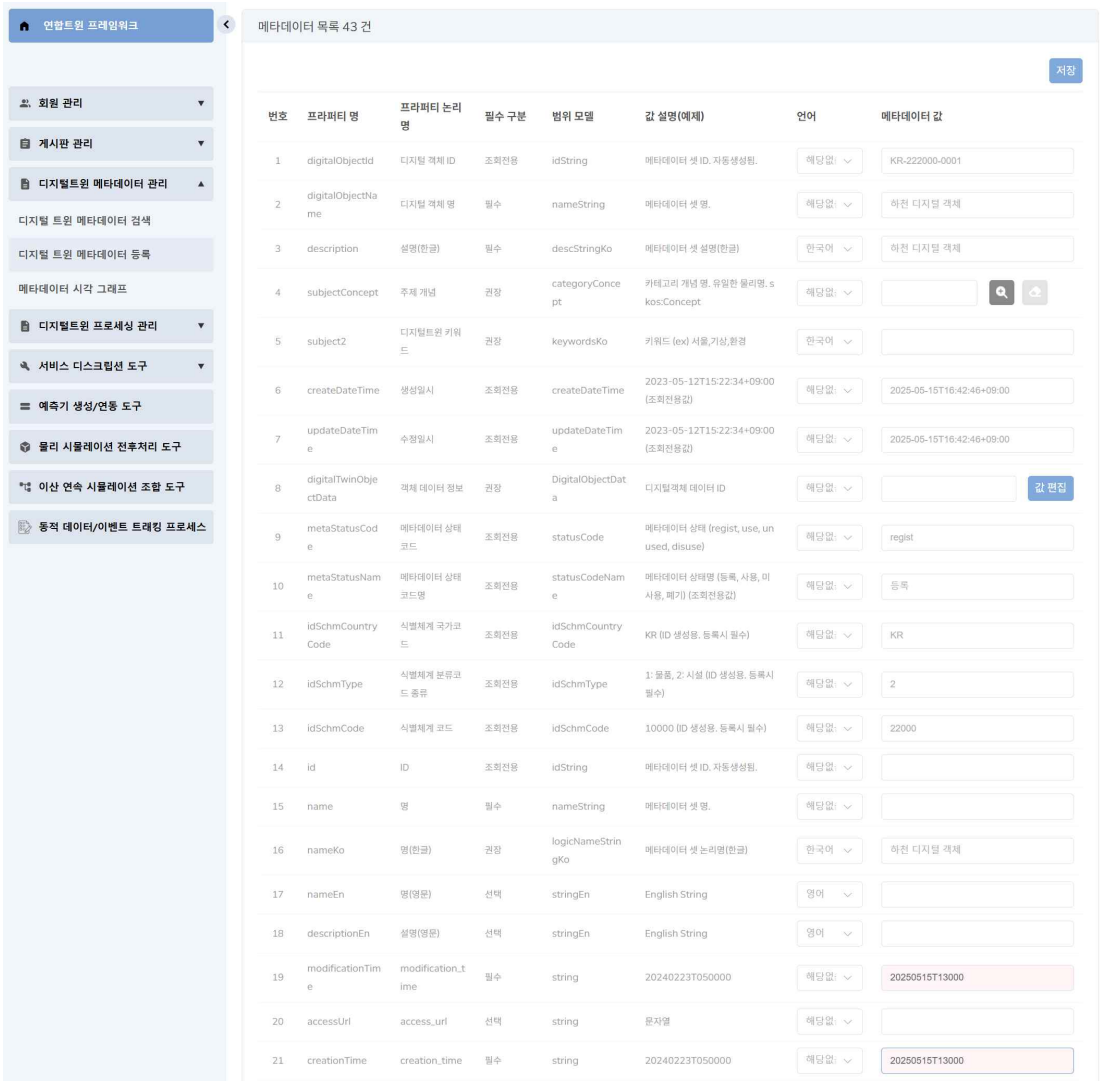
- 신규 디지털 객체 확인




<신규 디지털 객체 등록 확인>

- 디지털 객체 메타데이터 목록 내 필수 항목 작성 및 저장

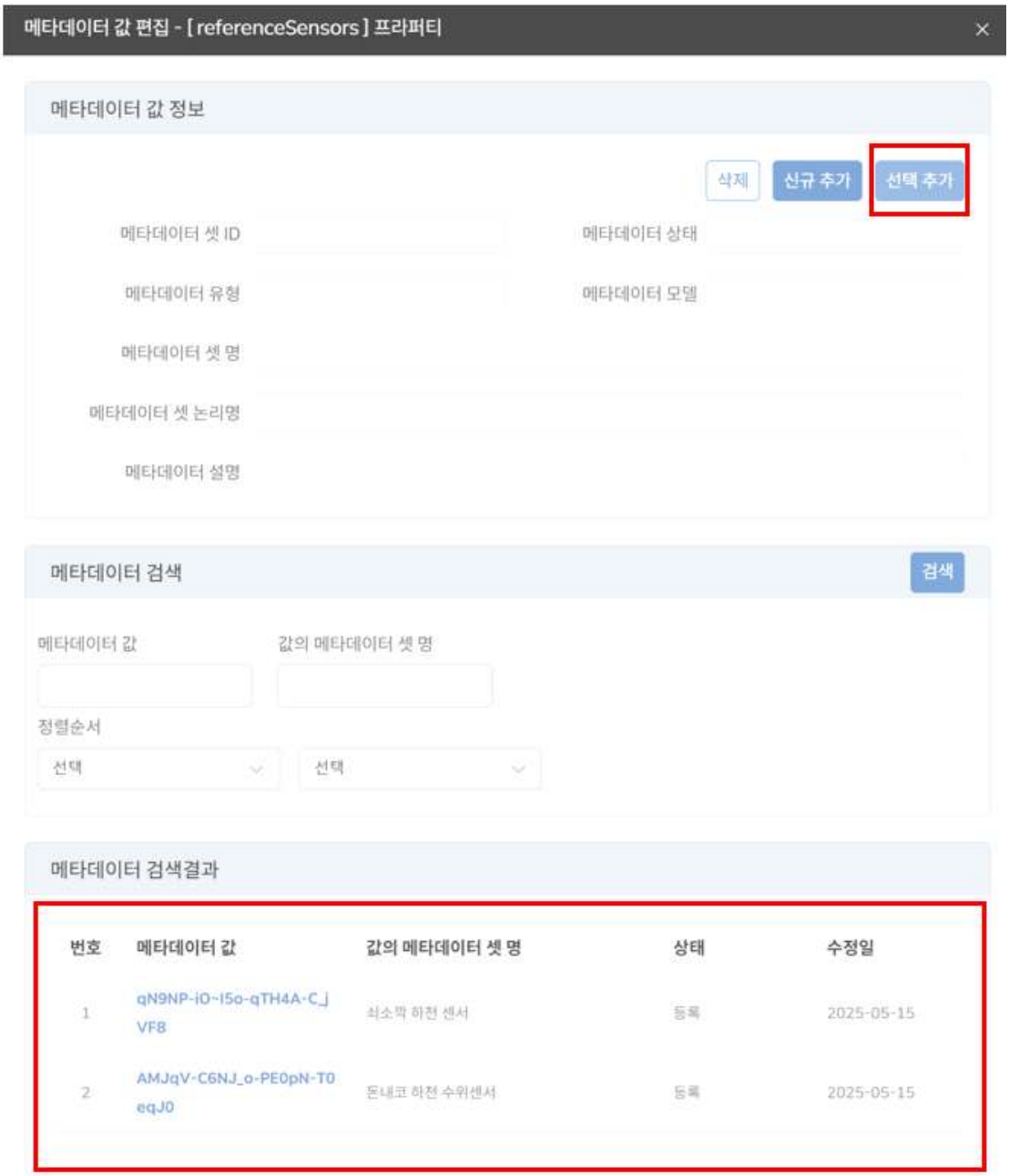
Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)




<디지털 객체 메타데이터 필수 항목 저장 예시>

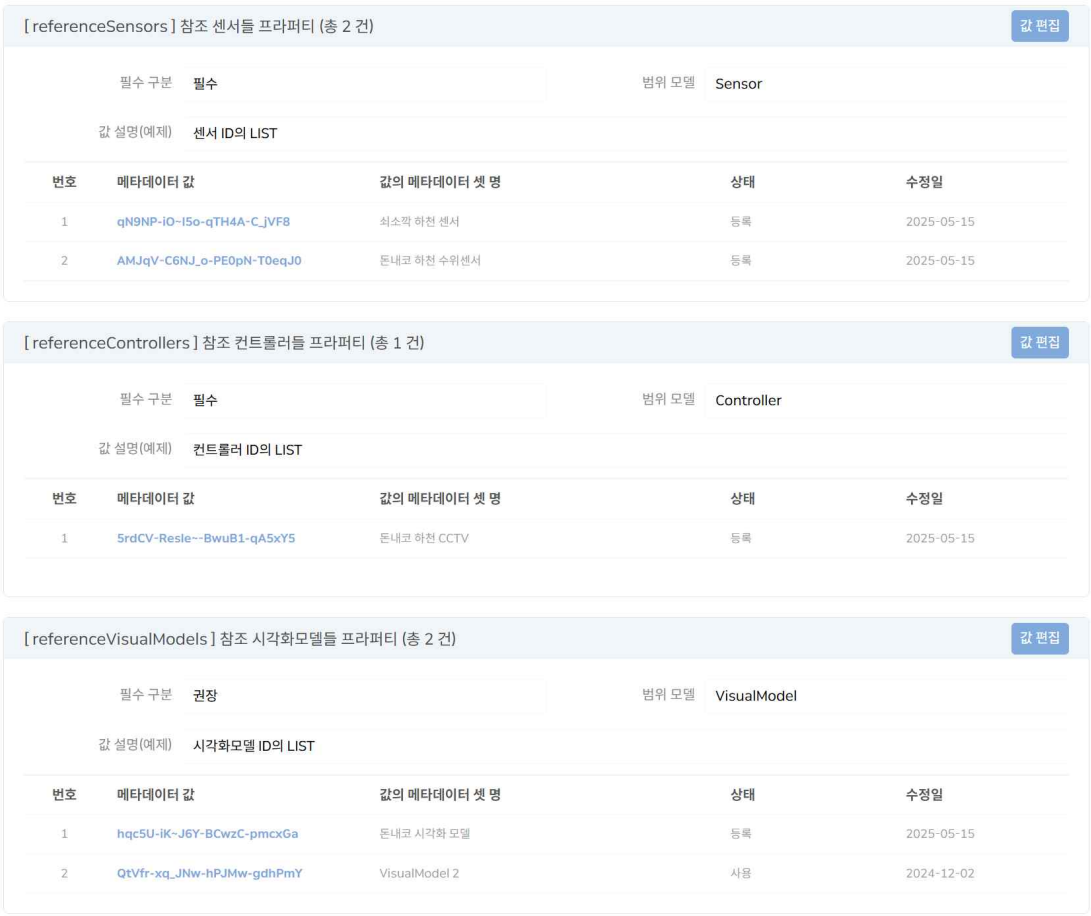
- 디지털 객체 내 등록 가능한 하위 리소스 등록

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)




<디지털 객체 참조 센서 선택 및 저장 예시>

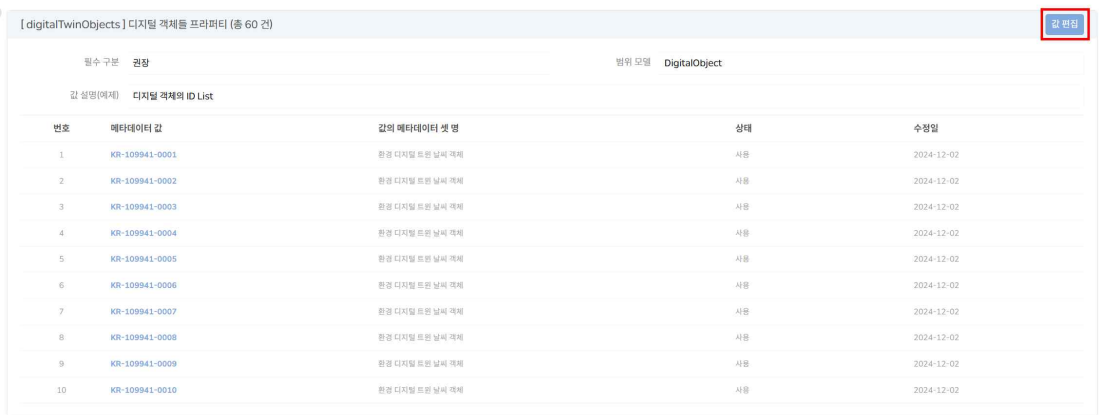
Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)




<디지털 객체의 참조 하위 리소스 구성 예시>

## 3.2.7. 디지털 객체 데이터 (DigitalTwin Object Data) 등록 및 관리

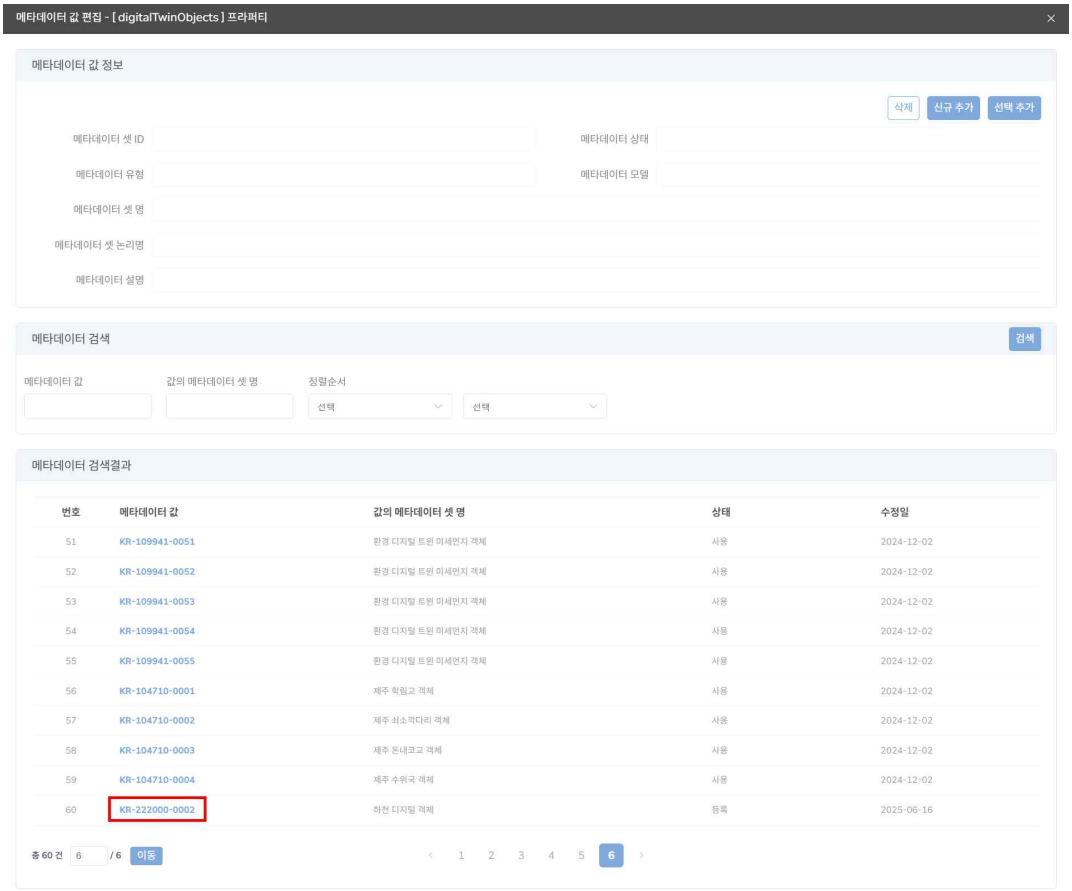
- 디지털트윈 정보 탭 내 디지털 객체 값 편집
  - 「관광지쾌적지수_연합트윈_메타데이터.xlsx」의 1.7 환경트윈-객체데이터, 2.4 교통트윈-객체데이터, 3.5 관광트윈-객체데이터 탭을 참고하여 해당하는 디지털트윈 객체 하위에 등록




<디지털 객체 편집>

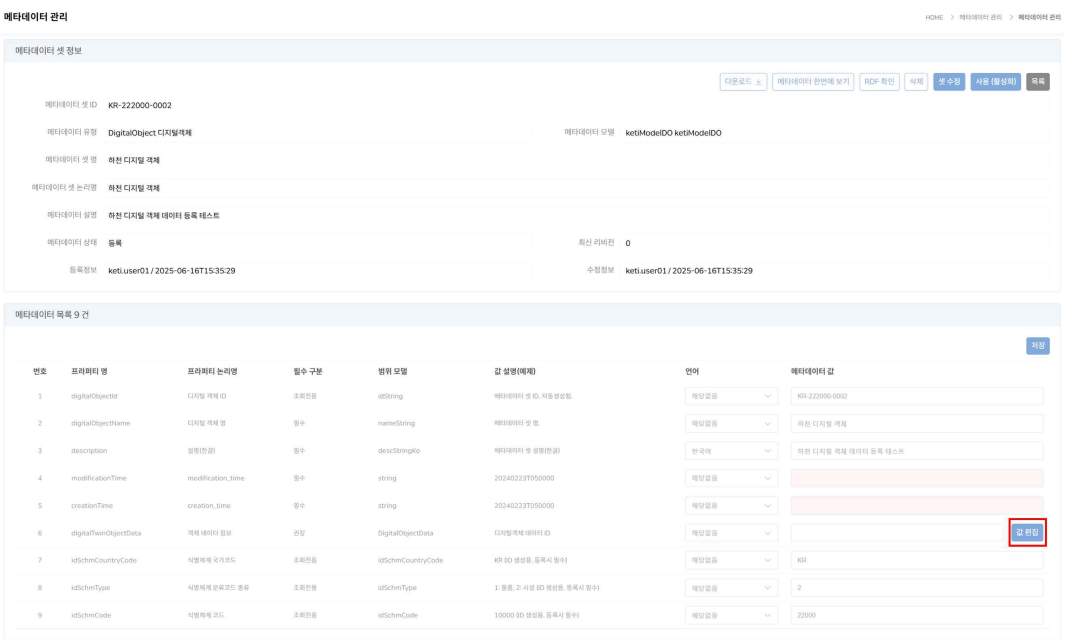
- 객체 데이터를 추가할 디지털 객체 확인

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)




<디지털 객체 확인>

- 디지털 객체 메타데이터 목록 내 객체 데이터 항목 편집

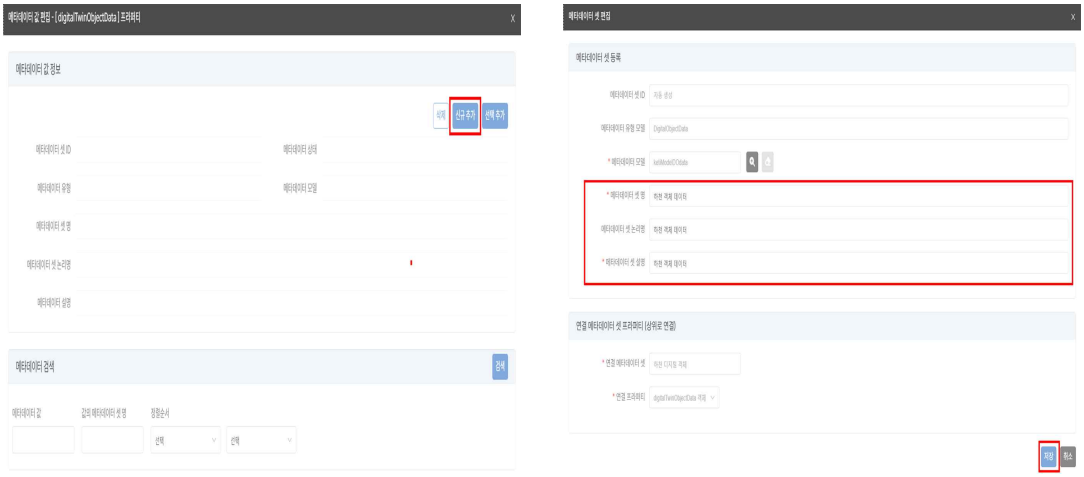



<디지털 객체 데이터 항목 편집 예시>

- 신규 디지털 객체 데이터 프라퍼티 추가

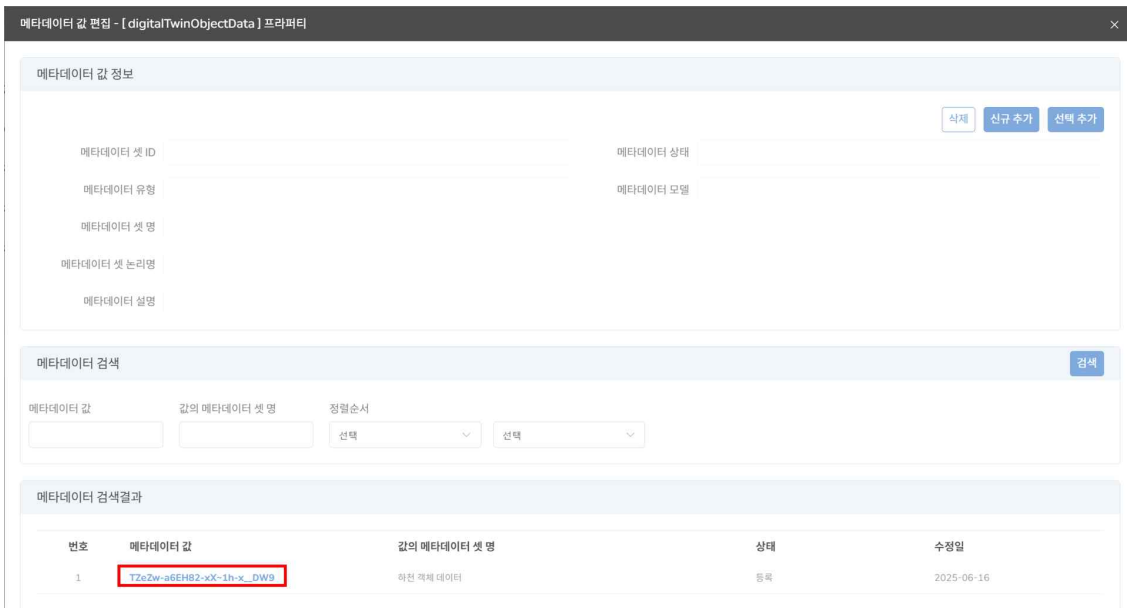

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

<디지털 객체 데이터 신규 추가 및 저장 예시>



<디지털 객체 데이터 신규 추가 및 저장 예시>

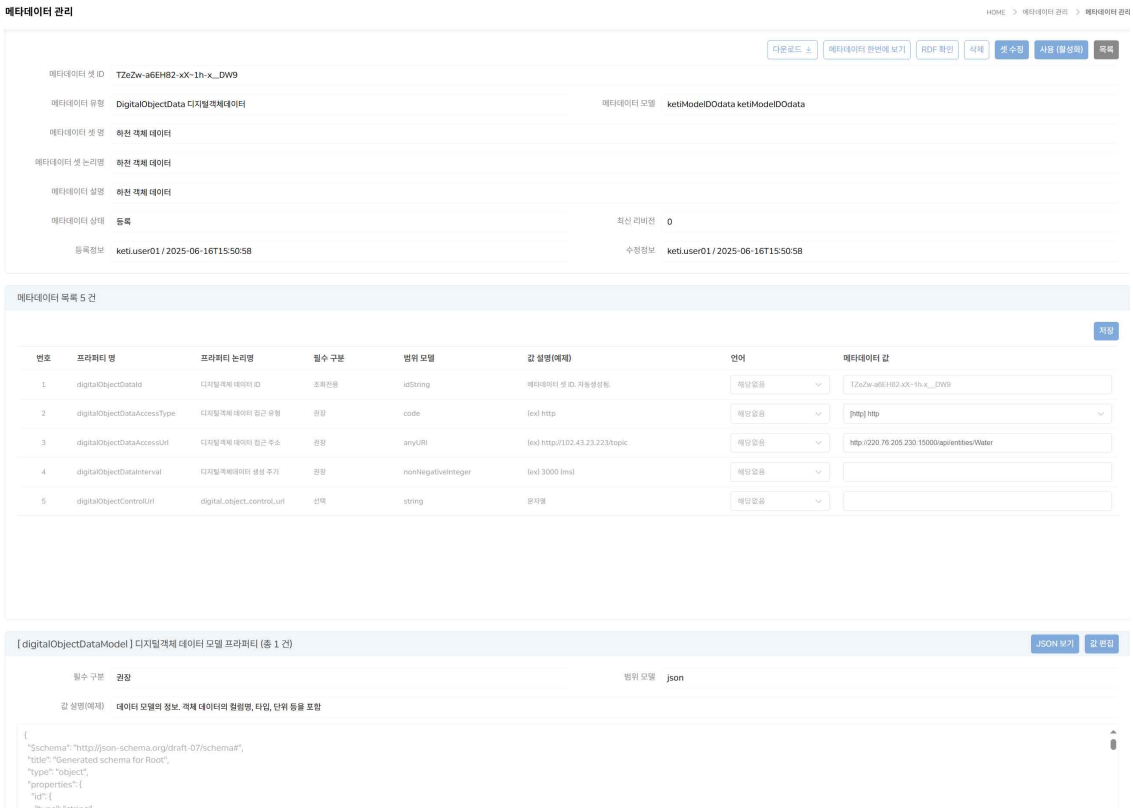
- 신규 디지털 객체 데이터 확인




<신규 객체 데이터 등록 확인>

- 디지털 객체 메타데이터 목록 내 필수 항목 작성 및 저장

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

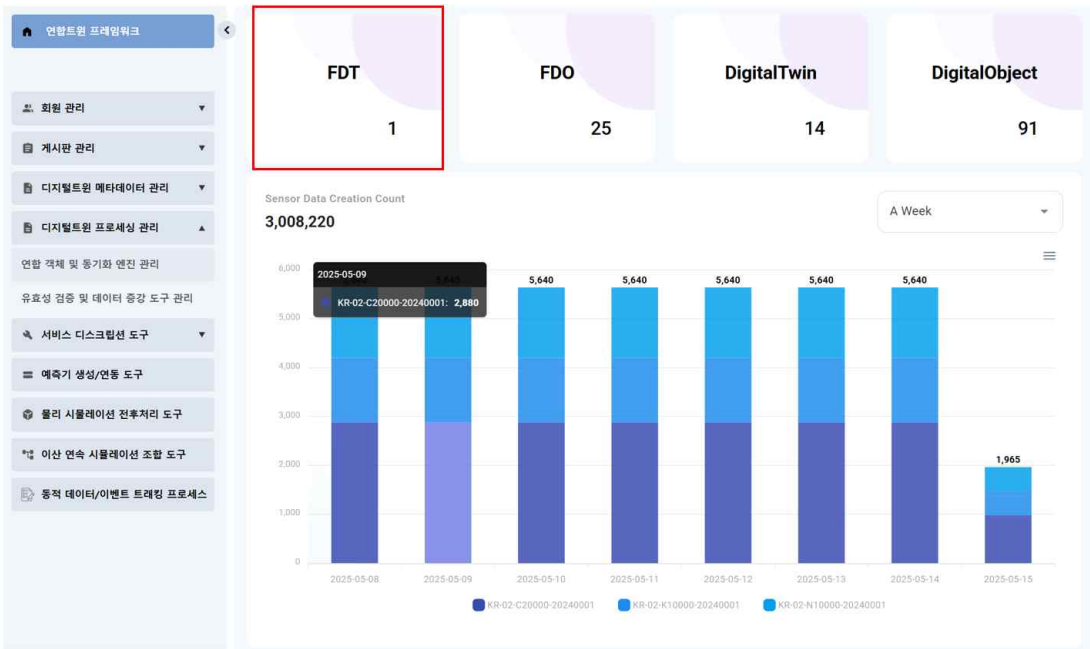



<디지털 객체 데이터 메타데이터 필수 항목 저장 예시>

## 3.3. 연합트윈 객체 및 동기화 모듈 설정

### 3.3.1. 신규 연합 디지털트윈(FDT) 등록

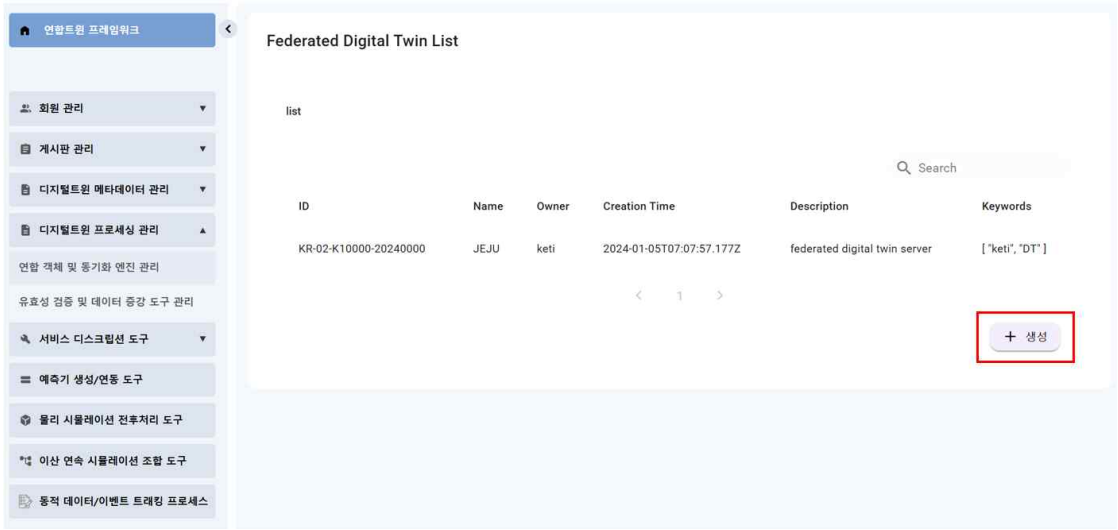
- FEDIT 플랫폼 내 연합객체 및 동기화 엔진 관리 탭 확인




<FEDIT 플랫폼 내 연합 객체 및 동기화 엔진 관리 탭>

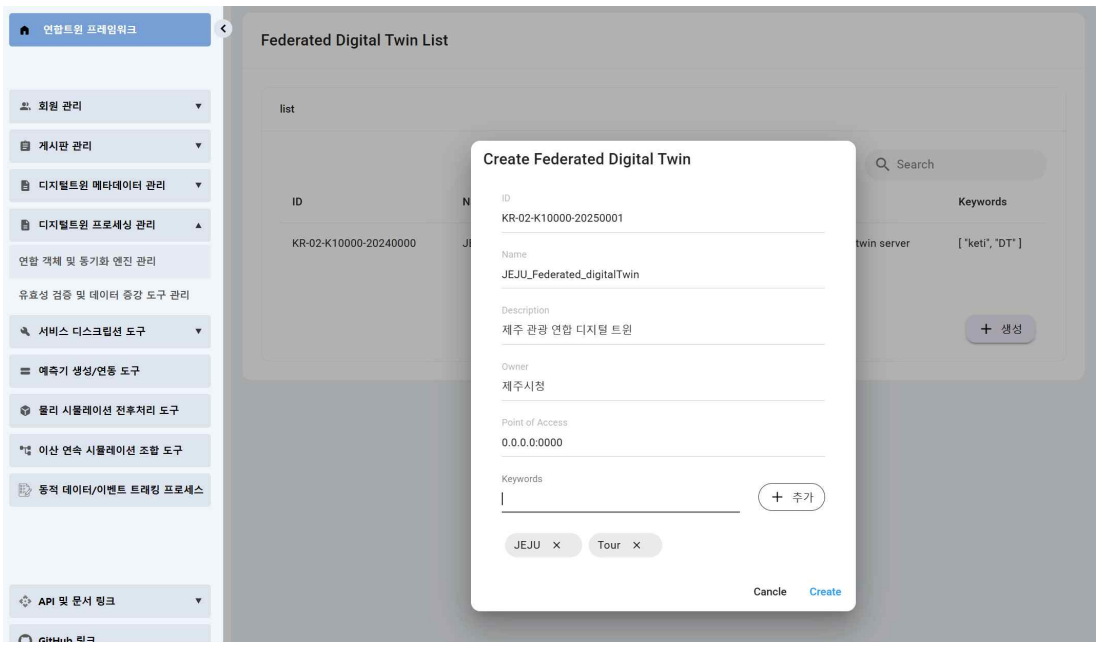
Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- FDT 아이콘 클릭 후 신규 FDT 생성




<신규 FDT 생성>

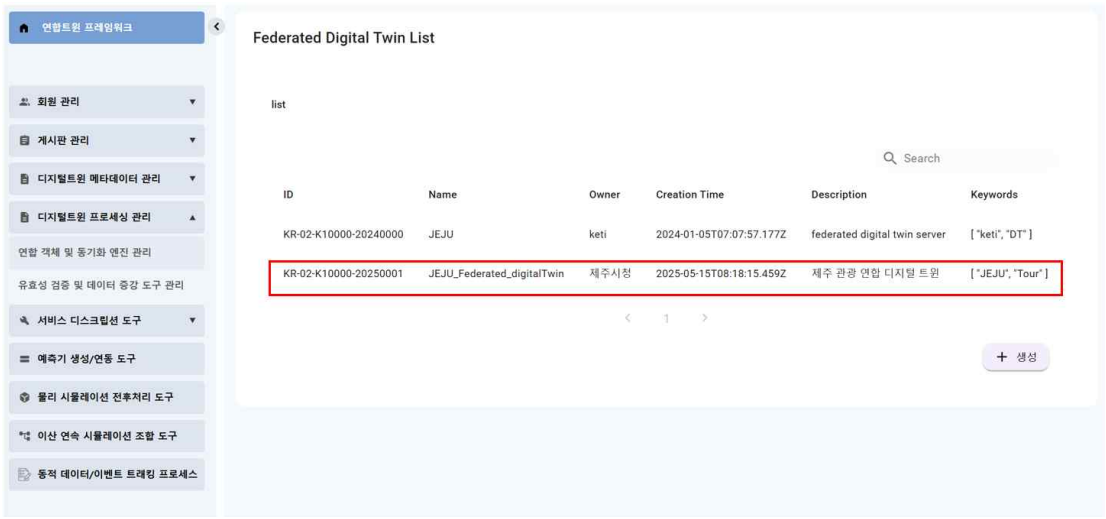
- 신규 FDT 생성을 위한 관련 정보 기입 및 생성




<신규 FDT 생성 예시>

- 신규 FDT 생성 확인

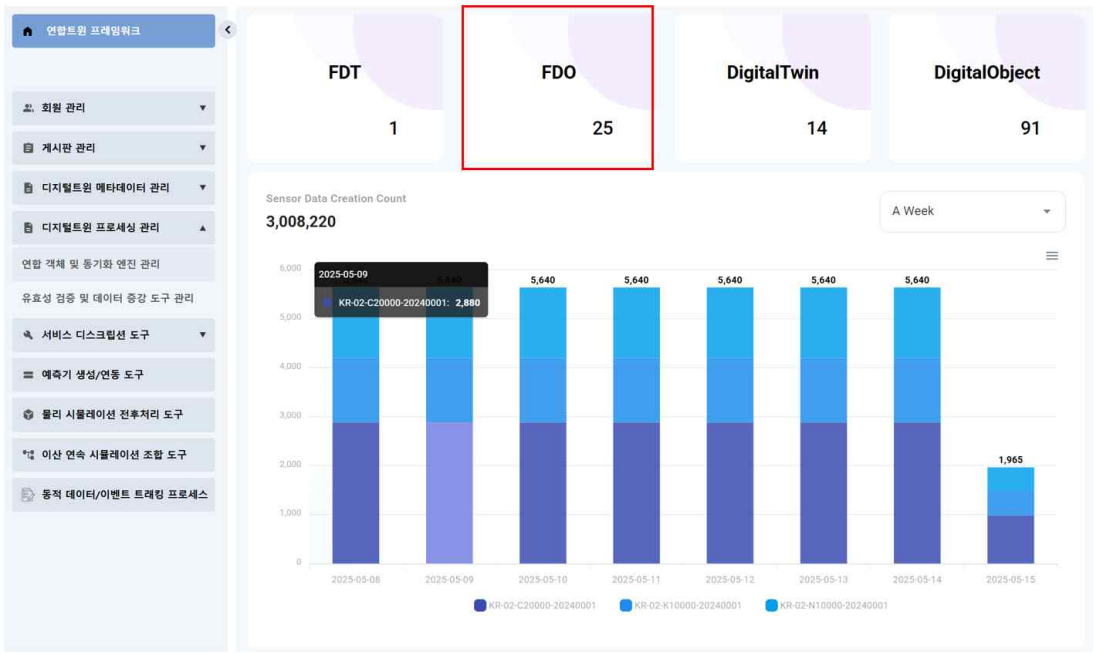
Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)




<신규 FDT 생성 확인>

## 3.3.2. 신규 연합 디지털 객체 생성 및 관리

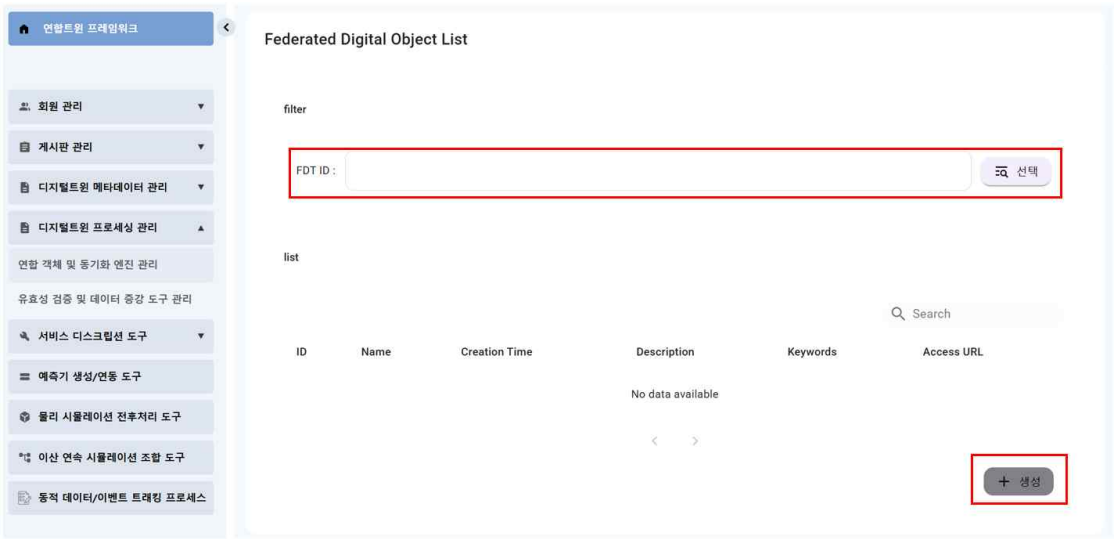
- 연합객체 및 동기화 엔진 관리 탭 내 FDO 이동




<연합 객체 및 동기화 엔진 관리 탭 내 FDO>

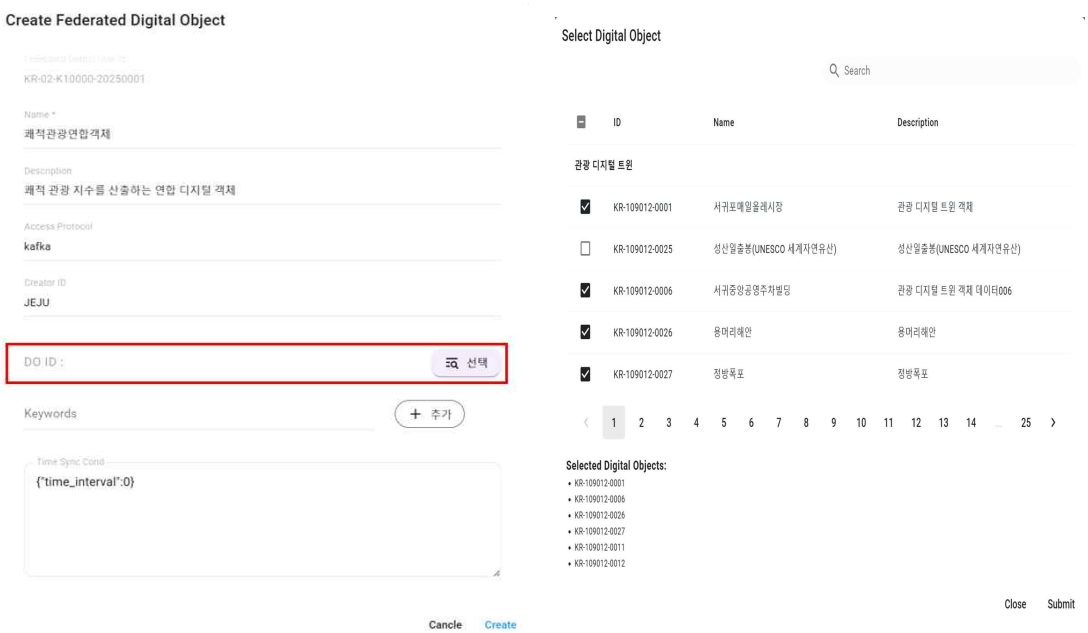
- FDT 아이콘 클릭 후 신규 FDT 생성

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)




<신규 FDO 생성>

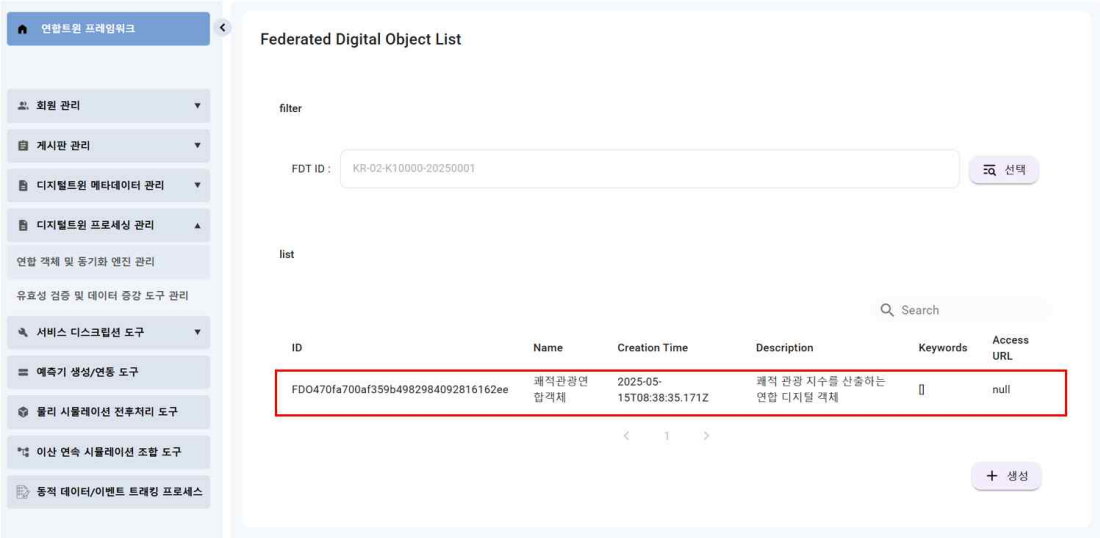
- 연합 디지털 객체 관련 정보 입력 및 하위 구성 디지털 객체 선택
  - 「관광지쾌적지수_연합트윈_메타데이터.xlsx」의 0. 연합 디지털 트윈 객체 탭을 참고하여 해당하는 연합 디지털트윈 하위에 등록




<FDO 관련 정보 입력 및 하위 구성 DO 선택 예시>

- 연합 디지털 객체 생성 확인

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

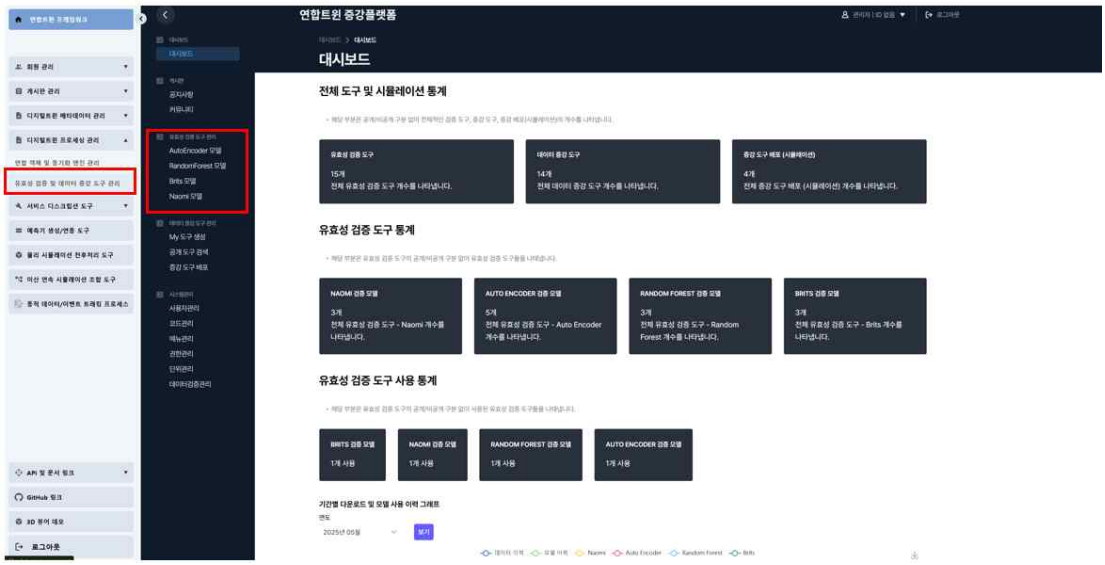



<연합 디지털 객체 FDO 생성 확인 예시>

## 3.4. 유효성 검증

### 3.4.1. 유효성 검증 도구 생성

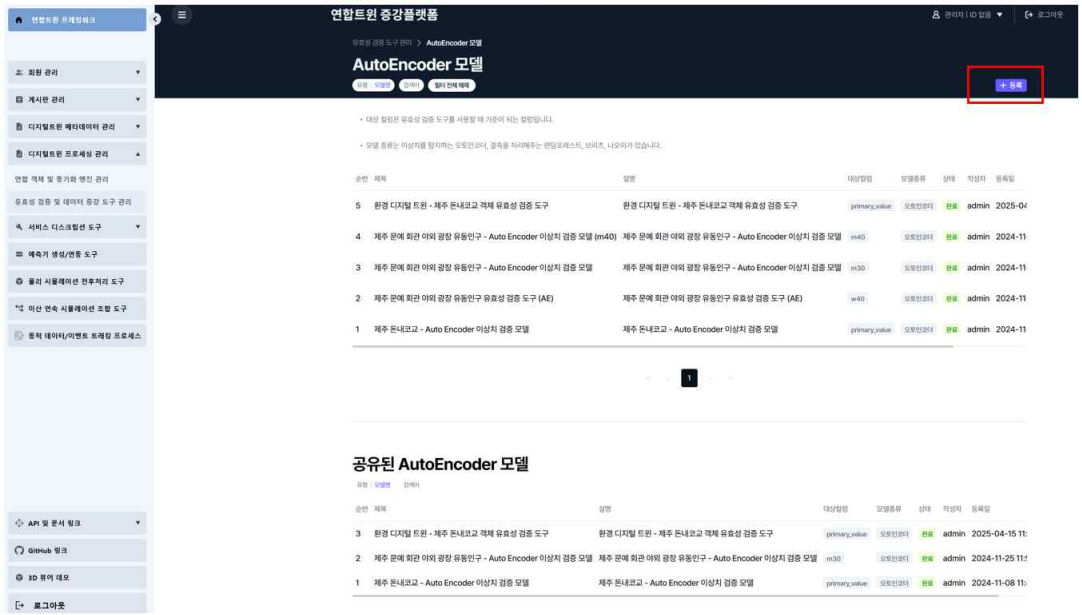
- FEDIT 플랫폼 내 유효성 검증 도구 및 데이터 증강 도구 관리 탭 확인




<FEDIT 플랫폼 내 유효성 검증 도구 관리 탭>

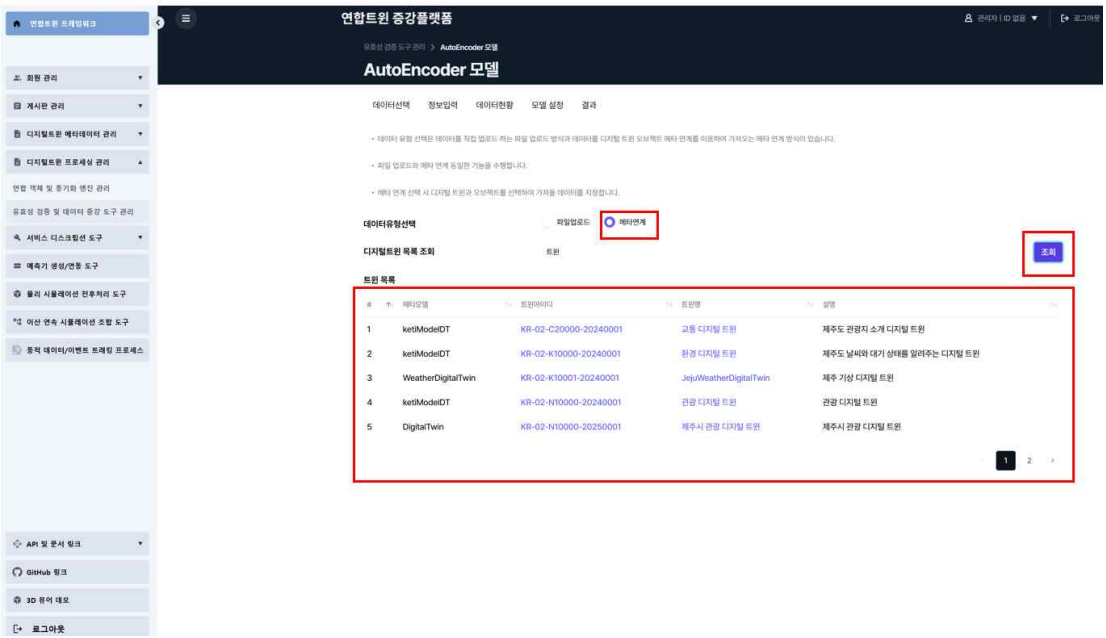
- FEDIT 플랫폼 내 유효성 검증 도구 및 데이터 증강 도구 관리 탭 확인

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)




<FEDIT 플랫폼 내 유효성 검증 및 데이터 증강 도구 관리 탭>

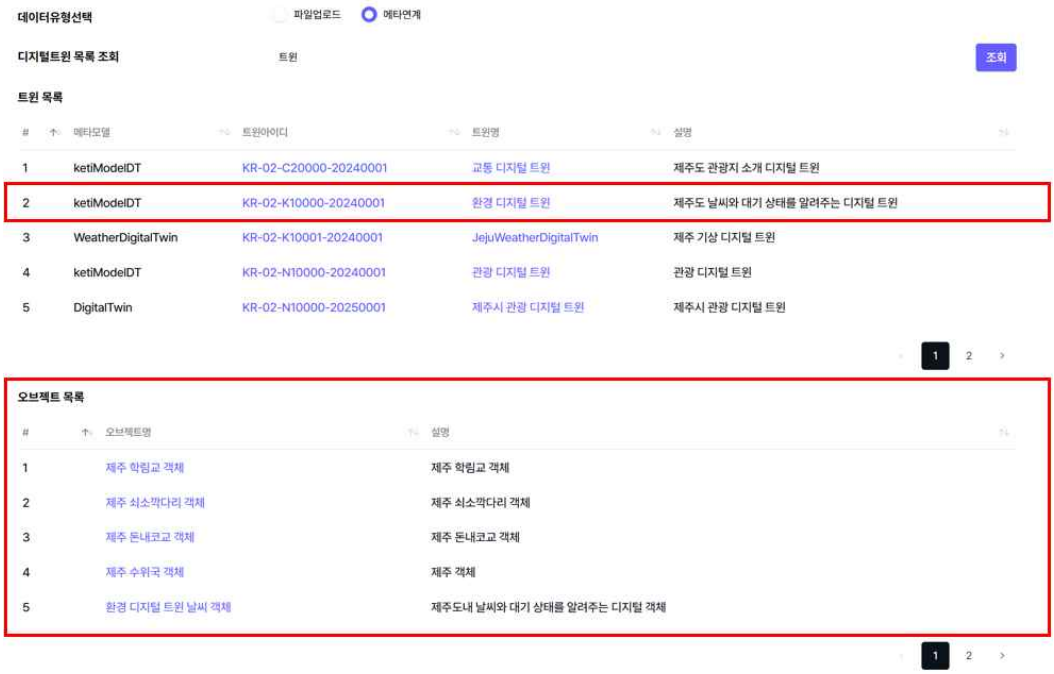
- 디지털트윈 메타 연계를 위한 단일 디지털트윈 조회




<단일 디지털트윈 목록 조회>

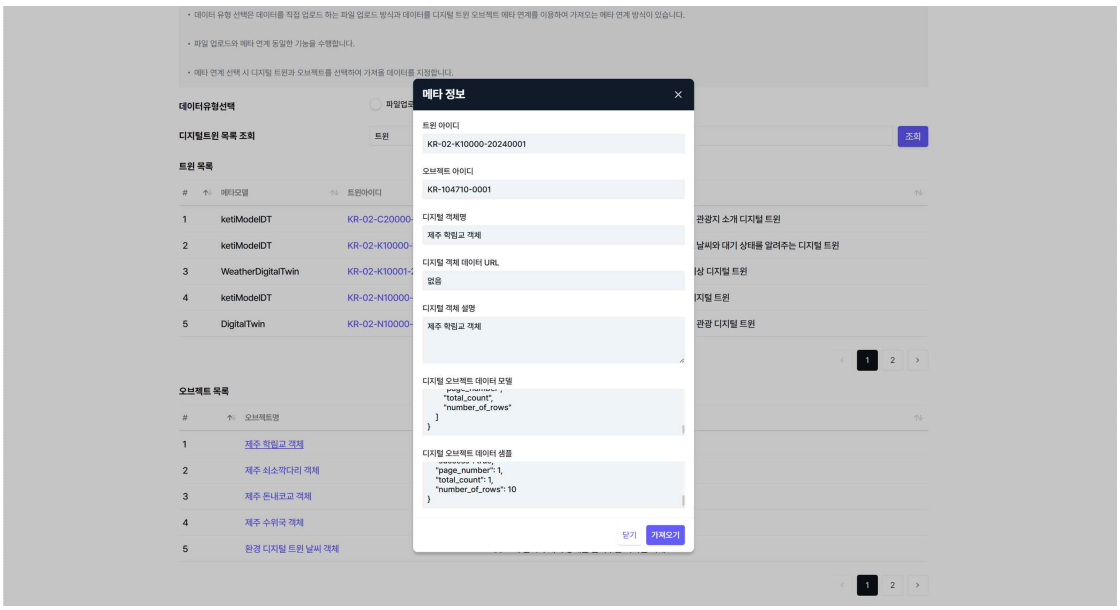
- 디지털 트윈 확인 및 연계가능한 디지털 객체 조회 확인

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)




<단일 디지털트윈 내 연계 가능한 디지털 객체 목록 조회>

- 디지털 객체 메타정보 확인 및 유효성 검증 도구 연계




<디지털 객체 메타 정보 조회 예시>

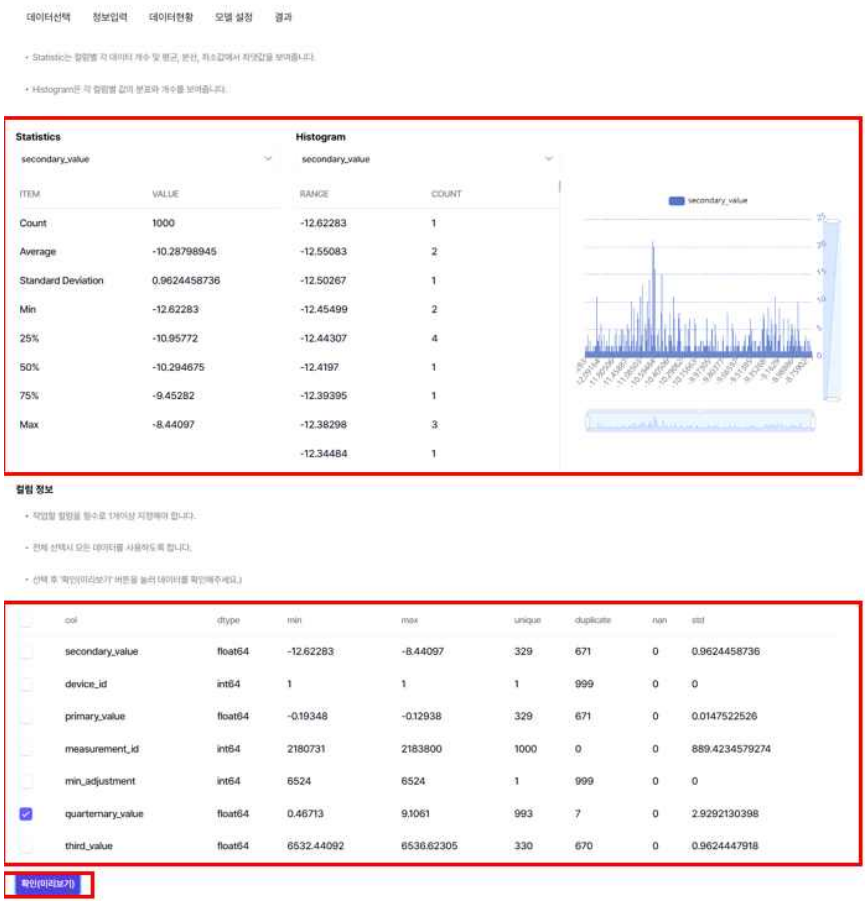
- 유효성 검증 모델 정보 입력 및 시계열 컬럼 지정에 따른 데이터 조회

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)




<시계열 컬럼 지정 및 데이터 조회 예시>

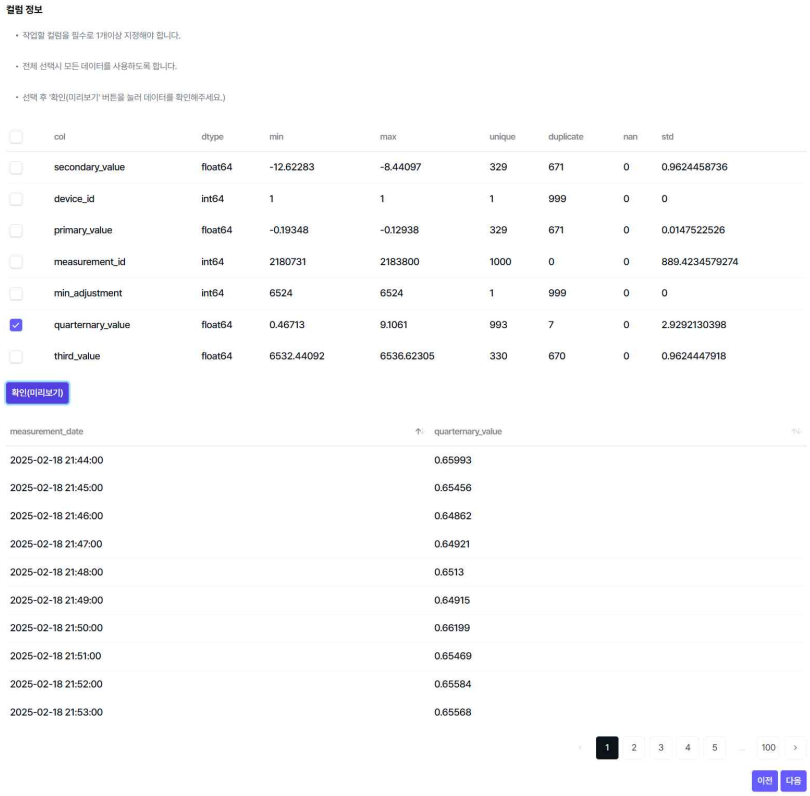
- 객체 데이터 통계 정보 확인 및 유효성 증강의 대상 특성 지정




<객체 데이터 확인 및 증강 특성 선택 예시>

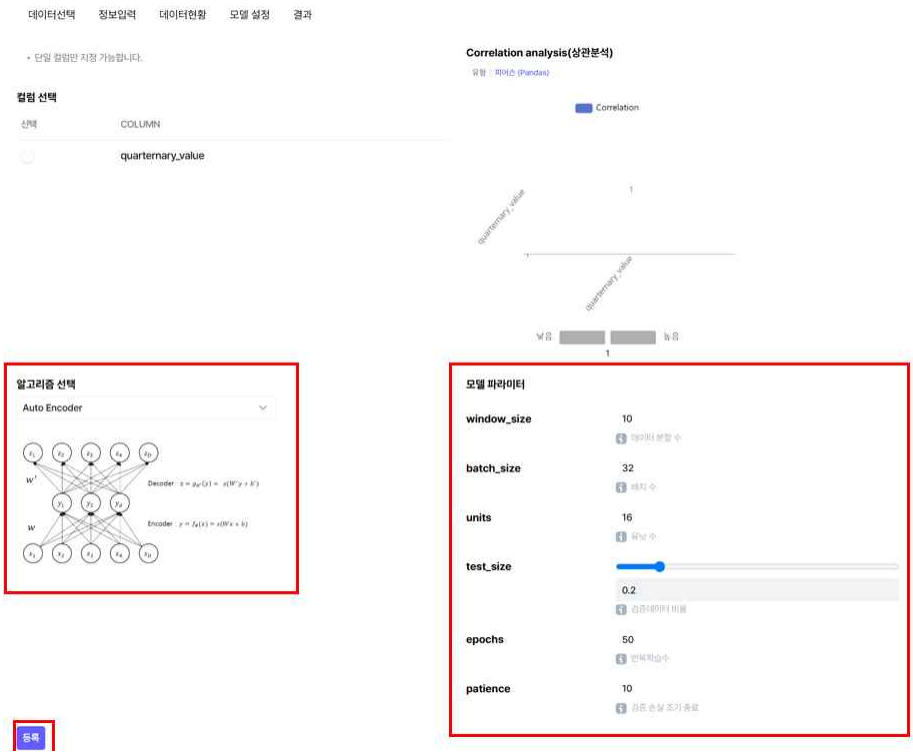
Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- 미리보기를 통한 대상 객체 데이터 특성 확인




<대상 객체 데이터 특성 확인 예시>

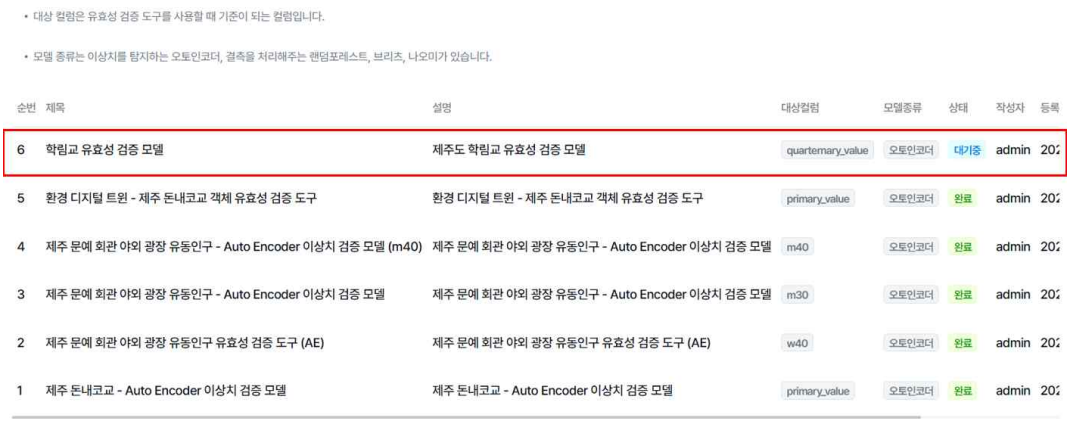
- 모델 훈련을 위한 알고리즘 및 모델 파라미터 입력




<유효성 검증 모델 훈련을 위한 알고리즘 및 파라미터 예시>

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- 유효성 검증 모델 생성 및 상태 확인



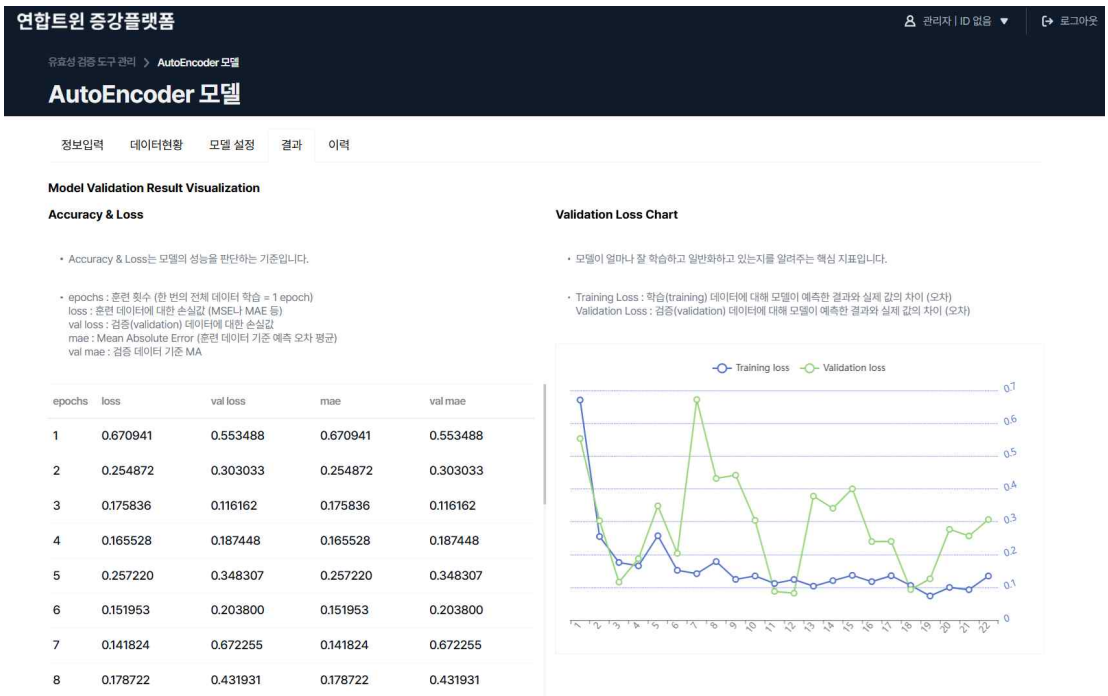
• 대상 컬럼은 유효성 검증 도구를 사용할 때 기준이 되는 컬럼입니다.

• 모델 종류는 이상치를 탐지하는 오토인코더, 결측을 처리해주는 랜덤포레스트, 브리츠, 나오미가 있습니다.

| 순번 | 제목 | 설명 | 대상컬럼 | 모델종류 | 상태 | 작성자 | 등록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 학림교 유효성 검증 모델 | 제주도 학림교 유효성 검증 모델 | quarternary_value | 오토인코더 | 대기중 | admin | 202 |
| 5 | 환경 디지털 트윈 - 제주 돈내코교 객체 유효성 검증 도구 | 환경 디지털 트윈 - 제주 돈내코교 객체 유효성 검증 도구 | primary_value | 오토인코더 | 완료 | admin | 202 |
| 4 | 제주 문예 회관 야외 광장 유동인구 - Auto Encoder 이상치 검증 모델 (m40) | 제주 문예 회관 야외 광장 유동인구 - Auto Encoder 이상치 검증 모델 | m40 | 오토인코더 | 완료 | admin | 202 |
| 3 | 제주 문예 회관 야외 광장 유동인구 - Auto Encoder 이상치 검증 모델 | 제주 문예 회관 야외 광장 유동인구 - Auto Encoder 이상치 검증 모델 | m30 | 오토인코더 | 완료 | admin | 202 |
| 2 | 제주 문예 회관 야외 광장 유동인구 유효성 검증 도구 (AE) | 제주 문예 회관 야외 광장 유동인구 유효성 검증 도구 (AE) | w40 | 오토인코더 | 완료 | admin | 202 |
| 1 | 제주 돈내코교 - Auto Encoder 이상치 검증 모델 | 제주 돈내코교 - Auto Encoder 이상치 검증 모델 | primary_value | 오토인코더 | 완료 | admin | 202 |

<유효성 검증 모델 생성 및 상태 확인 예시>

- 유효성 검증 모델 성능 확인



연합트윈 증강플랫폼

관리자 | ID 없음 ▼ 로그아웃

유효성 검증 도구 관리 > AutoEncoder 모델

AutoEncoder 모델

정보입력 데이터현황 모델 설정 결과 이력

Model Validation Result Visualization

Accuracy & Loss

• Accuracy & Loss는 모델의 성능을 판단하는 기준입니다.

• epochs : 훈련 횟수 (한 번의 전체 데이터 학습 = 1 epoch)
loss : 훈련 데이터에 대한 손실값 (MSE나 MAE 등)
val loss : 검증(validation) 데이터에 대한 손실값
mae : Mean Absolute Error (훈련 데이터 기준 예측 오차 평균)
val mae : 검증 데이터 기준 MA

| epochs | loss | val loss | mae | val mae |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.670941 | 0.553488 | 0.670941 | 0.553488 |
| 2 | 0.254872 | 0.303033 | 0.254872 | 0.303033 |
| 3 | 0.175836 | 0.116162 | 0.175836 | 0.116162 |
| 4 | 0.165528 | 0.187448 | 0.165528 | 0.187448 |
| 5 | 0.257220 | 0.348307 | 0.257220 | 0.348307 |
| 6 | 0.151953 | 0.203800 | 0.151953 | 0.203800 |
| 7 | 0.141824 | 0.672255 | 0.141824 | 0.672255 |
| 8 | 0.178722 | 0.431931 | 0.178722 | 0.431931 |

Validation Loss Chart

• 모델이 얼마나 잘 학습하고 일반화하고 있는지를 알려주는 핵심 지표입니다.

• Training Loss : 학습(training) 데이터에 대해 모델이 예측한 결과와 실제 값의 차이 (오차)
Validation Loss : 검증(validation) 데이터에 대해 모델이 예측한 결과와 실제 값의 차이 (오차)



<유효성 검증 모델 성능 확인 예시>

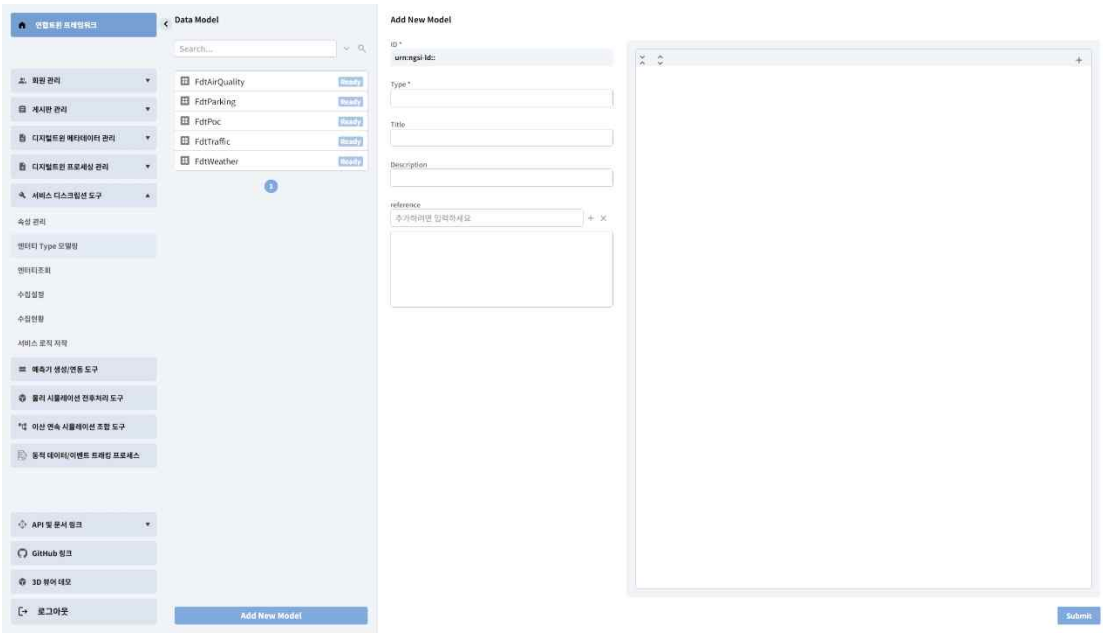
Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

# 4. 엔티티 모델 생성

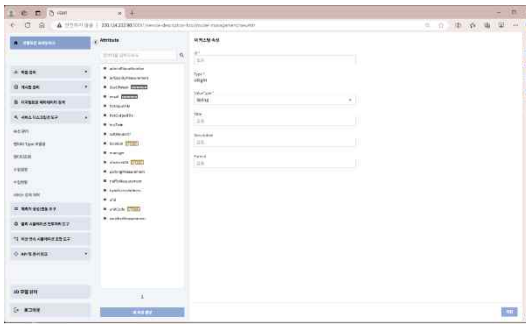
## 4.1. 서비스 디스크립션 도구 엔터티Type 모델 생성

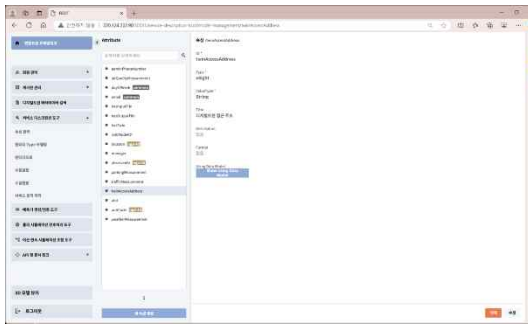
- 연합트윈 프레임워크 메뉴의 서비스 디스크립션 도구 확인




Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)





### 4.1.1. Attribute (속성) 관리

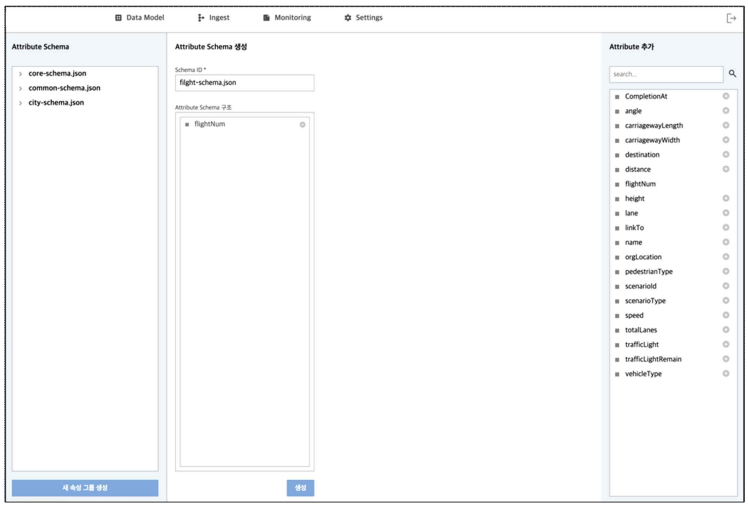
- Attribute (속성) 생성
  - ✓ Data Model을 생성하기 전에Data Model을 구성하기 위한 속성을 생성해야 한다.
  - ✓ 관광지쾌적지수 Data Model을 구성하기 위한 속성은 「관광지쾌적지수_연합트윈_메타데이터.xlsx」의 4.1 Attribute 시트을 참고하여 생성한다.

<Attribute (속성) 생성 시 입력값>

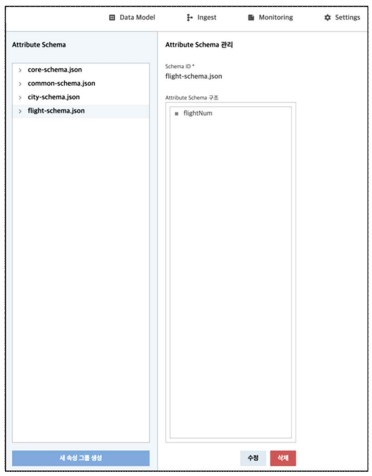
| | |
|---|---|
| ID | 1. Attribute ID, Name |
| Type | 1. Attribute 구분 |
| ValueType | 2. Attribute의value type (String/Integer/Double/Boolean/Date/Object/ ArrayString/ArrayInteger/ArrayDouble/ArrayBoolean/ArrayObject) |
| Title | 3. 요약 제목 |
| Description | 4. Attribute 설명 |
| Format | GeoJson, DateTime, UN/CEFACT 등 포맷 형식 |

- Attribute Schema에 Attribute 추가
  - ✓ Attribute Schema는 사용자가 도메인별로 구분하여 사용할 수 있다.

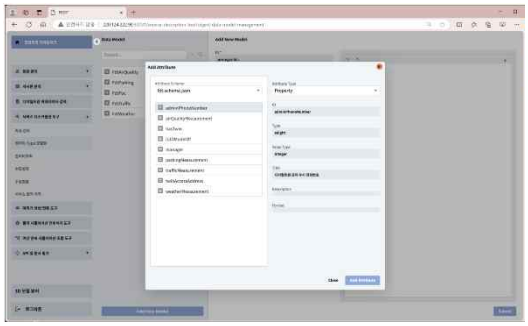
Attribute Schema 생성

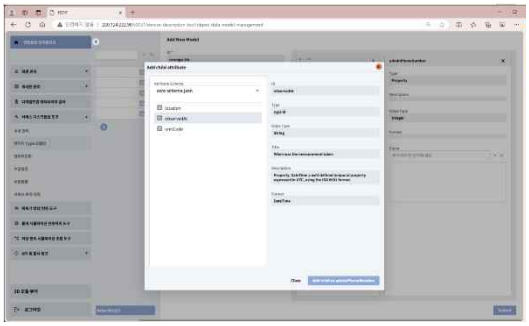



Attribute Schema 생성 후




Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)





- API 정보
  - ✓ 메서드: POST
  - ✓ 주소: {FeDitDomain}/OSFW/manager/attributes

| Request Structure | | | | |
|---|---|---|---|---|
| URI Path | /manager/attributes | | | |
| Element | Type | M/O | Default Value | Description |
| id | string | M | - | 속성ID |
| title | string | M | - | 속성 제목 |
| description | array | M | - | 속성 설명 |
| valueType | string | M | - | 속성 값 유형 |
| type | string | M | - | 속성 타입 |

**예제**

```
{
  "id": "airQualityMeasurement",
  "title": "공기질 측정 데이터",
  “description : “공기질 트윈을 위한 속성”
  "valueType": "Object",
  “type”: “ngsi-ld”
                                                    "
}
```

| Response Structure | | | |
|---|---|---|---|
| Element | Type | M/O | Description |
| id | string | M | - |
| title | string | M | - |
| description | array | M | - |
| valueType | string | M | - |
| type | string | M | - |
| createdAt | integer | M | - |
| modifiedAt | string | M | - |

**예제**

```
{

    "id": "airQualityMeasurement",
    "title": "공기질 측정 데이터",
    “description”: “공기질 트윈을 위한 속성”
    "valueType": "Object",
    "type": "e8ight",
    "createdAt": "2024-10-23T09:09:07.14",
    "modifiedAt": "2024-10-23T09:09:07.14"
}
```

  - ✓ 응답 코드:
    - 성공: HTTP 200 OK
    - 실패: HTTP 400 Bad Request

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

### 4.1.2. Data Model (엔터티 타입 모델링)

- 기본정보 입력
  - ✓ Attribute, Attribute Schema를 생성한 후에Data Model을 입력한다.

<Data Model 생성 시 입력값>

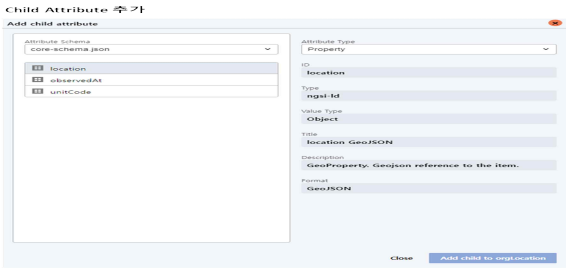
| | |
|---|---|
| Schema ID | 5. 사용하려는 Attribute Schema ID 선택 |
| ID | 선택한Attribute Schema의 사용하려는Attribute ID 선택 |
| Type | 해당Attribute를DataModel의 어떤 타입으로 사용할 것인지 선택 (Property, GeoProperty, Relationship) |
| Enum | 선택한Attribute에 따른 유효성 검사 조건 설정 |
| 필수 여부 | 해당Attribute 필수여부 설정 |

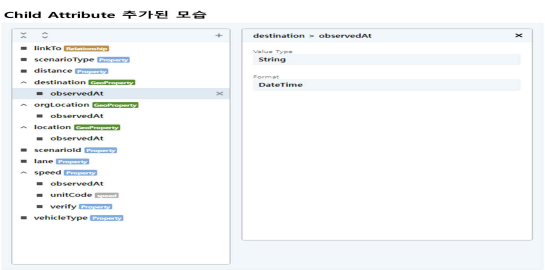
- Attribute (속성) 추가
  - ✓ Data Model을 생성할 때 최소1개 이상의Attribute를 추가해야 한다.
  - ✓ Schema ID에서 이전에 생성한Attribute Schema ID를 선택하고, 해당Schema에 포함된Attribute 정보를 가져와서 사용한다. 또한, Attribute를 추가하면서Data Model에서 해당Attribute를 어떻게 사용할 것인지 추가 정보를 설정한다.

<Data Model에Attribute 추가 시 입력값>

| | |
|---|---|
| ID | 6. Attribute ID, Name |
| Type | 7. Attribute 구분 |
| Title | 8. 요약 제목 |
| Description | 9. Attribute 설명 |
| Reference | Data Model에 참조하고 싶은URL 추가 |

- Child Attribute 추가
  - ✓ Attribute 추가와 동일하게 진행한다.




❍Data Model 생성 완료

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- ✓ Data Model을 생성하고 난 이후 수정 사항이 있으면 계속 수정 가능하다.
- ✓ 더 이상 수정 사항이 없다면, Change status to Ready 버튼을 눌러서 수정 불가하고 데이터 수집에 사용가능한Data Model을 생성한다.
- ✓ 관광지쾌적지수 Data Model은 「관광지쾌적지수_연합트윈_메타데이터.xlsx」의 4.2 DataModel 시트를 참고하여 생성한다.

• API 정보
- ✓ 메서드: POST
- ✓ 주소: {FeDitDomain}/OSFW/manager/data-models
- ✓ 파라미터: 없음

**Request Structure**

| URI Path | /manager/data-models |
|---|---|

| Element | Type | M/O | Default Value | Description |
|---|---|---|---|---|
| | string | M | - | 데이터 모델의 고유ID |
| | string | M | - | 데이터 모델의 타입 |
| | string | O | - | 데이터 모델 버전 |
| | string | M | - | 데이터 모델 이름/제목 |
| | object | M | | 데이터 모델 속성 |
| | object | M | - | 속성 이름에 대한 네임스페이스 매핑 |
| | boolean | O | false | 동적 속성 |
| | boolean | O | false | 모델 준비 여부 |
| | array | O | - | 관측 대상 속성 목록 |

**예제**

```
{
    "id": "urn:ngsi-ld:FdtAirQuality:",
    "type": "FdtAirQuality",
    "version": "1.0",
    "title": "공기질",
    "attributeNames": {
        "airQualityMeasurement": "e8ight:airQualityMeasurement",
        "location": "ngsi-ld:location"
    },
    "attributes": {
        "airQualityMeasurement": {
            "type": "Property",
            "valueType": "Object",
            "objectMember": {
                "so2_value": {
                    "valueType": "Double"
                },
                "co_value": {
                    "valueType": "Double"
                },
                "o3_value": {
                    "valueType": "Double"
                },
                "no2_value": {
                    "valueType": "Double"
                },
                "pm10_value": {
                    "valueType": "Double"
                },
                "pm10_expected_value": {
                    "valueType": "Double"
                },
                "pm25_value": {
                    "valueType": "Double"
                },
                "pm25_expected_value": {
```

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

```
                    "valueType": "Double"
                },
                "integrated_value": {
                    "valueType": "Double"
                },
                "integrated_grade": {
                    "valueType": "Double"
                },
                "so2_grade": {
                    "valueType": "Double"
                },
                "co_grade": {
                    "valueType": "Double"
                },
                "o3_grade": {
                    "valueType": "Double"
                },
                "no2_grade": {
                    "valueType": "Double"
                },
                "pm10_day_grade": {
                    "valueType": "Double"
                },
                "pm25_day_grade": {
                    "valueType": "Double"
                },
                "pm10_hour_grade": {
                    "valueType": "Double"
                }
            },
            "childAttributeNames": {
                "observedAt": "ngsi-ld:observedAt"
            },
            "childAttributes": {
                "observedAt": {
                    "valueType": "String",
                    "format": "DateTime"
                }
            }
        },
        "location": {
            "type": "GeoProperty",
            "description": "GeoProperty. Geojson reference to the item.",
            "valueType": "POINT",
            "format": "GeoJSON"
        }
    },
    "isDynamic": true,
    "isReady": true,
    "observation": [
        "airQualityMeasurement"
    ]
}
```


| Response Structure | | | |
|---|---|---|---|
| Element | Type | M/O | Description Value |
| | string | M | 데이터 모델의 고유ID |
| | string | M | 데이터 모델의 타입 |
| | string | O | 데이터 모델 버전 |
| | string | M | 데이터 모델 이름/제목 |
| | object | M | 데이터 모델 속성 이름 |
| attributes | object | M | 데이터 모델 속성 |
| | boolean | O | 속성 이름에 대한 네임스페이스 매핑 |
| | boolean | O | 모델 준비 여부 |
| | array | O | 동적 속성 |
| | datetime | O | 모델 생성 시각 |
| | datetim | O | 모델 수정 시각 |


Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

| | e | | |
|---|---|---|---|

**예제**


```
{
    "id": "urn:ngsi-ld:FdtAirQuality:",
    "type": "FdtAirQuality",
    "version": "1.0",
    "title": "공기질",
    "attributeNames": {
        "airQualityMeasurement": "e8ight:airQualityMeasurement",
        "location": "ngsi-ld:location"
    },
    "attributes": {
        "airQualityMeasurement": {
            "type": "Property",
            "valueType": "Object",
            "objectMember": {
                "so2_value": {
                    "valueType": "Double"
                },
                "co_value": {
                    "valueType": "Double"
                },
                "o3_value": {
                    "valueType": "Double"
                },
                "no2_value": {
                    "valueType": "Double"
                },
                "pm10_value": {
                    "valueType": "Double"
                },
                "pm10_expected_value": {
                    "valueType": "Double"
                },
                "pm25_value": {
                    "valueType": "Double"
                },
                "pm25_expected_value": {
                    "valueType": "Double"
                },
                "integrated_value": {
                    "valueType": "Double"
                },
                "integrated_grade": {
                    "valueType": "Double"
                },
                "so2_grade": {
                    "valueType": "Double"
                },
                "co_grade": {
                    "valueType": "Double"
                },
                "o3_grade": {
                    "valueType": "Double"
                },
                "no2_grade": {
                    "valueType": "Double"
                },
                "pm10_day_grade": {
                    "valueType": "Double"
                },
                "pm25_day_grade": {
                    "valueType": "Double"
                },
                "pm10_hour_grade": {
                    "valueType": "Double"
                }
            },
            "childAttributeNames": {
                "observedAt": "ngsi-ld:observedAt"
            },
            "childAttributes": {
```


Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

```
                    "observedAt": {
                        "valueType": "String",
                        "format": "DateTime"
                    }
                }
            },
            "location": {
                "type": "GeoProperty",
                "description": "GeoProperty. Geojson reference to the item.",
                "valueType": "POINT",
                "format": "GeoJSON"
            }
        },
        "isDynamic": true,
        "isReady": true,
        "observation": [
            "airQualityMeasurement"
        ],
        "createdAt": "2024-10-10T10:11:07.412",
        "modifiedAt": "2024-10-10T11:57:17.278"
}
```

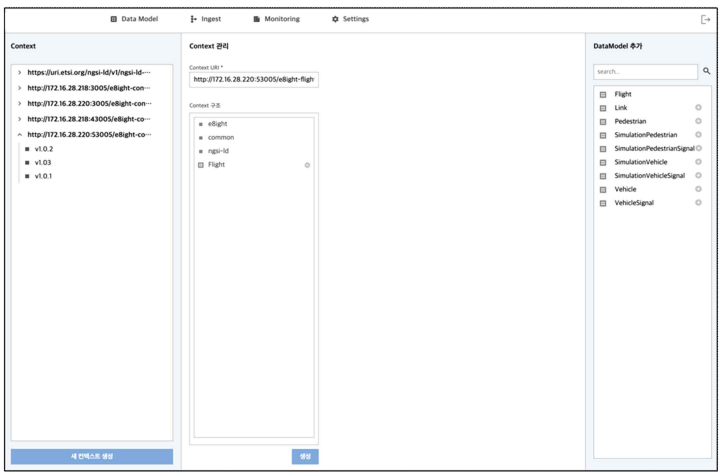

✓ 응답 코드:

- 성공: HTTP 200 OK
- 실패: HTTP 400 Bad Request

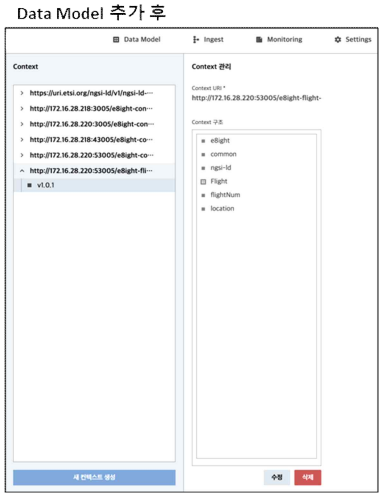
### 4.1.3. Context 생성 및 접속

- Context 생성
  - ✓ 생성한Data Model을Context에 추가하여 차후 수집된Entity 데이터에서 해당 Context를 통해Data Model 또는Attribute를 참조할 수 있도록 한다.
  - ✓ 완료된 Data Model만Context에 추가할 수 있다.

Context 생성 및 Data Model 추가



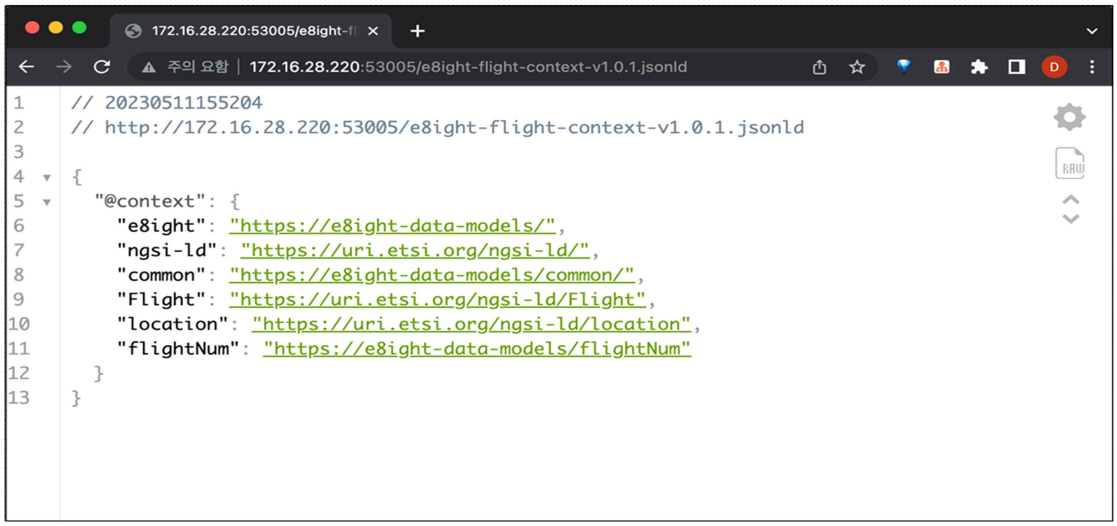

Data Model 추가 후




- Context 접속
  - ✓ Context를 생성하면Context URI(Link)를 사용하여Context 데이터를 볼 수 있다. 차후 수집된Entity 데이터에서Data Model 출처 정보나Attribute 출처 정보는Context를 통해 알 수 있다.


Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

Context




- API 정보
  - ✓ 메서드: POST
  - ✓ 주소: {FeDitDomain}/OSFW/manager/contexts
  - ✓ 파라미터: 없음

| Request Structure | | | | |
|---|---|---|---|---|
| URI Path | /manager/contexts | | | |
| Element | Type | M/O | Default Value | Description |
| @context | object | M | - | 컨텍스트 속성 |
| isReady | boolean | M | - | 컨텍스트 준비 여부 |

**예제**

```
{
    "isReady": true,
    "@context": {
        "e8ight": "https://e8ight-data-models/",
        "common": "https://e8ight-data-models/common/",
        "ngsi-ld": "https://uri.etsi.org/ngsi-ld/",
        "FdtAirQuality": "https://uri.etsi.org/ngsi-ld/FdtAirQuality",
        "airQualityMeasurement": "https://e8ight-data-models/airQualityMeasurement",
        "observedAt": "https://uri.etsi.org/ngsi-ld/observedAt",
        "location": "https://uri.etsi.org/ngsi-ld/location",
        "FdtParking": "https://uri.etsi.org/ngsi-ld/FdtParking",
        "parkingMeasurement": "https://e8ight-data-models/parkingMeasurement",
        "FdtTraffic": "https://uri.etsi.org/ngsi-ld/FdtTraffic",
        "trafficMeasurement": "https://e8ight-data-models/trafficMeasurement",
        "FdtWeather": "https://uri.etsi.org/ngsi-ld/FdtWeather",
        "weatherMeasurement": "https://e8ight-data-models/weatherMeasurement",
        "FdtPoc": "https://uri.etsi.org/ngsi-ld/FdtPoc",
        "twinAccessAddress": "https://e8ight-data-models/twinAccessAddress",
        "adminPhoneNumber": "https://e8ight-data-models/adminPhoneNumber",
        "manager": "https://e8ight-data-models/manager",
        "name": "https://e8ight-data-models/name",
        "hasTwin": "https://e8ight-data-models/hasTwin"
    }
}
```

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

| Response Structure | | | |
|---|---|---|---|
| Element | Type | M/O | Description |
| @context | object | M | 컨텍스트 속성 |
| title | string | M | 컨텍스트 준비 여부 |

**예제**

```
{
    "isReady": true,
    "@context": {
        "e8ight": "https://e8ight-data-models/",
        "common": "https://e8ight-data-models/common/",
        "ngsi-ld": "https://uri.etsi.org/ngsi-ld/",
        "FdtAirQuality": "https://uri.etsi.org/ngsi-ld/FdtAirQuality",
        "airQualityMeasurement": "https://e8ight-data-models/airQualityMeasurement",
        "observedAt": "https://uri.etsi.org/ngsi-ld/observedAt",
        "location": "https://uri.etsi.org/ngsi-ld/location",
        "FdtParking": "https://uri.etsi.org/ngsi-ld/FdtParking",
        "parkingMeasurement": "https://e8ight-data-models/parkingMeasurement",
        "FdtTraffic": "https://uri.etsi.org/ngsi-ld/FdtTraffic",
        "trafficMeasurement": "https://e8ight-data-models/trafficMeasurement",
        "FdtWeather": "https://uri.etsi.org/ngsi-ld/FdtWeather",
        "weatherMeasurement": "https://e8ight-data-models/weatherMeasurement",
        "FdtPoc": "https://uri.etsi.org/ngsi-ld/FdtPoc",
        "twinAccessAddress": "https://e8ight-data-models/twinAccessAddress",
        "adminPhoneNumber": "https://e8ight-data-models/adminPhoneNumber",
        "manager": "https://e8ight-data-models/manager",
        "name": "https://e8ight-data-models/name",
        "hasTwin": "https://e8ight-data-models/hasTwin"
    }
}
```

✓ 응답 코드:

- 성공: HTTP 200 OK
- 실패: HTTP 400 Bad Request

## 4.2. 서비스 디스크립션 도구의 수집 설정 및 현황 확인

### 4.2.1. 서비스 Ingest Agent 목록 확인

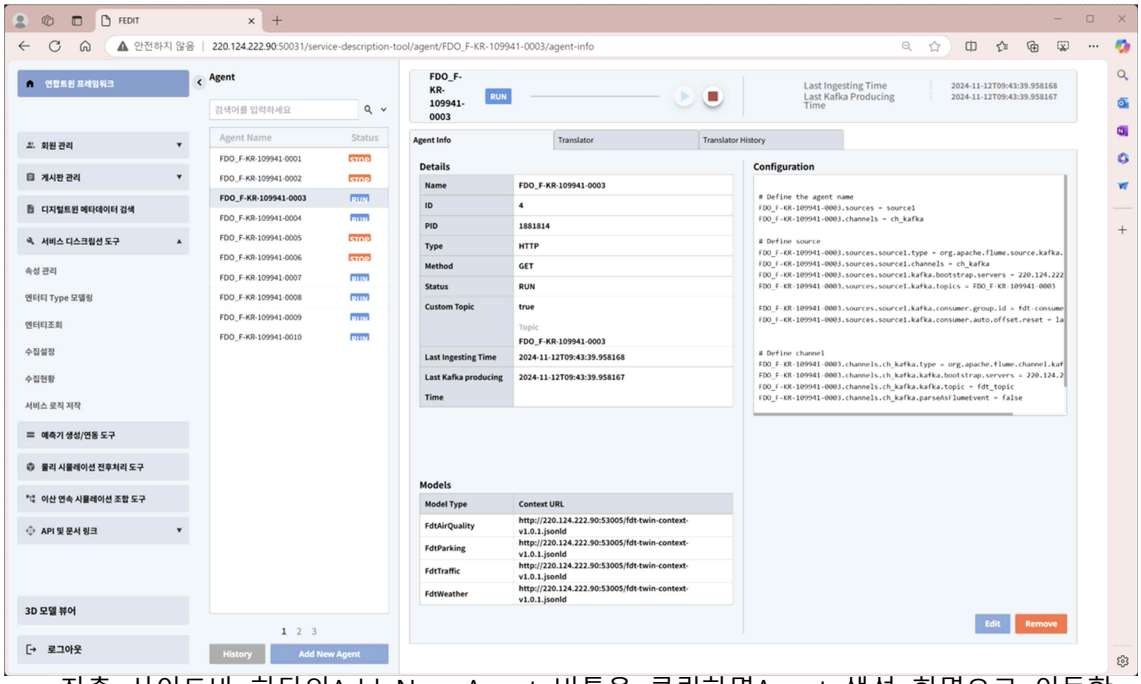
- 왼쪽 사이드바에서는 생성된Agent 목록을 확인할 수 있고, 메인 화면에서는 각 Agent의 상세 정보를 확인할 수 있다.

<Ingest Model 각 속성별 설명>

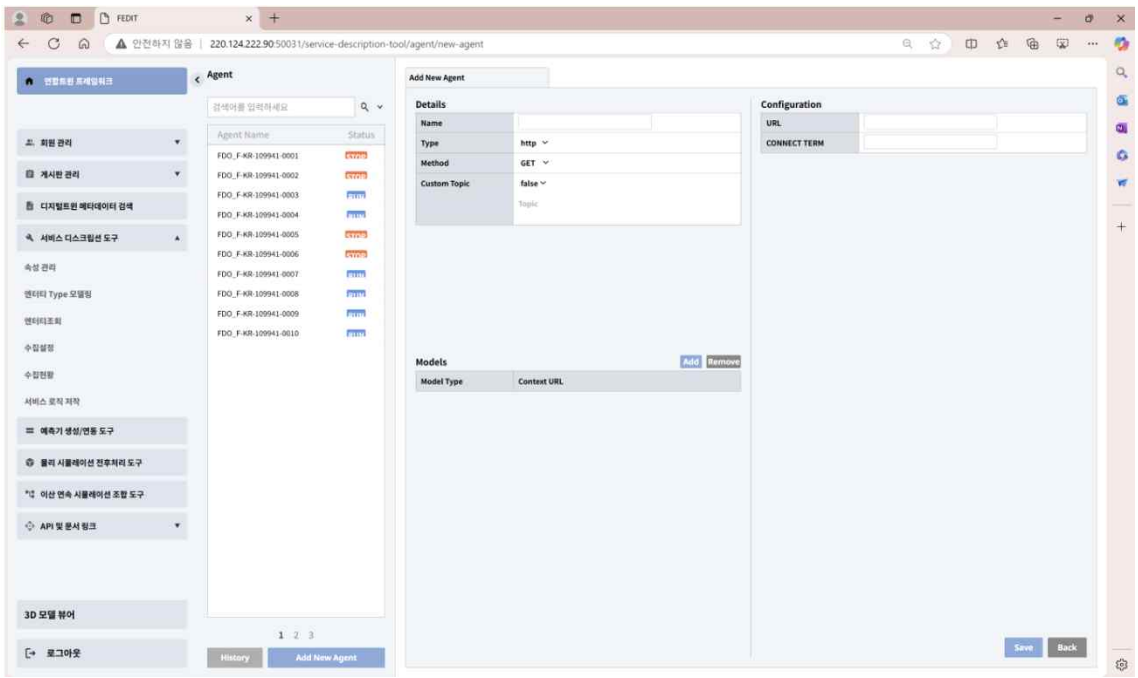
| | |
|---|---|
| Name | 10. Agent 이름 |
| ID | 11. 고유번호 |
| PID | 12. 프로세스ID |
| Type | 13. 통신 타입(HTTP, HTTPS 등) |
| Method | HTTP Method(GET, POST) |
| Status | Agent 현재 상태 |
| Custom Topic | 커스텀 카프카 토픽 사용 여부와 수집된 데이터가 저장될 토픽 이름 |
| Last Ingesting Time | 마지막으로 데이터를 수집한 시간 |
| Last Kafka Producing Time | 마지막으로 수집한 데이터를 카프카에 저장한 시간 |
| Configuration | 자동으로 생성되는Apache Flume 설정 파일 내용 |

### 4.2.2. Ingest Agent 생성

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)




- 좌측 사이드바 하단의Add New Agent 버튼을 클릭하면Agent 생성 화면으로 이동할 수 있다. Add 버튼을 클릭하여 생성할Agent에서 미리 생성해둔 수집할 데이터의 모델을 선택한다(여러 개 선택 가능).
- 좌측 사이드바 하단Add New Agent 클릭
- Add 버튼을 클릭하여 수집할 데이터 모델 선택
- 값을 입력 또는 선택하고 우측 하단Save 버튼을 클릭하여Agent 생성




Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

<Ingest Agent 생성 화면 각 속성별 설명>

| | |
|---|---|
| Name | 14. Agent 이름 |
| Type | 15. 통신 타입(HTTP, HTTPS 등) |
| Method | HTTP Method(GET, POST) |
| Custom Topic | 커스텀 카프카 토픽 사용 여부와 수집된 데이터가 저장될 토픽 이름 |
| Configuration | 자동으로 생성되는 Apache Flume 설정 파일 |
| URL | Agent가 주기적으로 요청할HTTP URL |
| CONNECT TERM | 수집 주기(초) |

- API 정보
  - ✓ 메서드: POST
  - ✓ 주소: /ndxpro/v1/ingest/agents
  - ✓ 파라미터: 없음

**Request Structure**

**URI Path** /ndxpro/v1/ingest/agents

| Element | Type | M/O | Default Value | Description |
|---|---|---|---|---|
| id | integer | M | - | 에이전트 고유ID |
| name | string | M | - | 에이전트 이름 |
| models | array | M | - | 모델 정보 리스트 |
| models[].modelType | string | M | - | 모델 유형 |
| models[].context | string | M | - | 모델 컨텍스트URL |
| status | string | M | - | 에이전트 상태 |
| topic | string | M | - | 사용되는 토픽 |
| type | string | M | - | 연결방식(e.gHTTP) |
| method | string | M | - | HTTP 메서드 |
| isCustomTopic | string | M | - | 사용자 정의 토픽 여부 |
| urlAddress | string | M | - | 에이전트URL 주소 |
| connTerm | string | M | - | 수집 주기 |

**예제**

```
{
  "id": 0,
  "name": "FDO_F-KR-109941-00001",
  "models": [
    {
      "modelType": "FdtPoc",
      "context": "http://220.124.222.90:53005/fdt-twin-context-v1.0.1.jsonld"
    }
  ],
  "topic": "fdt_topic",
  "type": "HTTP",
  "method": "GET",
  "isCustomTopic": "true",
  "urlAddress": "http://example.co.kr",
  "connTerm": 10
}
```

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

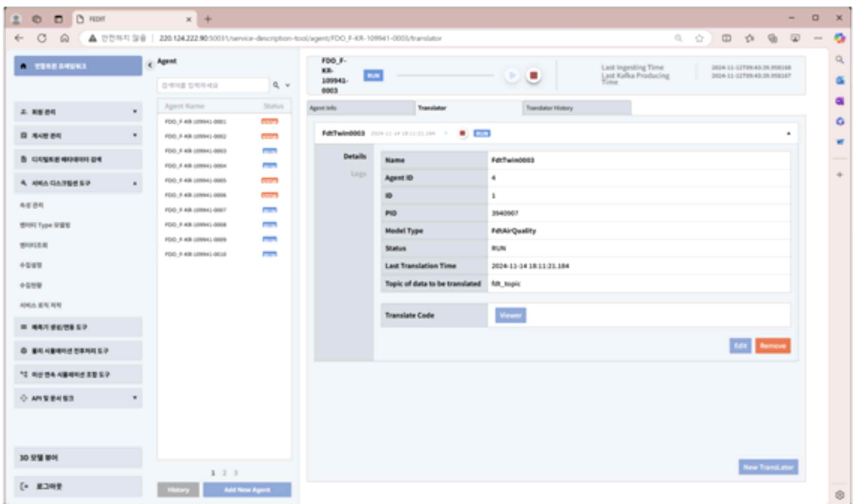
| Response Structure | | | |
|---|---|---|---|
| Element | Type | M/O | Description |
| id | integer | | 에이전트 고유ID |
| name | string | | 에이전트 이름 |
| status | string | | 에이전트 상태 |
| type | string | | 수집 타입 |
| models | array | | 모델 정보 리스트 |
| pid | integer | | 프로세스 아이디 |
| lastSourceSignalReceivedAt | date | | Agent 마지막source 신호 |
| lastSinkSignalReceivedAt | date | | Agent 마지막sink 신호 |
| isCustomTopic | Boolean | | Target Topic 사용자 설정 여부 |
| topic | string | | 카프카 토픽 |
| urlAddress | string | | Agent가 데이터를 수집할 주소 |
| connTerm | string | | 수집 주기 |
| method | string | | Http 메서드 |

**예제**


```
{
    "id": 23,
    "name": "FDO_F-KR-109941-00001",
    "status": "CREATED",
    "type": "HTTP",
    "models": [
        {    "modelType": "FdtPoc",
             "context": "http://220.124.222.90:53005/fdt-twin-context-v1.0.1.jsonld" }
    ],
    "pid": null,
    "lastSourceSignalReceivedAt": null,
    "lastSinkSignalReceivedAt": null,
    "confFileContents": "₩tFDO_F-KR-109941-00001.sources =
src₩n₩tFDO_F-KR-109941-00001.channels = ch_hadoop,
ch_kafka₩n₩tFDO_F-KR-109941-00001.sinks = sink_hadoop,
sink_kafka₩n₩tFDO_F-KR-109941-00001.sources.src.type =
kr.co.e8ight.ndxpro.dataAdapter.source.HttpSource₩n₩tFDO_F-KR-109941-00001.sources.src.c
hannels = ch_hadoop, ch_kafka₩n₩tFDO_F-KR-109941-00001.sources.src.AGENT_ …….
    "isCustomTopic": true,
    "topic": "fdt_topic",
    "urlAddress": "test",
    "connTerm": "test",
    "method": "GET"
}
```

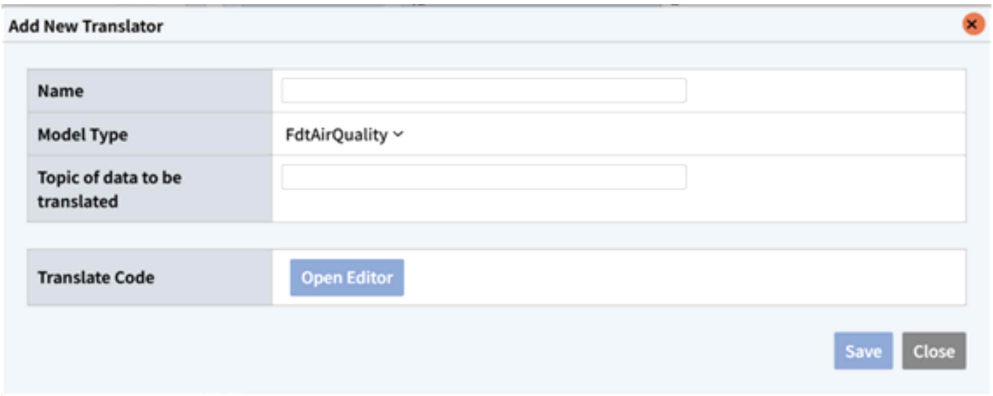

## 4.2.3. Translator 생성

- 메인 화면의Translator 탭을 클릭하여 해당Agent에 등록된Translator 목록 확인

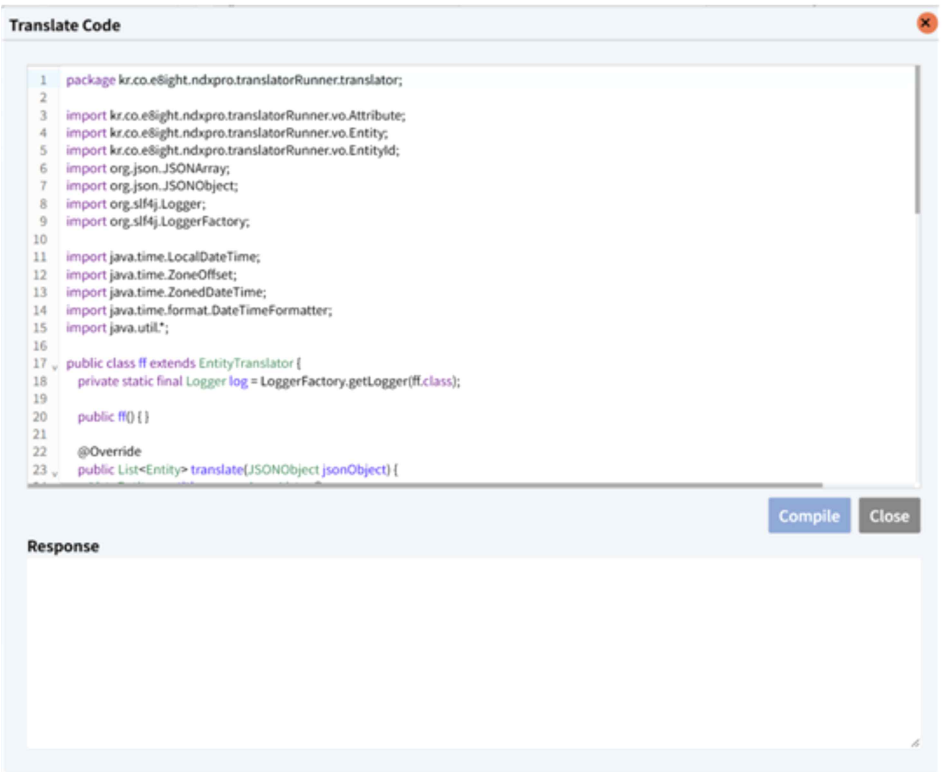


Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- 우측 하단의New Translator 버튼을 클릭하여 새로운Translator 생성




- 이름 및 데이터 모델 값을 입력하고Open Editor 버튼을 클릭하면 Translator Code Editor 팝업창이 출력, 샘플Java Code가 주어짐
- 수정 구간을json에 맞게 수정한 뒤Compile 버튼을 통해 문법 오류를 확인(Compile Response가 성공인 것을 확인
- Close 버튼을 통해Translator 생성 팝업창으로 돌아온 뒤Save 버튼으로Translator를 생성



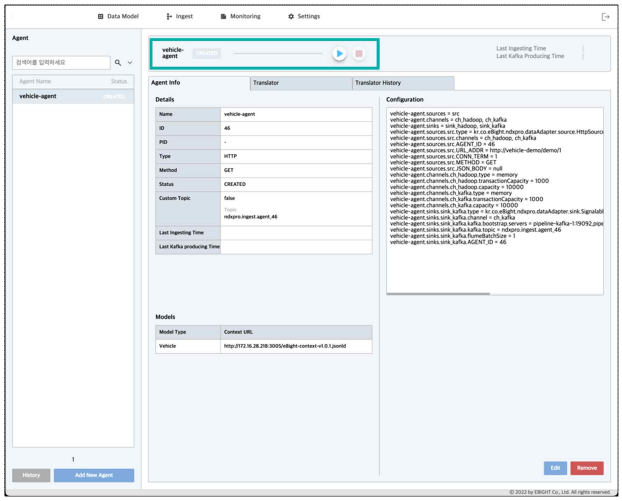

- Translator 코드 예시 – fDT PoC 데이터 수집
  - ✓ Translator_example.txt 파일 참조

### 4.2.4. Agent 실행

- 메인 화면 상단의 버튼을 클릭하여 Agent 제어
  - ✓ 생성된 에이전트를 통해 실시간 데이터 수집 시작
  - ✓ 설정된 주기(connTerm)에 따라 지속적인 데이터 수집 수행

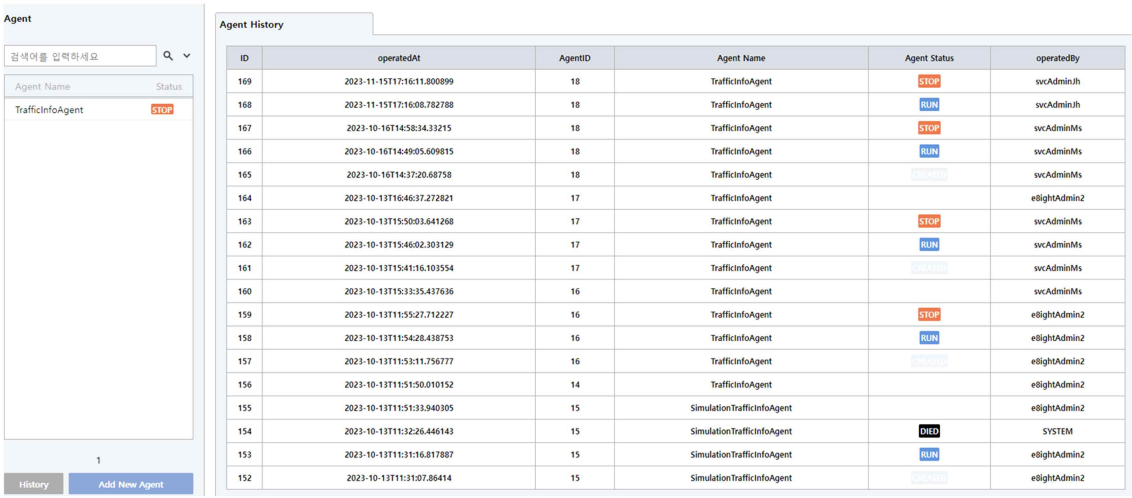
Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

Agent 제어 영역




- 사이드 메뉴 하단의History 버튼을 클릭하여Agent의 작동 이력을 실행 순으로 확인

Agent 작동 이력

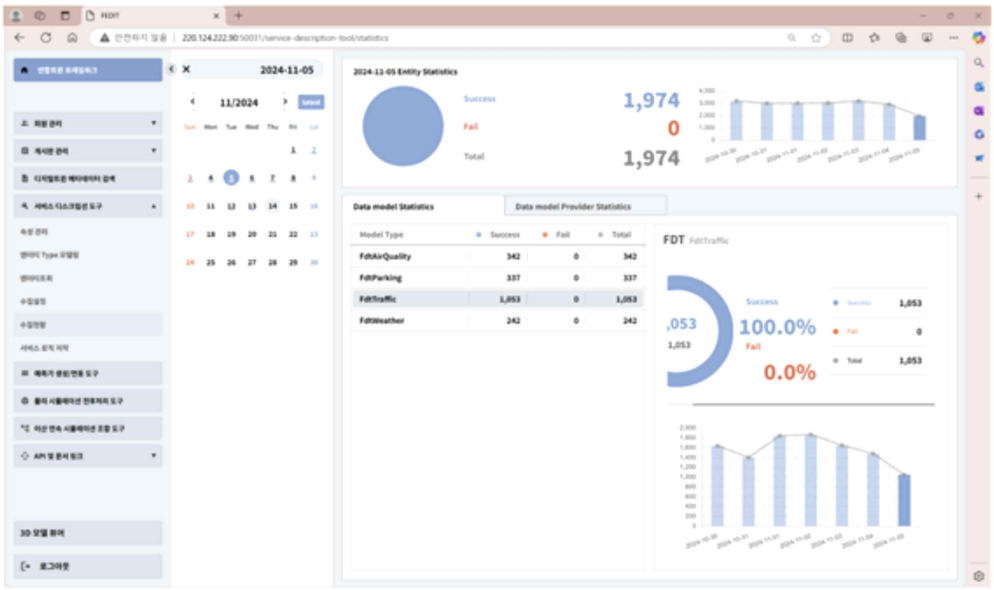



| ID | operatedAt | AgentID | Agent Name | Agent Status | operatedBy |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 2023-11-15T17:16:11.800899 | 18 | TrafficInfoAgent | STOP | svcAdminJh |
| 168 | 2023-11-15T17:16:08.782788 | 18 | TrafficInfoAgent | RUN | svcAdminJh |
| 167 | 2023-10-16T14:58:34.33215 | 18 | TrafficInfoAgent | STOP | svcAdminMs |
| 166 | 2023-10-16T14:49:05.609815 | 18 | TrafficInfoAgent | RUN | svcAdminMs |
| 165 | 2023-10-16T14:37:20.68758 | 18 | TrafficInfoAgent | [illegible] | svcAdminMs |
| 164 | 2023-10-13T16:46:37.272821 | 17 | TrafficInfoAgent | | eSightAdmin2 |
| 163 | 2023-10-13T15:50:03.641268 | 17 | TrafficInfoAgent | STOP | svcAdminMs |
| 162 | 2023-10-13T15:46:02.303129 | 17 | TrafficInfoAgent | RUN | svcAdminMs |
| 161 | 2023-10-13T15:41:16.103554 | 17 | TrafficInfoAgent | [illegible] | svcAdminMs |
| 160 | 2023-10-13T15:33:35.437636 | 16 | TrafficInfoAgent | | svcAdminMs |
| 159 | 2023-10-13T11:55:27.712227 | 16 | TrafficInfoAgent | STOP | eSightAdmin2 |
| 158 | 2023-10-13T11:54:28.438753 | 16 | TrafficInfoAgent | RUN | eSightAdmin2 |
| 157 | 2023-10-13T11:53:11.756777 | 16 | TrafficInfoAgent | [illegible] | eSightAdmin2 |
| 156 | 2023-10-13T11:51:50.010152 | 14 | TrafficInfoAgent | | eSightAdmin2 |
| 155 | 2023-10-13T11:51:33.940305 | 15 | SimulationTrafficInfoAgent | | eSightAdmin2 |
| 154 | 2023-10-13T11:32:26.446143 | 15 | SimulationTrafficInfoAgent | DIED | SYSTEM |
| 153 | 2023-10-13T11:31:16.817887 | 15 | SimulationTrafficInfoAgent | RUN | eSightAdmin2 |
| 152 | 2023-10-13T11:31:07.86414 | 15 | SimulationTrafficInfoAgent | [illegible] | eSightAdmin2 |

## 4.2.5. Agent 수집현황

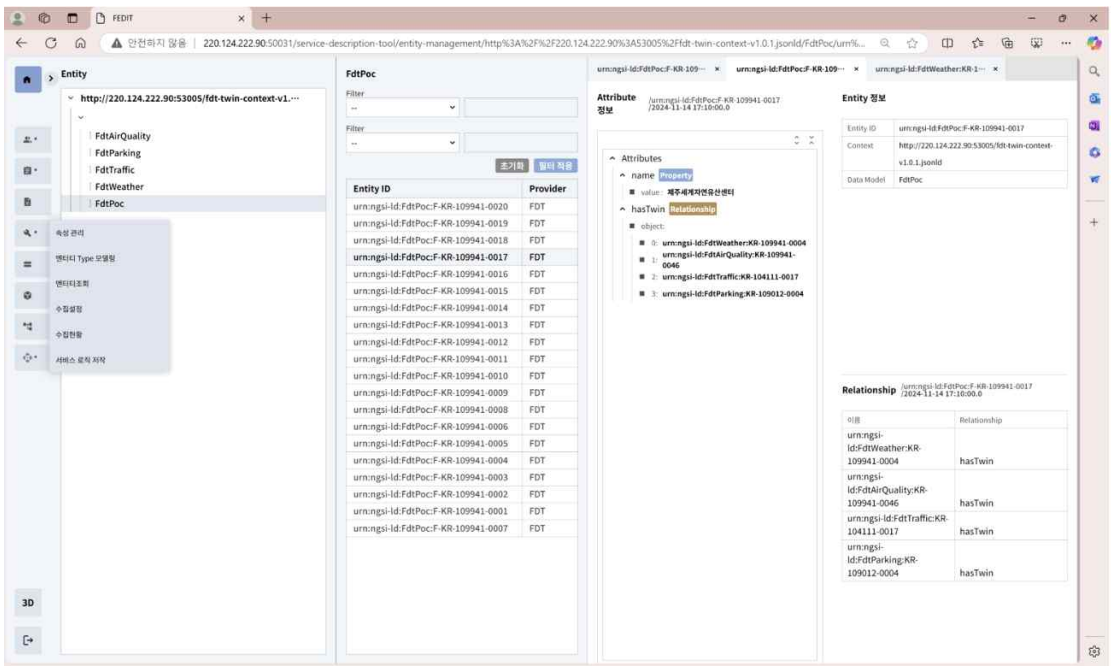
- Agent의 작동 이력을 실행 순으로Agent를 통해 수집된 데이터 통계를 날짜별로 확인

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



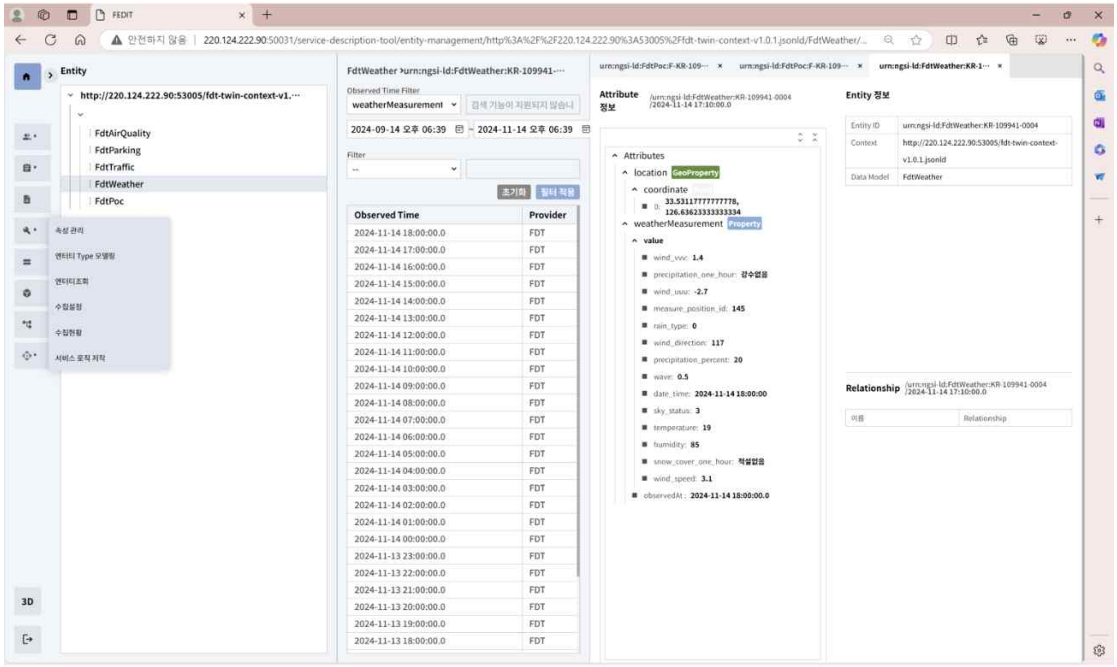
### 4.2.6. 서비스 디스크립션 도구의 엔터티 현황

- 엔터티Type에 맞춰 규격화되어 수집된 개별 엔터티ID 및 속성 값 확인
- Relationship으로 연결되어 있는 엔터티 정보 확인



- Agent에서 수집되고 있는 시계열 정보 확인

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)




- API 정보
  - ✓ 메서드: GET
  - ✓ 주소: /api/fdt/tour/load
  - ✓ 파라미터: 없음

| Request Structure | | | | |
|---|---|---|---|---|
| URI Path | /api/fdt/tour/load | | | |
| **Element** | **Type** | **M/O** | **Default Value** | **Description** |
| federated_digital_object_id | string | M | F-KR-109941-0007 | 연합 디지털트윈 객체Id |
| secret_key | string | M | 4d8cf9f0-0654-4bc1-bb34-edd6539d1efa | 접속 인증 키 |
| **예제** | | | | |

```
curl -X 'GET' ₩
'http://220.124.222.90:50038/api/fdt/tour/load?federated_digital_object_id=F-KR-109941-0007&secret_key=4d8cf9f0-0654-4bc1-bb34-edd6539d1efa' ₩ -H 'accept: */*'
```

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

| Response Structure | | | |
|---|---|---|---|
| Element | Type | M/O | Description |
| measure_position_name | string | | 연합 디지털트윈 수집 데이터명 |
| federation_data | FederationData | | 연합 디지털트윈 서비스 데이터 |

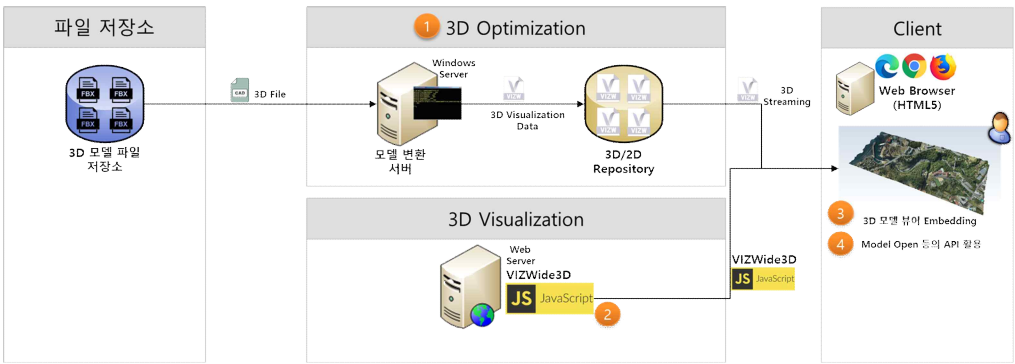
**예제**


```
{
  "measure_position_name": "주상절리대(중문대포해안)",
  "federation_data": {
    "federated_digital_object_id": "F-KR-109941-0007",
    "dataset": [
      {
        "id": "urn:ngsi-ld:FdtAirQuality:KR-109941-0052",
        "type": "FdtAirQuality",
        "@context": "http://220.124.222.90:53005/fdt-twin-context-v1.0.1.jsonld",
        "location": {
          "type": "GeoProperty",
          "value": {
            "type": "Point",
            "coordinates": [
              33.2508702,
              126.489923
            ]
          }
        },
        "airQualityMeasurement": {
          "type": "Property",
          "value": {
            "pm25_value": 5,
            "pm10_day_grade": 1
            ….
        } ,
          "observedAt": "2024-11-19T08:00:00.000+00:00"
        }
```


## 4.3. 시각화 프로세스 모듈 설정

### 4.3.1.1. 모델 변환 및 시각화

✓ 3차원 시각화 엔진은 개발자가 직접 경량화를 수행하는 것이 아닌 서버에서 경량 변환·압축된 3D 모델을 구축 웹 서버 브라우저에서 LoD 스트리밍 제공




✓ 모델 변환 서버에서 모델 경량화 수행 : Input File 경로, Output 파일 경로 지정

✓ 대상 시스템에 3D 모델 뷰어 Embedding 및 모델 뷰어 로딩 시 JavaScript 배포 패키지 실행

✓ ModelOpen을 비롯한 모델 뷰어에서 제공하는 API 활용 DT 가상화 모델 열기


Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

```
let onInit = ()=>{
    // Toolbar 사용
    let toolbar = new vizcore.Toolbar(view, vizcore, VIZCore);

    // ContextMenu 사용
    let context = new vizcore.ContextMenu(view, vizcore, VIZCore);

    vizcore.Main.Mode.Edge(true);

    vizcore.Model.OnStreamProgressChangedEvent(function(e){
        //console.log("Total : ",  e.data.total, "Current : ", e.data.current, "Percentage : ", e.data.percentage);
    });

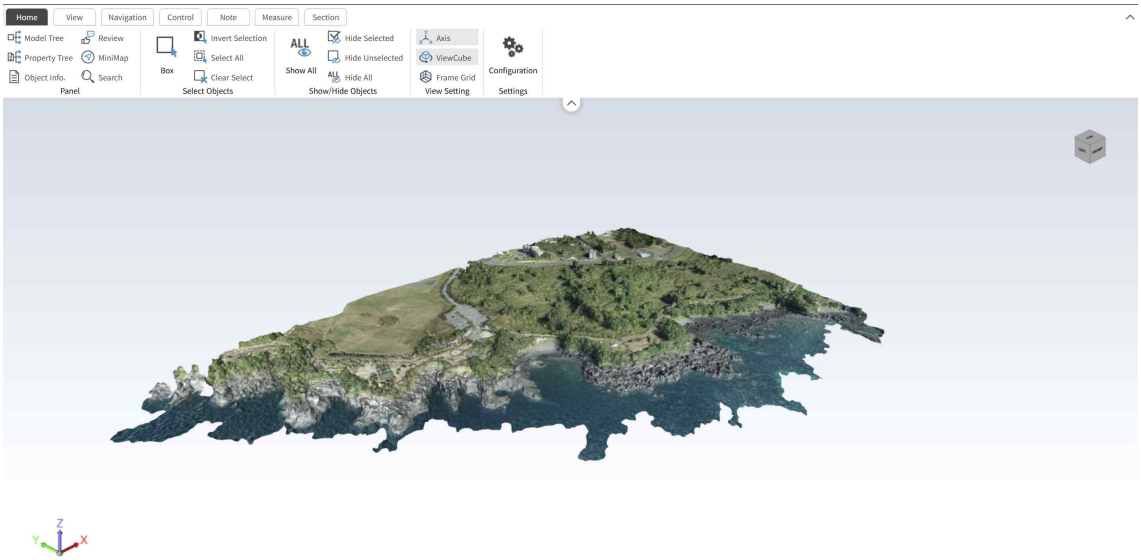
    // Add Event Handler : Object Selected Event (모델 선택 이벤트)
    vizcore.Object3D.OnObject3DSelected(onSelectEvent);

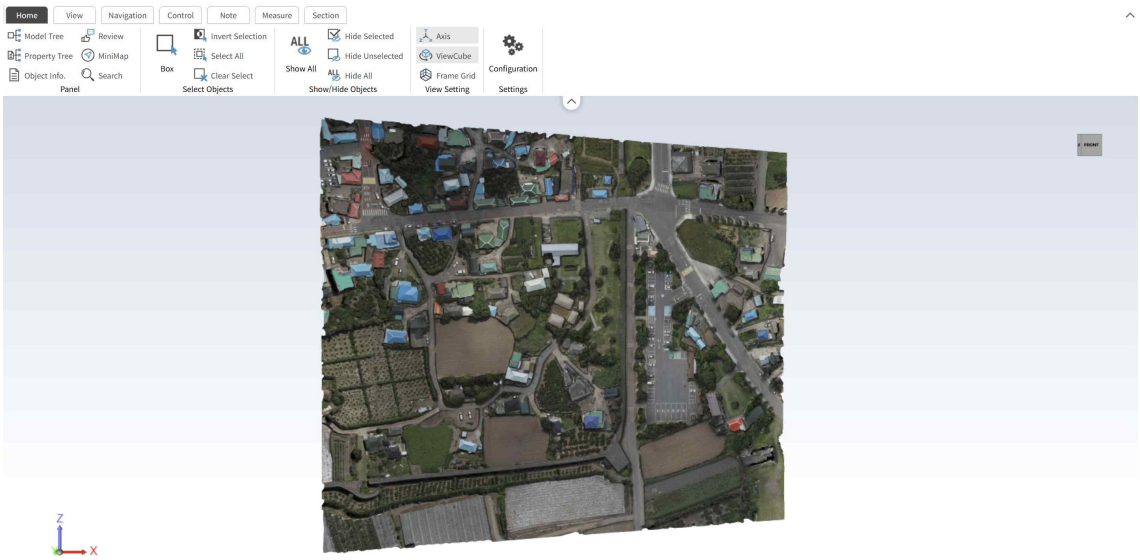
    // View Info 확인
    let OnViewDrawInfo = function (event) {
        //console.log(event.data);
    }
    vizcore.View.OnViewDrawInfoEvent(OnViewDrawInfo);

    // 파일 열기
    vizcore.Model.OpenHeader("./resource/vizw/hospital/West River Side Hospital_wh.vizw", "Sample", onModelLoadingCompleted);
};
```

✓ 관광지쾌적지수 대상지 DT 가상화 모델 스트리밍 가시화

- 경량 3차원 표준 포맷 파일 가시화




## 4.3.2. 시각화 모델 로딩 페이지 개발

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

4.3.2.1. 시스템 구성 및 연동방식

- ✓ 기반 프레임워크: React 기반 웹 서비스
- ✓ 3D 뷰어 연동: 시각화 뷰어를 iframe 형태로 삽입
- ✓ 뷰어 접근 주소: http://220.124.222.90:50031/model-information-viewer
- ✓ 모델 선택 파라미터: tour_id
  - 예: tour_id=04 → 감귤박물관 3D 모델 로딩
  - 기본값 미지정 시 → tour_id=03 (주상절리) 로딩
- ✓ 내부 모델 매핑 구조 예시:

```
{
  "04": "./VIZCore3D/Model/04_감귤박물관_vizw/04_감귤박물관_wh.vizw"
}
```

- ✓ iframe 통신 프로토콜
  - 모델 로딩 완료 시: Viewer가 부모창에 postMessage 방식으로 메시지 전송
    메시지 포맷: "모델 로딩 완료 : [tour_id]"
  - 포털 측 처리 방식: window.addEventListener("message", ...) 등록
  - 메시지 수신 시 로딩 완료 시간 기록

4.3.2.2. 로딩 시간 측정 절차

- ✓ 사용자가 특정 모델 페이지로 이동 → 로딩 시작 시간 기록
- ✓ iframe 내 Viewer 실행 및 모델 비동기 로딩
- ✓ 모델 로딩 완료 후 Viewer에서 부모창으로 완료 메시지 전송
- ✓ 포털 측에서 메시지 수신 및 로딩 완료 시간 기록
- ✓ 로딩 시간 = 완료 시각 - 시작 시각 계산
- ✓ 정보 패널에 로딩 시간 표시

  예시:

  ⏱ 로딩 시작 시간: 8:20:36 AM

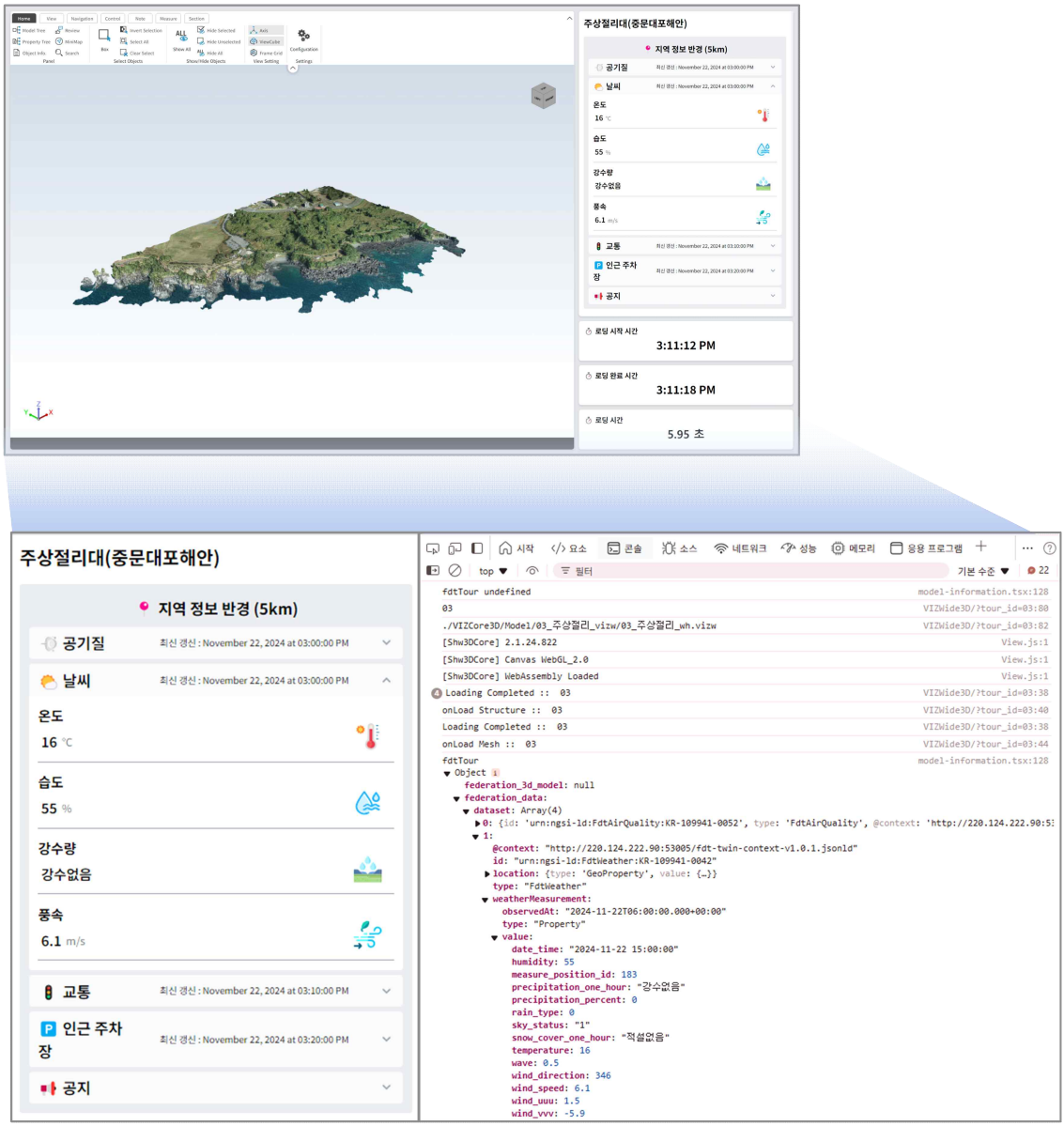
  ⏱ 로딩 완료 시간: 8:20:42 AM

  ⏱ 총 로딩 시간: 5.81 초
- ✓ 로딩 완료 전까지는 스켈레톤 UI 또는 '로딩 중...' 마스킹 화면 노출

4.3.2.3. 관광지 정보 연계 : FeDiT 데이터 모델 기반

- ✓ 적용 범위: 모델 중심 반경 약 5km 지역 정보
- ✓ 연동 플랫폼: FeDiT
- ✓ 제공 항목: 실시간 수집 공공데이터
  - 공기질 정보 : 미세먼지, 초미세먼지 등
  - 기상 정보 : 기온, 강수량, 풍속 등
  - 교통 정보 : 혼잡도, 사고 발생 여부 등
  - 주차장 정보 : 위치, 실시간 혼잡도
  - 공지사항 : 공사, 통제구역, 지역 이벤트 등
- ✓ UI 표시 위치
  - 우측 정보 패널

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

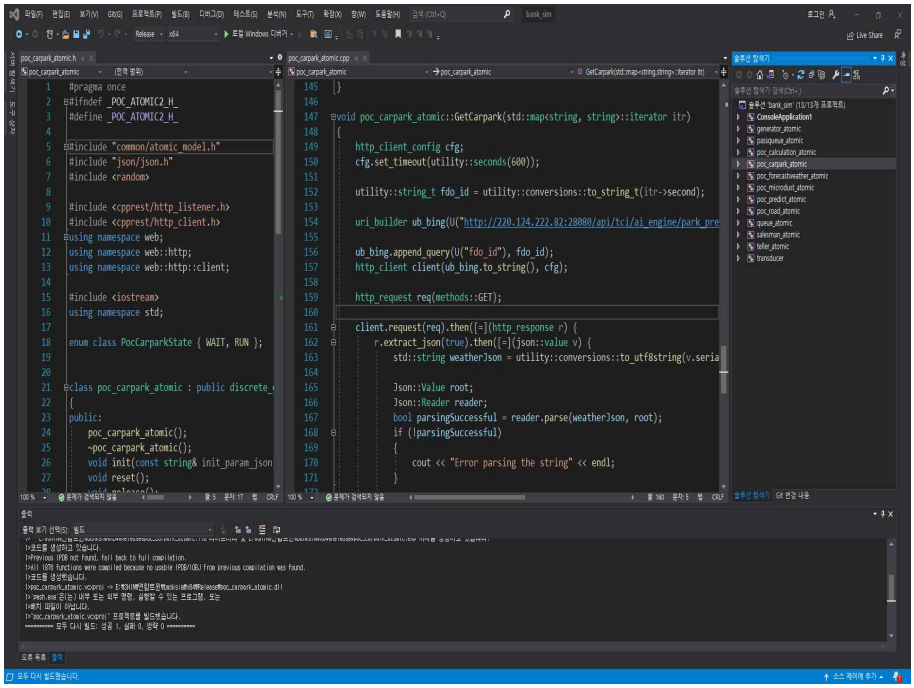



## 4.4. 관광지쾌적지수 시뮬레이터 제작

### 4.4.1. 하이브리드 시뮬레이션 모델 등록

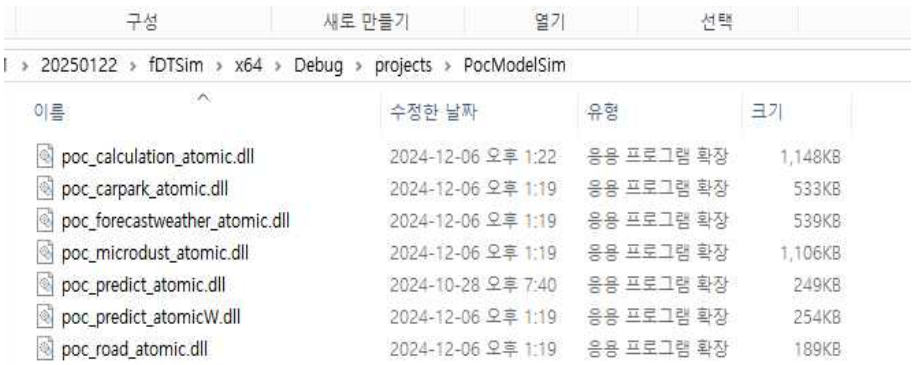
- 조합기에서 사용할 원자모델 개발
  - ✓ DEVS((Discrete Event System Specification) 모델과 연속 시간 모델을 템플릿에 따라 개발 후 빌드(모델링과 모델 개발은 별도로 학습 필요)
  - ✓ github.com/etri/FeDiT/tree/main/OSFW/HyMS_eins/Source/CreateAtomdll_Samples/

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



✓ 빌드 후 생성된 Model dll 파일을 시뮬레이션 파일이 존재하는 폴더의 project 폴더에 추가

✓ github.com/etri/FeDiT/tree/main/OSFW/HyMS_eins/sim_engine/project

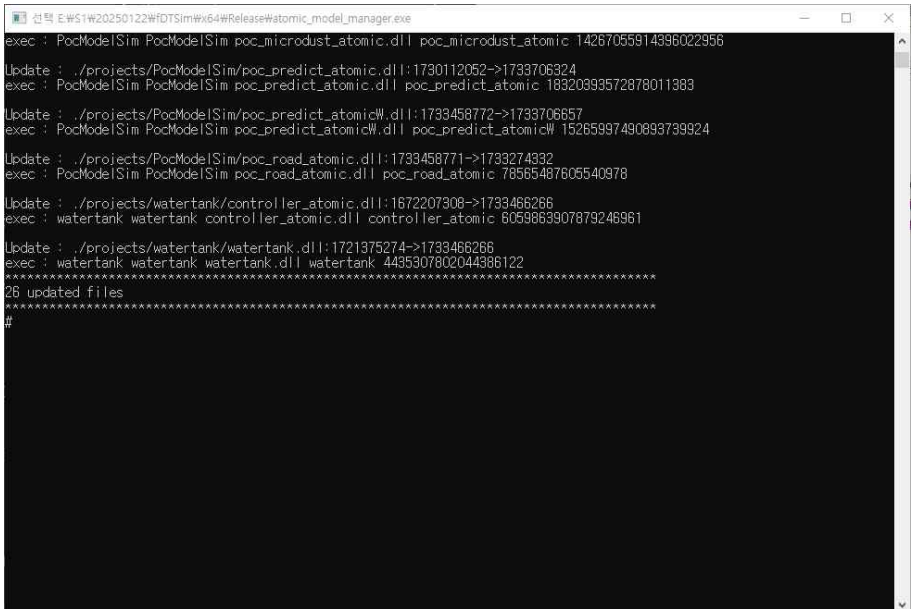



✓ 추가한 모델을 서버에 등록 위해 입력

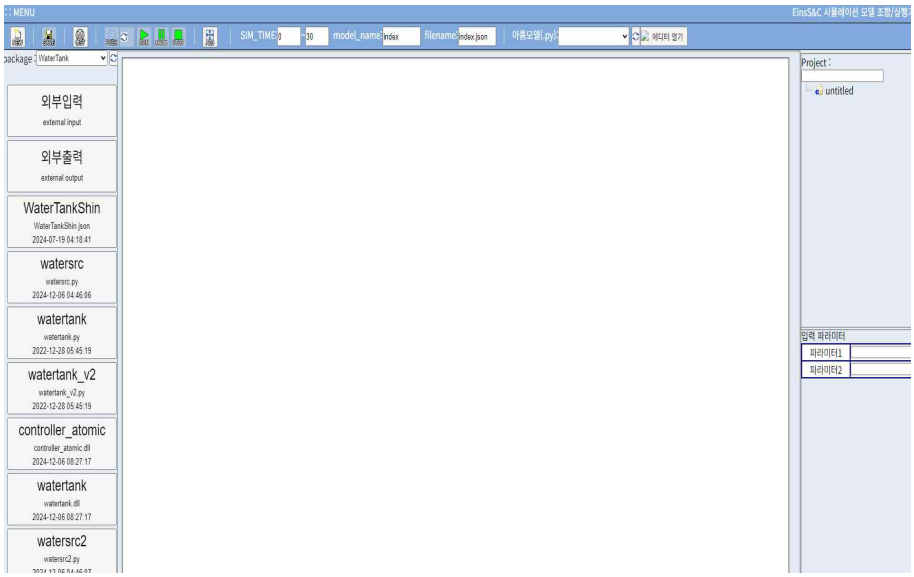
✓ github.com/etri/FeDiT/tree/main/OSFW/HyMS_eins/sim_engine/atomic_model_manager.exe 실행, 다음 명령어를 입력합니다.

```
update
```

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

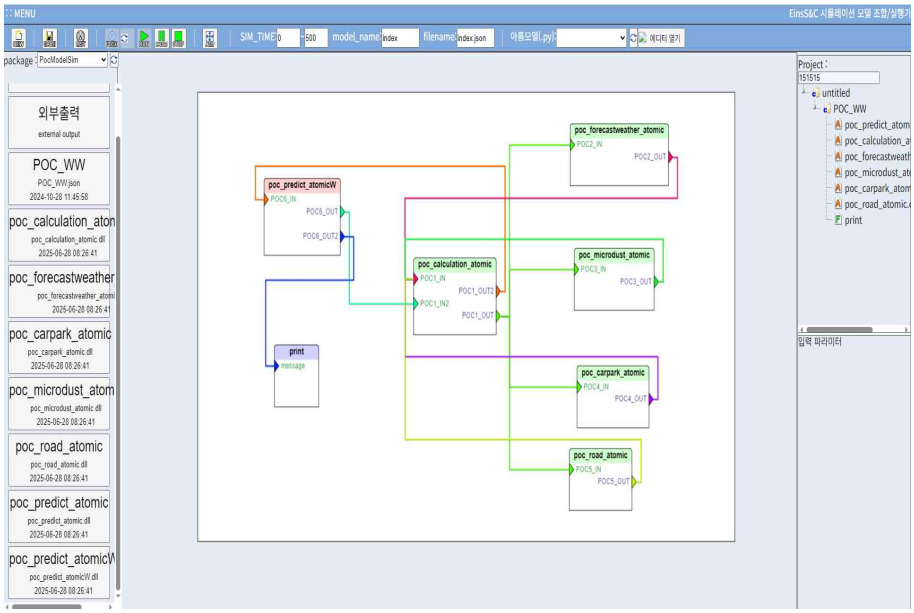



- ✓ 모델 조합
- ✓ fDTSimServer.exe 실행후 Web 접속
- ✓ github.com/etri/FeDiT/tree/main/OSFW/HyMS_eins/sim_engine/fDTSimServer.exe 실행

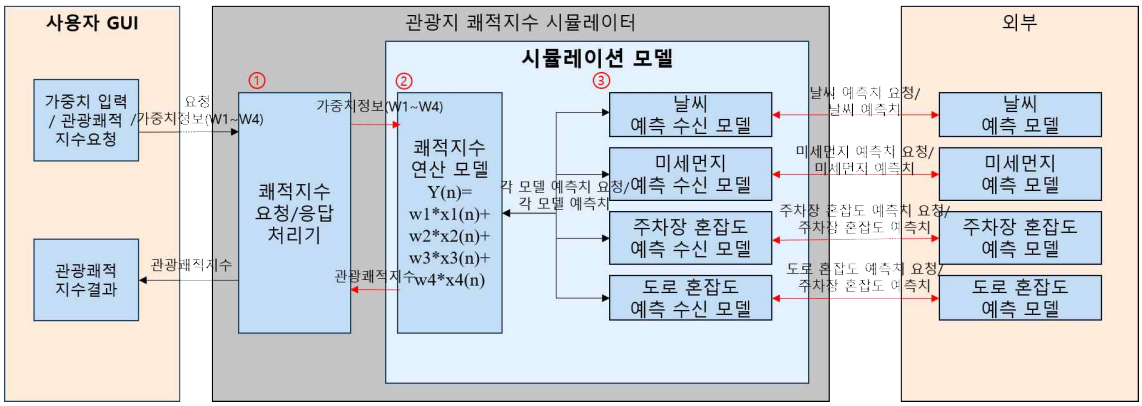



- ✓ 추가된 모델을 활용하여 POC 구성도처럼 모델을 조합 시뮬레이션 수행

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)




## 4.4.2. 관광지쾌적지수 모델 개발




### 4.4.2.1. 쾌적지수 요청/응답 처리기

- 사용자 화면과 연결
  - ✓ 사용자가 입력한 가중치를 수신 후 시뮬레이션 구동
  - ✓ 시뮬레이션 완료 후 결과 데이터 전송
  - ✓ 지역 정보는 fdo_id로 표현, 해당 fdo_id와 맵핑정보로 실제 관광지 위치 확인 필요
- 시뮬레이션 모델과 연결
  - ✓ 시뮬레이션 모델에서 수신한 예측치에 입력받은 가중치를 연산하여 최종쾌적지수 산출
    - 인터페이스 정보
      - 예시를 통한 요청으로 시뮬레이션 구동

| REST API | | |
|---|---|---|
| Method | GET | Element |
| URI Path | /api/tci/sim/weight | user_id, W1, W2, W3, W4 |
| 예시<br>?user_id=user&W1=0.1&W2=0.2&W3=0.3&W4=0.2 | | |

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

4.4.2.2. 쾌적 지수 연산 모델

- 각 트윈 구동 요청 및 결과 수집/연산 기능

4.4.2.3. 각 예측치 수신 모델

- 개발된 예측 트윈들에게 예측치 요청/데이터 수신 기능
- 모델의 요청/데이터 수신 기능은 모델의 설계 및 구현에서 반영
- 새로운 예측치 수신 모델의 경우 모델 개발 논리에 따라 새롭게 개발 필요
  - ✓ 날씨 예측 수신 모델 인터페이스 정보

| REST API | | |
|---|---|---|
| Method | GET | Element |
| URI Path | /api/data/weather | measure_position_id, start_date_time, end_date_time |

  - ✓ 미세먼지 예측 모델 인터페이스 정보

| REST API | | |
|---|---|---|
| Method | POST | Element |
| URI Path | /predict | fdo_id, time_len, pm10, pm25 start_date_time, end_date_time |

  - ✓ 주차장 혼잡도 예측 모델 인터페이스 정보

| REST API | | |
|---|---|---|
| Method | GET | Element |
| URI Path | /api/tci/ai_engine/ park_pred | fdo_id |

  - ✓ 도로 혼잡도 예측 모델 인터페이스 정보

| REST API | | |
|---|---|---|
| Method | GET | Element |
| URI Path | /api/data/traffic | fdo_id |

4.4.2.4. 관광지쾌적지수 예측 결과 데이터

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

| Response Value | |
|---|---|
| Element | Description |
| list | 데이터 리스트(시간별 위치별 예측 데이터 모음) |
| date_time | 예측 시간 |
| fdo_id | 예측 장소 |
| tci_value | 예측 관광 쾌적 지수 |
| success | 정상 동작 유무 |
| user_id | 관광 쾌적 지수 요청 ID |

예시

```
{
   "list":
   [
      {
         "date_time": "2025-05-15 11:00:00",
         "tci_value":
              [
           {
              "fdo_id": "F-KR-109941-0001",
              "tci_value": 2.34
           }
                      ...
              ],
           }
             ...
    ]
   "success": "true",
   "user_id": "user"
}
```

## 4.5. 주차장 혼잡도 엔진 제작

### 4.5.1. 예측기 생성/연동 도구 개요

FeDIT 플랫폼에 포함되어 있는 예측기 생성/연동 도구는 머신러닝 기반 예측 모델을 사용자가 직접 구축하고, 이를 서비스 형태로 연동할 수 있도록 지원하는 기능이다. 이 도구는 도커(Docker) 기술을 기반으로 구성되어 있어, 사용자 정의 환경에서 자유롭게 모델을 개발하고 실행할 수 있는 유연한 구조를 갖는다.

4.5.1.1. 예측기 서비스 구조 개요

예측기 도구는 크게 다음과 같은 흐름으로 동작한다:

**(1) 사용자 정의 Docker 이미지 생성**

사용자는 PyTorch 또는 TensorFlow 등 프레임워크를 기반으로 한 ML 개발 환경을 선택하고, 이를 기반으로 Dockerfile을 정의한다. 이 과정에서 Jupyter Notebook, 필요한 패키지, 실행 명령어 등을 자유롭게 설정할 수 있다.

예시(dockerfile):

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

```
FROM pytorch/pytorch:latest
WORKDIR /workdir
RUN mkdir -p /notebooks /logs && apt-get update && apt-get install -y python3 python3-pip && pip3 install jupyter tensorboard
CMD ["sh", "-c", "jupyter notebook --ip=0.0.0.0 --port=9500 --allow-root & tensorboard --logdir=/logs --host=0.0.0.0 --port=10500"]
```

**(2) 이미지 등록 및 컨테이너 실행**

위와 같이 작성된 Dockerfile을 기반으로 사용자는 플랫폼에 이미지를 등록하고, 컨테이너를 실행할 수 있다. 등록 시, 이미지 이름, 서비스 연동 대상(예: "교통트윈"), 프레임워크 종류 등을 지정할 수 있다.

**(3) 모델 개발 및 추론 환경 구성**

실행된 컨테이너는 내부적으로 Jupyter Notebook 등 개발 환경을 포함하고 있어, 사용자는 직접 모델 학습 코드를 작성하거나, 학습된 모델을 로드하여 추론 API 형태로 실행하는 서비스를 구성할 수 있다.

**(4) FeDIT 엔티티 속성과 연동**

완성된 예측기는 FeDIT 내 디지털트윈 엔티티의 속성과 연동되어, 예측 결과(예: 주차장 혼잡도 예측값)를 실시간으로 반영하거나 시뮬레이션 시나리오에 적용할 수 있다.

※ 2단계의 예측기 구동 환경(이미지 만들기 → 컨테이너 실행)에 대한 이해

**(1) 1단계: 이미지 만들기 – '개발 환경을 준비하는 일'**

이미지를 만든다는 것은, 머신러닝 모델을 만들기 위해 필요한 소프트웨어, 프로그램, 도구들을 한 상자에 담아 준비해두는 일이다. 이 상자에는 예를 들어 다음과 같은 것들이 들어간다:

- ✓ 파이썬 (Python)
- ✓ 머신러닝 도구 (예: PyTorch, TensorFlow)
- ✓ Jupyter Notebook (코드를 작성하는 창)
- ✓ 우리가 자주 쓰는 명령어, 폴더 위치 등

이렇게 미리 준비한 '환경 상자'를 도커 이미지(Docker Image)라고 부름

**(2) 2단계: 컨테이너 실행 – '실제로 꺼내서 사용하는 일'**

이미지만으로는 아무 일도 일어나지 않으며, 준비된 환경 상자를 실제로 사용하는 행위, 즉 이미지를 실행하는 단계가 필요함. 이때 만들어지는 것이 컨테이너(Container)임.

컨테이너를 실행하면:

- ☞ Jupyter Notebook이 열려서 코드를 작성할 수 있게 되고
- ☞ 학습 코드를 실행하거나
- ☞ 이미 학습한 모델을 불러와 예측 결과를 만들 수도 있다

즉, 컨테이너는 사용자가 직접 손으로 코딩 작업을 할 수 있는 실행 공간임.

이와 같은 두 단계 사전 환경 설정을 통해, 사용자는 복잡한 설치 과정 없이 클릭 몇 번으로 자신의 머신러닝 예측기를 만들고 실행할 수 있다.

4.5.1.2. 사용자 정의 환경의 유연성

- 다양한 ML 프레임워크 지원 (PyTorch, TensorFlow 등)

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- Jupyter 기반 인터랙티브 개발 가능
- 외부 라이브러리 설치 및 모델 파일 로딩 자유
- 주기적 예측 실행, REST API 서비스 등 확장 가능

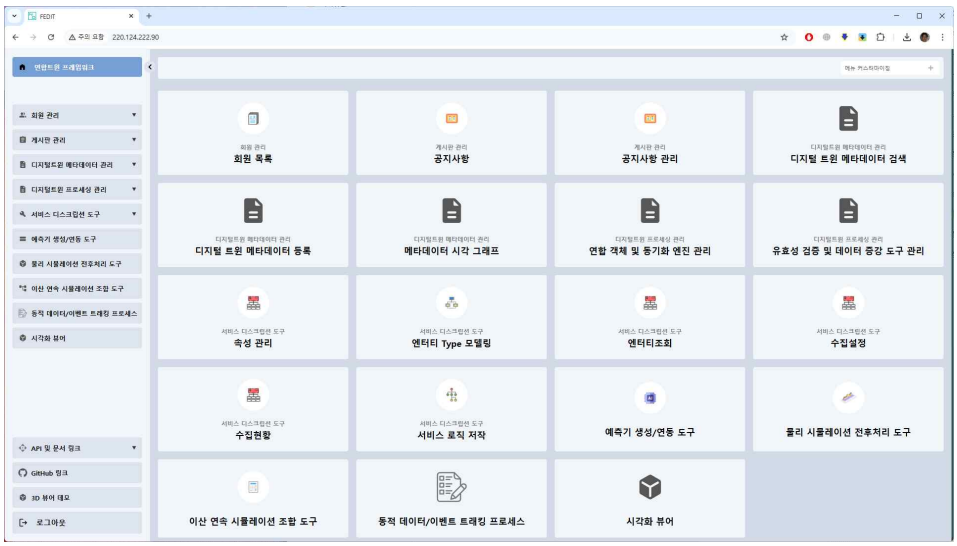
4.5.1.3. 주요 활용 시나리오

- 다양한 ML 프레임워크 지원 (PyTorch, TensorFlow 등)
- Jupyter 기반 인터랙티브 개발 가능
- 외부 라이브러리 설치 및 모델 파일 로딩 자유
- 주기적 예측 실행, REST API 서비스 등 확장 가능

## 4.5.2. FeDIT의 예측기 생성/연동 도구 활용 방법

### 4.5.2.1. FeDIT(연합트윈 프레임워크) 접속 및 초기화면 안내

FeDIT(연합트윈 프레임워크) 플랫폼은 웹 기반으로 제공되며, 사용자는 인터넷이 연결된 환경에서 웹 브라우저(Chrome 권장)를 통해 손쉽게 접속할 수 있다. 주소창에 http://220.124.222.90/ 를 입력하면 로그인 없이도 메인 대시보드로 진입할 수 있으며, 아래 그림과 같은 화면이 모든 기능과 서비스 관리의 출발점이 된다.




<FEDIT 접속 시 초기화면>

초기화면은 크게 좌측 메뉴 영역, 중앙 기능 아이콘 영역, 하단/상단 보조 메뉴 영역으로 구성된다.

**(1) 좌측 메뉴 영역**

- 기능별로 구분된 트리 구조의 메뉴가 배치되어 있다.
- 상단에는 포럼 관리, 게시판 관리, 디지털트윈 메타데이터 관리, 디지털트윈 프로세싱 관리 등 시스템 관리용 메뉴가 나열되어 있다.
- 중간에는 서비스 디스크립션 도구, 예측기 생성/연동 도구, 물리 시뮬레이션 전후처리 도구, 이산 연속 시뮬레이션 조합 도구 등이 있어 주요 기능을 직접 선택할 수 있다.
- 하단에는 API 및 문서 링크, GitHub 링크, 3D 뷰어 진입 버튼, 로그아웃 버튼 등이 위치한다.

**(2) 중앙 기능 아이콘 영역**

- 현재 선택된 메뉴(예: '서비스 디스크립션 도구')에 해당하는 기능 아이콘들이 격자

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

형태로 표시된다.

- 각 아이콘은 해당 기능의 명칭과 간단한 설명을 포함하고 있어 사용자가 원하는 기능으로 빠르게 접근할 수 있다.
- 예를 들어, 속성 관리, 엔티티 Type 모델링, 서비스 로직 저작, 예측기 생성/연동 도구 등이 아이콘 형태로 제공된다.

**(3) 상단 바 및 검색 기능**

- 상단에는 현재 접속 중인 사용자의 이름이 표시되며, 오른쪽에는 로그아웃과 도움말 아이콘이 위치한다.
- 오른쪽 상단 검색창을 통해 특정 메뉴나 기능을 키워드로 검색할 수 있다.

**(4) 화면 전반의 특징**

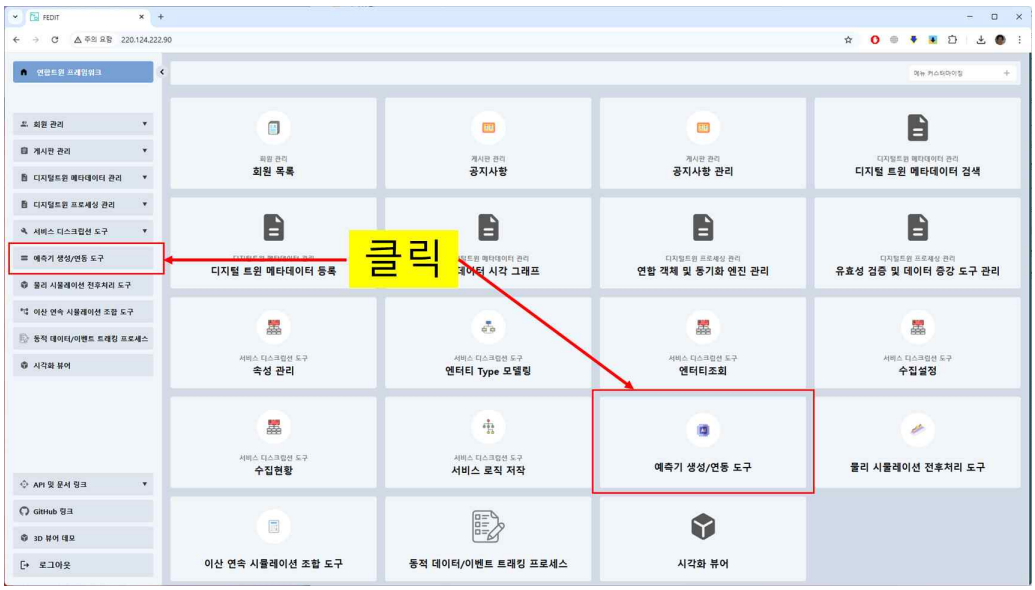
- 좌측 메뉴와 중앙 아이콘 영역이 연동되어 있어, 메뉴를 클릭하면 중앙의 기능 아이콘이 해당 범주로 즉시 전환된다.
- 주요 기능들이 아이콘과 텍스트로 직관적으로 구성되어 있어, 초보 사용자도 쉽게 필요한 도구에 접근할 수 있다.

(참고) 예측 매니저 소프트웨어는 ETRI GitHub 저장소에서 소스코드를 다운로드(https://github.com/etri/FeDiT/tree/main/OPFW/ml_prediction_manager)하여 로컬 환경 또는 서버에 독립적으로 설치해 사용할 수 있다.

4.5.2.2. 예측기 생성/연동 도구 접근

4.5.2.2.1. 예측기 생성/연동 도구 진입

FeDIT 메인 화면이 표시되면, 화면 좌측 메뉴에서 [예측기 생성/연동 도구] 항목을 찾아 클릭한다. 또는, 중앙의 기능 아이콘 영역에서 동일한 명칭의 아이콘을 클릭해도 동일한 화면으로 이동할 수 있다. 해당 과정을 통해 예측기 관리 전용 화면으로 진입하게 된다.

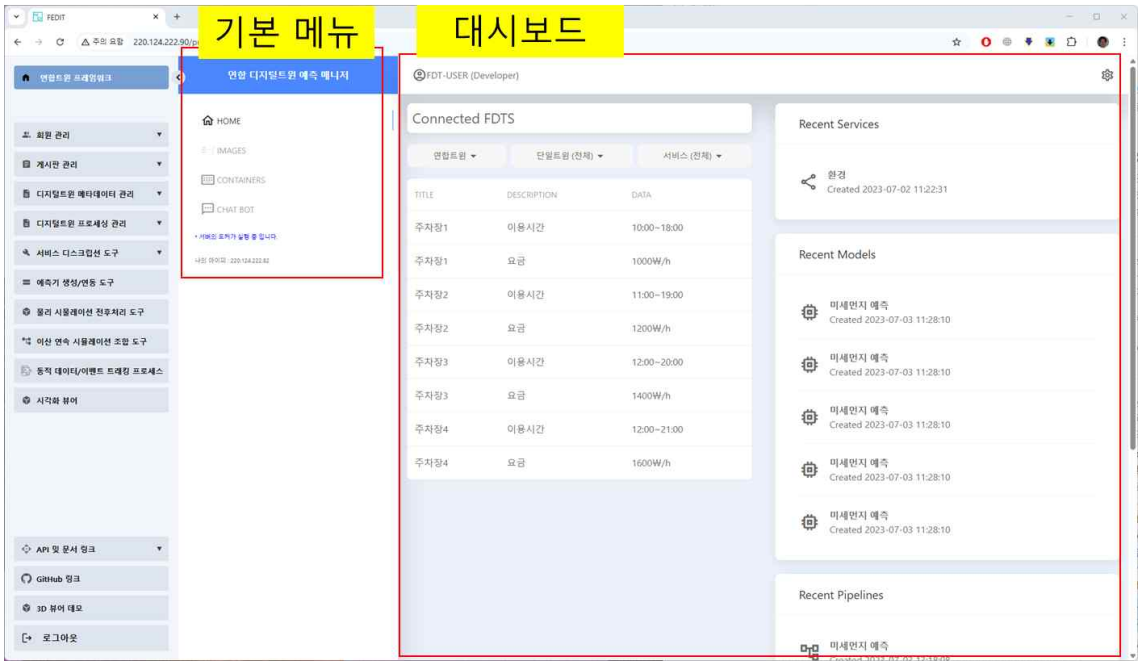



<FeDIT 플랫폼 내 '예측기 생성/연동 도구' 진입 방법 – 좌측 메뉴 또는 중앙 기능 아이콘 클릭>

4.5.2.2.2. 예측기 생성/연동 도구 초기 화면

그림은 예측기 생성/연동 도구에 진입했을 때 보이는 기본 화면을 나타낸다. 화면은 좌측의 '기본 메뉴'와 우측의 '대시보드'로 구분된다. 각 영역의 설명은 다음과 같다.

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)




<예측기 생성/연동 도구 접속 후 화면 구성>

**(1) 기본 메뉴 영역**

- HOME
  예측 매니저의 시작 화면으로 이동한다.
  연결 현황과 최근 작업 현황을 확인할 수 있다.
- IMAGES
  예측기 실행 환경을 담은 Docker 이미지를 관리한다.
  - 새 이미지 생성(Dockerfile 작성/수정)
  - 이미지 목록/상세 조회(프레임워크, 버전, 생성일)
  - 이미지 수정/삭제
- CONTAINERS
  이미지로부터 실행한 컨테이너를 관리한다.
  - 컨테이너 실행/중지/재시작/삭제
  - Jupyter Notebook·API 엔드포인트 바로 접속
  - 포트·상태·시작 시각 확인
- CHAT BOT (추후 업데이트 예정)
  도구 사용법을 대화형으로 안내한다.

**(2) 대시보드 영역**

- Connected FDTs (추후 업데이트 예정)
  현재 연결되어 있는 FDT(Federated Digital Twin) 목록을 표 형태로 표시한다. 각 행에는 예측기 이름, 설명, 할당된 포트 범위 등의 정보가 나타난다.
- Recent Services
  최근 생성되었거나 실행된 서비스 목록과 생성 시각이 표시된다.
- Recent Models
  최근 등록된 머신러닝 모델의 이름과 등록 시간을 보여준다.

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- Recent Pipelines (추후 업데이트 예정)
  최근 생성된 예측 파이프라인의 목록과 생성 시각이 표시된다.

초기 화면을 기준으로 사용자는 좌측 메뉴에서 작업 대상을 선택하고, 우측 대시보드로 현재 연동/운영 현황을 확인하며 즉시 필요한 작업(이미지 생성, 컨테이너 실행, 모델 교체, 파이프라인 점검 등)을 이어서 수행하면 된다.

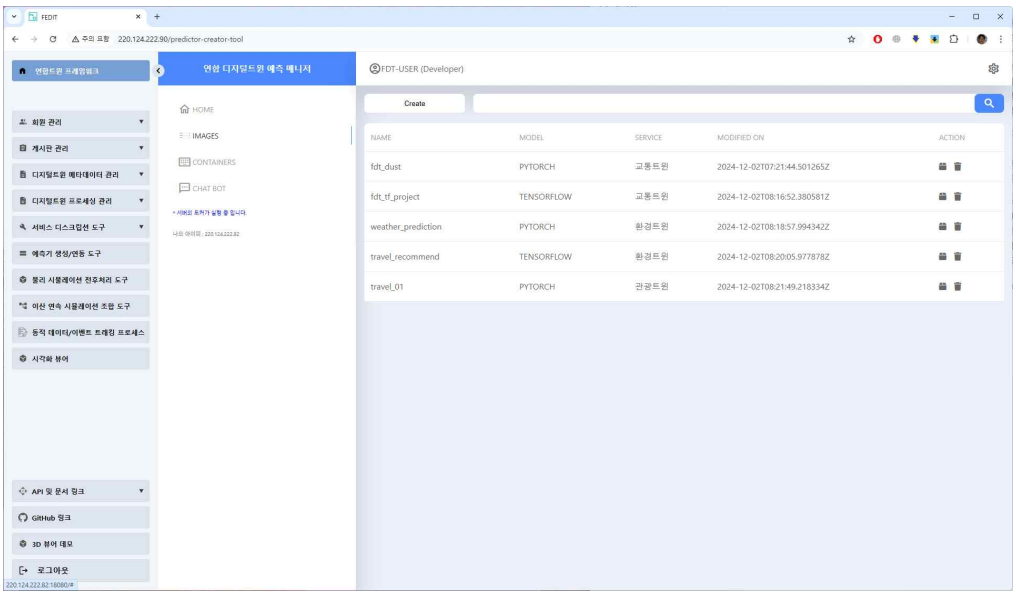
예측 매니저를 활용하여 새로운 예측기를 생성하려면, 먼저 [IMAGES] 메뉴에서 새 이미지를 생성하는 과정을 수행해야 한다. 이 단계에서는 예측기에 필요한 머신러닝 프레임워크, 필수 라이브러리, 개발 도구(Jupyter Notebook 등)를 포함한 실행 환경을 도커 이미지 형태로 준비한다. 이미지 생성이 완료되면, [CONTAINERS] 메뉴로 이동하여 해당 이미지를 기반으로 컨테이너를 실행한다. 컨테이너가 실행되면 사용자는 내부 개발 환경에 접속하여 모델 학습, 데이터 처리, 추론 서비스 구동 등의 작업을 수행할 수 있다.

운영 중에는 대시보드 화면에서 표시되는 최근 서비스, 모델, 파이프라인 항목을 활용하면 편리하다. 대시보드에서 해당 항목을 클릭하면 관련된 상세 화면으로 바로 이동할 수 있어, 설정 변경이나 상태 점검을 빠르게 진행할 수 있다. 이는 특히 다수의 예측기와 모델을 동시에 관리할 때 작업 효율성을 높여준다.

또한, 컨테이너 실행 시 포트 충돌이나 접속 불가 문제가 발생할 수 있다. 이 경우 [CONTAINERS] 메뉴에서 각 컨테이너의 포트 번호와 상태를 확인하고, 필요하다면 포트를 변경하거나 방화벽 정책을 점검해야 한다. 특히 외부에서 Jupyter Notebook이나 API에 접속할 수 없는 경우, 네트워크 관리자와 협의하여 해당 포트가 개방되어 있는지 반드시 확인해야 한다.

4.5.2.3. 예측기 이미지 생성 및 등록

그림은 기본 메뉴의 [IMAGES] 버튼을 클릭했을 때 나타나는 화면으로, 현재 시스템에 등록된 예측기용 도커(Docker) 이미지 목록을 보여준다.




<예측기 생성/연동 도구 접속 후 화면 구성>

화면 중앙의 목록에는 각 이미지의 이름(Name), 모델 프레임워크(Model), 연동 서비스(Service), 최근 수정일(Modified On), 그리고 관리 작업(Action) 버튼이 표시된다.

- Action 열의 왼쪽 아이콘은 해당 이미지를 기반으로 컨테이너를 생성 및 실행하는 기

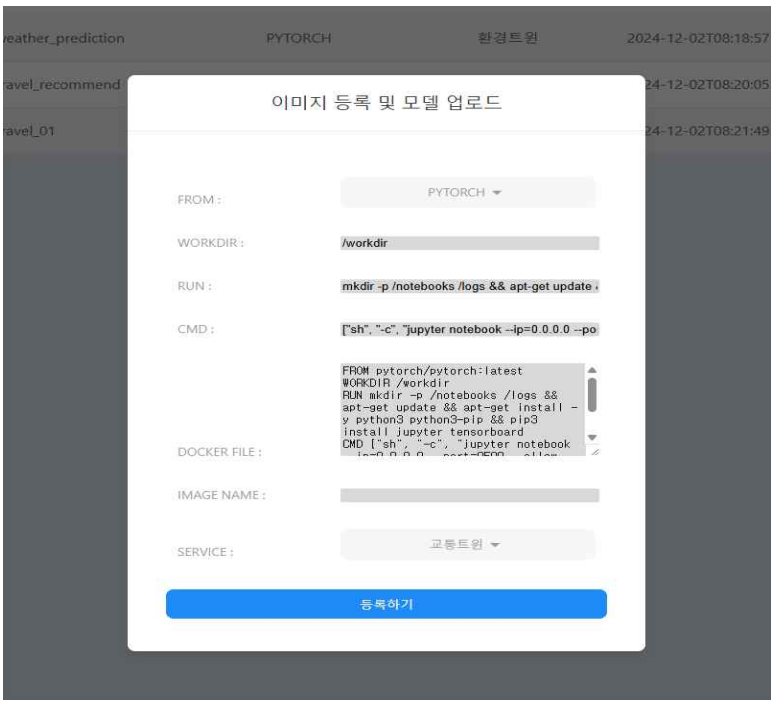
Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

능을 제공한다.

- Action 열의 오른쪽 아이콘은 해당 이미지를 시스템에서 삭제하는 기능을 수행한다.

해당 화면에서 사용자는 현재 등록된 이미지의 상태를 확인하거나, 필요 시 컨테이너 실행·이미지 삭제 등 관리 작업을 직접 수행할 수 있다.

이미지 목록 상단에는 [Create] 버튼이 위치하며, 이를 클릭하면 새로운 도커 이미지를 생성·등록할 수 있는 설정 창[그림 참조]팝업된다.




<Docker 이미지 생성 및 등록 화면>

아래는 각 설정 항목의 의미와 역할이다.

- FROM
  - 사용할 머신러닝 프레임워크의 기본 이미지(Base Image)를 선택하는 항목
  - 사용자는 PyTorch 또는 TensorFlow 중 하나를 선택할 수 있음
- WORKDIR
  - 컨테이너 내부에서 작업이 수행될 기본 디렉토리를 지정
  - 예시에서는 /workdir로 설정되어 있어 모든 실행 명령과 파일 관리가 해당 경로에서 이루어짐
- RUN
  - 이미지 생성 시 실행할 초기 명령어를 지정
  - 예시에서는 /notebooks와 /logs 디렉토리를 생성하고, 시스템 패키지를 업데이트한 뒤 Python 및 Jupyter, TensorBoard를 설치함
- CMD
  - 컨테이너 실행 시 기본으로 수행될 명령을 정의.
  - 디폴트 스크립트에서는 Jupyter Notebook 서버를 포트 9500에서 실행하고, 동시에 TensorBoard를 포트 10500에서 실행하도록 설정됨

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

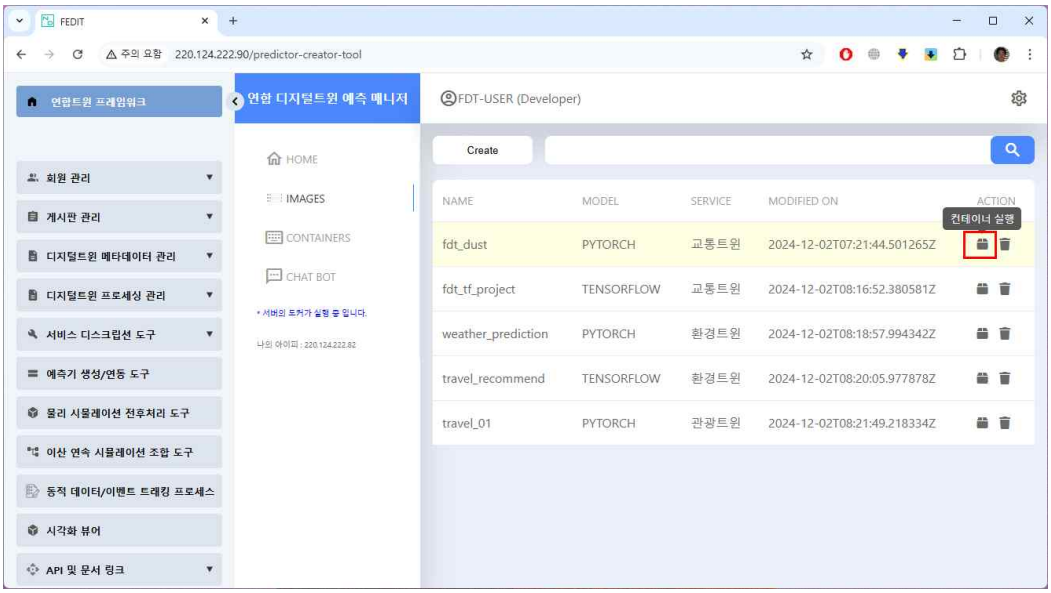
```
FROM pytorch/pytorch:latest
WORKDIR /workdir
RUN mkdir -p /notebooks /logs && apt-get update && apt-get install -y python3 python3-pip && pip3 install jupyter tensorboard
CMD ["sh", "-c", "jupyter notebook --ip=0.0.0.0 --port=9500 --allow-root & tensorboard --logdir=/logs —host=0.0.0.0 --port=10500"]
```

- IMAGE NAME
  - 생성할 도커 이미지의 이름을 입력하는 필드
- SERVICE
  - 해당 이미지가 연동될 서비스명

모든 설정을 완료한 후 [등록하기] 버튼을 클릭하면, 입력한 구성에 따라 도커 이미지가 빌드되고 예측기 시스템에 등록된다. 이미지를 생성한 이후, 사용자는 이미지 목록 화면에서 Action의 왼쪽 아이콘을 클릭하여 컨테이너를 실행하거나, 오른쪽 아이콘을 클릭해 필요 없는 이미지를 삭제함으로써 예측기 실행 환경을 관리할 수 있다.

4.5.2.4. 컨테이너 생성 및 실행

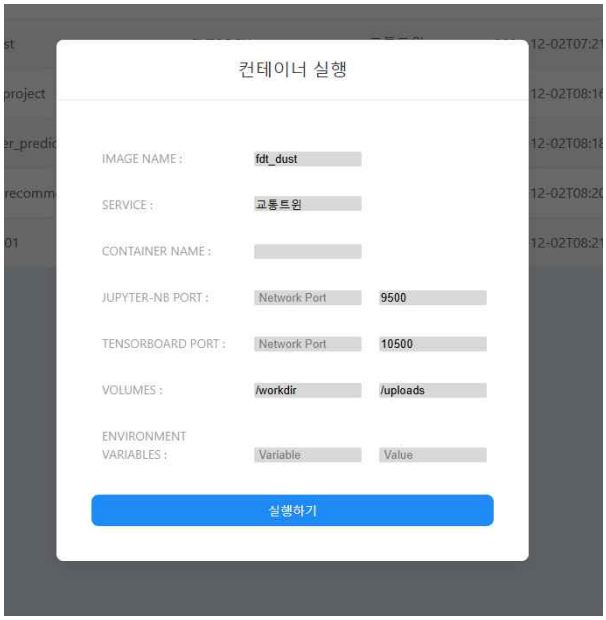
컨테이너 생성 및 실행은 앞서 설명한 도커 이미지 목록 화면[그림 참조]에서 Action 열의 왼쪽 아이콘을 클릭하면 시작된다.




<컨테이너 실행 아이콘 선택 화면>

아이콘을 클릭하면 그림 과 같이 [컨테이너 실행] 팝업 창이 열리며, 여기서 컨테이너 구동을 위한 세부 설정을 입력할 수 있다.

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)




<컨테이너 생성 및 등록 화면>

팝업 창의 각 항목은 다음과 같다.

- IMAGE NAME
  - 컨테이너 실행에 사용할 도커 이미지의 이름(자동 표시됨)
- SERVICE
  - 해당 컨테이너가 연동될 서비스명이 표시
- CONTAINER NAME
  - 사용자가 지정할 컨테이너의 고유 이름이 표시(중복되지 않도록 설정)
- JUPYTER-NB PORT

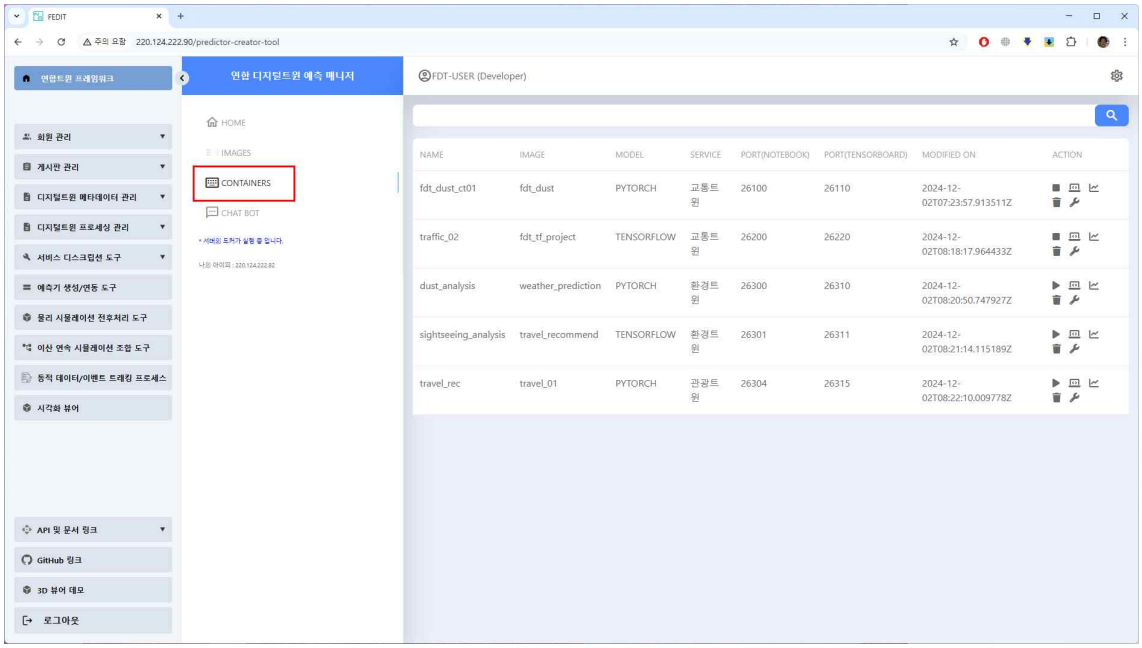
- 컨테이너 내에서 Jupyter Notebook에 접속할 네트워크 포트 번호(예: 9500)

- TENSORBOARD PORT
  - TensorBoard 접속을 위한 포트 번호. (예: 10500)
- VOLUMES
  - 컨테이너와 호스트 간 공유할 디렉토리 경로를 지정. 왼쪽은 컨테이너 내부 경로, 오른쪽은 호스트 경로를 의미
- ENVIRONMENT VARIABLES
  - 컨테이너와 호스트 간 공유할 디렉토리 경로를 지정. 왼쪽은 컨테이너 내부 경로, 오른쪽은 호스트 경로를 의미

필요한 설정을 모두 입력한 후 [실행하기] 버튼을 클릭하면, 선택한 이미지를 기반으로 새로운 컨테이너가 생성되고 즉시 실행된다. 이 과정을 통해 사용자는 지정한 환경에서 Jupyter Notebook과 TensorBoard를 이용해 모델 개발, 학습, 검증을 진행할 수 있다.

기본 메뉴의 [CONTAINERS] 버튼을 클릭하면 그림처럼 컨테이너를 관리하는 화면으로 진입할 수 있으며, 각 컨테이너의 실행 정보, 연결 포트, 연동 서비스, 관리 작업 버튼 등의 목록이 표시된다.

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)




<컨테이너 생성 및 등록 화면>

각 컨테이너 목록에는 NAME(컨테이너 이름), IMAGE(기반 도커 이미지), MODEL(프레임워크), SERVICE(연동 서비스), PORTIN/PORTOUT(컨테이너 내부/외부 포트 매핑), MODIFIED ON(최근 변경 시각), ACTION(관리 기능) 이 순서로 배치된다. 이 화면에서 각 컨테이너의 상태와 포트 매핑을 한눈에 확인한 뒤, 오른쪽 Action 영역의 아이콘을 사용해 즉시 운영 작업을 수행할 수 있다. Action 영역의 5개 아이콘은 각각 다음과 같은 기능을 제공한다.

- 실행/종료:
  - 컨테이너를 시작하거나(실행), 동작 중인 컨테이너를 안전하게 중지함(종료)
  - 재시작이 필요한 경우에도 해당 아이콘으로 처리함
- Jupyter Notebook 실행
  - 해당 컨테이너에서 구동 중인 Jupyter Notebook으로 바로 접속함
  - 접속 토큰이 필요한 경우 컨테이너 로그에서 확인함
- TensorBoard 실행
  - 학습 로그 디렉터리(/logs 등)를 기반으로 한 TensorBoard 화면으로 접속
  - 모델 학습 추이, 손실/정확도 곡선을 확인할 때 사용
- JUPYTER-NB PORT 컨테이너 삭제
  - 선택한 컨테이너를 목록에서 제거
  - 중지 상태에서 삭제하는 것을 권장하며, 삭제 시 내부 임시 데이터가 함께 사라질 수 있다는 점에 유의
- 컨테이너 이름 변경
  - 운영 중인 컨테이너의 표시 이름을 수정
  - 프로젝트/용도/버전 정보가 드러나도록 명명 규칙을 유지하면 관리가 쉬워짐

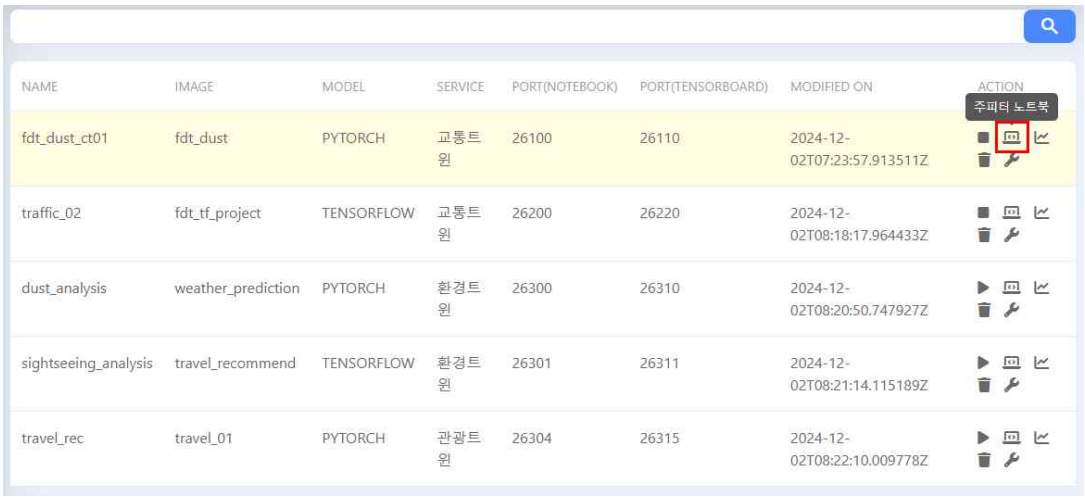
운영 팁으로, 외부 접속이 되지 않을 때는 목록의 PORTIN/PORTOUT 값을 확인해 방화벽에 해당 포트(예: 9500/Jupyter, 10500/TensorBoard) 가 개방되어 있는지 점검하고, 동일 포트를 사용하는 다른 컨테이너가 없는지도 함께 확인한다.

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

(중요) 예측기가 구동되는 서버는 보안 정책에 따라 외부에서 접근 가능한 포트가 26100과 26110으로 제한되어 있다. 따라서 Jupyter Notebook, TensorBoard 등 외부 접속이 필요한 서비스는 반드시 이 두 포트 중 하나를 사용하도록 설정해야 하며, 그 외 포트는 외부 네트워크에서 접근할 수 없다. 다만, GitHub 저장소에서 예측기 도구 소스를 다운로드하여 로컬에 설치한 환경에서는 사용자가 원하는 대로 포트를 자유롭게 할당할 수 있다.

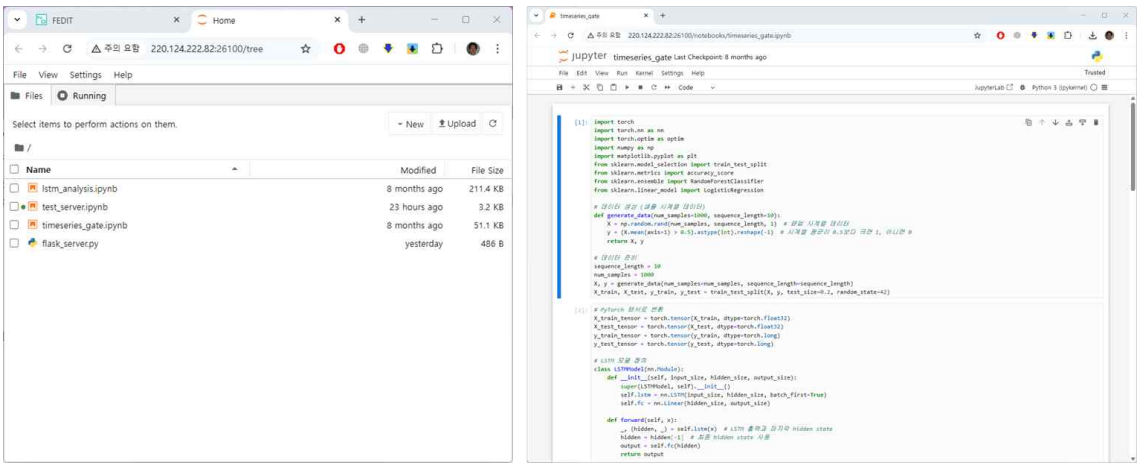
4.5.2.5. 모델 개발 및 추론 서비스 구동

모델 개발 및 추론 서비스 구동은 컨테이너 목록 화면에서 Action 열의 '주피터 노트북 실행' 아이콘을 클릭하는 것부터 시작된다. 그림과 같이 해당 아이콘을 클릭하면, 선택한 컨테이너 내에서 주피터 노트북 환경이 실행되며, 브라우저의 새 탭 또는 새 창에서 주피터 노트북 UI가 표시된다.




<컨테이너 목록에서 '주피터 노트북 실행' 버튼 클릭 장면>

아래의 그림은 주피터 노트북이 실행된 예시 화면이다.




<주피터 노트북 실행 화면 (데이터 처리 코드 작성, 모델 학습·추론 작업 가능)>

화면 좌측에는 컨테이너 내부 디렉터리 구조와 파일 목록이 표시되며, 여기에는 기존에 업로드된 .ipynb 형식의 노트북 파일과 .py 스크립트 파일이 포함될 수 있다.

사용자는 이 환경에서 다음과 같은 작업을 수행할 수 있다.

- AI 모델 개발: 새로운 파이썬 노트북을 생성하여 데이터 전처리, 모델 학습, 평가 코

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

드를 작성

- 기존 코드 수정: 이미 업로드된 .ipynb 또는 .py 파일을 열어 수정·재실행 가능
- 실행 결과 확인: 셀 단위 실행을 통해 학습 진행 상황과 결과를 즉시 확인
- 파일 관리: 새로운 데이터셋 업로드, 불필요한 파일 삭제, 결과물 다운로드 등 가능

이 과정을 통해 사용자는 웹 브라우저만으로도 별도의 로컬 개발 환경 없이 AI 모델을 설계·구현할 수 있으며, 컨테이너 내부에서 실행되므로 모델 실행 환경과 종속성(라이브러리 버전 등)이 일관되게 유지된다.

4.5.2.6. 예제 코드 실행을 통한 환경 검증

Pytorch 컨테이너 환경의 주피터 노트북에서 test.ipynb 파일을 생성한 뒤 아래 코드를 입력하고 실행해 본다. 해당 코드는 텐서 생성 → 간단한 연산 → 신경망 forward → 학습 step까지 한 번에 확인하는 예제이다.

```
import torch
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim
# 디바이스 설정 (GPU 있으면 GPU 사용)
device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
print(f"사용 디바이스: {device}")

# 1. 랜덤 데이터 생성 (입력 10차원, 샘플 100개)
x = torch.randn(100, 10).to(device)
y = torch.randn(100, 1).to(device)

# 2. 간단한 모델 정의
model = nn.Sequential(
    nn.Linear(10, 50),
    nn.ReLU(),
    nn.Linear(50, 1)
).to(device)

# 3. 손실 함수 & 옵티마이저
criterion = nn.MSELoss()
optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr=0.01)

# 4. 간단한 학습 루프
for epoch in range(5):
    optimizer.zero_grad()          # 기울기 초기화
    outputs = model(x)             # Forward
    loss = criterion(outputs, y)   # Loss 계산
    loss.backward()                # Backpropagation
    optimizer.step()               # 파라미터 업데이트
    print(f"Epoch [{epoch+1}/5], Loss: {loss.item():.4f}")

# 5. 결과 예측
test_input = torch.randn(1, 10).to(device)
pred = model(test_input)
print("Test Input:", test_input)
print("Predicted Output:", pred)
```

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

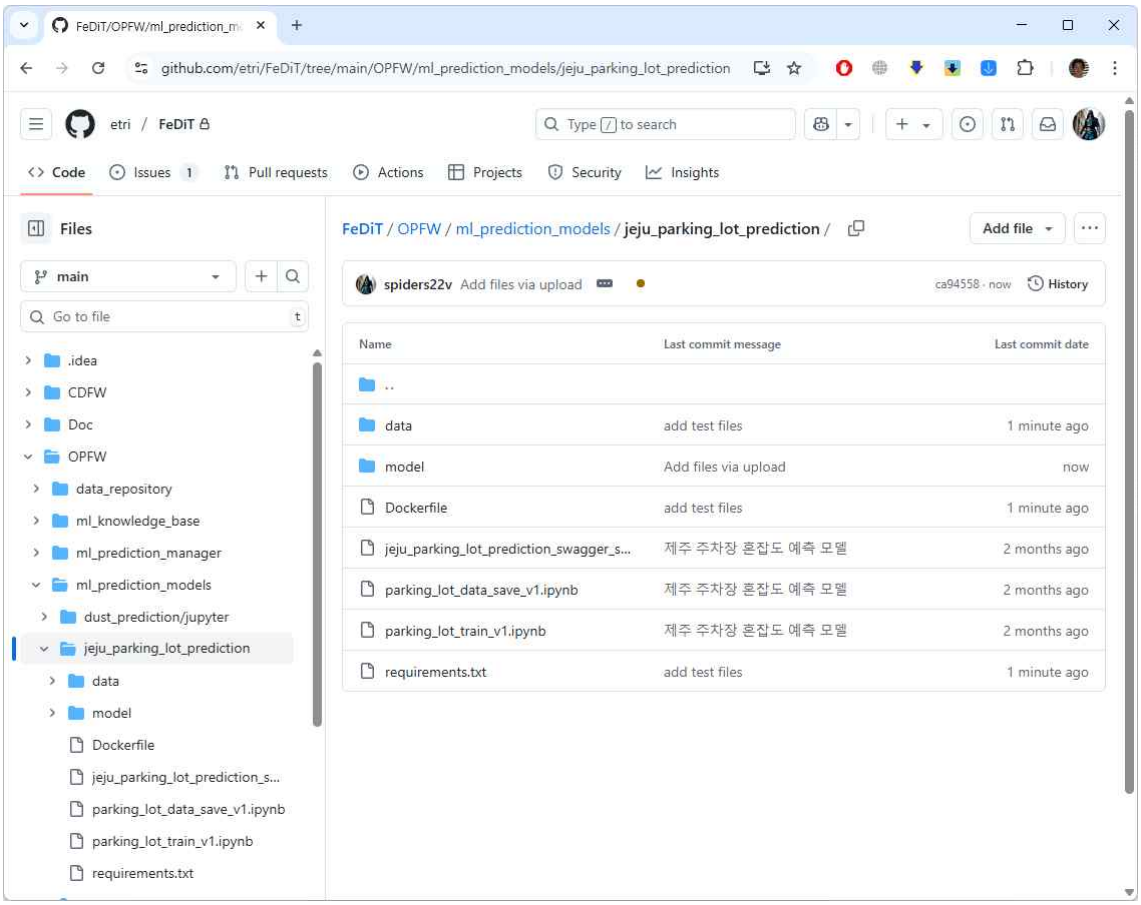
해당 코드가 정상적으로 실행되어 아래와 같은 결과가 출력된다면, 기본 딥러닝 학습 파이프라인이 정상 작동하는 개발환경이라고 판단할 수 있다.

```
사용 디바이스: cpu
Epoch [1/5], Loss: 0.9352
Epoch [2/5], Loss: 0.8621
Epoch [3/5], Loss: 0.8168
Epoch [4/5], Loss: 0.7806
Epoch [5/5], Loss: 0.7497
Test Input: tensor([[-1.2423, 0.0162, -0.3254, 1.2962, -0.3595, 0.2831, 1.5137, -0.1187, -0.7462, 1.3426]])
Predicted Output: tensor([[0.2903]], grad_fn=<AddmmBackward0>)
```

### 4.5.3. FeDIT의 예측기 생성/연동 도구를 활용한 도로혼잡도 예측 모델 개발

주차장 혼잡도 예측 서비스를 위한 소스코드는 GitHub 레포지토리에 업로드되어 있으며, 아래 링크에서 확인할 수 있다:

https://github.com/etri/FeDiT/tree/main/OPFW/ml_prediction_models/jeju_parking_lot_prediction




<주차장 혼잡도 예측 서비스를 위한 소스코드 Github 저장소>

해당 디렉토리는 폴더 2개와 4개의 주요 실행/분석 파일, 그리고 환경 설정 파일로 구성되

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

어 있으며, 각 구성 요소의 역할은 다음과 같다:

- 폴더
- **data** : parking_lot_data_save_v1.ipynb 실행 시 생성되는 학습용 데이터(CSV 파일)가 저장되는 폴더
- **model** : parking_lot_train_v1.ipynb 실행 시 생성되는 학습된 예측 모델 파일(pkl 형식)이 저장되는 폴더
- 파일
- **parking_lot_data_save_v1.ipynb**: 학습용 데이터(주차장 혼잡도 이력)를 수집하여 data 폴더에 csv파일로 저장하는 스크립트
- **parking_lot_train_v1.ipynb**: 저장된 데이터를 학습하여 예측 모델(pkl파일)을 생성하여 model폴더에 저장하는 스크립트
- **parking_lot_test_v1.ipynb**: 학습된 예측 모델(pkl파일)을 로딩하여 주차장 혼잡도 예측값을 출력하는 스크립트
- **jeju_parking_lot_prediction_swagger_server_v3.py**: 학습된 예측 모델(pkl파일)을 기반으로 주차장 혼잡도 예측값을 제공하는 REST 서버 실행 파이썬 코드
- requirement.txt : 프로젝트 실행에 필요한 Python 패키지 목록

4.5.3.1. parking_lot_data_save_v1.ipynb 소스 코드 설명

이 노트북(ipynb) 파일은 혼잡도 예측 모델 학습에 필요한 기초 데이터를 확보하기 위해 개발되었다. 데이터는 외부 주차장 운영 API를 통해 수집되며, 수집된 데이터를 전처리하고 시각화한 뒤, 향후 모델 학습에 활용할 수 있도록 로컬 파일로 저장한다.

먼저, 사용자 정의 변수 data_fetch_interval을 통해 몇 일 전부터 데이터를 수집할지 설정한다. 이 값을 기준으로 현재 시간에서 과거로 소급한 시작 시각(start_date_time)과 종료 시각(end_date_time)을 계산하고, 해당 구간에 대한 주차장 상태 데이터를 요청한다. API 요청은 GET 방식으로 이루어지며, 하루 60만 건의 데이터를 한 번에 요청할 수 있도록 구성되어 있다.

API 응답이 성공적이면, 반환된 JSON 데이터에서 "list" 항목을 추출하여 pandas 데이터프레임으로 변환한다. 이후 date_time을 시계열로 변환하고, 각 행에 대해 요일(day_of_week)과 공휴일/주말 여부(day_type)를 파생 변수로 추가한다. 이를 위해 한국 공휴일 정보를 제공하는 holidays.KR() 모듈을 활용하며, 주말과 공휴일은 day_type = 0, 평일은 day_type = 1로 구분한다.

이렇게 전처리된 데이터는 save_data() 함수에서 자동으로 지정된 디렉토리에 CSV 파일로 저장된다. 파일 이름은 데이터 수집 기간(예: 20240301_to_20240409.csv)으로 자동 생성되며, 향후 학습 시 쉽게 식별할 수 있도록 구성되어 있다.

데이터 저장 후에는 수집된 데이터를 기반으로 각 주차장 ID 별로 일반 주차 가능 구역 수(gnrl)의 시간 변화를 시각화한다. 전체 ID를 통합한 그래프뿐 아니라, 각 ID 별로 개별 시계열 그래프를 그려 혼잡도 패턴을 분석할 수 있도록 했다. 특히 특정 ID(예: 17039715)는 별도로 강조하여 시각화되며, 이는 주요 관심 주차장에 대한 관찰을 용이하게 한다.

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

[2]:
```
# 데이터 처리

# 'date_time'을 datetime 형식으로 변환
df['date_time'] = pd.to_datetime(df['date_time'])

# 요일 추가 (0=월요일, 6=일요일)
df['day_of_week'] = df['date_time'].dt.dayofweek

# 공휴일 추가
kr_holidays = holidays.KR()  # 한국의 공휴일 정보를 가져오기

# 평일/공휴일을 판단하는 함수
def determine_day_type(date):
    if date in kr_holidays:
        return 0
    elif date.weekday() >= 5:  # 토요일(5) 또는 일요일(6)인 경우
        return 0
    else:
        return 1

# 날짜별로 평일/공휴일 판단하여 열 추가 (0=공휴일, 1=평일)
df['day_type'] = df['date_time'].dt.date.apply(determine_day_type)

# id의 고유한 개수 출력
unique_id_count = df['id'].nunique()
print(f"Unique ID count: {unique_id_count}")

df
```

```
Unique ID count: 10
```

[2]:

| | date_time | id | gnrl | lgvh | hvvh | emvh | hndc | wmon | etc | day_of_week | day_type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2023-07-18 17:20:00 | 11111111 | 204 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 2023-07-18 17:20:00 | 11251813 | 200 | 16 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 2023-07-18 17:20:00 | 16488201 | 23 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 2023-07-18 17:20:00 | 16489518 | 66 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 2023-07-18 17:20:00 | 17039715 | 146 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 461035 | 2024-08-21 17:10:00 | 17385794 | 141 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 461036 | 2024-08-21 17:10:00 | 17435963 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 461037 | 2024-08-21 17:10:00 | 17680713 | 72 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 461038 | 2024-08-21 17:10:00 | 17759313 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 461039 | 2024-08-21 17:10:00 | 20019319 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |

<주차장 혼잡도 데이터 전처리>

주의) 소스코드 내 데이터를 수집하는 API서버 주소 (http://dev.jinwoosi.co.kr:8083/v1/parking-lot-status)는 참고용으로 동작하지 않음

4.5.3.2. parking_lot_train_v1.ipynb 소스 코드 설명

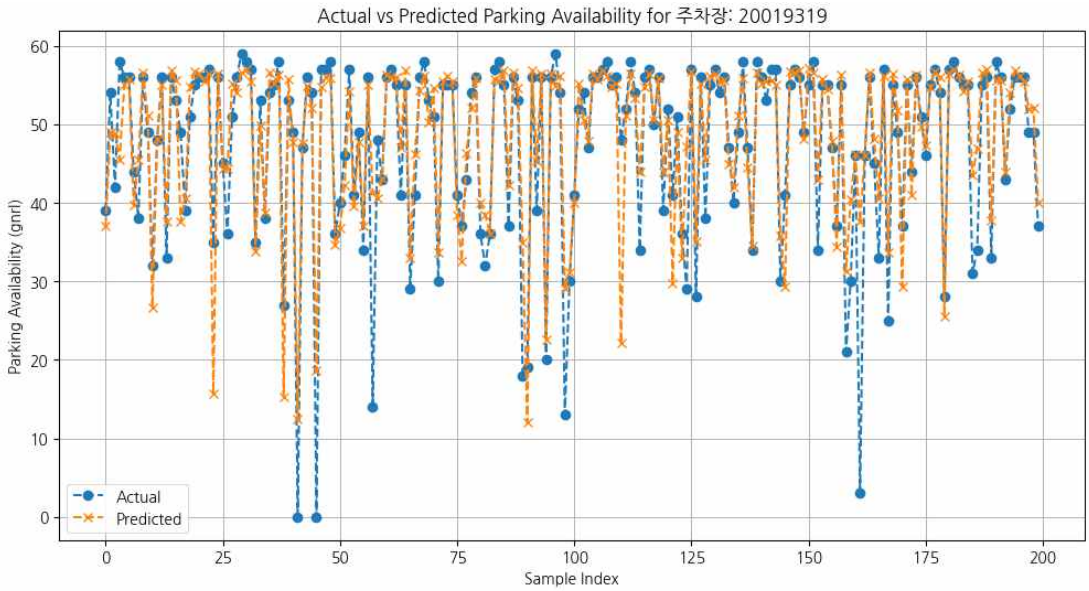
해당 노트북(ipynb) 파일은 제주 지역 주차장의 혼잡도 예측을 위해 과거 주차 이력 데이터를 활용하여 Random Forest 기반의 회귀 모델을 학습하는 과정을 포함하고 있다. 학습 대상은 특정 주차장 ID로 선택되며, 사용자는 전체 데이터에서 분석 대상 주차장을 선택한 후, 해당 주차장의 데이터만 필터링하여 학습을 수행한다.

노트북의 첫 단계에서는 CSV 파일(jeju_parking_lot_data_20230718_to_20240821.csv)을 불러와 pandas를 사용해 데이터를 로딩하고, date_time 컬럼을 시계열 데이터로 변환한다. 이후 각 주차장 ID별로 그룹화된 데이터를 통해, 특정 ID에 대한 gnrl 값의 시간 추이를 시각화하여 데이터 분포를 확인한다. 모델 학습에 앞서, 사용자 정의 기준에 따라 특정 기간(예: 2023년 11월 1일부터 2024년 2월 15일)을 선택하여 해당 기간의 데이터만 필터링하고, 결측값이 적은 범위 내에서 모델을 학습하는 데 활용한다. 학습을 위한 특징 변수는 하루 중

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

몇 번째 분에 해당하는지를 나타내는 minutes_of_day, 요일 정보를 담은 day_of_week, 그리고 공휴일 및 주말 여부를 반영하는 day_type이다. 타겟 변수는 일반 차량용 주차 가능 면수를 나타내는 gnrl이다.

모델은 sklearn.ensemble의 RandomForestRegressor를 사용하여 훈련되며, 학습 후에는 테스트 데이터셋에 대해 예측을 수행하고 평균 제곱 오차(Mean Squared Error)를 계산하여 성능을 평가한다. 또한 실제 값과 예측값의 차이를 시각적으로 비교하여 예측 정확도를 확인할 수 있다. 이후 모델은 향후 48시간 동안의 주차장 혼잡도를 1시간 간격으로 예측한다. 이때 한국의 공휴일 정보를 활용하여 해당 시간의 day_type 값을 자동으로 판단한다. 예측된 값과 실제 값을 함께 그래프로 출력함으로써 모델의 실효성을 시각적으로 검증할 수 있다. 모델 학습이 완료되면 joblib 라이브러리를 사용하여 .pkl 형식으로 모델을 저장한다. 저장 경로는 model/jeju_parking_lot_model_{selected_id}.pkl이며, 추후 예측 서버에서 해당 모델을 로드하여 실시간 예측에 활용할 수 있다.




<주차장 혼잡도 학습 모델의 추정치와 실제값의 비교>

4.5.3.3. parking_lot_train_v1.ipynb 소스 코드 설명

해당 노트북(ipynb) 파일은 이미 학습된 주차장 혼잡도 예측 모델을 로딩하여, 새로운 입력 데이터를 기반으로 혼잡도를 예측하는 기능을 수행한다.

첫째로 코드 시작 부분에서 pandas, scikit-learn 등의 라이브러리를 불러오고, 예측에 필요한 데이터 처리 및 모델 로딩 환경을 준비한다. 다음으로, 저장된 모델 파일(.pkl)을 로딩한다. 이 모델은 이전에 parking_lot_train_v1.ipynb에서 학습된 것으로, 특정 입력 특성(예: 날짜, 요일, 시간, 공휴일 여부, 기상 정보 등)을 기반으로 주차장 혼잡도를 예측할 수 있다.

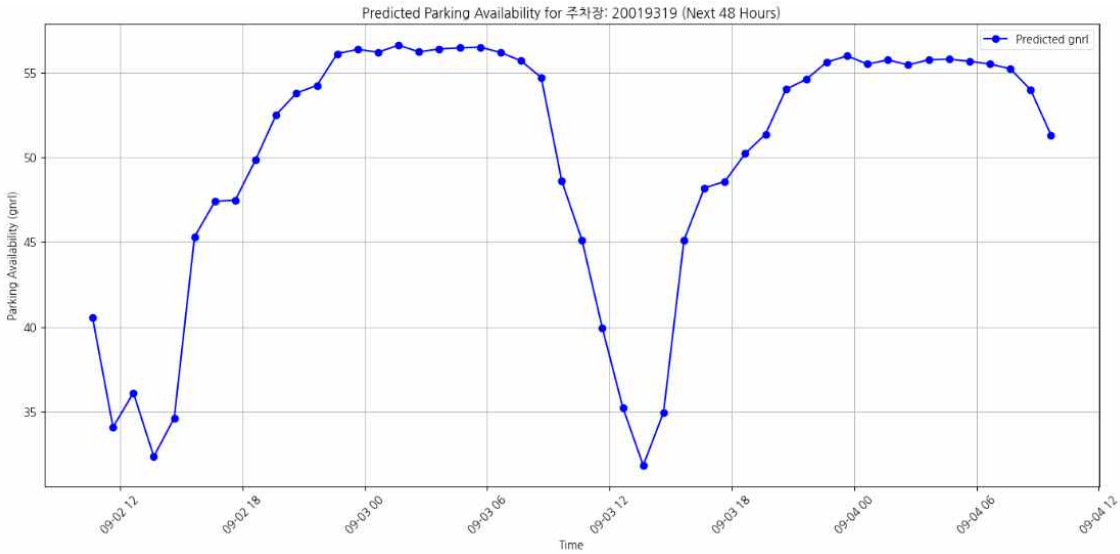
모델 로딩 이후, 테스트를 위해 새로운 입력 데이터를 준비한다. 이 데이터는 CSV 파일이나 코드 내에서 직접 생성한 데이터프레임 형태일 수 있으며, 모델 학습 시 사용했던 입력 특성과 동일한 형식을 맞춰야 한다.

입력 데이터가 준비되면, 모델의 predict 메서드를 호출하여 예측값을 산출한다. 이때 결과는 주차장의 혼잡도를 나타내는 수치(예: 점유율, 혼잡 단계 등)로 반환되며, 필요에 따라 후처리를 거쳐 사람이 이해하기 쉬운 형태로 변환할 수 있다.

마지막으로, 예측된 혼잡도 결과를 화면에 출력하거나, 다른 서비스(예: REST API 서버)로 전

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

달할 수 있도록 준비한다. 이를 통해 사용자는 특정 시점의 주차장 혼잡도를 사전에 확인하여 주차 계획을 세울 수 있다.




<학습 모델이 예측한 48시간 주차장 혼잡도>

4.5.3.4. jeju_parking_lot_prediction_swagger_server_v3.py 소스 코드 설명

해당 파일은 제주 지역 공영주차장의 혼잡도를 예측하는 머신러닝 모델을 실시간으로 서비스하기 위한 Flask 기반 API 서버를 구성한 코드이다. 해당 서버는 사용자로부터 특정 주차장 ID(fdo_id)를 입력받아, 해당 주차장에 대한 예측 결과를 JSON 형식으로 응답한다. 예측 대상은 "일반 차량용 주차 가능 공간" 수치이며, 이를 바탕으로 혼잡도를 계산하여 함께 제공한다.

서버는 Flask 프레임워크 위에서 작동하며, API 문서화 도구로 Swagger(flasgger 모듈)를 활용하여 사용자가 웹 브라우저를 통해 API 사용법을 직관적으로 확인할 수 있도록 구성되어 있다. 또한 /api/tci/ai_engine/park_pred 경로를 통해 클라이언트는 GET 방식으로 예측 결과를 요청할 수 있다.

예측에 사용되는 모델은 사전에 학습되어 .pkl 포맷으로 저장된 Random Forest 회귀 모델이다. 각 모델은 주차장 ID별로 분리되어 있으며, 요청 시 해당 ID에 맞는 모델을 로드하여 실시간으로 예측을 수행한다. 예측은 요청 시점을 기준으로 1시간 단위로 48회 반복되며, 향후 48시간 동안의 잔여 주차 가능 면수를 추정한다. 예측 결과는 각 시각별로 추정된 잔여 공간 수(prediction_value)와 이를 기반으로 계산된 혼잡도(congestion_rate)로 구성된다.

서버 내부에서는 FDO ID와 주차장 ID 간의 매핑을 위해 사전에 정의된 목록들을 바탕으로 데이터프레임을 구성하고 병합하여 참조 테이블을 생성한다. 이를 통해 클라이언트가 입력한 FDO ID에 해당하는 실제 주차장의 내부 ID 및 총 주차 공간 수를 손쉽게 추적할 수 있도록 구현되어 있다.

혼잡도는 예측된 잔여 주차 가능 면수 대비 총 주차 가능 공간을 활용하여 계산되며, 다음과 같은 수식으로 산출된다:

```
congestion_rate = 1 - (예측 잔여 공간 수 / 총 주차 공간 수)
```

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

단, 혼잡도는 0~1 사이로 제한되며, 잔여 공간 수가 총 공간 수보다 큰 경우 또는 음수일 경우를 방지하기 위해 보정이 이루어진다.

API는 다음과 같은 경우에 따라 동작한다:

- 클라이언트가 유효한 fdo_id를 제공하면 해당 주차장 모델만 예측을 수행
- fdo_id가 비어 있거나 제공되지 않으면, 등록된 전체 FDO ID 목록에 대해 예측 수행
- 등록되지 않은 FDO ID가 요청될 경우, 에러 메시지를 포함한 응답 반환
- 모델이 존재하지 않거나 로딩에 실패할 경우, 오류 메시지와 함께 실패 응답 제공

예측 응답은 다음과 같은 항목을 포함한다:

- success: 예측 성공 여부
- response_time: 응답 생성 시각
- inference_duration: 예측 수행 소요 시간
- forecasts: 주차장별 예측 결과 리스트 (각 항목에는 fdo_id, pkl_id, predictions 포함)

각 예측 항목에는 예측 시간(date_time), 예측된 주차 가능 공간(prediction_value), 혼잡도(congestion_rate)가 포함되어 있으며, JSON 형식으로 반환된다. 추가적으로 서버는 기본 경로 / 요청 시, "의사결정 추론 서버 정상 동작중..."이라는 메시지를 통해 서버 정상 작동 여부를 확인할 수 있도록 하였으며, 잘못된 URL 접근에 대해서는 404 오류 메시지를 반환하도록 예외 처리를 구성하였다.

4.5.3.5. 주차장 혼잡도 예측 서비스 실행

주차장 혼잡도 예측 서비스는 다음 두 가지 방식 중 하나를 선택하여 실행할 수 있다. 단, http://220.124.222.90/ 주소의 FeDIT 플랫폼은 사용 가능한 포트가 제한적이므로, 사용자의 로컬 PC에서 서비스 실행을 권장한다.

**(1) 파이썬 코드 실행**

해당 방식은 파이썬 코드를 다운로드하여 사용자의 로컬 PC에서 예측 서비스 제공하는 서버를 직접 구동하는 것이다. 이를 위해서는 학습된 모델 파일(.pkl) 이 아래와 같은 구조로 model/ 디렉토리에 저장되어 있어야 하며, 모델 파일은 parking_lot_train_v1.ipynb 파일을 통해 사전 학습 및 저장되어야 한다.

```
프로젝트 루트/
├── jeju_parking_lot_prediction_swagger_server_v3.py
├── model/
│   ├── jeju_parking_lot_model_17039715.pkl
│   └── jeju_parking_lot_model_*.pkl
```

모델 파일이 저장되면, 터미널 또는 명령 프롬프트에서 다음 명령어를 입력한다.

```
python jeju_parking_lot_prediction_swagger_server_v3.py
```

기본적으로 서버는 http://0.0.0.0:5000 주소에서 실행되며, 5000 포트가 이미 사용 중인 경우 app.run() 함수의 포트 번호를 변경해야 한다.

**(2) 도커 이미지 실행**

Docker 이미지를 이용하여 Flask 기반 예측 API 서버를 실행할 수 있다. 도커 이미지는 spiders22v/jeju_parking_prediction:1.1로 Docker Hub에 업로드되어 있으며, 실행 시 모델 파일(.pkl)과 Flask 서버 코드가 함께 포함되어 있어 별도의 설치 없이 바로 서비스를 시작할 수 있다.

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

도커가 설치된 환경에서는 아래 명령어를 통해 예측 서버를 실행할 수 있다:

```
sudo docker run -d -p 28080:5000 spiders22v/jeju_parking_prediction:1.1
```

이 명령어는 컨테이너를 백그라운드 모드로 실행하며, 컨테이너 내부의 5000번 포트를 호스트의 28080번 포트에 매핑한다. 실행이 완료되면, 브라우저를 통해 http://localhost:28080/에 접속하여 서버가 정상적으로 작동하는지 확인할 수 있으며, "의사결정 추론 서버 정상 동작 중..."이라는 메시지가 출력되면 정상적으로 작동 중임을 의미한다.

또한, Swagger UI가 포함되어 있어 http://localhost:28080/apidocs/를 통해 API 문서를 확인하고 직접 테스트해볼 수 있다. 예측 API는 /api/tci/ai_engine/park_pred 경로로 접근하며, 쿼리 파라미터로 fdo_id를 지정하면 해당 주차장에 대한 향후 48시간의 혼잡도 예측 결과를 JSON 형태로 제공한다.

예를 들어, 다음과 같은 URL을 호출하면 FDO ID가 F-KR-109941-0001인 주차장에 대한 예측 데이터를 확인할 수 있다:

```
http://localhost:28080/api/tci/ai_engine/park_pred?fdo_id=F-KR-109941-0001
```

모든 FDO ID에 대한 예측 결과를 조회하고자 할 경우에는 fdo_id 파라미터를 생략하고 API를 호출하면 된다.

서버가 실행 중인 컨테이너 목록은 sudo docker ps 명령어를 통해 확인할 수 있으며, 실행 중인 컨테이너를 중지하려면 sudo docker stop [컨테이너 ID], 삭제하려면 sudo docker rm [컨테이너 ID] 명령어를 사용한다.

해당 도커 이미지는 주차장 혼잡도 예측 모델이 포함되어 있어 별도의 모델 복사나 학습 과정 없이 바로 사용할 수 있으나, 추후 모델이 갱신된 경우에는 새로운 이미지로 다시 빌드하거나, 외부 디렉토리를 컨테이너 내부의 /app/model 경로에 마운트하는 방식으로 최신 모델 파일을 반영할 수 있다.




<스웨거 제공을 통한 주차장 혼잡도 조회 서비스>

### 4.5.4. 주차장 혼잡도 예측 공개서버와 REST API

제주 테크노파크에서는 jeju_parking_lot_prediction_swagger_server_v3.py를 기반으로 주차장 혼잡도 예측값을 제공하는 서버를 구축하고 REST API형태로 서비스를 제공하고 있다. 주차장 혼잡도 예측 서비스 모듈에 접근하기 위한 Restful API URL은 "http://220.124.222.82:28080/api/tci/ai_engine/park_pred"이며, 아래의 표와 같은 방식으로 주차장 혼잡도 예측 결과를 회신한다. 상세한 사용 방법은 다음 절에 설명한다.

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

<주차장 혼잡도 조회 요청에 따른 응답 메시지 구조>ㄹ

| Response Structure | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Element1 | Element2 | Element3 | Type | Description |
| response_time | | | string | 주차장 혼잡도 예측 응답 시간 |
| forecasts | fdo_id | | string | 관광지 ID |
| | pkl_id | | string | 주차장 ID |
| | predictions | date_time | string | 주차장 혼잡도 예측 시각 |
| | | prediction_value | Int | 주차 대수 여유분 |
| | | Congestion_rate | float | 혼잡도(1: 최대, 0:최소) |
| success | | | bool | 추론 성공 여부 |

예제


```
"forecasts": [
    {
      "fdo_id": "F-KR-109941-0001",
      "pkl_id": 16488201,
      "predictions": [
        {
          "congestion_rate": 0.45,
          "date_time": "2024-10-10T07:45:33.710378",
          "prediction_value": 49
        },
        {
          "congestion_rate": 0.63,
          "date_time": "2024-10-12T06:45:33.710378",
          "prediction_value": 33
        }
      ]
    }
  ],
  "inference_duration": "0:00:02.243669",
  "response_time": "2024-10-10T07:45:33.366086",
  "success": true
}
```


**(1) FDO ID 지정**

주차장 혼잡도 예측 서비스는 특정 관광지(FDO)로부터 가장 가까운 주차장(DO)의 혼잡도를 제공하도록 하는 요구사항에 의해 구현되었다. 구체적으로는 아래와 같은 REST 요청(PUT 메서드 사용)을 통해 특정 관광지(FDO ID 입력)에 대한 주차장 혼잡도 예측값을 반환한다:

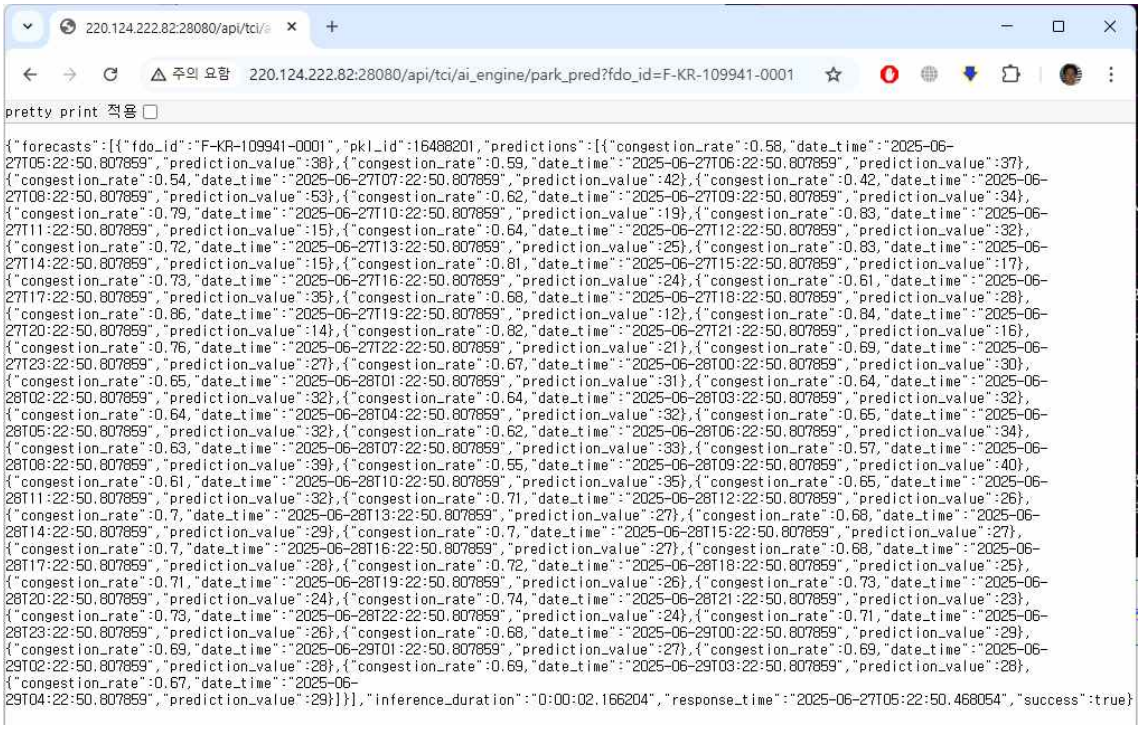
http://220.124.222.82:28080/api/tci/ai_engine/park_pred?fdo_id={조회할 FDO_id}

예를 들어, 조회할 FDO ID가 F-KR-109941-0001인 경우, 다음과 같은 API 요청을 통해 혼잡도 예측 결과를 확인할 수 있다:

http://220.124.222.82:28080/api/tci/ai_engine/park_pred?fdo_id=F-KR-109941-0001

해당 요청을 수행하면, 예측 서비스 모듈은 지정된 FDO ID에 매핑된 주차장 혼잡도 정보를 포함한 응답을 다음과 같이 반환한다.

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)





{"forecasts":[{"fdo_id":"F-KR-109941-0001","pkl_id":16488201,"predictions":[{"congestion_rate":0.58,"date_time":"2025-06-27T05:22:50.807859","prediction_value":38},{"congestion_rate":0.59,"date_time":"2025-06-27T06:22:50.807859","prediction_value":37},{"congestion_rate":0.54,"date_time":"2025-06-27T07:22:50.807859","prediction_value":42},{"congestion_rate":0.42,"date_time":"2025-06-27T08:22:50.807859","prediction_value":53},{"congestion_rate":0.62,"date_time":"2025-06-27T09:22:50.807859","prediction_value":34},{"congestion_rate":0.79,"date_time":"2025-06-27T10:22:50.807859","prediction_value":19},{"congestion_rate":0.83,"date_time":"2025-06-27T11:22:50.807859","prediction_value":15},{"congestion_rate":0.64,"date_time":"2025-06-27T12:22:50.807859","prediction_value":32},{"congestion_rate":0.72,"date_time":"2025-06-27T13:22:50.807859","prediction_value":25},{"congestion_rate":0.83,"date_time":"2025-06-27T14:22:50.807859","prediction_value":15},{"congestion_rate":0.81,"date_time":"2025-06-27T15:22:50.807859","prediction_value":17},{"congestion_rate":0.73,"date_time":"2025-06-27T16:22:50.807859","prediction_value":24},{"congestion_rate":0.61,"date_time":"2025-06-27T17:22:50.807859","prediction_value":35},{"congestion_rate":0.68,"date_time":"2025-06-27T18:22:50.807859","prediction_value":28},{"congestion_rate":0.86,"date_time":"2025-06-27T19:22:50.807859","prediction_value":12},{"congestion_rate":0.84,"date_time":"2025-06-27T20:22:50.807859","prediction_value":14},{"congestion_rate":0.82,"date_time":"2025-06-27T21:22:50.807859","prediction_value":16},{"congestion_rate":0.76,"date_time":"2025-06-27T22:22:50.807859","prediction_value":21},{"congestion_rate":0.69,"date_time":"2025-06-27T23:22:50.807859","prediction_value":27},{"congestion_rate":0.67,"date_time":"2025-06-28T00:22:50.807859","prediction_value":30},{"congestion_rate":0.65,"date_time":"2025-06-28T01:22:50.807859","prediction_value":31},{"congestion_rate":0.64,"date_time":"2025-06-28T02:22:50.807859","prediction_value":32},{"congestion_rate":0.64,"date_time":"2025-06-28T03:22:50.807859","prediction_value":32},{"congestion_rate":0.64,"date_time":"2025-06-28T04:22:50.807859","prediction_value":32},{"congestion_rate":0.65,"date_time":"2025-06-28T05:22:50.807859","prediction_value":32},{"congestion_rate":0.62,"date_time":"2025-06-28T06:22:50.807859","prediction_value":34},{"congestion_rate":0.63,"date_time":"2025-06-28T07:22:50.807859","prediction_value":33},{"congestion_rate":0.57,"date_time":"2025-06-28T08:22:50.807859","prediction_value":39},{"congestion_rate":0.55,"date_time":"2025-06-28T09:22:50.807859","prediction_value":40},{"congestion_rate":0.61,"date_time":"2025-06-28T10:22:50.807859","prediction_value":35},{"congestion_rate":0.65,"date_time":"2025-06-28T11:22:50.807859","prediction_value":32},{"congestion_rate":0.71,"date_time":"2025-06-28T12:22:50.807859","prediction_value":26},{"congestion_rate":0.7,"date_time":"2025-06-28T13:22:50.807859","prediction_value":27},{"congestion_rate":0.68,"date_time":"2025-06-28T14:22:50.807859","prediction_value":29},{"congestion_rate":0.7,"date_time":"2025-06-28T15:22:50.807859","prediction_value":27},{"congestion_rate":0.7,"date_time":"2025-06-28T16:22:50.807859","prediction_value":27},{"congestion_rate":0.68,"date_time":"2025-06-28T17:22:50.807859","prediction_value":28},{"congestion_rate":0.72,"date_time":"2025-06-28T18:22:50.807859","prediction_value":25},{"congestion_rate":0.71,"date_time":"2025-06-28T19:22:50.807859","prediction_value":26},{"congestion_rate":0.73,"date_time":"2025-06-28T20:22:50.807859","prediction_value":24},{"congestion_rate":0.74,"date_time":"2025-06-28T21:22:50.807859","prediction_value":23},{"congestion_rate":0.73,"date_time":"2025-06-28T22:22:50.807859","prediction_value":24},{"congestion_rate":0.71,"date_time":"2025-06-28T23:22:50.807859","prediction_value":26},{"congestion_rate":0.68,"date_time":"2025-06-29T00:22:50.807859","prediction_value":29},{"congestion_rate":0.69,"date_time":"2025-06-29T01:22:50.807859","prediction_value":27},{"congestion_rate":0.69,"date_time":"2025-06-29T02:22:50.807859","prediction_value":28},{"congestion_rate":0.69,"date_time":"2025-06-29T03:22:50.807859","prediction_value":28},{"congestion_rate":0.67,"date_time":"2025-06-29T04:22:50.807859","prediction_value":29}]}],"inference_duration":"0:00:02.166204","response_time":"2025-06-27T05:22:50.468054","success":true}


<FDO_ID 지정(F-KR-109941-0001)에 따른 인접 주차장의 미래 48시간 혼잡도 예측값 반환>
만약 "FDO_id" 필드의 값이 유효한 경우, 해당 FDO ID에 대한 예측 결과를 포함한 응답을 생성하고, "success" 필드를 true로 설정하여 클라이언트에 회신한다. 반대로, "fdo_id" 값이 유효하지 않은 경우에는 예측 결과를 제공하지 않으며, 오류 메시지를 포함한 응답을 클라이언트에 반환한다.

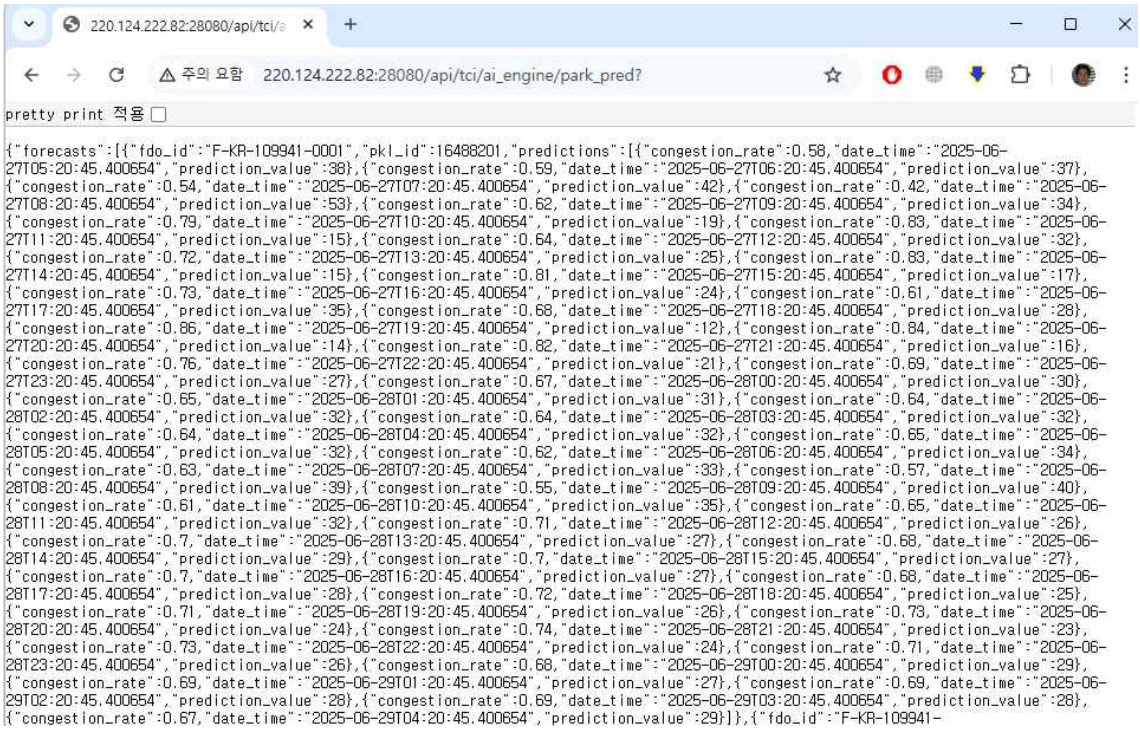
**(2) FDO ID 미지정**

모든 FDO ID에 대한 주차장 혼잡도 예측 결과를 조회하고자 할 경우, fdo_id를 입력하지 않으면 된다. 아래와 같은 URL을 호출하면 전체 FDO ID에 대한 예측 결과를 포함한 응답을 받을 수 있다:

| |
|---|
| http://220.124.222.82:28080/api/tci/ai_engine/park_pred? |

위의 명령에 대해 주차장 혼잡도 예측 서비스는 다음과 같은 구조로 회신한다.

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)





{"forecasts":[{"fdo_id":"F-KR-109941-0001","pkl_id":16488201,"predictions":[{"congestion_rate":0.58,"date_time":"2025-06-27T05:20:45.400654","prediction_value":38},{"congestion_rate":0.59,"date_time":"2025-06-27T06:20:45.400654","prediction_value":37},{"congestion_rate":0.54,"date_time":"2025-06-27T07:20:45.400654","prediction_value":42},{"congestion_rate":0.42,"date_time":"2025-06-27T08:20:45.400654","prediction_value":53},{"congestion_rate":0.62,"date_time":"2025-06-27T09:20:45.400654","prediction_value":34},{"congestion_rate":0.79,"date_time":"2025-06-27T10:20:45.400654","prediction_value":19},{"congestion_rate":0.83,"date_time":"2025-06-27T11:20:45.400654","prediction_value":15},{"congestion_rate":0.64,"date_time":"2025-06-27T12:20:45.400654","prediction_value":32},{"congestion_rate":0.72,"date_time":"2025-06-27T13:20:45.400654","prediction_value":25},{"congestion_rate":0.83,"date_time":"2025-06-27T14:20:45.400654","prediction_value":15},{"congestion_rate":0.81,"date_time":"2025-06-27T15:20:45.400654","prediction_value":17},{"congestion_rate":0.73,"date_time":"2025-06-27T16:20:45.400654","prediction_value":24},{"congestion_rate":0.61,"date_time":"2025-06-27T17:20:45.400654","prediction_value":35},{"congestion_rate":0.68,"date_time":"2025-06-27T18:20:45.400654","prediction_value":28},{"congestion_rate":0.86,"date_time":"2025-06-27T19:20:45.400654","prediction_value":12},{"congestion_rate":0.84,"date_time":"2025-06-27T20:20:45.400654","prediction_value":14},{"congestion_rate":0.82,"date_time":"2025-06-27T21:20:45.400654","prediction_value":16},{"congestion_rate":0.76,"date_time":"2025-06-27T22:20:45.400654","prediction_value":21},{"congestion_rate":0.69,"date_time":"2025-06-27T23:20:45.400654","prediction_value":27},{"congestion_rate":0.67,"date_time":"2025-06-28T00:20:45.400654","prediction_value":30},{"congestion_rate":0.65,"date_time":"2025-06-28T01:20:45.400654","prediction_value":31},{"congestion_rate":0.64,"date_time":"2025-06-28T02:20:45.400654","prediction_value":32},{"congestion_rate":0.64,"date_time":"2025-06-28T03:20:45.400654","prediction_value":32},{"congestion_rate":0.64,"date_time":"2025-06-28T04:20:45.400654","prediction_value":32},{"congestion_rate":0.65,"date_time":"2025-06-28T05:20:45.400654","prediction_value":32},{"congestion_rate":0.62,"date_time":"2025-06-28T06:20:45.400654","prediction_value":34},{"congestion_rate":0.63,"date_time":"2025-06-28T07:20:45.400654","prediction_value":33},{"congestion_rate":0.57,"date_time":"2025-06-28T08:20:45.400654","prediction_value":39},{"congestion_rate":0.55,"date_time":"2025-06-28T09:20:45.400654","prediction_value":40},{"congestion_rate":0.61,"date_time":"2025-06-28T10:20:45.400654","prediction_value":35},{"congestion_rate":0.65,"date_time":"2025-06-28T11:20:45.400654","prediction_value":32},{"congestion_rate":0.71,"date_time":"2025-06-28T12:20:45.400654","prediction_value":26},{"congestion_rate":0.7,"date_time":"2025-06-28T13:20:45.400654","prediction_value":27},{"congestion_rate":0.68,"date_time":"2025-06-28T14:20:45.400654","prediction_value":29},{"congestion_rate":0.7,"date_time":"2025-06-28T15:20:45.400654","prediction_value":27},{"congestion_rate":0.7,"date_time":"2025-06-28T16:20:45.400654","prediction_value":27},{"congestion_rate":0.68,"date_time":"2025-06-28T17:20:45.400654","prediction_value":28},{"congestion_rate":0.72,"date_time":"2025-06-28T18:20:45.400654","prediction_value":25},{"congestion_rate":0.71,"date_time":"2025-06-28T19:20:45.400654","prediction_value":26},{"congestion_rate":0.73,"date_time":"2025-06-28T20:20:45.400654","prediction_value":24},{"congestion_rate":0.74,"date_time":"2025-06-28T21:20:45.400654","prediction_value":23},{"congestion_rate":0.73,"date_time":"2025-06-28T22:20:45.400654","prediction_value":24},{"congestion_rate":0.71,"date_time":"2025-06-28T23:20:45.400654","prediction_value":26},{"congestion_rate":0.68,"date_time":"2025-06-29T00:20:45.400654","prediction_value":29},{"congestion_rate":0.69,"date_time":"2025-06-29T01:20:45.400654","prediction_value":27},{"congestion_rate":0.69,"date_time":"2025-06-29T02:20:45.400654","prediction_value":28},{"congestion_rate":0.69,"date_time":"2025-06-29T03:20:45.400654","prediction_value":28},{"congestion_rate":0.67,"date_time":"2025-06-29T04:20:45.400654","prediction_value":29}]},{"fdo_id":"F-KR-109941-


<FDO_ID 미지정에 따른 모든 주차장의 미래 48시간 혼잡도 예측값 반환>

**(3) FDO-주차장 매핑 정보**

주차장 혼잡도 예측은 표준 Restful API의 GET과 POST 속성을 통해 정보를 입력받아 결과를 출력한다. 주차장 혼잡도 예측 모델을 학습하기 위한 데이터는 제주특별자치 경찰단 CITS의 오픈API(https://www.jejuits.go.kr/open_api/open_apiView.do)를 통해 획득된 10개 주차장의 주차가능면수 정보를 사용한다. 주차장 DO(Digital twin Object) ID와 매핑되는 주차장과 오픈 API에 정의된 주차장 id(measure_position_id)는 다음과 같다.

<DO-id별 주차장 매핑 정보 >

| DO_id | 주차장 | measure_position_id (pkl_id) |
|---|---|---|
| **KR-109012-0001** | 서귀포매일올레시장 | 11111111 |
| **KR-109012-0002** | 신제주공영주차장 | 11251813 |
| **KR-109012-0003** | 법원북측공영주차장 | 16488201 |
| **KR-109012-0004** | 인제공영주차장 | 16489518 |
| **KR-109012-0005** | 동문공설시장공영주차장 | 17039715 |
| **KR-109012-0006** | 서귀중앙공영주차빌딩 | 17385794 |
| **KR-109012-0007** | 칠성골공영주차장 | 17435963 |
| **KR-109012-0008** | 이도2동공영주차장 | 17680713 |
| **KR-109012-0009** | 북수구공영주차장 | 17759313 |
| **KR-109012-0010** | 산짓물공영주차장 | 20019319 |

주차장 혼잡도 예측값은 관광지 ID를 입력으로 조회할 수 있다. 본 시스템에서 지원하는 관광지는 20개소이며, 주차장 정보는 10개만 획득 가능한 상황이다. 이에, 부득이 하게 관광지에서 가장 가까운 주차장 정보를 반환하는 형태로 제공된다. FDI ID로 정의한 20개소의 관광지와 주차장 DO_ID 매핑 정보는 다음과 같다.

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

<FDO-id별 주차장 매핑 정보>

| FDO_id | 매핑 관광지 | DO_id (주차장) |
|---|---|---|
| F-KR-109941-0001 | 한라산관음사코스 | KR-109012-0003 |
| F-KR-109941-0002 | 한라산돈내코코스 | KR-109012-0001 |
| F-KR-109941-0003 | 추사적거지 | KR-109012-0006 |
| F-KR-109941-0004 | 천제연폭포 | KR-109012-0006 |
| F-KR-109941-0005 | 한라산영실코스 | KR-109012-0006 |
| F-KR-109941-0006 | 한라산어리목코스 | KR-109012-0002 |
| F-KR-109941-0007 | 주상절리대(중문대포해안) | KR-109012-0006 |
| F-KR-109941-0008 | 감귤박물관 | KR-109012-0001 |
| F-KR-109941-0009 | 거문오름(UNESCO 세계자연유산) | KR-109012-0004 |
| F-KR-109941-0010 | 만장굴 | KR-109012-0004 |
| F-KR-109941-0011 | 비자림 | KR-109012-0004 |
| F-KR-109941-0012 | 성널오름(성판악) | KR-109012-0001 |
| F-KR-109941-0013 | 성산일출봉(UNESCO 세계자연유산) | KR-109012-0004 |
| F-KR-109941-0014 | 용머리해안 | KR-109012-0006 |
| F-KR-109941-0015 | 정방폭포 | KR-109012-0001 |
| F-KR-109941-0016 | 제주목관아 | KR-109012-0007 |
| F-KR-109941-0017 | 제주세계자연유산센터 | KR-109012-0004 |
| F-KR-109941-0018 | 천지연폭포 | KR-109012-0006 |
| F-KR-109941-0019 | 한라수목원 | KR-109012-0002 |
| F-KR-109941-0020 | 항파두리항몽유적지 | KR-109012-0002 |

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

## 4.5.5. 도로혼잡도 예측 PoC 서비스 운용

### 4.5.5.1. 서비스 유형

Rest API에서 서비스를 클라이언트에서 호출할 때, FDO ID의 지정 여부에 따라 서비스 결과가 달라진다. FDO ID를 지정한 경우에는 클라이언트가 지정한 특정 FDO ID에 대한 주차장 혼잡도 예측 결과를 회신하고, FDO ID를 지정하지 않는 경우 모든 FDO ID에 대한 도로 혼잡도 예측 결과를 회신하게 된다.

제주 테크노파크에서 운용중인 주차장 혼잡도 예측 서비스 모듈에 접근하기 위한 Restful API URL은 "http://220.124.222.82:28080/api/tci/ai_engine/park_pred"이며, 아래의 표와 같은 방식으로 주차장 혼잡도 예측 결과를 회신한다. 상세한 사용 방법은 다음 절에 설명한다.

<주차장 혼잡도 조회 요청에 따른 응답 메시지 구조>

| Response Structure | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Element1 | Element2 | Element3 | Type | Description |
| response_time | | | string | 주차장 혼잡도 예측 응답 시간 |
| forecasts | fdo_id | | string | 관광지 ID |
| | pkl_id | | string | 주차장 ID |
| | predictions | date_time | string | 주차장 혼잡도 예측 시각 |
| | | prediction_value | Int | 주차 대수 여유분 |
| | | Congestion_rate | float | 혼잡도(1: 최대, 0:최소) |
| success | | | bool | 추론 성공 여부 |

예제

```
"forecasts": [
    {
      "fdo_id": "F-KR-109941-0001",
      "pkl_id": 16488201,
      "predictions": [
        {
          "congestion_rate": 0.45,
          "date_time": "2024-10-10T07:45:33.710378",
          "prediction_value": 49
        },
        {
          "congestion_rate": 0.63,
          "date_time": "2024-10-12T06:45:33.710378",
          "prediction_value": 33
        }
      ]
    }
  ],
  "inference_duration": "0:00:02.243669",
  "response_time": "2024-10-10T07:45:33.366086",
  "success": true
}
```

### 4.5.5.2. FDO ID 지정

FDO ID 지정을 위해 RESTful API의 PUT 메서드를 사용한다. 아래와 같은 REST 요청을 통해 특정 FDO ID에 대한 주차장 혼잡도 예측 결과를 조회할 수 있다:

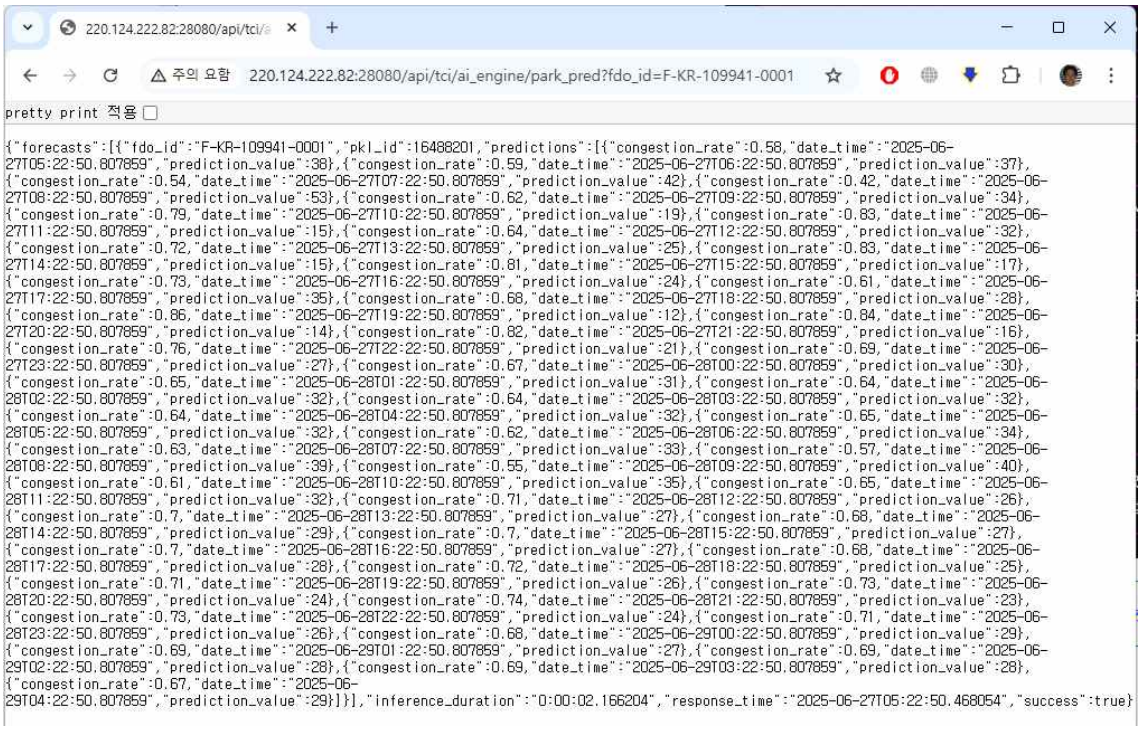
Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

http://220.124.222.82:28080/api/tci/ai_engine/park_pred?fdo_id={조회할 FDO_id}

예를 들어, 조회할 FDO ID가 F-KR-109941-0001인 경우, 다음과 같은 API 요청을 통해 혼잡도 예측 결과를 확인할 수 있다:

http://220.124.222.82:28080/api/tci/ai_engine/park_pred?fdo_id=F-KR-109941-0001

해당 요청을 수행하면, 예측 서비스 모듈은 지정된 FDO ID에 매핑된 주차장 혼잡도 정보를 포함한 응답을 다음과 같이 반환한다.





{"forecasts":[{"fdo_id":"F-KR-109941-0001","pkl_id":16488201,"predictions":[{"congestion_rate":0.58,"date_time":"2025-06-27T05:22:50.807859","prediction_value":38},{"congestion_rate":0.59,"date_time":"2025-06-27T06:22:50.807859","prediction_value":37},{"congestion_rate":0.54,"date_time":"2025-06-27T07:22:50.807859","prediction_value":42},{"congestion_rate":0.42,"date_time":"2025-06-27T08:22:50.807859","prediction_value":53},{"congestion_rate":0.62,"date_time":"2025-06-27T09:22:50.807859","prediction_value":34},{"congestion_rate":0.79,"date_time":"2025-06-27T10:22:50.807859","prediction_value":19},{"congestion_rate":0.83,"date_time":"2025-06-27T11:22:50.807859","prediction_value":15},{"congestion_rate":0.64,"date_time":"2025-06-27T12:22:50.807859","prediction_value":32},{"congestion_rate":0.72,"date_time":"2025-06-27T13:22:50.807859","prediction_value":25},{"congestion_rate":0.83,"date_time":"2025-06-27T14:22:50.807859","prediction_value":15},{"congestion_rate":0.81,"date_time":"2025-06-27T15:22:50.807859","prediction_value":17},{"congestion_rate":0.73,"date_time":"2025-06-27T16:22:50.807859","prediction_value":24},{"congestion_rate":0.61,"date_time":"2025-06-27T17:22:50.807859","prediction_value":35},{"congestion_rate":0.68,"date_time":"2025-06-27T18:22:50.807859","prediction_value":28},{"congestion_rate":0.86,"date_time":"2025-06-27T19:22:50.807859","prediction_value":12},{"congestion_rate":0.84,"date_time":"2025-06-27T20:22:50.807859","prediction_value":14},{"congestion_rate":0.82,"date_time":"2025-06-27T21:22:50.807859","prediction_value":16},{"congestion_rate":0.76,"date_time":"2025-06-27T22:22:50.807859","prediction_value":21},{"congestion_rate":0.69,"date_time":"2025-06-27T23:22:50.807859","prediction_value":27},{"congestion_rate":0.67,"date_time":"2025-06-28T00:22:50.807859","prediction_value":30},{"congestion_rate":0.65,"date_time":"2025-06-28T01:22:50.807859","prediction_value":31},{"congestion_rate":0.64,"date_time":"2025-06-28T02:22:50.807859","prediction_value":32},{"congestion_rate":0.64,"date_time":"2025-06-28T03:22:50.807859","prediction_value":32},{"congestion_rate":0.64,"date_time":"2025-06-28T04:22:50.807859","prediction_value":32},{"congestion_rate":0.65,"date_time":"2025-06-28T05:22:50.807859","prediction_value":32},{"congestion_rate":0.62,"date_time":"2025-06-28T06:22:50.807859","prediction_value":34},{"congestion_rate":0.63,"date_time":"2025-06-28T07:22:50.807859","prediction_value":33},{"congestion_rate":0.57,"date_time":"2025-06-28T08:22:50.807859","prediction_value":39},{"congestion_rate":0.55,"date_time":"2025-06-28T09:22:50.807859","prediction_value":40},{"congestion_rate":0.61,"date_time":"2025-06-28T10:22:50.807859","prediction_value":35},{"congestion_rate":0.65,"date_time":"2025-06-28T11:22:50.807859","prediction_value":32},{"congestion_rate":0.71,"date_time":"2025-06-28T12:22:50.807859","prediction_value":26},{"congestion_rate":0.7,"date_time":"2025-06-28T13:22:50.807859","prediction_value":27},{"congestion_rate":0.68,"date_time":"2025-06-28T14:22:50.807859","prediction_value":29},{"congestion_rate":0.7,"date_time":"2025-06-28T15:22:50.807859","prediction_value":27},{"congestion_rate":0.7,"date_time":"2025-06-28T16:22:50.807859","prediction_value":27},{"congestion_rate":0.68,"date_time":"2025-06-28T17:22:50.807859","prediction_value":28},{"congestion_rate":0.72,"date_time":"2025-06-28T18:22:50.807859","prediction_value":25},{"congestion_rate":0.71,"date_time":"2025-06-28T19:22:50.807859","prediction_value":26},{"congestion_rate":0.73,"date_time":"2025-06-28T20:22:50.807859","prediction_value":24},{"congestion_rate":0.74,"date_time":"2025-06-28T21:22:50.807859","prediction_value":23},{"congestion_rate":0.73,"date_time":"2025-06-28T22:22:50.807859","prediction_value":24},{"congestion_rate":0.71,"date_time":"2025-06-28T23:22:50.807859","prediction_value":26},{"congestion_rate":0.68,"date_time":"2025-06-29T00:22:50.807859","prediction_value":29},{"congestion_rate":0.69,"date_time":"2025-06-29T01:22:50.807859","prediction_value":27},{"congestion_rate":0.69,"date_time":"2025-06-29T02:22:50.807859","prediction_value":28},{"congestion_rate":0.69,"date_time":"2025-06-29T03:22:50.807859","prediction_value":28},{"congestion_rate":0.67,"date_time":"2025-06-29T04:22:50.807859","prediction_value":29}]}],"inference_duration":"0:00:02.166204","response_time":"2025-06-27T05:22:50.468054","success":true}


만약 "FDO_id" 필드의 값이 유효한 경우, 해당 FDO ID에 대한 예측 결과를 포함한 응답을 생성하고, "success" 필드를 true로 설정하여 클라이언트에 회신한다.

반대로, "fdo_id" 값이 유효하지 않은 경우에는 예측 결과를 제공하지 않으며, 오류 메시지를 포함한 응답을 클라이언트에 반환한다.

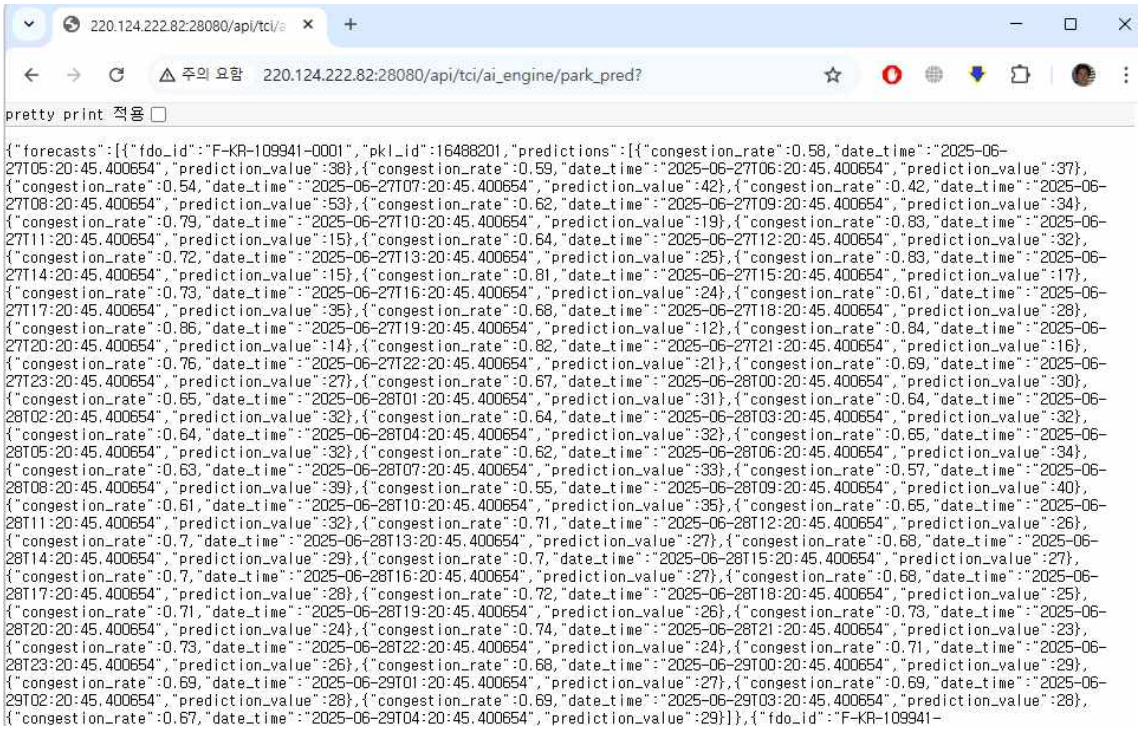
4.5.5.3. FDO ID 미지정

모든 FDO ID에 대한 주차장 혼잡도 예측 결과를 조회하고자 할 경우, fdo_id를 입력하지 않으면 된다. 아래와 같은 URL을 호출하면 전체 FDO ID에 대한 예측 결과를 포함한 응답을 받을 수 있다:

http://220.124.222.82:28080/api/tci/ai_engine/park_pred?

위의 명령에 대해 주차장 혼잡도 예측 서비스는 다음과 같은 구조로 회신한다.

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



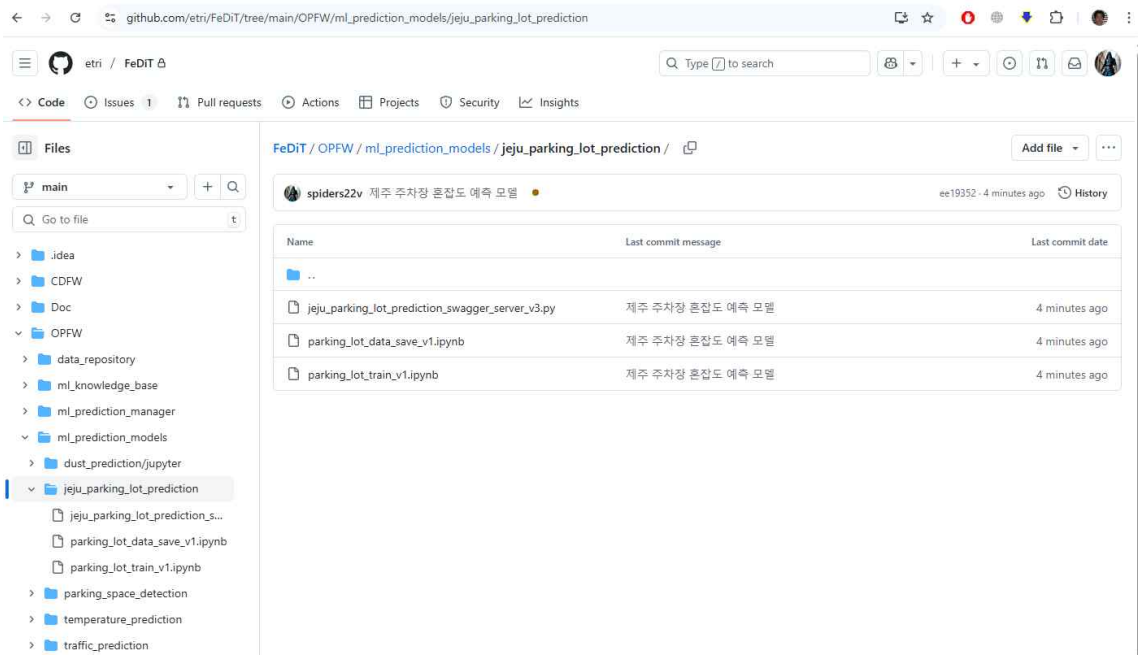


{"forecasts":[{"fdo_id":"F-KR-109941-0001","pkl_id":16488201,"predictions":[{"congestion_rate":0.58,"date_time":"2025-06-27T05:20:45.400654","prediction_value":38},{"congestion_rate":0.59,"date_time":"2025-06-27T06:20:45.400654","prediction_value":37},{"congestion_rate":0.54,"date_time":"2025-06-27T07:20:45.400654","prediction_value":42},{"congestion_rate":0.42,"date_time":"2025-06-27T08:20:45.400654","prediction_value":53},{"congestion_rate":0.62,"date_time":"2025-06-27T09:20:45.400654","prediction_value":34},{"congestion_rate":0.79,"date_time":"2025-06-27T10:20:45.400654","prediction_value":19},{"congestion_rate":0.83,"date_time":"2025-06-27T11:20:45.400654","prediction_value":15},{"congestion_rate":0.64,"date_time":"2025-06-27T12:20:45.400654","prediction_value":32},{"congestion_rate":0.72,"date_time":"2025-06-27T13:20:45.400654","prediction_value":25},{"congestion_rate":0.83,"date_time":"2025-06-27T14:20:45.400654","prediction_value":15},{"congestion_rate":0.81,"date_time":"2025-06-27T15:20:45.400654","prediction_value":17},{"congestion_rate":0.73,"date_time":"2025-06-27T16:20:45.400654","prediction_value":24},{"congestion_rate":0.61,"date_time":"2025-06-27T17:20:45.400654","prediction_value":35},{"congestion_rate":0.68,"date_time":"2025-06-27T18:20:45.400654","prediction_value":28},{"congestion_rate":0.86,"date_time":"2025-06-27T19:20:45.400654","prediction_value":12},{"congestion_rate":0.84,"date_time":"2025-06-27T20:20:45.400654","prediction_value":14},{"congestion_rate":0.82,"date_time":"2025-06-27T21:20:45.400654","prediction_value":16},{"congestion_rate":0.76,"date_time":"2025-06-27T22:20:45.400654","prediction_value":21},{"congestion_rate":0.69,"date_time":"2025-06-27T23:20:45.400654","prediction_value":27},{"congestion_rate":0.67,"date_time":"2025-06-28T00:20:45.400654","prediction_value":30},{"congestion_rate":0.65,"date_time":"2025-06-28T01:20:45.400654","prediction_value":31},{"congestion_rate":0.64,"date_time":"2025-06-28T02:20:45.400654","prediction_value":32},{"congestion_rate":0.64,"date_time":"2025-06-28T03:20:45.400654","prediction_value":32},{"congestion_rate":0.64,"date_time":"2025-06-28T04:20:45.400654","prediction_value":32},{"congestion_rate":0.65,"date_time":"2025-06-28T05:20:45.400654","prediction_value":32},{"congestion_rate":0.62,"date_time":"2025-06-28T06:20:45.400654","prediction_value":34},{"congestion_rate":0.63,"date_time":"2025-06-28T07:20:45.400654","prediction_value":33},{"congestion_rate":0.57,"date_time":"2025-06-28T08:20:45.400654","prediction_value":39},{"congestion_rate":0.55,"date_time":"2025-06-28T09:20:45.400654","prediction_value":40},{"congestion_rate":0.61,"date_time":"2025-06-28T10:20:45.400654","prediction_value":35},{"congestion_rate":0.65,"date_time":"2025-06-28T11:20:45.400654","prediction_value":32},{"congestion_rate":0.71,"date_time":"2025-06-28T12:20:45.400654","prediction_value":26},{"congestion_rate":0.7,"date_time":"2025-06-28T13:20:45.400654","prediction_value":27},{"congestion_rate":0.68,"date_time":"2025-06-28T14:20:45.400654","prediction_value":29},{"congestion_rate":0.7,"date_time":"2025-06-28T15:20:45.400654","prediction_value":27},{"congestion_rate":0.7,"date_time":"2025-06-28T16:20:45.400654","prediction_value":27},{"congestion_rate":0.68,"date_time":"2025-06-28T17:20:45.400654","prediction_value":28},{"congestion_rate":0.72,"date_time":"2025-06-28T18:20:45.400654","prediction_value":25},{"congestion_rate":0.71,"date_time":"2025-06-28T19:20:45.400654","prediction_value":26},{"congestion_rate":0.73,"date_time":"2025-06-28T20:20:45.400654","prediction_value":24},{"congestion_rate":0.74,"date_time":"2025-06-28T21:20:45.400654","prediction_value":23},{"congestion_rate":0.73,"date_time":"2025-06-28T22:20:45.400654","prediction_value":24},{"congestion_rate":0.71,"date_time":"2025-06-28T23:20:45.400654","prediction_value":26},{"congestion_rate":0.68,"date_time":"2025-06-29T00:20:45.400654","prediction_value":29},{"congestion_rate":0.69,"date_time":"2025-06-29T01:20:45.400654","prediction_value":27},{"congestion_rate":0.69,"date_time":"2025-06-29T02:20:45.400654","prediction_value":28},{"congestion_rate":0.69,"date_time":"2025-06-29T03:20:45.400654","prediction_value":28},{"congestion_rate":0.67,"date_time":"2025-06-29T04:20:45.400654","prediction_value":29}]},{"fdo_id":"F-KR-109941-


## 4.5.6. 주차장 혼잡도 예측 PoC 서비스 설치

주차장 혼잡도 예측 PoC(Proof of Concept) 서비스를 위한 소스코드는 GitHub 레포지토리에 업로드되어 있으며, 아래 링크에서 확인할 수 있다:

https://github.com/etri/FeDiT/tree/main/OPFW/ml_prediction_models/jeju_parking_lot_prediction




해당 디렉토리는 총 3개의 주요 파일로 구성되어 있으며, 각 파일은 다음과 같은 역할을 한다:

- parking_lot_data_save_v1.ipynb: 학습용 데이터 저장 스크립트

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- parking_lot_train_v1.ipynb: 예측 모델 학습 스크립트
- jeju_parking_lot_prediction_swagger_server_v3.py: 주차장 혼잡도 예측 서버 실행 코드

4.5.6.1. parking_lot_train_v1.ipynb 소스 코드 설명

이 노트북(ipynb) 파일은 혼잡도 예측 모델 학습에 필요한 기초 데이터를 확보하기 위해 개발되었다. 데이터는 외부 주차장 운영 API를 통해 수집되며, 수집된 데이터를 전처리하고 시각화한 뒤, 향후 모델 학습에 활용할 수 있도록 로컬 파일로 저장한다.

먼저, 사용자 정의 변수 data_fetch_interval을 통해 몇 일 전부터 데이터를 수집할지 설정한다. 이 값을 기준으로 현재 시간에서 과거로 소급한 시작 시각(start_date_time)과 종료 시각(end_date_time)을 계산하고, 해당 구간에 대한 주차장 상태 데이터를 요청한다. API 요청은 GET 방식으로 이루어지며, 하루 60만 건의 데이터를 한 번에 요청할 수 있도록 구성되어 있다.

API 응답이 성공적이면, 반환된 JSON 데이터에서 "list" 항목을 추출하여 pandas 데이터프레임으로 변환한다. 이후 date_time을 시계열로 변환하고, 각 행에 대해 요일(day_of_week)과 공휴일/주말 여부(day_type)를 파생 변수로 추가한다. 이를 위해 한국 공휴일 정보를 제공하는 holidays.KR() 모듈을 활용하며, 주말과 공휴일은 day_type = 0, 평일은 day_type = 1로 구분한다.

이렇게 전처리된 데이터는 save_data() 함수에서 자동으로 지정된 디렉토리에 CSV 파일로 저장된다. 파일 이름은 데이터 수집 기간(예: 20240301_to_20240409.csv)으로 자동 생성되며, 향후 학습 시 쉽게 식별할 수 있도록 구성되어 있다.

데이터 저장 후에는 수집된 데이터를 기반으로 각 주차장 ID 별로 일반 주차 가능 구역 수(gnrl)의 시간 변화를 시각화한다. 전체 ID를 통합한 그래프뿐 아니라, 각 ID 별로 개별 시계열 그래프를 그려 혼잡도 패턴을 분석할 수 있도록 했다. 특히 특정 ID(예: 17039715)는 별도로 강조하여 시각화되며, 이는 주요 관심 주차장에 대한 관찰을 용이하게 한다.

4.5.6.2. parking_lot_train_v1.ipynb 소스 코드 설명

이 노트북(ipynb) 파일은 제주 지역 주차장의 혼잡도 예측을 위해 과거 주차 이력 데이터를 활용하여 Random Forest 기반의 회귀 모델을 학습하는 과정을 포함하고 있다. 학습 대상은 특정 주차장 ID로 선택되며, 사용자는 전체 데이터에서 분석 대상 주차장을 선택한 후, 해당 주차장의 데이터만 필터링하여 학습을 수행한다.

노트북의 첫 단계에서는 CSV 파일(jeju_parking_lot_data_20230718_to_20240821.csv)을 불러와 pandas를 사용해 데이터를 로딩하고, date_time 컬럼을 시계열 데이터로 변환한다. 이후 각 주차장 ID별로 그룹화된 데이터를 통해, 특정 ID에 대한 gnrl 값의 시간 추이를 시각화하여 데이터 분포를 확인한다. 모델 학습에 앞서, 사용자 정의 기준에 따라 특정 기간(예: 2023년 11월 1일부터 2024년 2월 15일)을 선택하여 해당 기간의 데이터만 필터링하고, 결측값이 적은 범위 내에서 모델을 학습하는 데 활용한다. 학습을 위한 특징 변수는 하루 중 몇 번째 분에 해당하는지를 나타내는 minutes_of_day, 요일 정보를 담은 day_of_week, 그리고 공휴일 및 주말 여부를 반영하는 day_type이다. 타겟 변수는 일반 차량용 주차 가능 면수를 나타내는 gnrl이다.

모델은 sklearn.ensemble의 RandomForestRegressor를 사용하여 훈련되며, 학습 후에는 테스트 데이터셋에 대해 예측을 수행하고 평균 제곱 오차(Mean Squared Error)를 계산하여 성능을 평가한다. 또한 실제 값과 예측값의 차이를 시각적으로 비교하여 예측 정확도를 확인할 수 있다. 이후 모델은 향후 48시간 동안의 주차장 혼잡도를 1시간 간격으로 예측한다.

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

이때 한국의 공휴일 정보를 활용하여 해당 시간의 day_type 값을 자동으로 판단한다. 예측된 값과 실제 값을 함께 그래프로 출력함으로써 모델의 실효성을 시각적으로 검증할 수 있다. 모델 학습이 완료되면 joblib 라이브러리를 사용하여 .pkl 형식으로 모델을 저장한다. 저장 경로는 model/jeju_parking_lot_model_{selected_id}.pkl이며, 추후 예측 서버에서 해당 모델을 로드하여 실시간 예측에 활용할 수 있다.

4.5.6.3. jeju_parking_lot_prediction_swagger_server_v3.py 소스 코드 설명

이 이 파일은 제주 지역 공영주차장의 혼잡도를 예측하는 머신러닝 모델을 실시간으로 서비스하기 위한 Flask 기반 API 서버를 구성한 코드이다. 해당 서버는 사용자로부터 특정 주차장 ID(fdo_id)를 입력받아, 해당 주차장에 대한 예측 결과를 JSON 형식으로 응답한다. 예측 대상은 "일반 차량용 주차 가능 공간" 수치이며, 이를 바탕으로 혼잡도를 계산하여 함께 제공한다.

서버는 Flask 프레임워크 위에서 작동하며, API 문서화 도구로 Swagger(flasgger 모듈)를 활용하여 사용자가 웹 브라우저를 통해 API 사용법을 직관적으로 확인할 수 있도록 구성되어 있다. 또한 /api/tci/ai_engine/park_pred 경로를 통해 클라이언트는 GET 방식으로 예측 결과를 요청할 수 있다.

예측에 사용되는 모델은 사전에 학습되어 .pkl 포맷으로 저장된 Random Forest 회귀 모델이다. 각 모델은 주차장 ID별로 분리되어 있으며, 요청 시 해당 ID에 맞는 모델을 로드하여 실시간으로 예측을 수행한다. 예측은 요청 시점을 기준으로 1시간 단위로 48회 반복되며, 향후 48시간 동안의 잔여 주차 가능 면수를 추정한다. 예측 결과는 각 시각별로 추정된 잔여 공간 수(prediction_value)와 이를 기반으로 계산된 혼잡도(congestion_rate)로 구성된다.

서버 내부에서는 FDO ID와 주차장 ID 간의 매핑을 위해 사전에 정의된 목록들을 바탕으로 데이터프레임을 구성하고 병합하여 참조 테이블을 생성한다. 이를 통해 클라이언트가 입력한 FDO ID에 해당하는 실제 주차장의 내부 ID 및 총 주차 공간 수를 손쉽게 추적할 수 있도록 구현되어 있다.

혼잡도는 예측된 잔여 주차 가능 면수 대비 총 주차 가능 공간을 활용하여 계산되며, 다음과 같은 수식으로 산출된다:

```
congestion_rate = 1 - (예측 잔여 공간 수 / 총 주차 공간 수)
```

단, 혼잡도는 0~1 사이로 제한되며, 잔여 공간 수가 총 공간 수보다 큰 경우 또는 음수일 경우를 방지하기 위해 보정이 이루어진다.

API는 다음과 같은 경우에 따라 동작한다:

- 클라이언트가 유효한 fdo_id를 제공하면 해당 주차장 모델만 예측을 수행
- fdo_id가 비어 있거나 제공되지 않으면, 등록된 전체 FDO ID 목록에 대해 예측 수행
- 등록되지 않은 FDO ID가 요청될 경우, 에러 메시지를 포함한 응답 반환
- 모델이 존재하지 않거나 로딩에 실패할 경우, 오류 메시지와 함께 실패 응답 제공

예측 응답은 다음과 같은 항목을 포함한다:

- success: 예측 성공 여부
- response_time: 응답 생성 시각
- inference_duration: 예측 수행 소요 시간
- forecasts: 주차장별 예측 결과 리스트 (각 항목에는 fdo_id, pkl_id, predictions 포함)

각 예측 항목에는 예측 시간(date_time), 예측된 주차 가능 공간(prediction_value), 혼잡도

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

(congestion_rate)가 포함되어 있으며, JSON 형식으로 반환된다. 추가적으로 서버는 기본 경로 / 요청 시, "의사결정 추론 서버 정상 동작중..."이라는 메시지를 통해 서버 정상 작동 여부를 확인할 수 있도록 하였으며, 잘못된 URL 접근에 대해서는 404 오류 메시지를 반환하도록 예외 처리를 구성하였다.

4.5.6.4. 주차장 혼잡도 예측 서비스 실행

- 파이썬 코드 실행

서버가 동작하려면 학습된 모델 파일(.pkl) 이 model/ 디렉토리에 저장되어 있어야 하며, 모델 파일은 parking_lot_train_v1.ipynb 파일을 통해 사전 학습 및 저장되어야 한다.

```
프로젝트 루트/
├── jeju_parking_lot_prediction_swagger_server_v3.py
├── model/
│   ├── jeju_parking_lot_model_17039715.pkl
│   └── jeju_parking_lot_model_*.pkl
```

모델 파일이 저장되면, 터미널 또는 명령 프롬프트에서 다음 명령어를 입력한다.

```
python jeju_parking_lot_prediction_swagger_server_v3.py
```

기본적으로 서버는 http://0.0.0.0:5000 주소에서 실행되며, 5000 포트가 이미 사용 중인 경우 app.run() 함수의 포트 번호를 변경해야 한다.

- 도커 이미지 실행

Docker 이미지를 이용하여 Flask 기반 예측 API 서버를 실행할 수 있다. 도커 이미지는 spiders22v/jeju_parking_prediction:1.1로 Docker Hub에 업로드되어 있으며, 실행 시 모델 파일(.pkl)과 Flask 서버 코드가 함께 포함되어 있어 별도의 설치 없이 바로 서비스를 시작할 수 있다.

도커가 설치된 환경에서는 아래 명령어를 통해 예측 서버를 실행할 수 있다:

```
sudo docker run -d -p 28080:5000 spiders22v/jeju_parking_prediction:1.1
```

이 명령어는 컨테이너를 백그라운드 모드로 실행하며, 컨테이너 내부의 5000번 포트를 호스트의 28080번 포트에 매핑한다. 실행이 완료되면, 브라우저를 통해 http://localhost:28080/에 접속하여 서버가 정상적으로 작동하는지 확인할 수 있으며, "의사결정 추론 서버 정상 동작중..."이라는 메시지가 출력되면 정상적으로 작동 중임을 의미한다.

또한, Swagger UI가 포함되어 있어 http://localhost:28080/apidocs/를 통해 API 문서를 확인하고 직접 테스트해볼 수 있다. 예측 API는 /api/tci/ai_engine/park_pred 경로로 접근하며, 쿼리 파라미터로 fdo_id를 지정하면 해당 주차장에 대한 향후 48시간의 혼잡도 예측 결과를 JSON 형태로 제공한다.

예를 들어, 다음과 같은 URL을 호출하면 FDO ID가 F-KR-109941-0001인 주차장에 대한 예측 데이터를 확인할 수 있다:

```
http://localhost:28080/api/tci/ai_engine/park_pred?fdo_id=F-KR-109941-0001
```

모든 FDO ID에 대한 예측 결과를 조회하고자 할 경우에는 fdo_id 파라미터를 생략하고 API를 호출하면 된다.

서버가 실행 중인 컨테이너 목록은 sudo docker ps 명령어를 통해 확인할 수 있으며, 실행 중인 컨테이너를 중지하려면 sudo docker stop [컨테이너 ID], 삭제하려면 sudo docker rm

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

[컨테이너 ID] 명령어를 사용한다.
해당 도커 이미지는 주차장 혼잡도 예측 모델이 포함되어 있어 별도의 모델 복사나 학습 과정 없이 바로 사용할 수 있으나, 추후 모델이 갱신된 경우에는 새로운 이미지로 다시 빌드하거나, 외부 디렉토리를 컨테이너 내부의 /app/model 경로에 마운트하는 방식으로 최신 모델 파일을 반영할 수 있다.




<스웨거 제공을 통한 주차장 혼잡도 조회 서비스>

# 4.6. 도로 혼잡도 엔진 제작

## 4.6.1. 도로혼잡도 예측 서비스

### 4.6.1.1. 도로 혼잡도 예측 PoC 서비스 개요

도로 혼잡도 예측 서비스는 제주도의 대표적인 관광지 20개 구역을 중심으로, 주변 도로의 평균 속도 데이터를 바탕으로 현재 시점으로부터 48시간 동안의 평균 속도를 예측하는 것을 목표로 한다.

### 4.6.1.2. 도로 혼잡도 예측 PoC 서비스 기능적 구성요소

도로 혼잡도 예측 서비스는 크게 네 가지 기능으로 구분지을 수 있다.

- 도로 평균속도 데이터 수집 기능
- 도로 평균속도 학습 AI 기능
- 도로 평균속도 추론 AI 기능
- 도로 혼잡도 예측 데이터 제공 서버 기능

#### 4.6.1.2.1. 도로 평균속도 데이터 수집 기능

동기화와 정제가 완료된 데이터 소스에서, RestAPI를 통해 관광지 중심의 도로별 평균 속도의 시계열 데이터를 가져온 후 1시간 평균 값으로 집계하고, 결측치를 보간하여 AI 모듈의 입력으로 사용한다. 데이터를 주기적으로 가져오지만, 수집할 필요가 없을 때는 캐시에 저장된 데이터로 대체하여 API 호출이 불필요한 경우 네트워크 사용을 줄이도록 동작하고 있다. 상세 동작은 다음과 같다.

- 데이터 소스 URL 설정: configs.yaml의 url.source와 mapper를 사용하여 "/{fdo_id}/data?count={count}"로 조회한다. count는 네트워크 부하를 고려하여 적절한 값으로 설정한다.
- 재시도/백오프: request.Session에 urllib3.Retry를 적용하여 연결 안정성을 도모하였다.
- 파싱: 데이터 소스에서 회신받은 데이터에서 trafficMeasurement.value배열을 읽어 date_time과 link_id → speed를 행 단위로 구성한다.

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- 중복·정합 정리: date_time기준 정렬/중복 제거 동작을 수행한다. 수집 통계 로그(요청건수/가공 전후 범위/삭제건수 등) 출력한다.
- 캐시 병합/정리: 기존 캐시와 병합 후 시간 기반 캐시 데이터를 정렬한다. 정렬한 데이터는 AI 학습에 사용하기 위해 "data_cache/{fdo}_raw.pkl" 파일로 저장한다.
- 주기 설정 & 백필: 기본 10분 주기로 데이터가 확보됨을 가정하며, 부족 시 요청 기간을 점진적으로 증가시켜(최대 60일, 최대 5회) 학습에 필요한 데이터가 확보될 때까지 반복한다.

4.6.1.2.2. 도로 평균속도 학습 AI 기능

특정 시점 이후의 48시간 동안의 도로 혼잡도 예측 모델의 학습을 위해 해당 시점 168 시간 이전의 데이터를 입력받도록 예측 모델을 구축하였다. 시계열 데이터는 특정 주기로 반복되는 특징을 보이며, 이러한 경우 LSTM 모델이 비교적 높은 정확도로 결과를 예측할 수 있다. 이에 따라 AI 모듈은 LSTM 모델을 다층으로 쌓은 형태로 설계하였다. 학습 파이프라인은 다음과 같이 구축하였다.

- 윈도우 구성: build_windows로 X:[N,in_h,links], Y:[N,links,out_h] 생성.
- 검증 분할(시간 기준): build_and_split_windows로 최근 구간을 Validation으로 분리.
- 스케일링: 훈련 구간만으로 링크별 (mean,std)추정 → X/Y에 z-score 적용. 추론/평가 시 역스케일링.
- 모델: MultiLinkLSTM(input_dim=links, hidden_dim, num_layers, out_h)구조. 마지막 타임스텝 은닉을 선형헤드로 투사해 (links × horizon)예측.
- 학습 루프: train_model에서 MSELoss + Adam, Validation손실 모니터링, Early Stopping, CUDA AMP옵션 지원.
- 지표/베이스라인: MAE, RMSE, MAPE, sMAPE, naive persistence대비 skill(1−model/baseline)계산 및 metrics_{fdo}.json저장.

4.6.1.2.3. 도로 평균속도 추론 AI 기능

도로 평균속도 학습 AI와 동일한 입출력 인터페이스로 구성되어 있다. 그러나, 예측 값의 오류에 의해 비정상적 범위의 값이 산출되는 경우 물리적으로 출력될 수 있는 범위로 clipping 하는 기능이 추가되어 있다. 상세한 동작은 다음과 같다.

- 시간 기준: 항상 KST 현재 시각을 기준으로 다음 정각부터 horizon 생성.
- 안전장치: nan/inf는 기본값(예: 30.0)으로 대체, 출력은 [0.0, 120.0]로 클립.
- Warm-start: 가용 데이터가 부족할 때, 최근 1시간 벡터를 반복하여 가상의 결과를 출력.
- 상태 업데이트: 성공한 학습/추론 이후 FDO 상태 추적기에 학습 완료 상태를 갱신.

4.6.1.2.4. 도로 혼잡도 예측 데이터 제공 서버 기능

예측 데이터 제공 서버는 평균속도 예측값을 반환하도록 구현되어 있다. 사용자는 서버의 엔드포인트에 접근하여 서비스를 제공받을 수 있다. 구체적으로, 서버의 엔드포인트는 다음과 같다.

**1) 헬스/상태:**

- GET /api/health— 서버 상태 핑.
- GET /api/status— 로드된 설정, FDO 개수 등.

**2) FDO 동적 상태 요약:**

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- GET /api/fdo/status데이터 품질 분포·수집 주기 분포·학습 완료 개수등 요약 제공.

**3) 예측 제공:**

- GET|POST /api/tci/ai_engine/road_pred
- 파라미터: fdo_id_list(콤마 또는 배열), count(1~48).
- 응답: predictions: {FDO_ID: "<JSON 문자열 배열>"}, 요청 유효성에 따라 success설정. (POST에서 미등록 FDO 포함 시 success=false).

4.6.1.3. 도로 혼잡도 예측 PoC 서비스 구현에 필요한 파이썬 패키지

도로 혼잡도 예측 서비스는 파이썬을 중심으로 구현되어 있다. 파이썬은 기본 파이썬 스크립트 외에 고급 기능들을 패키지화하여 배포하는데, 본 서비스 제공을 위해 필요한 파이썬 패키지는 다음과 같다.

```
#
https://github.com/etri/FeDiT/blob/main/OPFW/ml_prediction_models/traffic_prediction/requirements.txt

# 웹 프레임워크
Flask>=2.0.0

# 딥러닝 프레임워크
torch>=1.9.0
torchvision>=0.10.0
torchaudio>=0.9.0

# 데이터 처리
pandas>=1.3.0
numpy>=1.21.0

# 설정 파일
PyYAML>=5.4.0

# HTTP 요청
requests>=2.25.0

# 시간대 처리
pytz>=2021.1
```

본 서비스를 도커화 하는 단계에서, 위의 패키지를 설치하도록 설정하면, 코드 복사 및 실행만으로도 도로 혼잡도 예측 서비스를 제공할 수 있다.

4.6.1.4. 도로 혼잡도 예측 PoC 서비스 구현을 위한 Dockerfile

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

도로 혼잡도 예측 서비스 제공을 위한 Dockerfile의 기본 이미지 코드는 다음과 같이 제작할 수 있다.

```
FROM pytorch/pytorch:latest
WORKDIR /workdir
RUN mkdir -p /notebooks /logs && apt-get update && apt-get install -y python3 python3-pip && pip3 install jupyter tensorboard && pip3 install Flask pandas numpy PyYAML requests pytz
CMD ["sh", "-c", "jupyter notebook --ip=0.0.0.0 --port=9500 --allow-root & tensorboard --logdir=/logs --host=0.0.0.0 --port=10500"]
```

도로 혼잡도 예측 서비스의 서버측 코드는 추후 github 레포지터리에서 별도로 업로드 한다. (https://github.com/etri/FeDiT/tree/main/OPFW/ml_prediction_models/traffic_prediction)

### 4.6.2. FeDIT 예측기 생성/연동 도구를 이용한 도로 혼잡도 예측 PoC서비스 실행

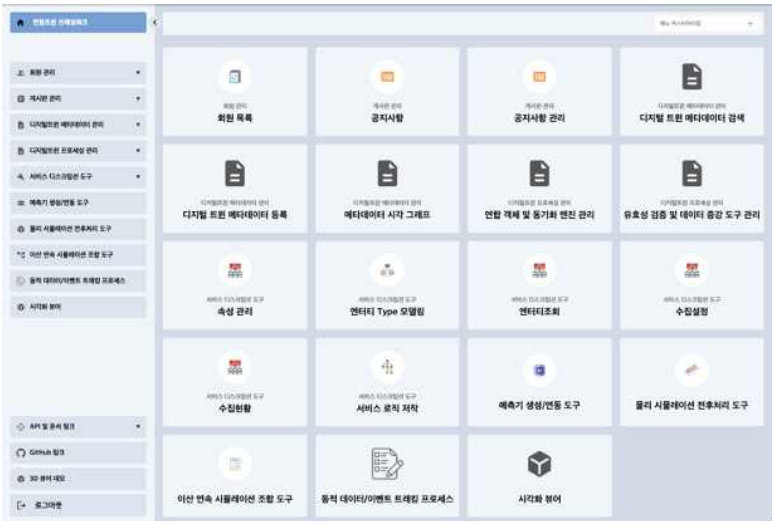
FeDIT 플랫폼에서 도로 혼잡도 예측 PoC 서비스를 실행하려면, FeDIT 플랫폼에서 제공하는 도커 이미지 생성 기능을 통해 예측 PoC 서비스 서버 구동을 위한 우분투 컨테이너를 생성해야 한다. 컨테이너를 실행한 뒤 도로 혼잡도 예측 PoC 서비스가 구현된 소스코드를 컨테이너로 업로드하고 소스코드를 실행하면 도로 혼잡도 예측 서비스를 제공하게 된다. 이번 절에서는 이러한 과정에 대해 상세히 설명한다.

#### 4.6.2.1. FeDIT 예측기 생성/연동 도구를 이용한 도커 이미지 생성

FeDIT 플랫폼이 제공하는 예측기 생성/연동 도구는 머신러닝 알고리즘 학습과 테스트를 위한 이미지 생성을 목적으로 한다. 도로 혼잡도 예측 PoC 서비스도 머신러닝 알고리즘을 바탕으로 제공되는 서비스이므로, FeDIT 예측기 생성/연동 도구를 통해 서비스를 제공해야 한다.

##### 4.6.2.1.1. FeDIT 접속

FeDIT에 접속하기 위해서는 웹 브라우저의 주소창에 "http://220.124.222.90/"를 입력한다. 정상적으로 접속하면 아래와 같은 웹 기반 인터페이스를 확인할 수 있다.

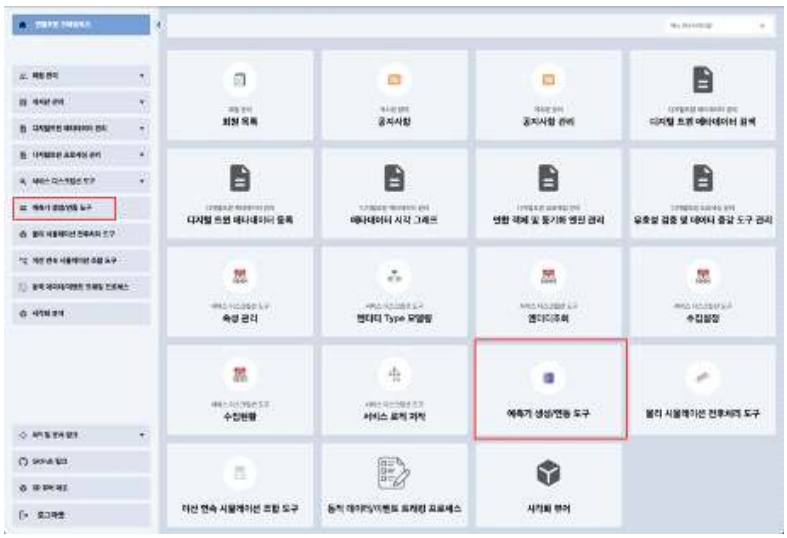



<FeDIT 플랫폼 초기 접속 화면>

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

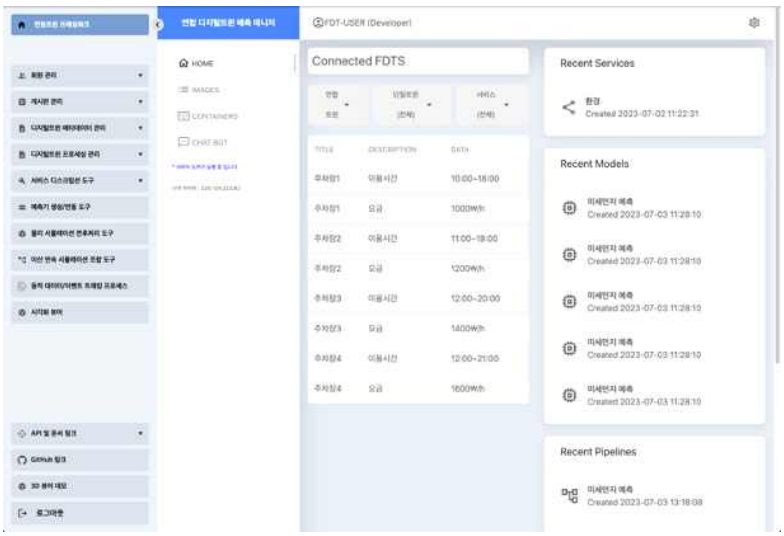
4.6.2.1.2. FeDIT 예측기 생성/연동 도구

웹 GUI의 좌측 메뉴 또는 우측 타일 하단에 위치한 "예측기 생성/연동 도구"를 클릭하면 아래와 같이 "연합 디지털트윈 예측 매니저"로 접근이 가능하다.




<예측기 생성/연동 도구 기능 위치>

연합 디지털트윈 예측 매니저에서는 FeDIT 플랫폼에서 빌드된 이미지의 목록과, 이미지를 실행하여 만들어진 컨테이너 목록을 확인할 수 있다.

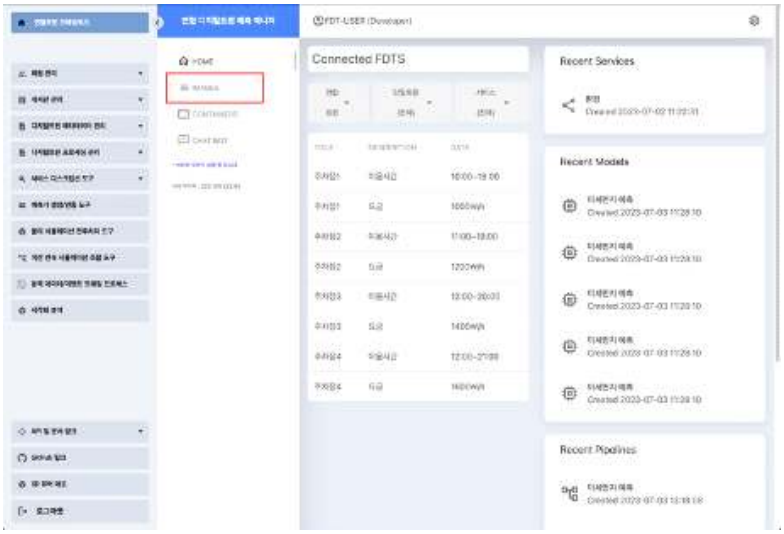



<연합 디지털트윈 예측 매니저 인터페이스>

4.6.2.1.3. 도커 이미지 생성

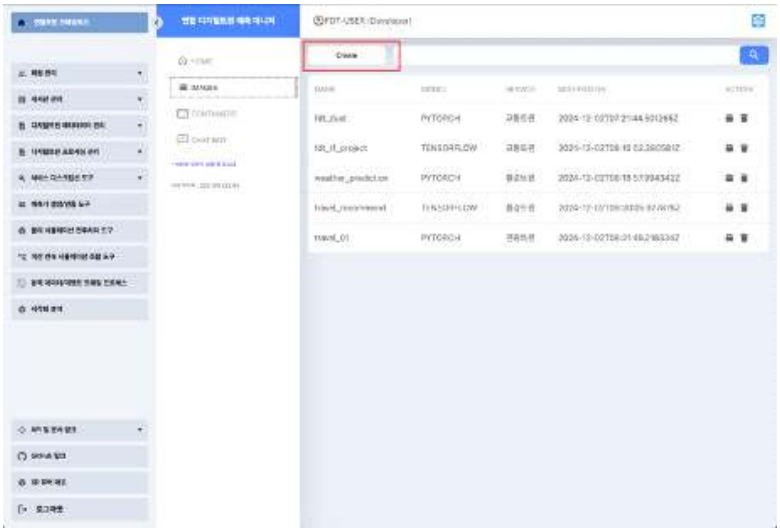
연합 디지털트윈 예측 매니저에 접근하면, 웹 GUI의 두 번째 column에서 "IMAGES" 항목을 눌러 도커 이미지에 대한 상세 기능에 접근한다.

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)




<도커 이미지 상세 기능 접근 버튼>

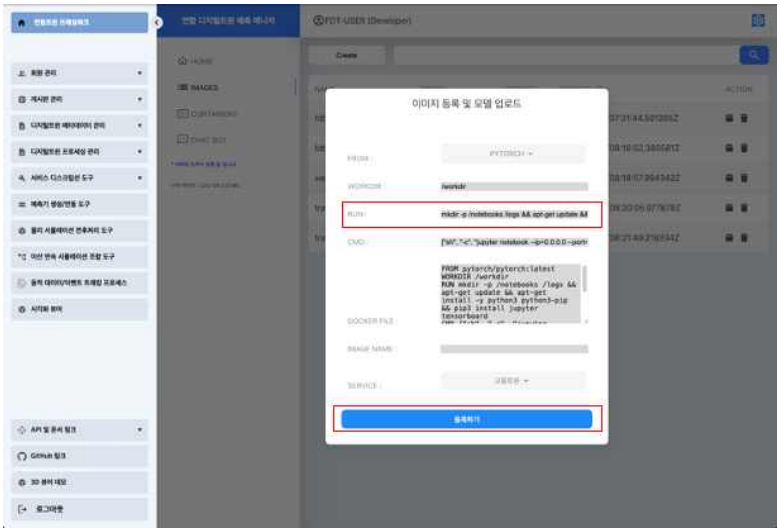
도커 이미지 항목에 접근하면 웹 GUI의 세 번째 column에서 "Create" 버튼을 클릭한다.




<도커 이미지 생성 버튼>

"Create" 버튼을 클릭하면 도커파일을 제작하기 위한 속성들을 확인할 수 있다.

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

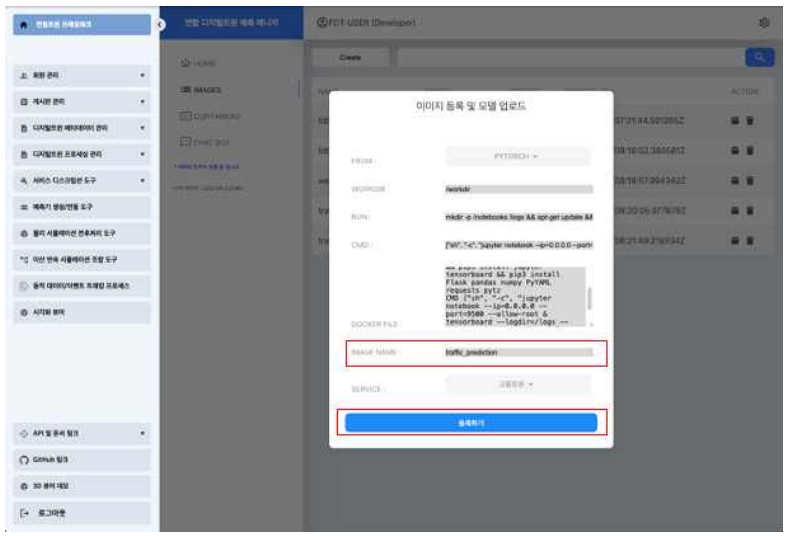


<도커 이미지 속성 입력>

여기서, 도로 혼잡도 예측 PoC 서비스 실행을 위한 파이썬 패키지를 설치하기 위해 RUN 항목에 다음과 같이 작성한다.

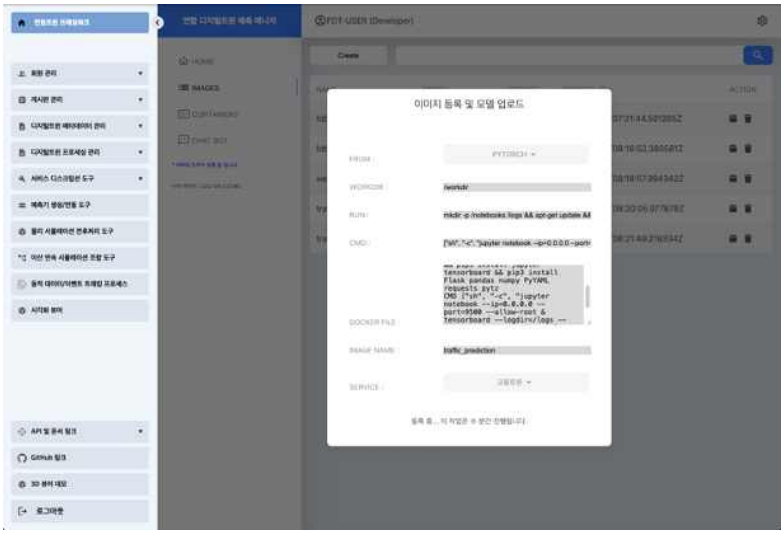
```
mkdir -p /notebooks /logs && apt-get update && apt-get install -y python3 python3-pip && pip3 install jupyter tensorboard && pip3 install Flask pandas numpy PyYAML requests pytz
```

작성을 완료하였으면 IMAGE NAME 항목에 이미지의 이름을 입력한다. 본 매뉴얼에서는 "traffic_prediction"으로 입력하였다. 입력을 완료하였다면 "등록하기" 버튼을 클릭하여 이미지를 빌드한다. 이미지가 빌드되는 과정에서 "등록하기" 버튼은 비활성화 되며 등록중임을 알려주는 메시지가 오버레이 된다. 도커 이미지 빌드를 완료하면 alert 창을 통해 작업이 완료되었음을 사용자에게 알려준다.

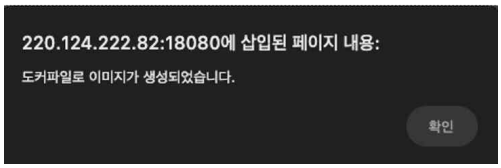


<도커 이미지 이름 지정 및 등록하기>

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

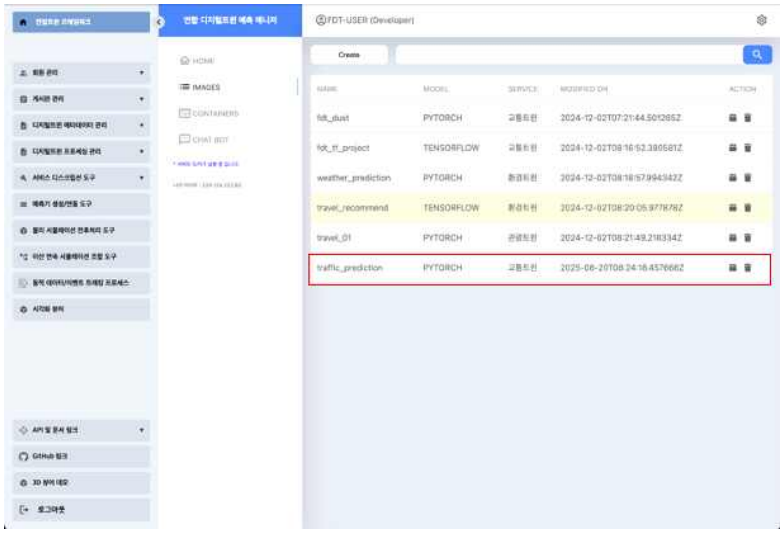



<도커 이미지 빌드>




<도커 이미지 빌드 완료 메시지>

도커 이미지 빌드 완료 이후에는 웹 GUI의 세 번째 column의 하단에 사용자가 지정한 이미지 이름으로 도커 이미지가 만들어져 있음을 확인할 수 있다.



<빌드 완료된 도커 이미지>

4.6.2.2. FeDIT 예측기 생성/연동 도구를 이용한 도커 컨테이너 실행

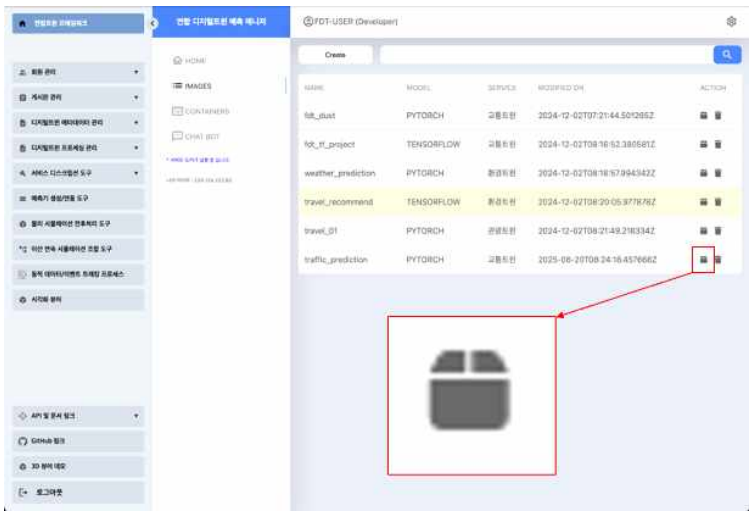
도커 이미지는 실행의 기준점이 되는 파일이다. 도커의 소프트웨어 구조상 이미지를 실행하면 이미지를 기반으로 하는 컨테이너가 생성된다. 사용자는 컨테이너에서 작업을 하게 되기 때문에 수정하거나 삭제하는 변경사항들도 컨테이너에 기록된다. 하나의 이미지로 여러 개의 컨테이너를 만드는 것이 가능하기 때문에 테스트 단계에서 유용하게 사용할 수 있고, 컨테이너를 실행하면서 문제가 발생해도 기준 이미지가 있기 때문에 새로운 컨테이너를 만들어서 기존의 작업을 이어나갈 수 있다. 이미지는 공유하지만, 컨테이너는 서로 분리된 개념

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

으로, 서로 다른 PC에서 작업하는 것과 같은 효과가 있다. 본 절에서는 도로 혼잡도 예측 PoC 서비스 개시를 위해 컨테이너를 실행하고 서비스 제공을 위한 소스코드 업로드를 단계적으로 설명한다.

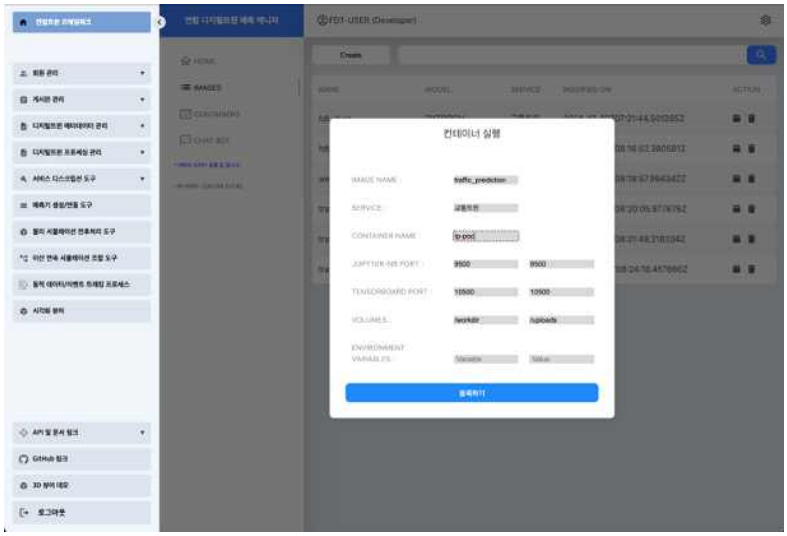
4.6.2.2.1. 도커 컨테이너 생성

FeDIT 플랫폼에서는 아래와 같은 아이콘을 클릭하여 도커 컨테이너를 실행하기 위한 메뉴로 접근할 수 있다.



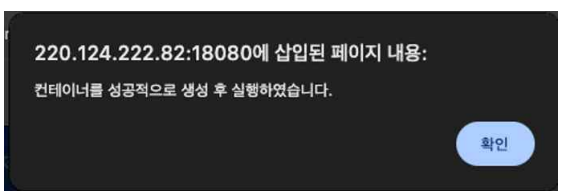
<도커 컨테이너 생성 메뉴 접근>

아래와 같이 도커 컨테이너 실행 상세 메뉴로 접근할 수 있으며, 여기서 중복이 안되는포트명과 컨테이너 명을 지정해야 오류 없이 컨테이너를 생성할 수 있다.



<도커 컨테이너 실행 상세 메뉴>

도커 컨테이너 생성을 성공하면 아래와 같은 alert 창을 확인할 수 있다.

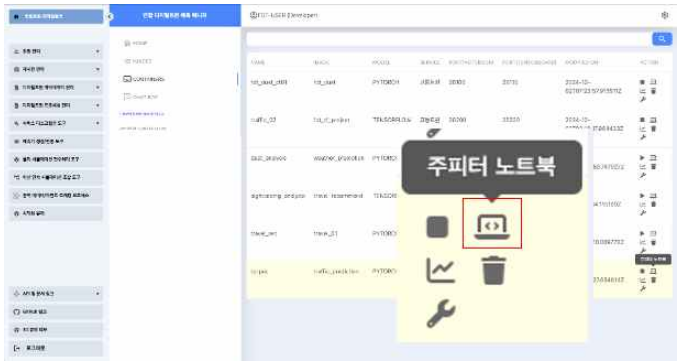



<도커 컨테이너 실행 성공 메시지>

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

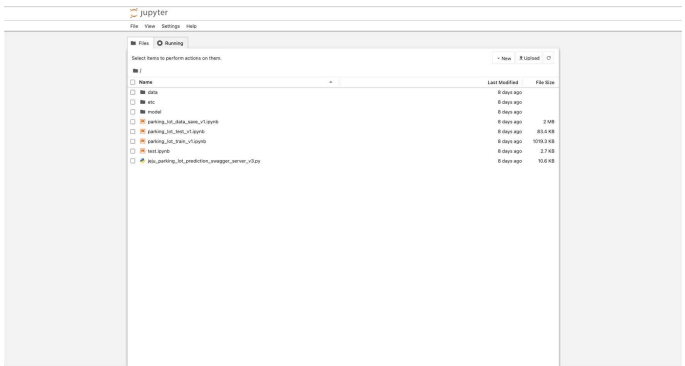
4.6.2.2.2. 주피터 노트북 접속

도커 컨테이너 생성에 성공하면 아래와 같은 아이콘들이 형성되며, 주피터 노트북 아이콘을 클릭하면 웹브라우저의 새 탭에서 컨테이너에서 실행중이 주피터 노트북으로 접속할 수 있다.




<주피터 노트북 실행 아이콘>

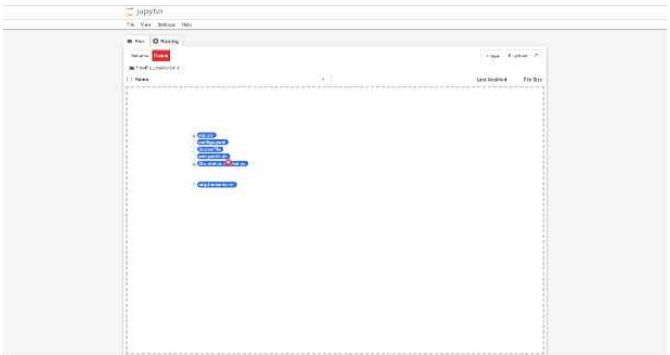
주피터 노트북을 실행하면 아래와 같이 파일 목록을 확인할 수 있다. 컨테이너를 처음 실행한다면, 파일 목록은 비어 있는 것으로 보일 것이다.



<주피터 노트북 초기 접속화면>

4.6.2.2.3. 도로 혼잡도 예측 PoC 서버 업로드

주피터 노트북을 실행한 상태에서 도로 혼잡도 예측 PoC 서비스가 구현된 소스코드를 https://github.com/etri/FeDiT/tree/main/OPFW/ml_prediction_models/traffic_prediction 에서 다운로드 받는다. 다운로드 받은 소스코드들을 모두 선택한 뒤 주피터 노트북으로 드래그앤 드롭한다. 이러한 방식으로 간편하게 도로 혼잡도 예측 PoC 서비스 서버 코드를 업로드 할 수 있다.

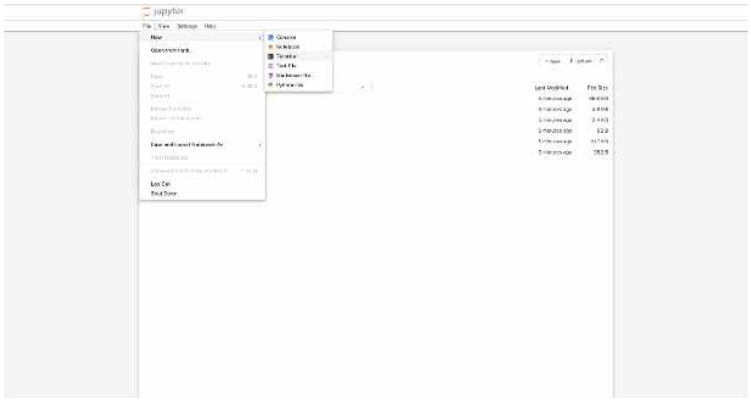


<도로 혼잡도 예측 PoC 서비스 서버 코드 업로드>

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

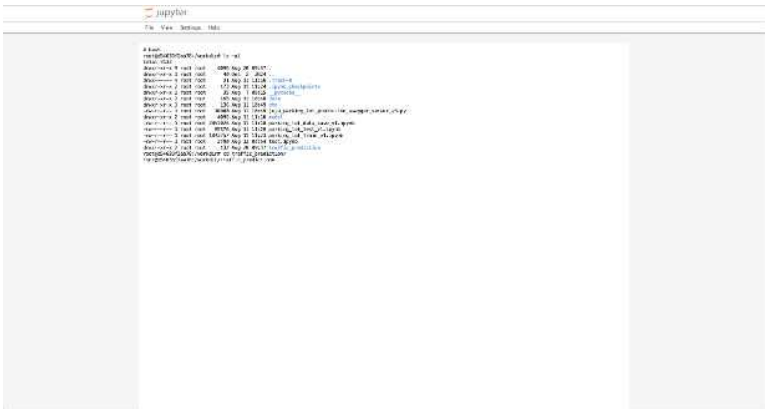
4.6.2.2.4. 도로 혼잡도 예측 PoC 서버 실행

소스코드 업로드가 완료되었으면, 파이썬 코드를 실행해야 한다. 파이썬 코드 실행을 위해 주피터 노트북에서 터미널을 열어야 한다. 터미널을 열기 위해 상단 메뉴바의 "File -> New -> Terminal"을 선택하여 클릭한다.



<주피터 노트북의 Terminal 생성 메뉴 접근>

새로운 탭에서 웹 브라우저가 새로 실행된다. 실행 편의를 위해 bash를 입력하여 bash shell을 실행한다. 소스코드의 위치로 찾아가기 위해 ls –al로 현재 폴더의 정보를 확인해보고, 현재 폴더에 코드가 없다면 코드가 저장된 위치로 cd 명령을 통해 이동한다.



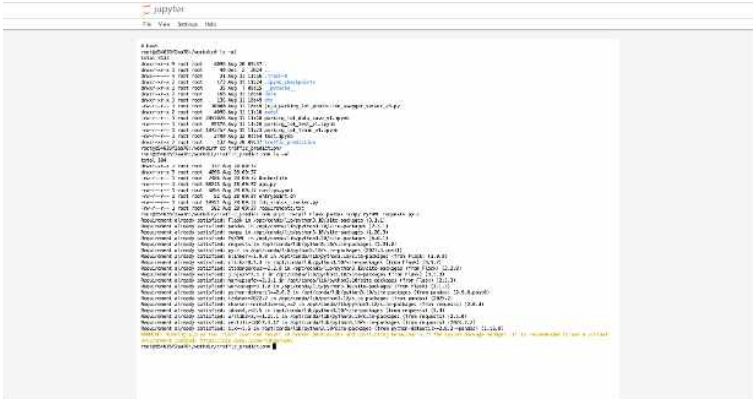
<bash shell 실행 및 파일목록 확인>

```
root@d54635f2aa78:/workdir/traffic_prediction# ls -al
total 104
drwxr-xr-x 2 root root   132 Aug 20 09:37 .
drwxr-xr-x 9 root root  4096 Aug 20 09:37 ..
-rw-r--r-- 1 root root  2486 Aug 20 09:37 Dockerfile
-rw-r--r-- 1 root root 68213 Aug 20 09:37 app.py
-rw-r--r-- 1 root root  5055 Aug 20 09:37 configs.yaml
-rw-r--r-- 1 root root    52 Aug 20 09:37 entrypoint.sh
-rw-r--r-- 1 root root 10951 Aug 20 09:37 fdo_status_tracker.py
-rw-r--r-- 1 root root   582 Aug 20 09:37 requirements.txt
root@d54635f2aa78:/workdir/traffic_prediction#
```

<도로 혼잡도 예측 PoC 서비스 서버 코드 목록 확인>

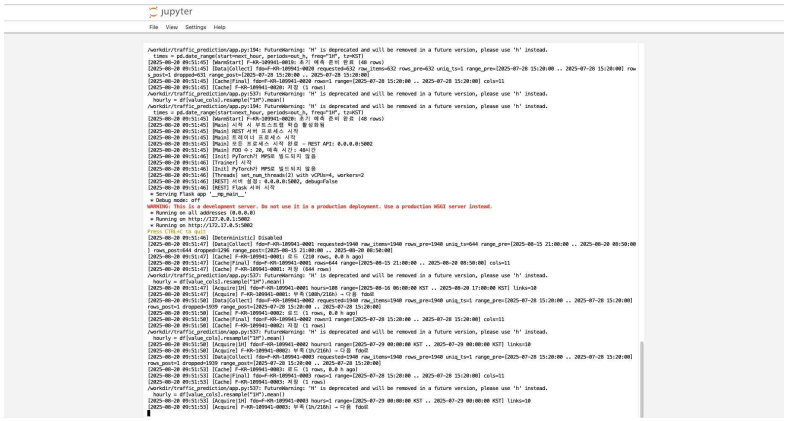
만약 도커 이미지 제작 단계에서 "pip3 install Flask pandas numpy PyYAML requests pytz"을 RUN 항목에 입력하지 않았다면, 터미널에 입력하여 필수 파이썬 패키지들을 설치해준다. 설치가 되어 있거나 설치를 완료하였다면 "python app.py"를 터미널에 입력한 뒤 엔터를 눌러 서버를 가동한다.

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



<파이썬 필수 패키지 설치>

도로 혼잡도 예측 PoC 서비스 서버를 가동하면 다양한 로그 메시지와 함께 서버가 실행됨을 확인할 수 있다.



<도로 혼잡도 예측 PoC 서비스 서버 가동 로그>

## 4.6.3. 도로 혼잡도 예측 PoC 서비스 서버와 REST API

### 4.6.3.1. 도로 혼잡도 예측 PoC 서비스 가능 지역

도로혼잡도 예측 기능은 표준 Restful API의 GET과 POST 속성을 통해 정보를 입력받아 결과를 출력하는 구조이다. 도로혼잡도 예측의 근거가 되는 데이터는 특정 지역의 여러 정보들이 통합된 구조의 메타데이터로부터 가져온다. 현재는, FDO ID로 정의한 20 개소 위치의 평균속도 정보를 통해 도로혼잡도 예측 서비스가 가능하며, 해당 FDO ID는 다음과 같다.

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

| FDO_id | 매핑 관광지 |
|---|---|
| F-KR-109941-0001 | 한라산관음사코스 |
| F-KR-109941-0002 | 한라산돈내코코스 |
| F-KR-109941-0003 | 추사적거지 |
| F-KR-109941-0004 | 천제연폭포 |
| F-KR-109941-0005 | 한라산영실코스 |
| F-KR-109941-0006 | 한라산어리목코스 |
| F-KR-109941-0007 | 주상절리대(중문대포해안) |
| F-KR-109941-0008 | 감귤박물관 |
| F-KR-109941-0009 | 거문오름(UNESCO 세계자연유산) |
| F-KR-109941-0010 | 만장굴 |
| F-KR-109941-0011 | 비자림 |
| F-KR-109941-0012 | 성널오름(성판악) |
| F-KR-109941-0013 | 성산일출봉(UNESCO 세계자연유산) |
| F-KR-109941-0014 | 용머리해안 |
| F-KR-109941-0015 | 정방폭포 |
| F-KR-109941-0016 | 제주목관아 |
| F-KR-109941-0017 | 제주세계자연유산센터 |
| F-KR-109941-0018 | 천지연폭포 |
| F-KR-109941-0019 | 한라수목원 |
| F-KR-109941-0020 | 항파두리항몽유적지 |

4.6.3.2. 도로 혼잡도 예측 PoC 서비스 유형

Rest API에서 서비스를 클라이언트에서 호출할 때, FDO ID의 지정 여부에 따라 서비스 결과가 달라진다. FDO ID를 지정하지 않는 경우 모든 FDO ID에 대한 도로혼잡도 예측 결과를 회신하고, FDO ID를 지정한 경우에는 클라이언트가 지정한 특정 FDO ID에 대한 도로혼잡도 예측 결과를 회신한다. 제주TP에 업로드된 도로혼잡도 예측 서비스 모듈에 접근하기 위한 Restful API URL은 "http://[Server IP]:[Server Port]/api/tci/ai_engine/road_pred" 이며, 아래의 표와 같은 방식으로 도로혼잡도 예측 결과를 회신한다. 상세한 사용 방법은 다음 절에 설명한다.

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

| Response Structure | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Element1 | Element2 | Element3 | Type | Description |
| predictions | | | | |
| | fdo_id 1 | | string | 관광지 ID 1번 |
| | | date_time, link_id 1, link_id 2, ... , link_id M | List (string, float array) | 도로 혼잡도 예측 시각: 1시간 뒤 |
| | | date_time, link_id 1, link_id 2, ... , link_id M | List (string, float array) | 도로 혼잡도 예측 시각 2시간 뒤 |
| | | ... | | |
| | | date_time, link_id 1, link_id 2, ... , link_id M | List (string, float array) | 도로 혼잡도 예측 시각 48시간 뒤 |
| | fdo_id 2 | | string | 관광지 ID 2번 |
| | | date_time, link_id 1, link_id 2, ... , link_id M | List (string, float array) | 도로 혼잡도 예측 시각: 1시간 뒤 |
| | | date_time, link_id 1, link_id 2, ... , link_id M | List (string, float array) | 도로 혼잡도 예측 시각 2시간 뒤 |
| | | ... | | |
| | | date_time, link_id 1, link_id 2, ... , link_id M | List (string, float array) | 도로 혼잡도 예측 시각 48시간 뒤 |
| | ... | | | |
| | fdo_id N | | string | 관광지 ID N번 |
| | | date_time, link_id 1, link_id 2, ... , link_id M | List (string, float array) | 도로 혼잡도 예측 시각: 1시간 뒤 |
| | | date_time, link_id 1, link_id 2, ... , link_id M | List (string, float array) | 도로 혼잡도 예측 시각 2시간 뒤 |
| | | ... | | |
| | | date_time, link_id 1, link_id 2, ... , link_id M | List (string, float array) | 도로 혼잡도 예측 시각 48시간 뒤 |
| success | | | bool | |

<도로 혼잡도 예측 PoC 서비스 메시지 구조>

4.6.3.3. 도로 혼잡도 예측 PoC 서비스 FDO ID 지정

FDO ID 지정을 위해 Restful API의 POST 메소드를 사용한다. Curl이 설치된 콘솔 터미널에서 다음과 같은 명령을 통해 특정 FDO ID에 대한 교통량 예측 결과를 회신받을 수 있다.

```
curl -X POST http://localhost:5002/api/tci/ai_engine/road_pred -H "Content-Type: application/json" -d '{ "fdo_id": "F-KR-109941-0002" }'
```

위의 명령에 대해 도로혼잡도 예측 서비스는 다음과 같은 구조로 회신하며, element2에서 fdo_id가 일치하면 해당 fdo_id에 대한 element3을 회신하게 된다.

| Response Structure | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Element1 | Element2 | Element3 | Type | Description |
| predictions | | | | |
| | fdo_id | | string | 관광지 ID 1번 |
| | | date_time, link_id 1, link_id 2, ... , link_id M | List (string, float array) | 도로 혼잡도 예측 시각: 1시간 뒤 |
| | | date_time, link_id 1, link_id 2, ... , link_id M | List (string, float array) | 도로 혼잡도 예측 시각 2시간 뒤 |
| | | ... | | |
| | | date_time, link_id 1, link_id 2, ... , link_id M | List (string, float array) | 도로 혼잡도 예측 시각 48시간 뒤 |
| success | | | bool | |

예제: fdo_id="F-KR-109941-0001"

```
{
  "predictions":
    {
      "F-KR-109941-0001": [ {...}, {...}, ... , {...} ],
    }
  "success": true,
}
```

FDO ID 가 유효하면
- predictions 필드는 FDO ID의 예측값을 리턴
- success 필드는 true로 설정됨

Table 1

```
[
    { "date_time : "2024-10-22 16:00:00", "4050000301 : 24.0, "4050000302": 24.0, ... , "4050000802": 24.0, },
    { "date_time : "2024-10-22 17:00:00", "4050000301 : 24.0, "4050000302": 24.0, ... , "4050000802": 24.0, },
    { "date_time": "2024-10-22 18:00:00", "4050000301": 24.0, "4050000302": 24.0, ... , "4050000802": 24.0, },
                                    ...
    { "date_time": "2024-10-24 15:00:00", "4050000301": 24.0, "4050000302": 24.0, ... , "4050000802": 24.0, },
]
```

<도로 혼잡도 예측 PoC 서비스 메시지 FDO ID 지정 성공 응답 예시>

만약 "fdo_id" 필드의 값이 유효하면 해당 fdo_id에 대한 예측 결과를 채운 뒤, success 필드 값을 true로 설정하여 클라이언트로 회신한다.

반면, "fdo_id" 필드의 값이 유효하지 않은 경우, 서비스에서 제공하는 모든 fdo_id에 대한 element3을 회신한다.

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

Response Structure

| Element1 | Element2 | Element3 | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| predictions | | | | |
| | fdo_id | | string | 관광지 ID 1번 |
| | | date_time, link_id 1, link_id 2, ... , link_id M | List (string, float array) | 도로 혼잡도 예측 시각: 1시간 뒤 |
| | | date_time, link_id 1, link_id 2, ... , link_id M | List (string, float array) | 도로 혼잡도 예측 시각 2시간 뒤 |
| | | ... | | |
| | | date_time, link_id 1, link_id 2, ... , link_id M | List (string, float array) | 도로 혼잡도 예측 시각 48시간 뒤 |
| success | | | bool | |

예제: fdo_id="F-KR-109941-000a"

```
{
  "predictions":
    {
      "F-KR-109941-0001": [ {...}, {...}, ... , {...} ],
      "F-KR-109941-0002": [ {...}, {...}, ... , {...} ],
        ...
      "F-KR-109941-0020": [ {...}, {...}, ... , {...} ]
    }
  "success": false,
}
```

FDO ID 가 유효하지 않으면
- predictions 필드는 유효한 모든 FDO ID의 예측값을 리턴
- success 필드는 false로 설정됨

Table 1

```
[
    { "date_time": "2024-10-22 16:00:00", "4050000301": 24.0, "4050000302": 24.0, ... , "4050000802": 24.0, },
    { "date_time": "2024-10-22 17:00:00", "4050000301": 24.0, "4050000302": 24.0, ... , "4050000802": 24.0, },
    { "date_time": "2024-10-22 18:00:00", "4050000301": 24.0, "4050000302": 24.0, ... , "4050000802": 24.0, },
        ...
    { "date_time": "2024-10-24 15:00:00", "4050000301": 24.0, "4050000302": 24.0, ... , "4050000802": 24.0, },
]
```

<도로 혼잡도 예측 PoC 서비스 메시지 FDO ID 지정 실패 응답 예시>

만약 "fdo_id" 필드의 값이 유효하지 않으면 모든 fdo_id에 대한 예측 결과를 채운 뒤, success 필드값을 false로 설정하여 클라이언트로 회신한다.

4.6.3.4. 도로 혼잡도 예측 PoC 서비스 FDO ID 미지정

모든 FDO ID에 대한 도로 혼잡도 예측 결과를 받고 싶은 경우, Restful API의 GET 메소드를 사용한다. Curl이 설치된 콘솔 터미널에서 다음과 같은 명령을 통해 전체 FDO ID에 대한 교통량 예측 결과를 회신받을 수 있다.

```
curl -X GET http://localhost:5002/api/tci/ai_engine/road_pred
```

위의 명령에 대해 도로혼잡도 예측 서비스는 다음과 같은 구조로 회신한다.

예제

```
{
  "predictions":
    {
      "F-KR-109941-0001": [ {...}, {...}, ... , {...} ],
      "F-KR-109941-0002": [ {...}, {...}, ... , {...} ],
        ...
      "F-KR-109941-0020": [ {...}, {...}, ... , {...} ]
    }
  "success": true,
}
```

Table 1

```
[
    { "date_time": "2024-10-22 16:00:00", "4050000301": 24.0, "4050000302": 24.0, ... , "4050000802": 24.0, },
    { "date_time": "2024-10-22 17:00:00", "4050000301": 24.0, "4050000302": 24.0, ... , "4050000802": 24.0, },
    { "date_time": "2024-10-22 18:00:00", "4050000301": 24.0, "4050000302": 24.0, ... , "4050000802": 24.0, },
        ...
    { "date_time": "2024-10-24 15:00:00", "4050000301": 24.0, "4050000302": 24.0, ... , "4050000802": 24.0, },
]
```

Table 20

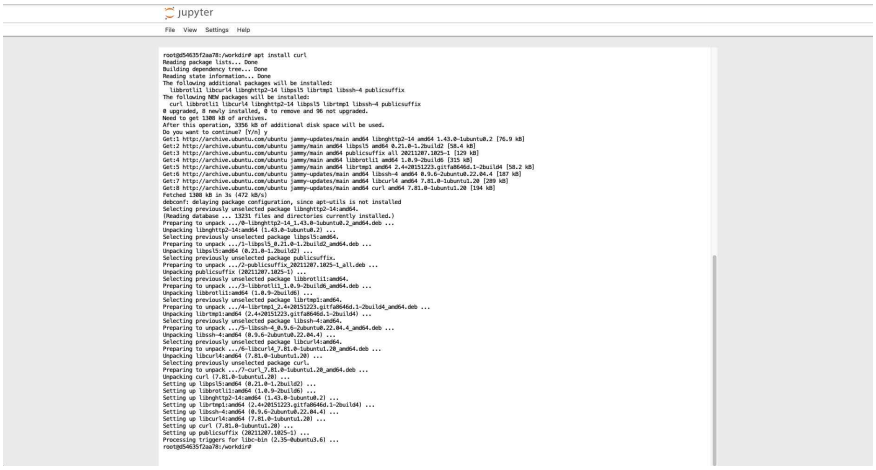
```
[
    { "date_time": "2024-10-22 16:00:00", "4050000301": 24.0, "4050000302": 24.0, ... , "4050000802": 24.0, },
    { "date_time": "2024-10-22 17:00:00", "4050000301": 24.0, "4050000302": 24.0, ... , "4050000802": 24.0, },
    { "date_time": "2024-10-22 18:00:00", "4050000301": 24.0, "4050000302": 24.0, ... , "4050000802": 24.0, },
        ...
    { "date_time": "2024-10-24 15:00:00", "4050000301": 24.0, "4050000302": 24.0, ... , "4050000802": 24.0, },
]
```

<도로 혼잡도 예측 PoC 서비스 메시지 FDO ID 미지정 응답 예시>

모든 fdo_id에 대한 예측 결과를 채운 뒤, success 필드값을 true로 설정하여 클라이언트로 회신한다.

FeDIT에서 생성한 컨테이너에서 터미널을 추가로 오픈한다. bash를 입력하여 bash shell로 전환한 다음 "apt update && apt install curl -y"를 입력하여 curl을 설치한다. 설치를 완료한 뒤 "curl -X GET http://localhost:5002/api/tci/ai_engine/road_pred"을 터미널에 입력하면 아래와 같은 도로 혼잡도 예측 결과를 회신받을 수 있다.

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)




<curl 설치>




<도로 혼잡도 예측 PoC 서비스 결과 회신>

## 4.7. 이벤트/트레킹 모듈 제작

데이터/이벤트 트래킹 모듈은 전체 구성을 Docker-Compose 기반으로 구성할 수 있도록 되어 있으며, 모듈 내 세부 설정은 데이터/이벤트 트래킹 기술해설서를 통해 확인할 수 있다. 이벤트/트래킹 모듈은 연합 디지털트윈에서 사용하는 단일트윈 중 환경트윈의 날씨 예보 데이터(제주도 날씨와 대기를 알려주는 디지털트윈)와 제주도 수위국의 교량 수위 정보를 활용하여 하천 수위에 대한 데이터 트래킹을 생성하고 데이터를 연계하는 방식으로 사용할 수 있으며, 이를 기반으로 수위가 35 이상일 때 위험 수위 알림을 전송하는 이벤트 트래킹을 생성할 수 있다. 트래킹을 FeDiT에서 수행하기 위해서 필요한 절차 4.7.1절~4.7.3절을 수행한다.

### 4.7.1. 메타데이터 조회

- Data/Event Tracking Command(요청정보)는 트래킹 프로세스 정보들의 구성으로 이루어지며 트래킹 프로세스 정보는 사용자 설정값 및 메타정보로 구성되어 진다. 사용자 설정 값은 트래킹 프로세스 구동 정보에 관여하며 메타정보는 데이터 연계값을 설정할 때 사용
- 메타정보로는 Federated Twin ID(federatedTwinId), Federated Digital Object ID(federatedDigitalObjectId), Digital Object ID(digitalObjectId)가 있고 Tracking Value

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

Info(trckValInfo)는 연계되는 데이터 구조를 확인하고 셋팅할 수 있으며 아래에는 그 값을 확인하는 방법을 기술함

- Data/Event Tracking Command(요청정보) 실행은 API 연계를 통하여 구동됨

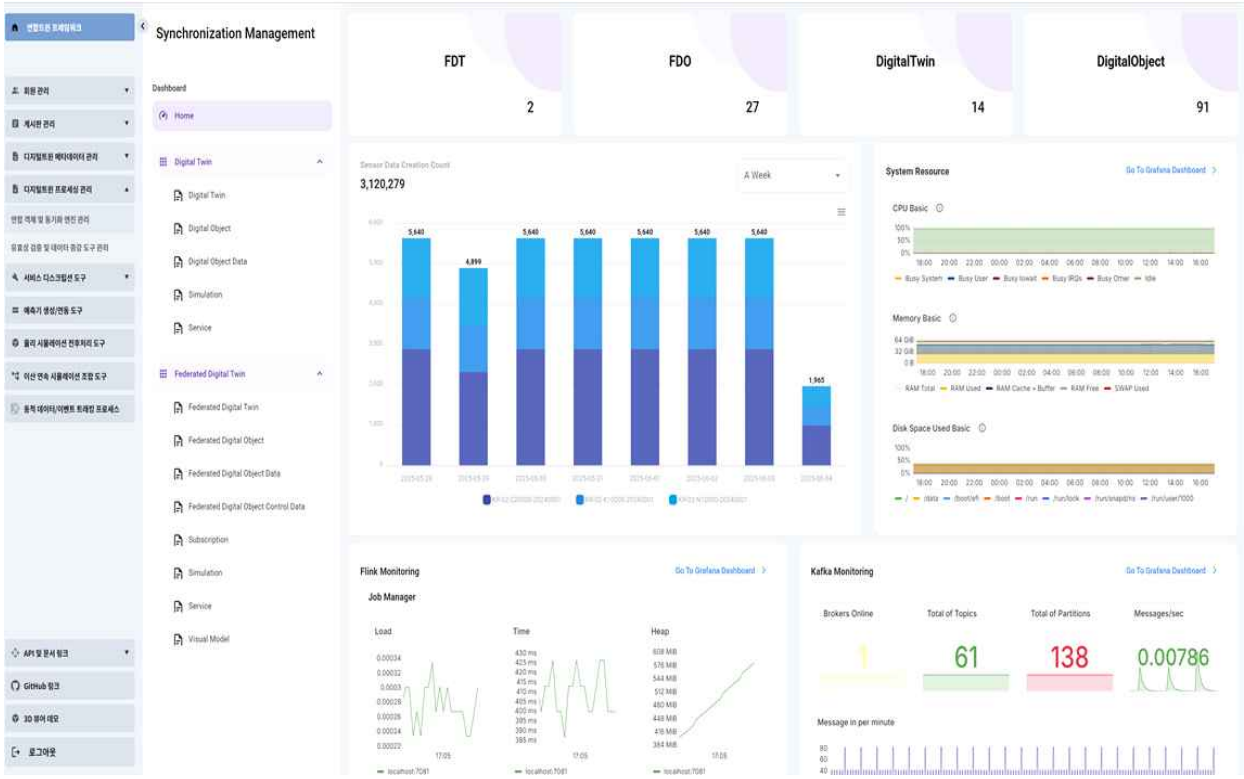
#### 4.7.1.1. 연합 객체 및 동기화 엔진 관리 접속




<메인화면>

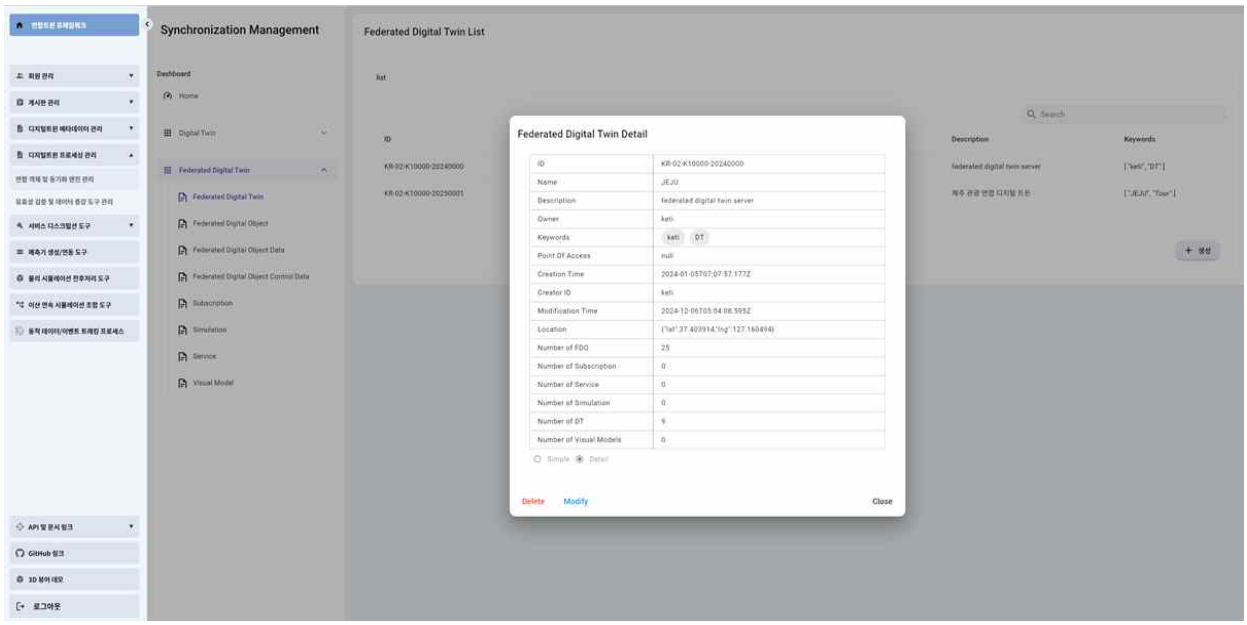
Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

#### 4.7.1.2. 연합 객체 및 동기화 엔진 관리 기능




<연합 객체 및 동기화 엔진 관리 접속 화면>

#### 4.7.1.3. Federated Twin ID(federatedTwinId) 값 조회

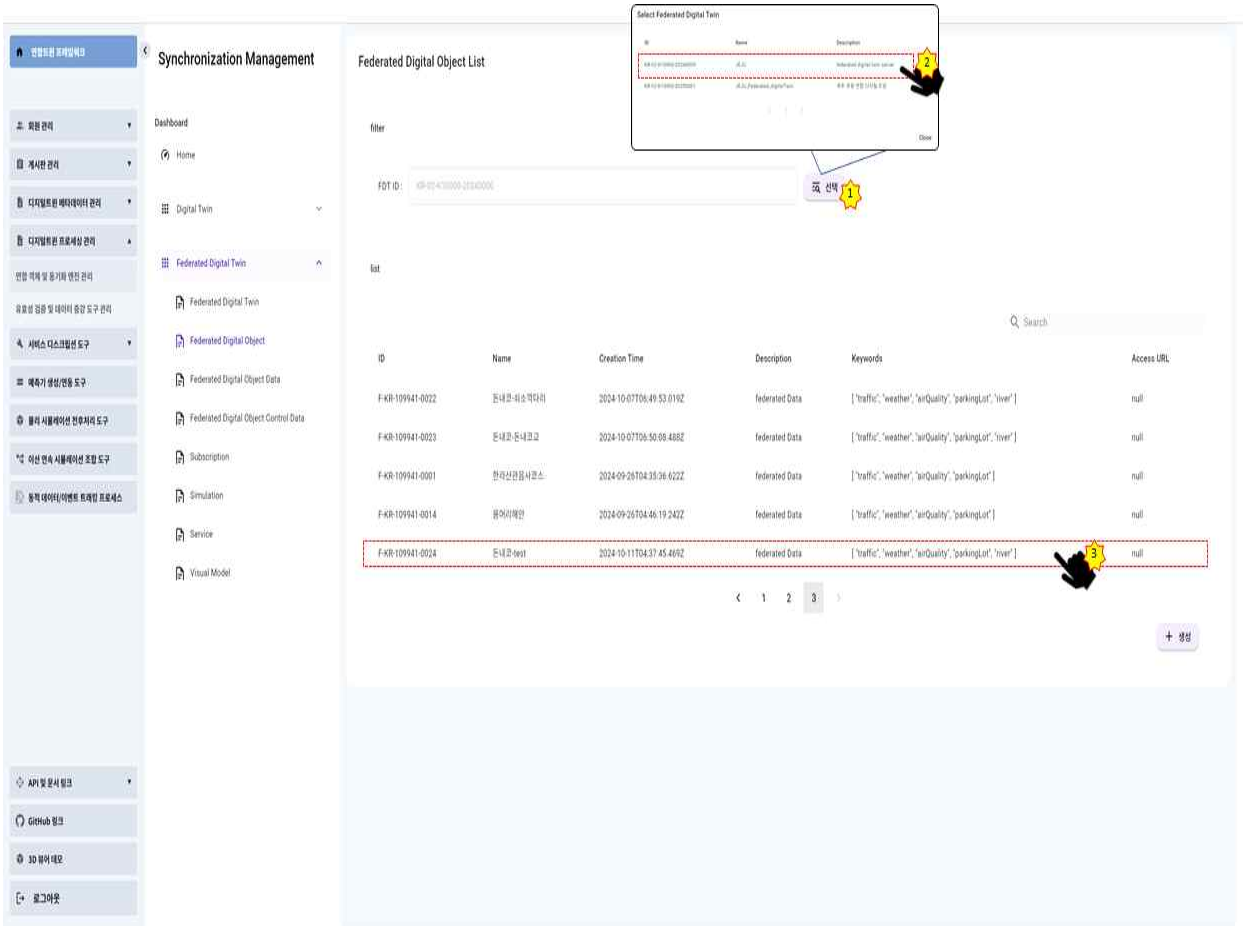



<연합 객체 조회 화면>

- 메뉴 Path : 연합객체 동기화 엔진 관리 > Federated Digital Twin > List 조회 > ID(KR-02-K10000-20240000) 확인

#### 4.7.1.4. Federated Digital Object ID(federatedDigitalObjectId) 값 조회

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

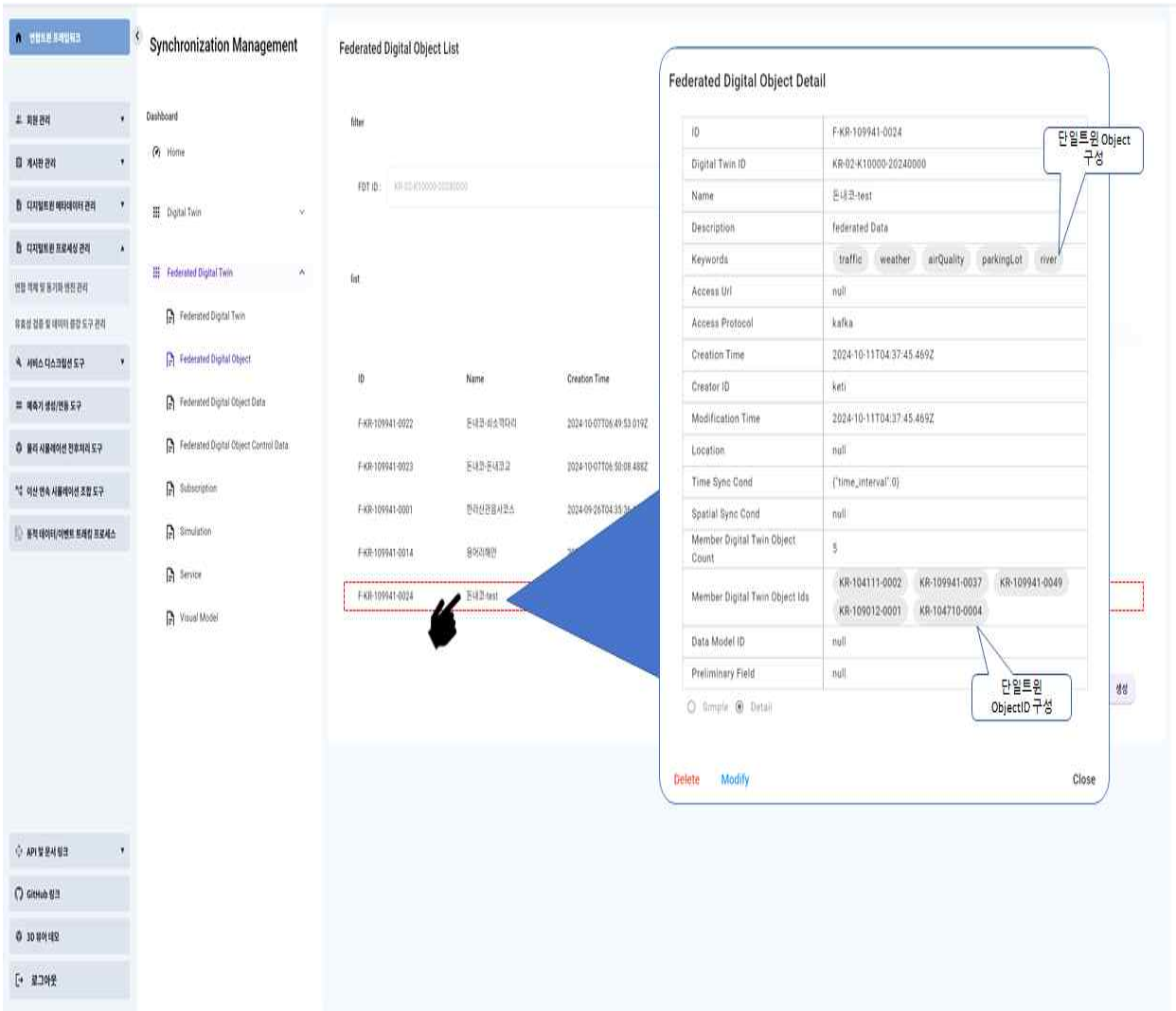



<Federated Digital Object List 화면>

- 메뉴 Path : 연합객체 동기화 엔진 관리 > Federated Digital Object > List조회 > 연합 Object 정보(ID) 확인(F-KR-109941-0024)
  - 선택 버튼 클릭 시 Federated Twin 선택 창 활성화
  - Federated Twin 활성화 창에서 해당하는 Federated Twin ID 선택하게 되면 해당하는 Federated Digital Object 조회
  - 조회된 목록 중 Federated Digital Object 목록 확인/선택

4.7.1.5. Digital Object ID(digitalObjectId) 값 확인

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)




<Federated Digital Object 상세 화면>

- Federated Digital Object 목록을 클릭 시 Federated Digital Object의 상세정보 창 활성화
- 연계하려는 Digital Object ID 확인은 Keyword 및 Member Digital Twin Object Ids의 목록 정보를 확인하여 확인할 수 있음
- Member Digital Twin Object Ids 정보 중 KR-104710-0004 확인

4.7.1.1. ~ 4.7.1.5.까지의 절차에 따라 메타 데이터 확인 결과 값

- Federated Twin ID: KR-02-K10000-20240000
- Federated Digital Object ID: F-KR-109941-0024
- Digital Object ID(디지털 객체 ID): KR-104710-0004
- Track Topic: 'FDO_'+{Federated Digital Object ID} -> FDO_F-KR-109941-0024

4.7.1.6. Tracking Value Info(trckValInfo) 값 설정

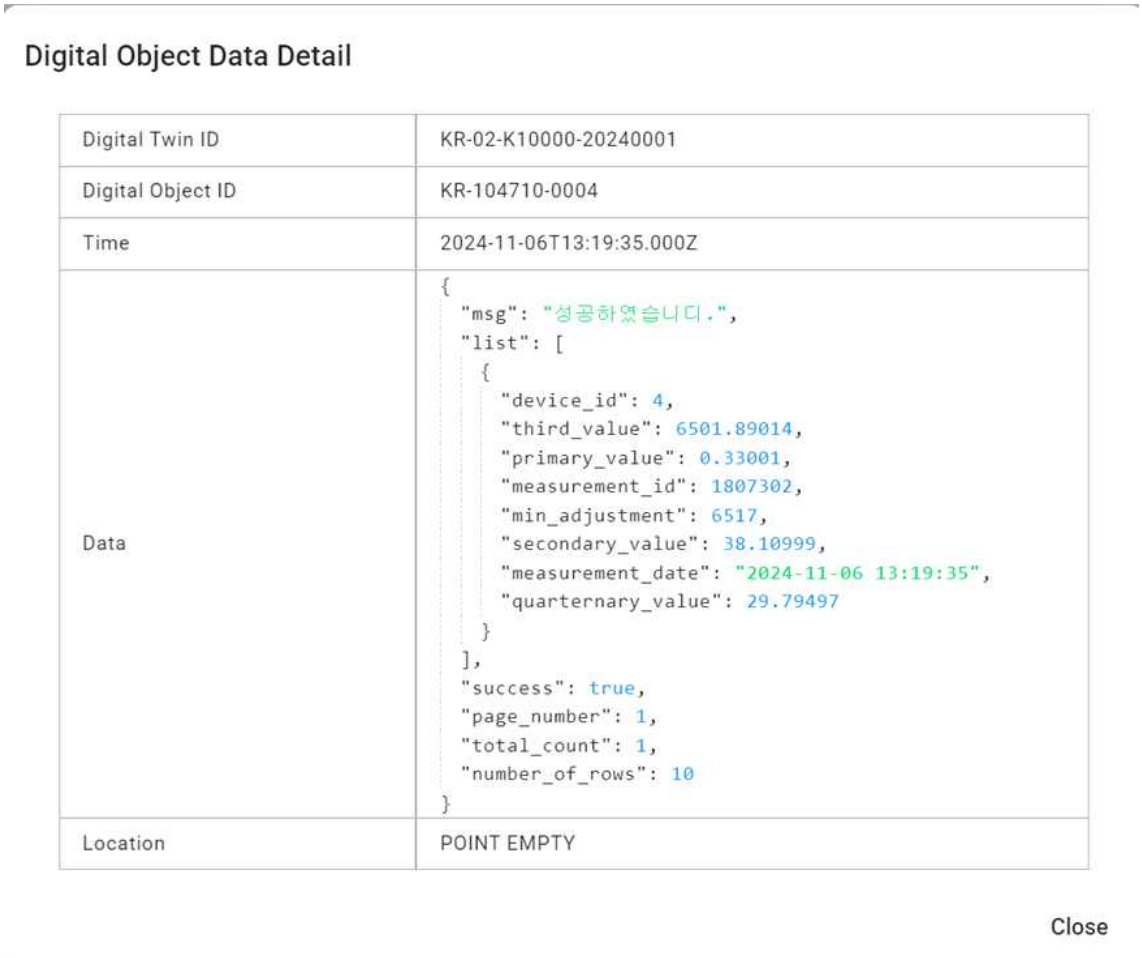
Tracking Value는 동기화 엔진에서 연계되는 구조적인 JSON 데이터를 참조하기 위한 값을 찾기 위해 설정하는 필터링 조건이며, Federated Digital Object Data마다 연계되는 데이터 및 JSON 구조가 상이하므로, 각 데이터의 구조 정보를 사전에 확인한 후 이에 맞게 설정하는 것이 필요하다.

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

Digital Object Data 구조 중 Data > list속성 값을 확인하여 Tracking Value를 설정할 수 있다.

4.7.1.6.1. Tracking Value 데이터 구조 확인

- 메뉴 Path : 연합객체 동기화 엔진 관리 > Federated Digital Object Data > 조회 설정 값 셋팅 > 검색 > 인터페이스 데이터 목록 검색
  - DT ID : KR-02-K10000-202400001(환경 디지털트윈)
  - DO ID : KR-104710-0004(제주 수위국 객체)




- 구조 확인을 통한 trckValInfo 설정(속성 값)
  - digitalObjectPath : 트래킹 값을 찾기 위한 패스 (secondary_value 값이 수위 값) → list..secondary_value
  - objValType : 트래킹 연계 데이터 타입 → DOUBLE
  - 설정 확인 후 완성된 구조

```
"trckValInfo":"{₩"digitalObjectPath₩":₩"list..secondary_value₩",₩"objValType₩":₩"DOUBLE₩"}"
```

## 4.7.2. Data/Event Tracking Command

트래킹 요청은 Http RESTful API를 사용하여 생성, 중지, 삭제 등의 기능을 수행할 수 있고, 요청 시 모듈 내에서는 독립적인 트래킹 요청 프로세스가 구동되어 동적인 데이터 연계 및 이벤트 트래킹의 실행을 관장한다.

4.7.2.1. Data/Event Tracking Command 제작

데이터/이벤트 트래킹 모듈의 동적인 제어 명령은 디지털 트윈 간 데이터 연계와 확장성,

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

서비스 자원 최적화, 데이터 전송의 안전성과 품질 유지, 데이터 기반 제어 판단 최적화를 통해 고정된 제어로는 대응할 수 없는 복잡하고 변화무쌍한 환경에서도 안정성과 효율성을 동시에 확보하는 핵심 요소이다.
데이터/이벤트 트래킹 동적 제어의 요청명령 및 프로세스에 대한 정의를 설명하며 상세한 내용은 동적 데이터-이벤트 기술해설서에 기술되어 있다.

- 인터페이스

| 구분 | Description |
|---|---|
| 용도 | •3 세부 서비스 운영 (시각화 Process) 모듈은 트래킹 (데이터 /이벤트 ) 받고자 하는 정보를 요청 시 트래킹 명령을 구성하여 트래킹 모듈에 요청 전송 |
| 프로토콜 | •HTTP Protocol 사용 |
| URL | •http://{serviceIP}:8002/fdt/detrck/rcv/tracking-commands |
| Method | •Post |
| Content-Type | •application/json |

- 데이터/이벤트 트래킹 요청 정의

| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| requestIdtifier | String | **•트래킹 명령 요청 식별자**<br>-트래킹 요청 시 단위 요청에 대한 식별자<br>-트래킹 이벤트 정보에 포함되어 전송 |
| callBackURL | String | **•트래킹 이벤트 수신을 위한 응답 받을 URL** |
| trckProcInfo [] | JsonArray | **•데이터 /이벤트 트래킹 프로세스 정보**<br>-트래킹 프로세스 타입 , 데이터 트래킹 인터페이스 정보 (Topic, Group) 정보 , 데이터 주기 , 데이터 필터 타입 등<br>-이벤트 발생 타입 및 이벤트 발생 /종료에 대한 정보 등의 요소로 구성 |

- 데이터/이벤트 트래킹 프로세스 정의(Tracking Process Info)

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

| Name | Type | Description | 필수여부 |
|---|---|---|---|
| trckTp | String | • 트래킹 프로세스 타입 {타입 선택정보}<br>- 데이터 트래킹{1~N} : DTP{ Data Tracking Process }<br>- 이벤트 트래킹{0-1} : ETP{ Event Tracking Process } | • 필수 |
| trckPrcIdtifier | String | • 트래킹 프로세스 실행 시 단위 트래킹에 대한 식별자 {사용자 설정정보} | • 필수 |
| federatedTwinId | String | • 연합 디지털트윈ID {메타 데이터 등록정보} | • 데이터 트래킹 만 필수 |
| federatedDigitalObjectId | String | • 연합 디지털트윈 디지털객체 ID {메타 데이터 등록 정보} | • 데이터 트래킹 만 필수 |
| digitalObjectId | String | • 단일 디지털 객체ID {메타 데이터 등록정보} | • 데이터 트래킹 만 필수 |
| trckTopic | String | • 트래킹 프로세스 별 인터페이스 할Topic {고속/고신뢰 동기화 엔진 연계용{ Kafka }} { "FDO_" + {federatedDigitalObjectId} } | • 데이터 트래킹 만 필수 |
| trckValInfo | json | • Data Tracking 처리 시 디지털트윈에서 트래킹 받을 값{패스}{메타정보 + 사용자 설정정보} | • 데이터 트래킹 만 필수 |
| evntDelay | long | • Tracking 발생 주기{밀리초 : millisecond, ms}{사용자 설정정보} | • 필수 |
| bufferSize | int | • 1차 필터에 적용할 버퍼의 사이즈 (= 데이터 개수){사용자설정정보} | • 데이터 트래킹 만 필수 |
| dtFltTp | String | • 데이터 필터 타입{타입 선택 정보}<br>- DF01{min}, DF02{max}, DF03{average}, DF04{sum} , DF05{stdevp} 등 | - 데이터 트래킹 만 필수 |
| evntCondition | json | • 이벤트 발생 조건{사용자설정 정보} | • 필수 |
| evntOccrCnt | int | • 트래킹 이벤트 발생 정보 전송 건수 이후 트래킹 종료{사용자설정정보}<br>- -1 일 경우 미 적용<br>- default : 100 | - 두개의 값이 미 적용일 경우 default 적용 |
| evntEndDt | json | • 트래킹 이벤트 트래킹 시작 후 종료일{DATE}까지 이벤트 전송{사용자설정정보}<br>{<br>"INTERVAL" : {"SECONDS", "MINUTES", "HOURS", "DAYS"},<br>"VALUE" : int<br>}<br>- default<br>{<br>"INTERVAL" : "HOUR",<br>"VALUE" : 1<br>} | |

- Response 정의

| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| **requestIdtifier** | **String** | **•트래킹 명령 요청 식별자**<br>-트래킹 요청 시 단위 요청에 대한 식별자<br>-트래킹 이벤트 정보에 포함되어 전송 |
| **uuid-reqIdentifier** | **String** | **•트래킹 명령 요청 서버 처리 식별자**<br>-트래킹 요청 전체 취소/삭제 시 사용되는 식별자 |
| **trckProcInfo []** | **JsonArray** | **•데이터 /이벤트 트래킹 프로세스 생성 정보**<br>- 트래킹 프로세스 요청에 대한 서버 식별자 정보 매핑 |

| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| trckTp | **String** | **•트래킹 명령 요청 타입** |
| trckPrcIdtifier | **String** | **•트래킹 요청 단위 프로세스 식별자** |
| uuid-trckPrcIdtifier | String | **•트래킹 요청 단위 서버 프로세스 식별자**<br>- 트래킹 프로세스 단일 취소/삭제 시 사용되는 식별자 |

- 메타데이터를 확인/적용된 Tracking 확인을 위한 Data/Event Tracking Command예제

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

```
{
    "reqIdentifier": "ReqNo_67890",
    "callBackURL": "{CallBack_URL}",
    "trckProcInfo": [
        {
            "trckTp": "DTP",
            "trckPrcIdtifier": "DT-123",
            "federatedTwinId": "KR-02-K10000-20240001",
            "federatedDigitalObjectId": "F-KR-109941-0024",
            "digitalObjectId": "KR-104710-0004",
            "trckTopic":"FDO_F-KR-109941-0024",
            "trckValInfo":"{₩"digitalObjectPath₩":₩"list..secondary_value₩",₩"objValType₩":₩"DOUBLE₩"}",
            "evntDelay": 0,
            "bufferSize": 1,
            "dtFltTp" : "DF02",
            "evntCondition":"{₩"checkable₩" : false}",
            "evntOccrCnt": -1,
            "evntEndDt":"{₩"INTERVAL₩" : ₩"MINUTES₩", ₩"VALUE₩":30}"
        },
        {
            "trckTp":"ETP",
            "trckPrcIdtifier":"E-1234",
            "evntDelay":10000,
            "bufferSize":1,
            "evntCondition":"{₩"checkable₩": true,₩"type₩": ₩"CP₩",₩"expression₩": {₩"ctrlStatement₩":
₩"((#{DT-123} > 35))₩"}}",
            "evntOccrCnt":100,
            "evntEndDt":"{₩"INTERVAL₩" : ₩"MINUTES₩", ₩"VALUE₩":10}"
        }
    ]
}
```

1

2

- Data/Event Tracking Command Process 설명

① 요청 설명

| 속성 | Description |
|---|---|
| "trckTp": "DTP" | •데이터 트래킹 프로세스 |
| "trckValInfo":"{<br>"digitalObjectPath":"list..secondary_value",<br>"objValType":"DOUBLE"<br>}" | •데이터 트래킹 연계 값(Json 구조)<br>- digitalObject 연계 값 중 list 속성 하부의 secondary_value(하천수위)를 연계<br>- 연계되는 타입은 DOUBLE 로 연계 |
| "evntDelay": 0,<br>"bufferSize": 1 | •이벤트 처리 지연 없음<br>•필터링 데이터처리 수량(최근 1개씩마다) |
| "dtFltTp" : "DF02" | •필터링 처리<br>- 가장 큰값을 선택하여 저장 |
| "evntCondition":"{"checkable" : false}" | •데이터 트래킹 연계 데이터 전송 받지 않음 |
| "evntOccrCnt": -1,<br>"evntEndDt":"{"INTERVAL":"MINUTES", "VALUE":30}" | •데이터 트래킹 연계 종료 설정 값<br>-"evntOccrCnt": -1 => 횟수 제한 없음<br>"evntEndDt":"{"INTERVAL":"MINUTES", "VALUE":30}" => 30분 후 종료 설정 |

② 요청 설명

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

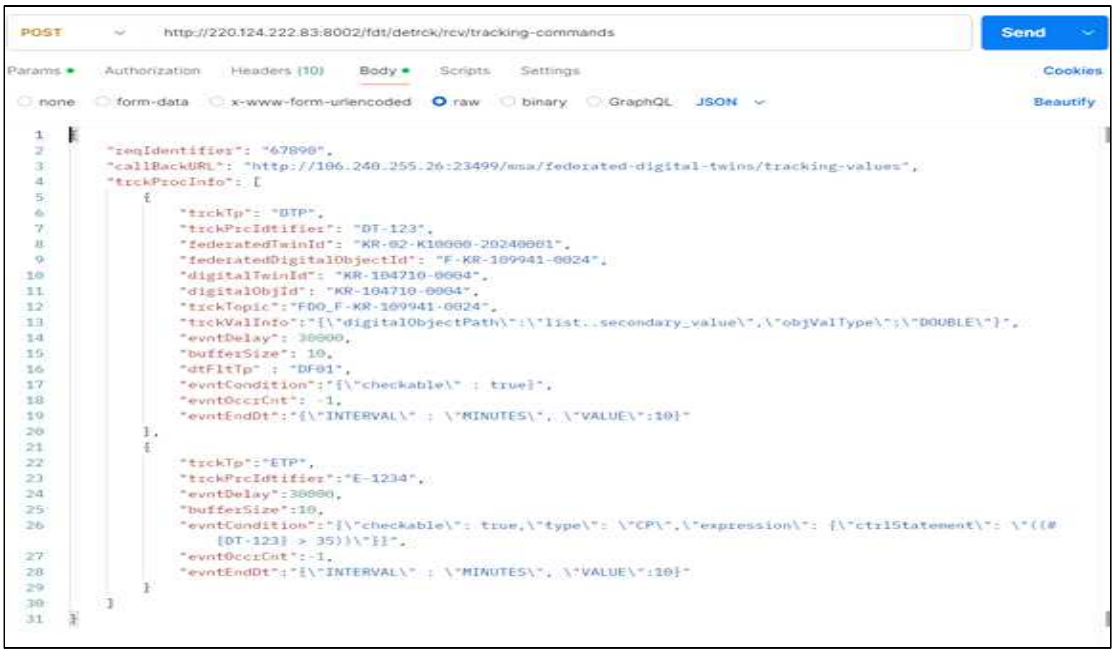
| 속성 | Description |
|---|---|
| "trckTp": "ETP" | •이벤트 트래킹 프로세스 |
| "evntDelay": 10000,<br>"bufferSize": 1 | •10초 주기 이벤트 처리<br>•필터링 데이터처리 수량(최근 1개씩마다) |
| "evntCondition":"{<br>"checkable":true,<br>"type":"CP",<br>"expression":{<br>"ctrlStatement":"((#{DT-123}> 35))"<br>}<br>}" | •이벤트 트래킹 발생 조건<br>- "checkable":true => 이벤트 트래킹 연계 조건 (true)<br>- "type":"CP" => 이벤트 트래킹 조건 타입(CP)<br>- expression > ctrlStatement => 이벤트 발생 조건 정의<br>데이터 트래킹의 결과값을 주기적으로 판단하여 이벤트를 발생<br>ex) 데이터 트래킹 DT-123에 대하여 결과값이 35 이상이면 이벤트 발생<br><br>"expression":{<br>"ctrlStatement":"((#{DT-123}> 35))"<br>} |
| "evntCondition":"{"checkable" : false}" | •이벤트 발생 시 데이터 트래킹 데이터 전송 받지 않음<br>-false : 이벤트 정보는 전송됨. |
| "evntOccrCnt": 100<br>"evntEndDt":"{"INTERVAL":"MINUTES", "VALUE":30}" | •데이터 트래킹 연계 종료 설정 값<br>-"evntOccrCnt": 100 => 100회 트래킹 발생 후 종료 설정(시간 이전이라도 종료)<br>"evntEndDt":"{"INTERVAL":"MINUTES", "VALUE":10}" => 10분 후 종료 설정 |

4.7.2.2. Data/Event Tracking Command 실행

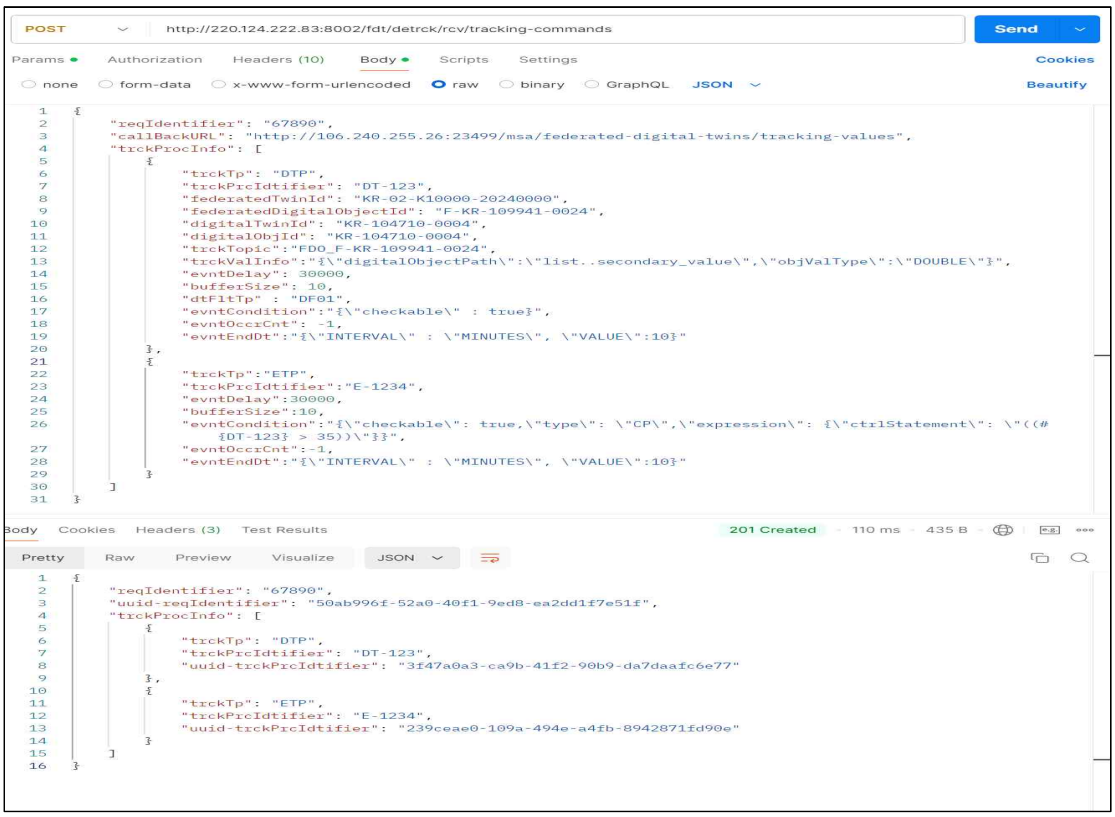
사용자 설정값 및 메타정보 확인/설정이 완료된 Data/Event Tracking Command는 트래킹 엔진에 명령어를 전송할 Postman 툴을 통하여 명령을 실행할 수 있다.

인터페이스에서 사용되는 serviceIP는 220.124.222.83을 사용한다.

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)




<요청 포스트 맨 화면>




<요청 후 Response 정보>

4.7.2.3. 데이터-이벤트 트래킹 데이터 송신

데이터/이벤트 트래킹 모듈은 동적 제어 명령을 통해 생성된 트래킹 프로세스를 기반으로 제어 명령 설정 정보(Callback URL, evntDelay, evntCondition, evntOccrCnt, evntEndDt 등)와 연계 데이터를 바탕으로 트래킹 생성 여부를 판단하고, 트래킹/이벤트 발생 시 사용자가

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

설정한 조건에 맞게 트래킹 정보를 Callback URL로 HTTP 연계를 수행하며, 이후 트래킹 전송 정보 구조를 설명한다.

<table>
<tr><th>Element</th><th>Type</th><th>M/O</th><th>Description</th></tr>
<tr><td>requestIdtifier</td><td>string</td><td>M</td><td>트래킹 요청 시 사용된 요청 식별자</td></tr>
<tr><td>trckTp</td><td>string</td><td>M</td><td>트래킹 이벤트 발생된 트래킹 타입</td></tr>
<tr><td>trckPrcIdtifier</td><td>string</td><td>M</td><td>트래킹 요청 시 사용된 프로세스 실행 시 단위 트래킹에 대한 식별자</td></tr>
<tr><td>evntOccuredTime</td><td>String</td><td>M</td><td>트래킹 발생 시각</td></tr>
<tr><td>trckValue</td><td>string</td><td>O</td><td>Tracking 발생 결과 값 (Data Tracking 만 존재 )</td></tr>
<tr><td>conditionResult</td><td>json</td><td>O</td><td>
<table>
<tr><th>Element</th><th>Type</th><th>Description</th></tr>
<tr><td>ctrlDataValues</td><td>JsonArray</td><td>ControlState 에 적용되어 있는 DataTracking 결과 값<br>-trckPrcIdtifier<br>-trckValue</td></tr>
<tr><td>evntCondition</td><td>boolean</td><td>Event Tracking 처리 결과 값</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| Data Tracking 전송 값 예제 | Event Tracking 전송 값 예제 |
|---|---|
| { "reqIdentifier":"RQ-987", "trckTp":"DTP", "trckPrcIdtifier":"DT-13", "evntOccuredTime": "2024-11-08 13:00:03", "trckValue":"1.9604651162790696" } | { "reqIdentifier":"RQ-987", "trckTp":"ETP", "trckPrcIdtifier":" EV-1323", "evntOccuredTime": "2024-11-08 13:00:03", "conditionResult":" { "ctrlDataValues": [ { "trckPrcIdtifier":"DT-13", "trckValue":"1.9604651162790696" }, { "trckPrcIdtifier":"DT-23", "trckValue":"36" } ], "evntCondition":true }" } |

4.7.2.4. 트래킹 중지/삭제 요청

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

| 구분 | Description |
|---|---|
| 용도 | 트래킹 요청 후 강제로 요청을 중지/삭제할 때 사용하는 요청<br>기본적으로 트래킹 요청은 설정된 종료 정보(evntOccrCnt, evntEndDt)를 기반으로 자동 종료 처리 |
| 프로토콜 | HTTP Protocol 사용 |
| URL | http://220.124.222.83:8002/fdt/detrck/rcv/tracking-commands/{uuid-reqIdentifier}/trckProcInfos |
| Method | Delete |
| Content-Type | application/json |
| Request 예제 | http://220.124.222.83:8002/fdt/detrck/rcv/tracking-commands/8b998d83-483e-437f-b354-5d9dbcae1363/trckProcInfos |
| Response | HttpStatus 정보 리턴<br>HttpStatus.OK (200) 정상<br>HttpStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR(500) -> 서버 처리 오류 |

- 서버 처리 오류가 발생할 수 있는 경우
  - 요청 정보로 사용하는 uuid-reqIdentifier의 요청정보가 없을 경우 발생할 수 있다. → 오타로 인하여 정확한 식별자 정보를 입력하지 않은 경우 및 이미 요청정보가 중지/삭제처리가 완료된 경우 처리할 정보가 없어 발생할 수 있다.
- 서버 처리 오류 대응
  - 요청 정보(uuid-reqIdentifier) 확인 후 중지/삭제 요청을 재 요청 실행하고 Callback URL에 전송되는 전송데이터를 확인하여 중지된 정보를 확인한다. → 트래킹 모듈의 단위 프로세스 중지/삭제는 내부 처리 지연으로 인해 오류가 발생할 수 있으므로, 모듈의 처리 시간을 고려하여 빠른 재요청보다는 일정 지연 후 재요청을 통해 안정적으로 중지/삭제가 수행되도록 한다.

Copyright © 2025, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)